

정책연구 2023-07

탄소중립 대응을 위한 국가 혁신정책 진단과 개선방안 연구 - R&D 국제협력을 중심으로 -

A Study on the Improvement of National Innovation Policies
on Carbon Neutrality: focusing on international R&D
collaboration

박동운 · 박환일 · 선인경 · 이동우 · 권소현 · 김지선 · 이준영 · 최고봉

내 부 저 자

연구책임자

박동운 | 과학기술정책연구원 부연구위원

연구참여자

박환일 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

선인경 | 과학기술정책연구원 연구위원

이동우 | 과학기술정책연구원 부연구위원

권소현 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

김지선 | 과학기술정책연구원 연구위원

외 부 저 자

이준영 | 한국과학기술정보연구원 책임연구위원

최고봉 | 국가녹색기술연구소 연구위원

기여자 및 자문위원

기여자

장진규 | 과학기술정책연구원 명예연구위원

김영진 | 과학기술정책연구원 연구위원

자문위원

이광호 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

박진서 | 한국과학기술정보연구원 책임연구위원

박철호 | 국가녹색기술연구소 책임연구위원

우청원 | 경남대학교 조교수

구지선 | 국가녹색기술연구소 선임연구위원

안세진 | 국가녹색기술연구소 선임연구위원

정책연구 2023-07

탄소중립 대응을 위한 국가 혁신정책 진단과 개선방안 연구

2023년 12월 31일 인쇄

2023년 12월 31일 인쇄

發行人 | 문미옥

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 錄 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-896-4 93300

비매품

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구의 배경 및 필요성	1
------------------------	---

제2절 연구 목표 및 방법	4
----------------------	---

1. 연구 목표 및 질문	4
---------------------	---

2. 연구 내용 및 방법	5
---------------------	---

제2장 국가 혁신정책과 R&D 국제협력	8
-----------------------------	---

제1절 R&D 국제협력의 필요성 및 유형	8
------------------------------	---

1. 협력동기	8
---------------	---

2. 영향요인	9
---------------	---

3. 기대효과	11
---------------	----

4. 협력유형	13
---------------	----

5. 시사점	15
--------------	----

제2절 R&D 국제협력 관련 법·제도 및 전략	16
---------------------------------	----

1. 법·제도 현황	16
------------------	----

2. 전략 및 계획	22
------------------	----

제3절 소결 및 시사점	26
--------------------	----

제3장 탄소중립 대응을 위한 R&D 국제협력	28
--------------------------------	----

제1절 주요국의 탄소중립 대응 정책	28
---------------------------	----

1. 미국	28
-------------	----

2. 중국	36
3. 일본	41
4. 독일	47
5. 영국	50
6. 소결 및 시사점	55
제2절 한국의 탄소중립 대응 정책 및 국제협력 전략	59
1. 한국의 기후변화·녹색성장·탄소중립 관련 정책 개요	59
2. 탄소중립 대응 정책 및 핵심기술 선정	60
3. 탄소중립 정책 내 R&D 국제협력 전략	65
제3절 소결 및 시사점	74

제4장 중점기술별 R&D 국제협력 현황 79

제1절 분석대상 중점기술 선정	79
제2절 중점기술별 학술연구 국제협력 현황	82
1. 중점기술 관련 논문 추출	82
2. 태양광: 차세대 태양전지	85
3. 풍력: 해상풍력	89
4. 수소 생산	93
5. 탄소 포집 및 저장·활용(CCUS)	96
6. 시사점	101
제3절 중점기술별 국가연구개발사업의 R&D 국제협력 현황	102
1. R&D 국제협력 과제의 추출	102
2. 태양광	105
3. 풍력	117
4. 수소 생산	128
5. 탄소 포집 및 활용·저장	144
6. 시사점	153
제4절 R&D 국제협력 이해관계자 인터뷰	156
1. 이해관계자 인터뷰 설계	156

2. 연구수행자 관점	157
3. 과제관리기관 관점	160
4. 과제발굴기관 관점	163
5. 문제점 및 이슈사항	165
제5장 탄소중립 대응을 위한 R&D 국제협력 개선방향	168
제1절 연구결과 요약	168
제2절 정책제언	171
참고문헌	177
부록	187

Contents

Summary (in Korean)	i
----------------------------------	----------

Summary (in English)	1
-----------------------------------	----------

Chapter 1. Introduction	1
--------------------------------------	----------

1. Research background	1
2. Research objectives and methodologies	4

Chapter 2. International R&D Collaboration in the Korean National Innovation Policies	8
--	----------

1. Rationales and types of international R&D collaboration	8
2. Current status of legal system and strategies for international R&D collaboration ..	16
3. Summary and implications	26

Chapter 3. International R&D Collaboration in the Korean Carbon Neutrality Policies	28
--	-----------

1. Current status of policies and international R&D collaboration on carbon neutrality in leading countries	28
2. Current status of policies and international R&D collaboration on carbon neutrality in Korea	59
3. Summary and implications	74

Chapter 4. Current Status of International R&D Collaboration in Carbon Neutral technologies in Korea	79
---	-----------

1. Selecting key technologies	79
2. International R&D collaboration in academic researches	82
3. International R&D collaboration in national R&D programs	102
4. Key stakeholder interviews: issues and barriers	156

Chapter 5. Conclusion	168
------------------------------------	------------

1. Main findings	168
------------------------	-----

2. Policy suggestions	171
-----------------------------	-----

References	177
-------------------------	------------

Appendix	187
-----------------------	------------

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 탄소중립 분야 국가별 기술수준/기술격차 및 국가 R&D 투자현황 …	2
〈표 1-2〉 연구내용 및 방법	6
〈표 2-1〉 R&D 국제협력 관련 주요 문헌고찰 종합 개요	12
〈표 2-2〉 추진 내용에 따른 R&D 국제협력 유형	14
〈표 2-3〉 추진 목적에 따른 R&D 국제협력의 유형	15
〈표 2-4〉 과학기술 법령 내 국제협력 관련 규정 현황	18
〈표 2-5〉 혁신법 제정 전후의 R&D 국제협력 관련 규정 비교	20
〈표 3-1〉 미국 에너지 어스샷 이니셔티브 프로그램	33
〈표 3-2〉 미국 정부의 에너지부문 양자협력 특징	35
〈표 3-3〉 중국의 1차 NDC와 수정된 NDC의 주요 목표 비교	37
〈표 3-4〉 탄소피크 및 탄소중립 지원을 위한 과학기술 이행계획(2022)의 10대 핵심과제	39
〈표 3-5〉 14차 5개년 계획 생태환경 분야 과학기술 혁신 특별계획(2022)의 기후변화 대응 중점과제의 세부과제	40
〈표 3-6〉 일본의 NDC 목표	44
〈표 3-7〉 독일의 주요부문별 온실가스 배출량 목표	48
〈표 3-8〉 미국, 중국, 일본, 독일, 영국의 탄소중립 정책 및 혁신 현황 비교 ·	56
〈표 3-9〉 주요국의 양자 협력 현황	57
〈표 3-10〉 기후변화·녹색성장·탄소중립 관련 정부 추진현황	59
〈표 3-11〉 주요 탄소중립 정책 조치 종합표	63
〈표 3-12〉 기후기술 R&D 공동연구 및 현지화	67
〈표 3-13〉 유형별 국제협력 의제 예시	68
〈표 3-14〉 기술 확보 방안	69
〈표 3-15〉 탄소중립 국제 공동 R&D 및 협력기반 강화 전략	70
〈표 3-16〉 에너지기술 R&D 국제협력 강화 전력	72
〈표 3-17〉 탄소중립 분야별 중점 협력국가(안)	73

〈표 3-18〉 탄소중립 관련 R&D 국제협력 전략	75
〈표 4-1〉 탄소중립 중점기술 평가 결과	80
〈표 4-2〉 탄소중립 4대 기술분야별 혁신성과 분석대상 및 내용	83
〈표 4-3〉 탄소중립 4대 기술분야별 검색식 및 문헌 건 수	84
〈표 4-4〉 차세대 태양전지 분야 주요국의 상위 4대 협력국가 점유율	88
〈표 4-5〉 해상풍력 분야 주요국의 상위 4대 협력국가 점유율	91
〈표 4-6〉 수소생산 분야 주요국의 상위 4대 협력국가 점유율	95
〈표 4-7〉 CCUS 분야 주요국의 상위 4대 협력국가 점유율	99
〈표 4-8〉 탄소중립 중점기술별 수준분석 및 국제협력 비율 현황	101
〈표 4-9〉 분류체계별 탄소중립 중점기술 연관 해당분류	102
〈표 4-10〉 탄소중립 중점기술별 R&D 국제협력 과제 도출 단계별 과제 수 ..	103
〈표 4-11〉 태양전지 기술 발전 개요	106
〈표 4-12〉 태양광 발전 기술 발전 프로세스 비교(중국/독일)	109
〈표 4-13〉 태양광 관련 국제공동연구 과제 비중 ('17~'21)	110
〈표 4-14〉 태양광 관련 부처별 국제공동연구 과제 건 ('17~'21)	111
〈표 4-15〉 태양광 공동연구 관련 협력국 동향 ('17~'21)	112
〈표 4-16〉 태양광 국제 공동연구 관련 과제 속성 현황 ('17~'21)	112
〈표 4-17〉 태양광 국제 공동연구 관련 협력 주체 양상 ('17~'21)	114
〈표 4-18〉 태양광 관련 국가연구개발사업 내 부처별/사업속성 별 R&D 국제협력 과제 비중 ('17~'21)	116
〈표 4-19〉 태양광 관련 R&D 국제협력 현황 종합 개요	117
〈표 4-20〉 풍력발전 관련 국제공동연구 과제 비중 ('17~'21)	121
〈표 4-21〉 해상 풍력발전 공동연구 관련 협력국 동향 ('17~'21)	122
〈표 4-22〉 풍력발전 공동연구 관련 과제 속성 현황 ('17~'21)	123
〈표 4-23〉 풍력발전 국제 공동연구 관련 협력 주체 양상 ('17~'21)	124
〈표 4-24〉 풍력발전 기술 관련 국가연구개발사업 내 부처별/사업속성 별 R&D 국제협력 과제 비중 ('17~'21)	126
〈표 4-25〉 풍력발전 R&D 국제협력 현황 종합 개요	127
〈표 4-26〉 수소생산 기술 종류	128

〈표 4-27〉 그린수소, 블루 수소, 그레이수소의 생산비용, 현재와 전망	130
〈표 4-28〉 수소생산 기술분류체계(안)	130
〈표 4-29〉 수전해 기술 비교	131
〈표 4-30〉 주요국의 그린수소 생산 기술 동향	132
〈표 4-31〉 에너지 전환에서 수소 배치 가속화에 필요한 5대 핵심 정책 영역 ·	134
〈표 4-32〉 2021-2022년 주요국 수소 기술 실증 프로젝트 지원을 위한 프로그램	135
〈표 4-33〉 2017~2021년 수소생산 기술 관련 국제공동연구 과제 건수 및 비중	136
〈표 4-34〉 2017~2021년 수소생산 기술 관련 부처별 국제공동연구 과제 건수	137
〈표 4-35〉 2017~2021년 수소생산 기술 분야 공동연구 관련 협력국 동향 ·	138
〈표 4-36〉 2017~2021년 수소생산 기술 분야 국제 공동연구 관련 과제 속성 현황	138
〈표 4-37〉 수소생산 기술 국제 공동연구 관련 협력 주체 양상 ('17~'21) ···	139
〈표 4-38〉 2017~ 2021년 수소생산 기술 관련 국가연구개발사업 내 부처별/ 사업속성 별 R&D 국제협력 과제 비중	142
〈표 4-39〉 수소생산 기술 분야 R&D 국제협력 현황 종합 개요	143
〈표 4-40〉 2030년 상용화 제품 후보군	145
〈표 4-41〉 탄소중립·녹색성장 관련 주요 보완 내용	146
〈표 4-42〉 CCUS 관련 국제공동연구 과제 비중 ('17~'21)	146
〈표 4-43〉 CCUS 관련 부처별 국제공동연구 과제 건 ('17~'21)	147
〈표 4-44〉 CCUS 국제 공동연구 관련 과제 속성 현황 ('17~'21)	149
〈표 4-45〉 CCUS 국제 공동연구 관련 협력 주체 양상 ('17~'21)	150
〈표 4-46〉 CCUS 기술 관련 국가연구개발사업 내 부처별/사업속성 별 R&D 국제협력 과제 비중 ('17~'21)	152
〈표 4-47〉 CCUS 국제 공동연구 동향 관련 종합 개요	153
〈표 4-48〉 탄소중립 4대 중점기술 R&D 국제협력 현황 종합 개요 ('17-'21)	155

〈표 4-49〉 이해관계자 인터뷰 개요	157
〈표 4-50〉 인터뷰 종합 내용	158
〈표 4-51〉 인터뷰 종합 내용	159
〈표 4-52〉 인터뷰 종합 내용	161
〈표 4-53〉 인터뷰 종합 내용	162
〈표 4-54〉 탄소중립 대응을 위한 R&D 국제협력의 문제점 및 이슈사항	167
〈표 5-1〉 기준별 R&D 국제협력의 유형	168
〈표 5-2〉 탄소중립 중점기술별 R&D 국제협력 현황	170

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 연구내용과 추진체계	5
[그림 3-1] 미국의 2030년 및 2050년 온실가스 감축 목표	31
[그림 3-2] 일본의 NDC 및 탄소중립 시나리오	45
[그림 3-3] 영국의 연구개발 단계별 정부 부처의 지원	53
[그림 3-4] 범부처 탄소중립 R&D 컨트롤타워	61
[그림 4-1] 차세대 태양전지의 국가별 상위 10% 우수논문 비중 및 학술논문 점유율 (2016~2021년)	85
[그림 4-2] 차세대 태양전지 분야의 국가별 국제협력 비율 (%, 2010~2015년 vs 2016~2021년)	86
[그림 4-3] 차세대 태양전지 분야 한국의 상위 10대 협력국가 분포 및 추이 ·	87
[그림 4-4] 차세대 태양전지 분야의 주요국간 핵심 국제협력 파트너 연결망 (2010~2022년)	88
[그림 4-5] 해상풍력 분야의 국가별 상위 10% 우수논문 비중 및 학술논문 점유율 (2016~2021년)	89
[그림 4-6] 해상풍력 분야의 국가별 국제협력 비율 (%, 2010~2015년 vs 2016~2021년)	90
[그림 4-7] 해상풍력 분야 한국의 상위 10대 협력국가 분포 및 추이	91
[그림 4-8] 해상풍력 분야의 주요국간 핵심 국제협력 파트너 연결망 (2010~2022년)	92
[그림 4-9] 수소생산 분야의 국가별 상위 10% 우수논문 비중 및 학술논문 점유율(2016~2021년)	93
[그림 4-10] 수소생산 분야의 국가별 국제협력 비율 (%, 2010~2015년 vs 2016~2021년)	94
[그림 4-11] 수소생산 분야 한국의 상위 10대 협력국가 분포 및 추이	95
[그림 4-12] 수소생산 분야의 주요국간 핵심 국제협력 파트너 연결망 (2010~2022년)	96

[그림 4-13] CCUS 분야의 국가별 상위 10% 우수논문 비중 및 학술논문 점유율 (2016~2021년)	97
[그림 4-14] CCUS 분야의 국가별 국제협력 비율 (%, 2010~2015년 vs 2016~2021년)	98
[그림 4-15] CCUS 분야 한국의 상위 10대 협력국가 분포 및 추이	99
[그림 4-16] CCUS 분야의 주요국간 핵심 국제협력 파트너 연결망 (2010~2022년)	100
[그림 4-17] 탄소중립 4대 중점기술 분야별 국가연구개발사업 규모 추이 (2017~2021년)	104
[그림 4-18] 국내외 기술성숙도를 고려한 R&D 국제협력 유형 분류	105
[그림 4-19] 양자점 태양전지 메커니즘	107
[그림 4-20] 페로브스카이트 텐덤 태양전지 메커니즘	108
[그림 4-21] 태양광 관련 국제공동연구 과제 비중 추세 ('17~'21)	111
[그림 4-22] 태양광 국제 공동연구 관련 과제 속성 비중 ('17~'21)	113
[그림 4-23] 태양광 국제 공동연구 관련 세부 추진내용 비중 ('17~'21)	114
[그림 4-24] 태양광 국제 공동연구 관련 연구목적 비중 ('17~'21)	115
[그림 4-25] 부유식 해상 풍력발전 하부구조물 유형	119
[그림 4-26] 풍력 터빈 블레이드 확장 디자인	120
[그림 4-27] 해상 풍력발전 국제 공동연구 관련 과제 속성 비중 ('17~'21) ·	124
[그림 4-28] 해상 풍력발전 국제 공동연구 관련 세부 추진내용 비중 ('17~'21)	125
[그림 4-29] 해상 풍력발전 국제 공동연구 관련 연구목적 비중 ('17~'21) ·	125
[그림 4-30] 수소 생산 방식(그린, 블루, 기타)에 따른 차이	129
[그림 4-31] 2018-2021년 지역별 수소 기술에 대한 정부 RD&D 지출	134
[그림 4-32] 2020-2022년 수소 개발에 대한 국제협력 관계도	136
[그림 4-33] 2017~2021년 수소생산 기술 관련 국제공동연구 과제 건수 및 비중	137
[그림 4-34] 수소생산 기술 국제 공동연구 관련 과제 속성 비중 ('17~'21) ·	139
[그림 4-35] 수소생산 기술 국제 공동연구 관련 세부 추진내용 비중 ('17~'21) ·	140

[그림 4-36] 수소생산 기술 국제 공동연구 관련 연구목적 비중 ('17~'21) ...	141
[그림 4-37] CCUS 관련 국제공동연구 과제 비중 추세 ('17~'21)	147
[그림 4-38] CCUS 공동연구 관련 협력국 동향 ('17~'21)	148
[그림 4-39] CCUS 국제 공동연구 관련 과제 속성 비중 ('17~'21)	149
[그림 4-40] CCUS 국제 공동연구 관련 세부 추진내용 비중 ('17~'21)	150
[그림 4-41] CCUS 국제 공동연구 관련 연구목적 비중 ('17~'21)	151
[그림 5-1] 편당지원 여부에 따른 R&D 국제협력 유형	172
[그림 5-2] 탄소중립 대응을 위한 R&D 국제협력 현황 및 개선방안	176

| 요약 |

1. 서론

□ 연구 추진 배경 및 필요성

- (글로벌 탄소중립의 선언) 글로벌 추세에 발맞추어 한국도 2020년 10월에 '2050 탄소중립'을 선언하였으며, 기후변화 및 탄소중립은 국가 경계를 넘어서 영향을 미치는 글로벌 문제로, 국제협력을 통한 탄소감축이 필수적임
- (탄소중립 R&D 국제협력의 필요성) 탄소중립은 월경성(transboundary) 과제로서 국가 간, 특히 선진국과 개도국 간 협력이 요구되며, 무탄소 에너지 자원의 특정 국가, 지역 편중, 탄소중립 대응 기술이 광범위한 특성으로 인해 R&D 국제협력의 중요성이 커지고 있음
- (R&D 국제협력을 통한 STI 혁신역량 제고) 국가의 혁신역량 제고를 위해 정부는 선진국 대비 미진한 R&D 국제협력을 강조하고 국내 연구개발 활동을 국제화하고자 하는 방향으로 정책 전환 중
 - 2023년 6월 28일, 국가재정전략회의에서 대통령이 R&D 국제협력의 확대 필요성을 강조하며 이에 따른 정책 변화의 필요성을 제기하였고, 후속 조치로 관계부처는 국가별 R&D 협력 방안을 포함한 종합전략을 수립할 것을 발표
- 이러한 정책 기조 변화와 확대된 관심에 따라, 탄소중립 대응을 위한 체계적인 R&D 국제협력 방안이 필요하며, 이를 모색하는 연구 진행이 요구되고 있음

□ 연구의 목표 및 질문

- 연구 목표는 첫째, 탄소중립 대응을 위한 혁신기술의 R&D 국제협력 특성·유형 등 현황을 파악하고, 둘째, R&D 국제협력 수행 시 문제점 및 이슈사항 분석을 통해 이의 개선방안을 제언하고자 함

- 이를 위해 다음과 같이 연구 질문을 제시하고 이를 중심으로 조사하였음
 - 첫째, R&D 국제협력 관련 법·제도 현황은 어떠하며, 관련 전략은 어떻게 수립·추진되고 있는가?
 - 둘째, 탄소중립 대응을 위한 국가 혁신정책 안에서 현재까지 진행된 R&D 국제협력의 특성과 유형은 어떠하며, 현 제도 하에서 수행 시 문제점은 무엇인가?
 - 셋째, 탄소중립 중점기술의 R&D 국제협력 활성화를 위해 어떤 사항들이 개선되어야 하는가?

□ 핵심 연구 내용

- 연구는 아래 [그림 1]과 같이 총 네 파트로 구성
 - 첫째, 국가 혁신정책 하 R&D 국제협력 필요성 및 법·제도 분석
 - 둘째, 탄소중립 대응 및 R&D 국제협력 정책 현황 비교·분석
 - 셋째, 탄소중립 중점기술 중심으로 수행된 R&D 국제협력 현황 분석
 - 넷째, R&D 국제협력 이해관계자와의 전문가 인터뷰를 통한 국제협력 애로사항 및 개선방안 도출

[그림 1] 연구내용과 추진체계



자료: 연구진 작성

□ 연구 내용 별 연구방법

○ 본 연구의 방법은 아래 <표 1>과 같음.

- 모듈 I~III에 걸쳐, R&D 국제협력에 관련된 문헌조사, 계량분석 및 탄소중립 4대 중점기술(태양광, 풍력, 수소제조, 탄소 포집·활용·저장)에 대한 R&D 국제협력 현황을 분석함. 이를 바탕으로 R&D 국제협력 이해관계자(관련부처, 과제관리기관, 연구기관 등)와의 전문가 인터뷰를 통해 R&D 국제협력의 개선 사항을 도출하였음

<표 1> 연구내용 및 방법

연구내용	연구방법
모듈 I. 국가 혁신 정책과 R&D 국제협력	
R&D 국제협력의 배경 및 필요성	• R&D 국제협력(동기, 요인, 기대효과, 유형) 관련 기존 문헌 조사 • 전문가 자문
R&D 국제협력 관련 법·제도 및 전략	• 국가연구개발혁신법, 산업기술혁신촉진법, 협동연구 등 분석 • 과기정통부, 외교부 등 전략 조사 • 전문가 자문
모듈 II. 탄소중립 분야 대응정책과 R&D 국제협력 현황	
주요국 탄소중립 대응 정책 및 국제협력 현황	• 미국, 일본, 중국, 영국, 독일 등의 탄소중립 대응 정책 및 R&D 국제협력 관련 기존 문헌 조사 • 전문가 자문
한국의 탄소중립 대응 정책 및 국제협력 현황	• 한국의 탄소중립 대응 정책 및 R&D 국제협력 관련 기존 문헌 조사 • 전문가 자문
탄소중립 중점기술 내 R&D 국제협력 현황 분석	• WoS 학술논문 관련 주요기술별 학술연구 국제협력 현황 분석 • NTIS 과제기반 국가연구개발사업 내 주요기술별 국제협력 현황 분석 • 전문가 자문
모듈 III. R&D 국제협력 개선방안 제언	
문제점, 이슈사항 및 개선방안 도출	• R&D 국제협력 이해관계자 인터뷰 • 전문가 자문

자료: 연구진 작성

2. 국가 혁신정책과 R&D 국제협력

□ R&D 국제협력의 필요성과 유형

- 추진 목적에 따라 다음과 같이 R&D 국제협력의 유형을 구분하였음

〈표 2〉 추진 목적에 따른 R&D 국제협력의 유형

협력 유형		내 용
과학외교형		• 기후변화/환경/질병 등 글로벌 문제 해결, 연구안보/군사기술 개발 및 비확산 등 동맹국간 협력, 기타 외교적 목적을 위한 R&D 국제협력
선도협력형		• 세계선도 수준의 기술력을 확보하고 있어 초격차 유지를 위해 선도국과 전략적 협력을 하는 유형
기술습득형		• 협력국이 해당 분야 기술 선도국과 기술수준 격차가 있어, 기술 선도국과의 R&D 국제협력을 통해 기술 학습 및 기술격차 해소의 기회로 활용하는 유형
상호보완 형	기술보완	• 협력국간 서로 강점이 있는 기술 분야가 상존하여, R&D 국제협력을 통해 협력국간 상호 학습기회로 활용하는 유형
	자원보완	• 협력국이 기술수준 격차가 있으나, 협력국이 보유한 자원(천연자원, 재생에너지 자원 등) 확보를 위한 R&D 국제협력 유형
시장확보형		• 협력국 대비 기술 수준이 높은 분야에 대해 협력국과의 R&D 국제협력을 기술 확산을 통한 신시장 확보의 목적으로 활용하는 유형
순수원조형		• 개발도상국의 경제발전을 위한 순수한 원조성 R&D 국제협력

자료: 연구진 작성

□ R&D 국제협력 관련 법·제도 및 전략

- 과학기술기본법, 국가연구개발혁신법, 협동연구개발촉진법, 산업기술혁신 촉진법, 농림식품과학기술육성법, 환경기술 및 환경산업 지원법 등에서 국제공동연구가 규정에 명시되었음을 확인함

〈표 3〉 혁신법 제정 전후의 R&D 국제협력 관련 규정 비교

구분	국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정	국가연구개발혁신법
국제공동연구 의 정의	■ 외국의 정부·법인·단체 또는 개인과 연구개발과제의 수행에 소요되는 연구개발비 등을 공동으로 투입하여 수행하는 연구개발과제(규정 제2조 제15호).	■ 없음

구분	국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정	국가연구개발혁신법
연구개발기관의 범위	■ 주관연구기관, 협동연구기관, 공동연구기관, 위탁연구기관으로 구분하여 정의(규정 제2조 제2호부터 제5호) - 주관연구기관은 국가연구개발사업의 연구개발과제를 주관하여 수행하는 기관	■ 연구개발기관을 정의(법 제2조 제3호) - 국가 또는 지자체 설치 연구기관, 대학, 출연연, 특정연구기관 등 국내 기관에 한정
연구개발과제 추진	■ (공고 및 신청) 외국 정부와의 양해각서 등에 따라 추진되는 국제공동연구의 경우 공고하지 않거나 공고기간 단축 가능(규정 제6조 제1항 제2호) ■ (사전조사 및 기획) 국가연구개발사업 추진 시 국제공동연구, 외국과의 인력 교류 및 국제학술활동 등 국제적 연계·협력을 장려(규정 제4조 제4항) ■ (과제 선정) 국제공동연구 중 외국의 정부·법인·단체 또는 개인이 연구개발비의 일부를 부담하는 연구개발과제 우대(규정 제7조 제4항) ■ (연구개발비 지급) 별도의 비목별 계상 기준 적용 가능(규정 제12조 제5항)	■ (적용 범위) 정부가 국제기구, 외국의 정부·기관·단체와 체결한 협정·조약 등에 따라 정해진 금액을 납부하여 추진하는 사업은 제9조부터 제18조까지의 규정을 적용하지 않음(법 제3조 제2호)
연구개발성과의 소유	■ 국제공동연구 협약 체결 시 연구개발성과를 국내 소재 주관연구기관, 협동연구기관 또는 참여기관의 소유로 하거나 이들 기관이 우선적으로 실시권을 획득할 수 있도록 노력(규정 제20조 제3항)	■ 연구개발기관이 국외에 소재한 경우 성과를 국가의 소유로 할 수 있음(법 제16조 제3항 제3호) ■ 연구개발기관이 협약으로 정하는 바에 따라 외국에 소재한 기관·단체 또는 외국인과 공동으로 연구를 수행하는 경우 연구개발성과를 국내 소재 연구개발기관의 소유로 하거나 이들 기관이 우선적으로 연구개발성과실시를 할 수 있도록 지원(제32조 제2항)

자료: 권성훈(2022)을 참고하여 연구진 재정리

□ 소결 및 시사점

- (부처 간 조정 부재) 법령과 규정에서 국제협력에 대한 규정이 흩어져 있고, 특별한 부처 간 조정 부재로 법령의 일관성과 일치성이 부족함. 이로 인해 부처 차원의 R&D 국제협력 전략과 계획이 제대로 연계되지 않고, 일관성이 부족하며 통합적인 계획이 부재함

- (외국 기관과의 협력 부재) 혁신법 등의 법령은 국내에 한정된 범위 내에서만 국제 공동연구를 규제하고, 해외 기관 및 단체와의 협력에 대한 제도적 기반이 부족함. 이로 인해 해외 우수 연구기관의 참여를 제한하고 있음
- (연구기관의 범위 한정) 혁신법과 같은 법령은 연구개발기관 범위를 국내로 한정하고, 국제공동연구 특례 규정을 제공하지 않고 있음
- (전략과 계획 부재) 법령에서 출발한 범부처 차원의 R&D 국제협력 전략 및 계획이 부족하며, 이로 인해 여러 전략과 계획 간의 일관성과 연속성이 떨어짐
- (법령 및 규정의 업데이트 부재) 법령과 규정이 빠르게 변화하는 국제 R&D 환경에 적응하지 못하고 있으며, 정부의 국제협력을 확대하고 글로벌화 추진 방향과 일치시키기 어려움

3. 탄소중립 대응을 위한 R&D 국제협력

□ 주요 5개국(미국, 중국, 일본, 독일, 영국)의 탄소중립 혁신정책 조사

- 국가 온실가스 감축 및 탄소중립 기구 운영여부, 탄소중립 목표연도, 탄소 감축 목표 설정, 재생에너지 기술개발, 특화기술 분야, CCUS 기술과 관련한 주요국별 혁신 현황에 대해 조사한 결과 다음과 같음

〈표 4〉 미국, 중국, 일본, 독일, 영국의 탄소중립 정책 및 혁신 현황 비교

구분	미국	중국	일본	독일	영국
탄소중립 정책 거버넌스 주요 조직	백악관 기후정책실, 국가기후태스크 포스	탄달봉탄중화 공작영도소조	지구온난화대책 추진본부	기후문제전문가 위원회	기후변화위원회, 에너지안보 및 탄소중립부
주요 탄소중립 정책	인프라 투자 및 일자리법, 인플레이션 감축법	제14차 5개년 계획, 2030 탄소피크 행동방안	2050 탄소중립을 위한 녹색성장 전략, 지구온난화 대책 계획	기후행동계획 2050, 기후행동프로그램 2030	녹색 산업혁명 계획, 넷제로 전략

구분		미국	중국	일본	독일	영국
NDC 목표		2005년 대비 50~52% 감축	2005년 대비 GDP 당 CO ₂ 배출량 65% 이상 감축	2013년 대비 46% 감축	1990년 대비 65% 감축	1990년 대비 최소 68% 감축
탄소중립 목표		2050	2060	2050	2050	2050
주요 지원 정책, 프로 그램	재생 에너지	TEAMER 프로그램(해양), 인공저류층 지열 샷	태양열·지열·해 양에너지 발전 지원, EGS 기술 실증 지원	차세대 지열 기술개발, 태양열 열병합 발전 등 지원	지열 시스템 효율성 향상, 수력 자원 잠재력 조사 및 시범 사업 추진	수퍼젠 허브(해양)
	수소	H2@SCALE 이니셔티브, 수소 샷	각종 수소생산 기술개발, “수소를 모든 가구로” 실증 프로젝트	각종 수소생산 기술개발, 수소 저장·운송 기술 혁신	수소기술사업화 70억 유로 투자	Low Carbon Hydrogen Supply 2 프로그램
	CCUS	CarbonSAFE	CCUS 산업클러스터 구축, CHEERS 프로젝트	차세대 탄소포집 및 이산화탄소 활용 기술개발 등	인텔리전트 에너지 전환 및 CCUS 정책 발표	CCUS Innovation 2.0, Industrial Decarbonisation Challenge

자료: 국가별 분석내용을 바탕으로 연구진 작성

□ 한국의 탄소중립 대응 정책 및 국제협력 전략

- (탄소중립대응 정책) 탄소중립과 관련하여 2050 탄소중립녹색성장위원회와 국가과학기술자문회의 탄소중립기술특별위원회가 있음. 과기정통부, 산업부, 환경부 등 부처별 탄소중립 전략과 기술을 계속해서 선정하고 있음
- 에너지, 산업, 건물, 수소, 농축수산, 수송, 폐기물, 흡수원, CCUS, ICT, 에너지 시스템 등 여러 분야에서 다양한 목적을 가진 기술들이 개발되고 있음

<표 5> 그간의 기후변화·녹색성장·탄소중립 관련 정부 추진현황

기간	법령·법정 계획·非법정 계획	근거법령(약칭)	소관 부처
2015~ 2020	NDC 제출(2015)	-	환경부
	2030 국가 온실가스 감축목표 및 로드맵(2016)	녹색성장법	관계부처 합동
	2030 국가 온실가스 감축목표 및 로드맵 수정(2018)	녹색성장법	관계부처 합동
	2050 탄소중립 선언(2020)	-	-
2021~	기후변화대응 기술개발 촉진법(2021)	-	과학기술정보통신부
	탄소중립 기술혁신 추진전략, 탄소중립 연구개발 투자전략 (2021)	기후기술법	과학기술정보통신부
	기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법(2021)	-	환경부
	2050 탄소중립위원회 구성(2021)	탄소중립기본법	-
	2050 탄소중립 시나리오 마련 및 2030 국가 온실가스 감축목표 상향 (2021)	탄소중립기본법	관계부처 합동
	국토교통 탄소중립 로드맵	탄소중립기본법	국토교통부
	탄중위를 탄소중립녹색성장위원회로 개편(2022)	탄소중립기본법	탄소중립녹색성장위원회
	기후변화대응 기술개발 촉진법(2022)	-	과학기술정보통신부
	탄소중립 기술혁신 이행안(2022)	탄소중립기본법	국가과학기술자문회의
	차기 NDC 제출 (2025)	-	환경부

자료: 연구진 작성

- (탄소중립 R&D 국제협력 전략) 해외 기술 확보를 위한 선도국가와 해외 협력 거점 마련을 위한 개발도상국과의 ODA 등 양·다자 협력 체계 등이 관계부처 합동 문서 등에 명시 되어 있음. 그 중 중점협력기술을 포함하여, 국제협력 주요 내용을 가장 많이 포함한 전략들을 중심으로 종합 표로 작성함

<표 6> 탄소중립 관련 R&D 국제협력 전략

제목	소관 부처	국제협력 관련 주요 내용	수소/태양광/풍력 /CCS	날짜
탄소중립·녹 색성장 국가전략 및 제1차 국가	관계 부처 합동	- 주요국과 양자협정을 조기에 체결하여 각 부문별 사업을 적극적으로 발굴(베트남, 몽골, 가봉, UAE, 인도네시아 등) - 기후 협상에서 국제협력을 위한 가교	[CCUS] 호주·말레이시아 등 저장소 개발	2023.4

제목	소관 부처	국제협력 관련 주요 내용	수소/태양광/풍력 /CCS	날짜
기본계획		- 역할 수행, 감축, 국제 탄소시장, 적응 등 주요 협상에 적극적으로 참여 - EU 탄소국경조정제도(CBAM) 등에 대응하고 국제통상규범 합치성 및 수출기업에 입지강화 2025년까지 그린 ODA의 비율을 OECD 평균 이상으로 증가시켜 국제 감축 지원		
국가 탄소중립·녹 색성장 기본계획	관계 부처 합동	- 해외기술 모니터링·습득체계 기반 유연한 기술확보 추진(국제협력 플랫폼-유레카) - CTCN 등을 통한 개도국의 기후기술 이전 및 매칭 - 다자기구 및 지역협력체와의 협력 강화(ASEAN, UN, G20 등) - 국제 감축 사업의 승인·획득·성과 관리를 위한 실행 기반을 구축, 주요 협력국인 베트남과 몽골과의 협정을 토대로 산업·국토·교통 등 부문별 프로젝트를 발굴, 협정체결 대상국 확대 - 기후기술 현지 실증 (2032년까지 3건 추진) - 국제협력사업 확대 (다자협력사업 2032년까지 10건 추진) - 해외 개발 지원 근거(자원안보특별법, '22.8 발의) - 환경·산업·산림·해양·국토교통·농업 등 부문별 국제감축사업을 발굴, 국제 기술협력 플랫폼(유레카 등) 구축 - 영국, 독일, 프랑스 등 기술협력 채널 (14개국) 활용 - 기후변화협상, P4G, COP 참여 - 그린 ODA 확대	[수소] 해외 탄소저장소 확보 [수소] 블루수소(중동), 그린수소(동남아) 프로젝트 선정하여 해외 현지 청정수소 생산시설 구축 등 시범사업 [CCUS] CCU 국제협력 사업 등을 통한 조기 상용화 및 해외진출 지원	2023.3.21
제1차 기후변화대 응 기술개발 기본계획(23-32)	국가 과학 기술 자문 회의	- 국제협력 및 해외 도입을 통해 현미확보 기술 확보 - 전략적으로 국제기구 및 개도국과의 협력을 강화 - 기술 유형(기술 도입, 세계 선도, 상호 보완)을 고려한 공동 연구 주제 발굴 - 실증 등 글로벌 공동 플래그십 프로젝트 사업을 기획	해당사항 없음	2022.12.14

제목	소관 부처	국제협력 관련 주요 내용	수소/태양광/풍력 /CCS	날짜
		- CTCN 등 글로벌 기후 기술 지원체계를 고도화하고 협력을 강화 - 개도국 기술지원(TA) 사업 확대 - 해외 탄소배출권 확보		
탄소중립·녹색성장 기술혁신 추진전략	관계 부처 합동	- 주요 국가와의 협력 주제를 발굴, 한-미 정상회담 등을 포함한 협력 논의 지속 - CTCN을 활용하여 탄소 중립을 위한 신기술의 해외 실증 및 상용화 기능 강화 - 선진국과의 탄소중립 협력활동 다각화 (과기부, 산업부) : 국제공동연구, 협력의제 발굴, 해외석학 자문·네트워킹 - 탄소중립 기술의 해외 확산 : 기후기술 국제협력 센터 지정, P4G 정상회의 참여	[태양광] 독일, 스위스, 미국 등 차세대 태양광 기술개발을 위한 선도국과의 공동연구 [수소] 독일 및 이탈리아 등과의 협력을 통한 수소 생산, 해외수소 저장 및 운송 기술 개발 [CCUS] CCS 저장소 공동활용 프로젝트를 동남아, 중동 등과 협력	2022.10.26
탄소중립 산업·에너지 R&D 전략	산업 통상 자원 부	(국제공동연구) 자체개발에 예상위험이 큰 기술을 개방 혁신(open innovation)을 통해 Win-Win (기업 국제R&D)유레카와 유로스타 플랫폼을 활용하여 기업들의 국제공동 R&D 참여를 지원 (기업의 기술협력 지원) 글로벌 수요 연계형 R&D 지원 (해외우수기술 도입) Buy R&D 지원 (그린ODA) 개도국 대상 그린에너지 보급, 전환	[풍력] 부유식 해상풍력, 수전해 기술 협력(영국), 해상풍력단지 전력망 통합(네덜란드) [수소] 전주기 공동 협력 프로젝트(호주), 유전 잔유가스 활용 블루수소(중동), 그린수소 추출(호주·유럽) [CCUS] 개도국 내 테스트베드 협력사업	2021.11.17
탄소중립 기술혁신 추진전략	과학 기술 관계 장관 회의	- 미국, 영국, 독일 등 해외 주요국과 협력의제 지속 발굴 및 국제공동연구 사업 우선 지원 - 해외 학자 네트워킹 프로그램 강화 - CTCN을 활용한 신기술의 해외 실증과 사업화 기능을 강화 - 기후기술 국제협력 센터 지정을 통한 ODA 사업지원 강화 추진	해당사항 없음	2021.3.31

제목	소관 부처	국제협력 관련 주요 내용	수소/태양광/풍력 /CCS	날짜
제5차 신재생에너지 기술개발 및 이용·보급 기본계획	산업 통상 자원 부	• 해외 우수 연구기관과의 협력 강화 : 석박사급 인력 파견 및 위탁교육 프로그램 운영, 선진기술 습득, 차세대 연구인력 확보, 인적 교류로 국내 연구진의 역량 강화	• [풍력] 국제공동연구 추진(DTU) • [수소] 해외 그린수소 대량도입 추진	2020.12
제4차 에너지기술 개발계획('19 ~'28)	국가 과학 기술 자문 회의	• 해외 우수 연구기관과의 공동연구 : 선진기술 습득, 연구실 육성, 플래그십 프로젝트 연계, 국제공동연구를 통한 기술 획득 및 에너지 R&D 연계 • 양자 협력과 다자 협의체 활동 활성화 : 선진국과의 협력 강화, 공통이슈 중심의 양자 협력, ODA 프로젝트, IEA 및 미션이노베이션과의 다자 협의체 활동 • 글로벌 인재 육성 : 해외 우수 연구기관과의 공동연구를 통한 해외 프로젝트 중심의 교육훈련 • 해외진출 지원 : 해외 현지 실증 및 수출 지원 사업 활성화, 현지정보 제공 및 현지사업진출 지원의 정보연계플랫폼 제공	• [태양광] III-V족 초경량 태양전지(미국) • [수소] 수전해 최고효율 및 수전해 수소생산 (노르웨이), 액체수소 저장 및 액체수소 충전소 (일본)	2019.12.23

자료: 연구진 작성

□ 소결 및 시사점

- (거버넌스) 범정부 차원에서 또는 다수의 소관부처에서 기후변화 대응 계획을 수립하고 추진 중이며, 여기에는 대통령 직속 2050 탄소중립녹색성장위원회와 탄소중립기술특별위원회 등이 포함되며, 과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 환경부 등이 주요 소관 부처임
- (국제협력 수단) 탄소중립을 달성하기 위한 R&D 국제 협력은 핵심 전략으로 간주되며, 국제 협력 계획과 전략을 구체화하고 투자를 확대하고 있음. 국내 탄소중립 기술의 국제진출, 원천 기술 확보를 위한 국제 공동연구, 국제기구 참여, 선도국 및 개도국과의 협력, 인력 양성 및 네트워킹 교류 등이 강화되고 있음

- (협력 파트너) 핵심기술 확보와 시장 진출을 위한 미국, EU 등 선진국과의 협력이 주를 이루어 왔으나, 최근에는 개도국과의 협력도 더 확대되고 있으며, 협력 분야로는 재생에너지, 에너지저장, 온실가스 고정, 신에너지 등이 있음
- (기술 선정체계) 효율적인 관리를 위해 탄소중립 중점 기술 리스트와 관련 분류 체계를 구축과 함께, 연구개발 프로그램과 지원정책을 계획하고 효율적으로 관리하기 위한 통합적인 체계가 필요함

4. 중점기술별 R&D 국제협력 현황

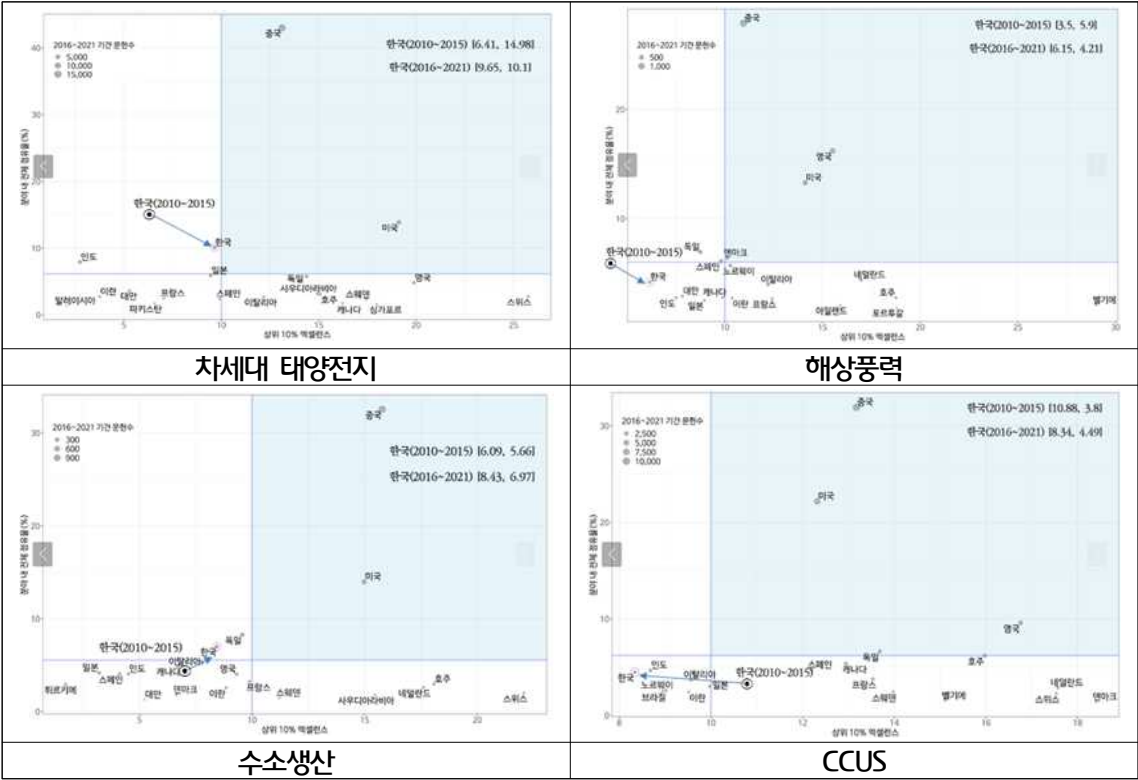
□ 분석대상 중점기술 선정

- 탄소중립 대응 기술개발 정책 관련 12개 중점기술 중 탄소감축 기여도를 중심으로 고려하여 태양광, 풍력, 수소(제조) 및 CCUS 등 4대 중점기술 선정
 - 기술수준, 기술격차, 100대 핵심기술 유형 등의 정보를 바탕으로 분석과정 내 R&D 국제협력 전략을 고려

□ 중점기술별 학술연구 국제협력 현황

- Web of Science SCIE 논문 DB를 활용하여, '10년~'22년을 분석기간으로 중점 기술 별 학술연구 경쟁력 및 우리나라의 국제공동연구 네트워크 분석을 진행
- 먼저 중점기술별 주요국 대비 연구경쟁력 추이를 [그림 2]에서 살펴 보면, 차세대 태양전지와 수소생산의 경우 경쟁력 향상이 관측되나, CCUS에서는 대폭 하락이 나타남
- 2010년에서 2022년까지 분야별 상위 4대 협력국가 점유율을 네트워크 분석해 보면 [그림 3]과 같이 나타남

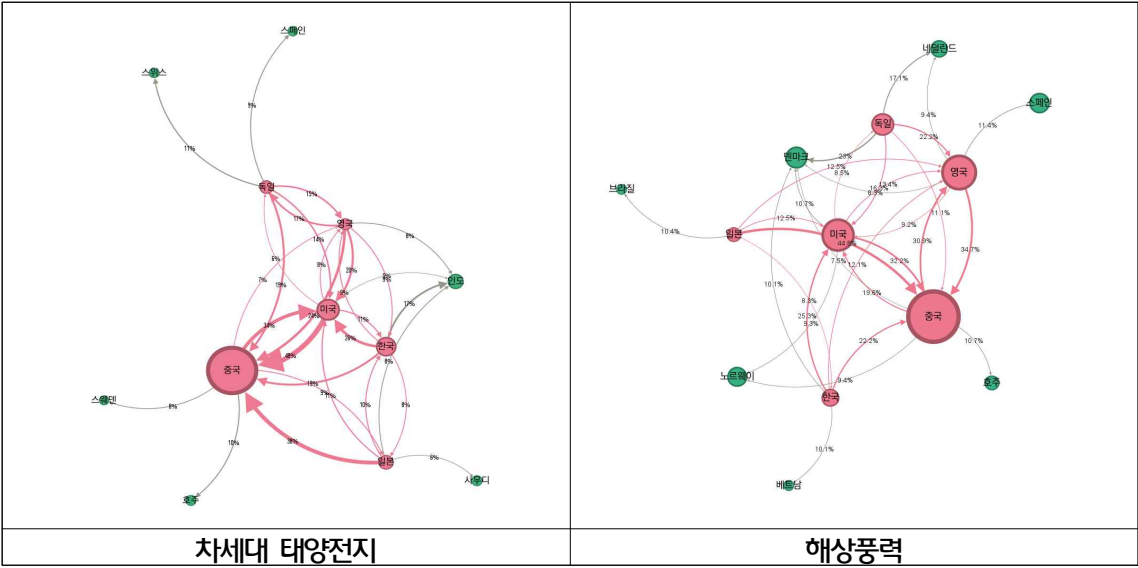
[그림 2] 중점기술별 주요국 대비 연구경쟁력 추이

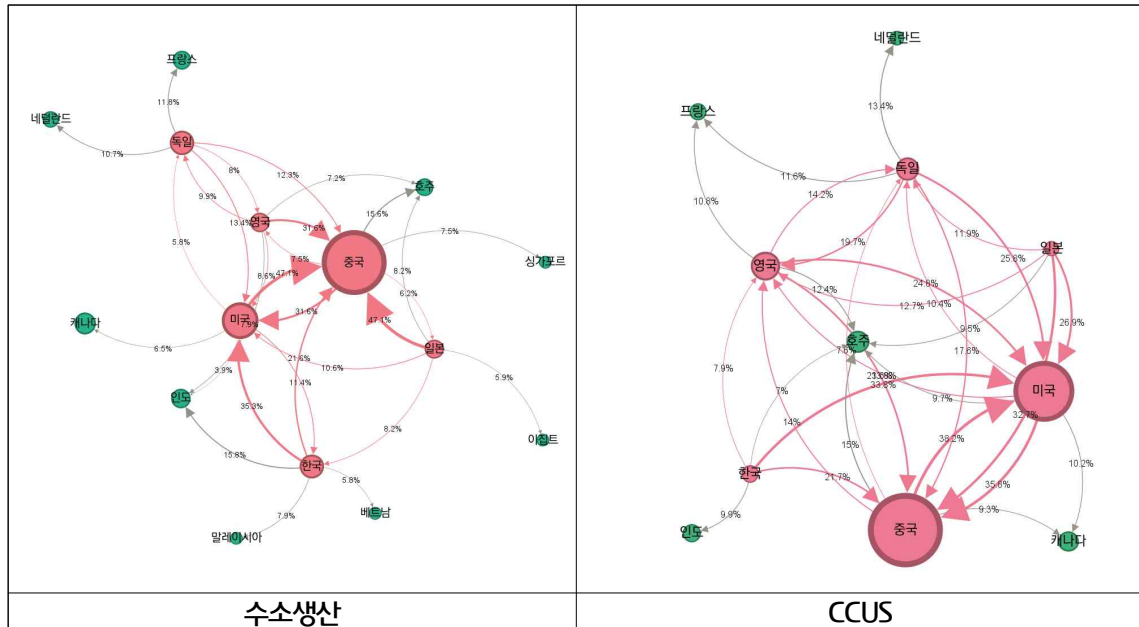


자료: 연구진 작성

- 2010년에서 2022년까지 분야별 상위 4대 협력국가 점유율을 네트워크 분석해 보면 [그림 3]과 같이 나타남.

[그림 3] 중점 분야별 주요국간 핵심 국제협력 파트너 연결망





자료: 연구진 작성

- <표 7>과 같이 4대 중점기술 모두 글로벌 선도국 대비 학술연구 국제협력 비중이 정량적으로 매우 미흡한 수준으로서, 상위 20개국 가운데 17~20위를 차지
- 차세대 태양전지 및 수소(제조) 분야 내 미국, 영국 및 일본 등과의 학술적 국제 협력이 상당 수준 진행.

<표 7> 탄소중립 중점기술별 수준분석 및 국제협력 비율 현황

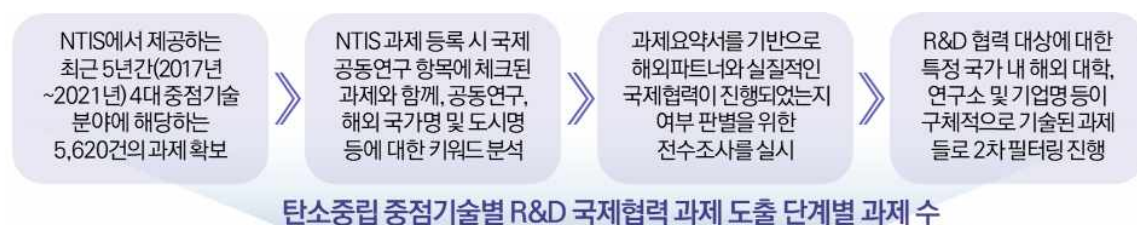
기술분야	차세대 태양전지	해상풍력	수소생산	CCUS
전체 논문 수 대비 한국의 논문 비중(2016~2021)	10.1%	4.21%	6.97%	4.49%
한국의 상위 10% 엑셀런스 논문 비중(2016~2021)	9.65%	6.15%	8.43%	8.34%
한국의 논문 수 기준 비중 및 순위(2010~2022)	3위 / 11.5%	8위 / 4.5%	4위 / 7.0%	9위 / 4.1%
논문 수 상위 20개국 기준 한국의 국제협력 비율 및 순위	17위 / 29.8%	18위 / 26.3%	20위 / 31.7%	19위 / 34.5%
주요국과의 국제협력 네트워크 구축 현황	미국, 영국, 일본 등과 협력연구	미흡	미국, 영국, 일본 등과 협력연구	미흡

자료: 연구진 작성

□ 중점기술 별 국가연구개발사업 내 R&D 국제협력 현황

- 국가과학기술정보시스템(NTIS) 과제정보를 활용하여, 4대 분야별 주요 협력국, 과제 속성 및 협력주체 유형 등의 R&D 국제협력 동향을 총체적 관점에서 탐색
 - 탄소중립 중점기술 분류체계 활용 및 해외파트너와의 실질적 국제협력 여부를 전수 조사하여, 4대 분야 내 총 216 과제를 도출(17~21)

[그림 4] 국가연구개발사업 내 R&D 국제협력 현황 과제 추출



구분	태양광	풍력	수소	CCUS	총계
국가연구개발사업 과제 수(A)	2,949	487	1,435	749	5,620
R&D 국제협력 과제 후보 수	530	130	211	146	1,017
R&D 국제협력 과제 수(B)	116	30	39	31	216
R&D 국제협력 비중(B/A)	3.9%	6.1%	2.7%	4.1%	3.8%

자료: 연구진 작성

- 과제 내 특정 세부기술에 대한 기술자립도 및 해외의존도 5점 척도 기준을 활용하여, 과학외교형, 시장진출형, 선도협력형 및 기술습득형으로 분류

[그림 5] 국가연구개발사업 내 중점기술별 R&D 국제협력 과제 유형 구분



자료: 연구진 작성

- (차세대 태양광) 자발적인 국제협력이 활발히 진행 중이며, 그 유형도 다양하게 분포되어 긍정적으로 평가
 - 미국 및 독일 등 기술선도국 내 주요 대학·연구소와의 고도화적 R&D 협력을 통한 태양광 기술 초격차 유지
 - 동남아시아 및 몽골 등 개발도상국 내 연구인프라 지원을 통한 글로벌 시장 선점 및 기술 영향력 확대
 - 선도협력형 및 시장진출형 기반 본래 국제협력 목적이 아닌 연구과제 측면에서도 자발적 국제협력이 활발히 진행 중
- (해상풍력) 시장진출을 목적으로 현지 환경 맞춤형 풍력기술 개발과 실증 및 협력 기반 조성 중심이나, 기술습득형 협력과제가 부족
 - 국제협력이 포함된 과제 수가 5년간 30건으로 매우 낮은 수준임
 - 해상풍력발전 단지개발운영 전반에 있어 선도협력형 공동연구를 확대 중이나, 터빈 등 기술격차가 큰 핵심부품에 대한 기술습득형 협력이 부재
 - 시장진출형 및 선도협력형 기반의 국제협력 과제 비중이 70%를 차지하고 있으며, 우수인력 교류와 협력기반 조성을 위해 기획된 과제가 주
- (수소제조) 그린수소 제조 초격차 유지를 위한 기술개발 협력은 활발히 진행 중이나, 실증, 전문인력 양성 및 인프라 등 상용화 측면 국제협력이 부재
 - 시장진출형, 기술습득형, 선도협력형 및 과학외교형 등 골고루 분포
 - 기존 국제협력 목적 과제 중심으로만 R&D 국제협력이 진행
- (CCUS) 국제협력과제 수부터 정량적으로 증가시키기 위한 민-관 주도 국제협력 전략 및 실행계획의 선제적 틀 마련 필요
 - 국제협력이 포함된 과제 수가 5년간 31건으로 매우 낮음
 - 기존 국제협력 목적 과제 중심으로만 R&D 국제협력이 진행

<표 8> 탄소중립 4대 중점기술 R&D 국제협력 종합 개요 ('17-'21)

구분	태양광	풍력발전	수소 제조	CCUS
R&D 국제협력 비중	· 지속적 증가 추세 (2.8% → 6.3%)	· 약 6% 대 유지 (5.9% → 6.3%)	· 소폭 증가 추세 (2.1% → 3.0%)	· 지속적 감소 추세 (7.3% → 1.6%)
주요 협력국	· 선도국:개도국 = 7:3	· 선도국:개도국 = 8:2	· 선도국:개도국 = 6:4	· 선도국:개도국 = 7:3
과제 속성 특성	· 선도협력형과 시장진출형 중심	· 기술습득형 및 과학외교형 전무	· 4대 유형 골고루 분포	· 4대 유형 골고루 분포
연구목적 (개발단계)	· 기초+개발이 80% 이상	· 개발+응용이 80%	· 기초가 약 50% 차지	· 기초, 개발, 응용 골고루 분포
국가연구개발 사업 내 R&D국제협력 사업비중	· 50%로 자발적 국제협력이 활발히 진행 중	· 70%로 우수인력 교류 및 협력기반 조성이 주	· 100%로 기존 국제협력 목적사업 중심으로만 진행	· 97%로 기존 국제협력 목적사업 중심으로만 진행
국제협력 전략방향	(1) 기술선도국 내 주요 대학·연구소와의 고도화 R&D 협력을 통한 초격차 유지 (2) 개발도상국 내 연구인프라 지원을 통한 글로벌 시장선점 및 기술 영향력 확대	(1) 풍력단지 개발운영 측면 선도협력형 유지와 함께, 해외의존도가 높은 핵심기술 (터빈)에 대한 기술습득형 확대 (2) 시장진출 목적 현지 맞춤형 풍력산업 생태계 조성에 집중	(1) 기술선도국 내 주요 대학·연구소와의 고도화 R&D 협력을 통한 그린수소 제조 초격차 유지 (2) 실증, 전문인력 양성 및 인프라 투자 등 상용화 측면에서도 국제협력 필요	(1) 분리 및 정제(기초), 포집(개발) 및 전환(응용) 등 단계 별 유망협력국 탐색 필요 (2) 국제협력 과제 수를 증가시키기 위한 민-관 주도 전략 및 실행 계획 마련부터 필요

자료: 연구진 작성

□ R&D 국제협력 이해관계자 인터뷰

○ R&D 국제협력 하 발생 가능한 애로사항 및 제약점을 연구수행자 관점 및 과제 관리기관 관점에서 심층적으로 살펴보며, 정책 개선 방안을 도출

- 현행 R&D 국제협력 전략이 세부적으로 어떤 특성을 지니고 수립·추진되고 있으며, 현 제도 하 수행 시의 장애물이 무엇인지 논의
- 탄소중립 중점기술 특성을 고려하여, 이에 적합한 R&D 국제협력을 위해 어떤 제도적 사항들이 개선 또는 추가로 반영되어야 하는지 논의

〈표 9〉 R&D 국제협력 이해관계자 인터뷰 결과

구 분	문제점 및 이슈사항
법/제도 측면	- 국가연구개발혁신법('21.1 시행) 상 연구개발과제 수행기관 범위를 국내 기관으로 한정하고 국제 공동연구에 대한 관련 규정이 부재하여, 기술학습과 지재산 확보 이슈가 실질적으로 상충 (지재산 지분 이슈로 인한 공동특허의 어려움) - 미국 기관은 매칭펀드 형식의 공동연구만 가능 - 반도체법, IRA, 수출관리법 등 분야별로 미국 내 법을 우선적으로 요구 - 예산 분리 및 제도 차이 외에도 미국은 정량목표가 없으나 한국은 세계 최고 정량지표를 요구
과제관리 기관	- 특허의 소유권 등 지식재산권 문제 해결의 어려움 - 해외 연구 주관기관/책임자 개방에 따른 정산 및 지재산 문제 발생(과제 지원-선정-수행-평가 전 주기 획기적 변화 필요) - 수월성 지향 국제협력을 위한 핵심기술 관련 예외적 공동연구 허용 필요 - 과제전담기관 해외기관 관리체계 & 가이드라인 필요
출연연	- 현실적으로 국제공동연구 성과물에 대한 국제공동특허 불가(해외사례 없음) - 계약 시 해외기관 관리체계 & 가이드라인 필요 - 표준계약서 기반으로 연구보안 이슈 및 지재산 이슈 검토 방안 필요 - 개도국은 송금 등 실무 부문에서의 제약적 문제도 발생 - 국가연구개발혁신법 하 해외위탁 관련사항이 부재하여 관리에 대한 어려움 발생
탄소중립 기술 특성	- 기초기술 국제공동연구 외에는 시장경쟁 심화에 따른 bottom-up 접근의 약화 및 G2G 기반 협력 강화 필요 - 과학외교·자원 확보·순수원조 유형 확대 - 실증연구 비중이 높아 관련된 국제협력 제도 필요 - 수소의 경우, 에너지시스템 대체 속성으로 인한 국가관점 국제협력 접근 및 기초분야와 실증 분야에 대한 2분화 접근 필요 ·기초분야: 연구자간 공동연구 기반 bottom-up 접근 및 폭넓은 지원 필요 ·실증분야: 국가 차원에서 핵심 vs 비핵심이 아닌 강점 vs 미흡 분야간 기술보완 및 자원보완 분야 도출 관련 선택과 집중 필요

자료: 연구진 작성

- 이해관계자와의 인터뷰 내용을 종합 정리하여 탄소중립 대응을 위한 R&D 국제 협력 수행상의 문제점 및 이슈사항을 법·제도 측면, 정부의 전략 측면, 국가연구 개발사업의 프로그램 측면, 탄소중립 대응 기술의 측면으로 구분하여 아래 〈표 10〉에 제시

<표 10> 탄소중립 대응을 위한 R&D 국제협력의 문제점 및 이슈사항

구 분	문제점 및 이슈사항
법/제도 측면	- 국가연구개발혁신법('21.1 시행) 상 관련 규정이 미비(연구개발과제 수행기관 범위를 국내 기관으로 한정, 국제공동연구에 대한 관련 규정 없음, 지재권 이슈 등)함을 인지 - 반도체법, IRA, 수출관리법 등 분야 별로 미국내 법 우선 요구 - 특히, 유수기관(NASA 등)과 공동연구 추진의 경우 기술습득을 목적으로 하는데, 불공정 계약임을 인지하더라도 불수용시 과제 진행 불가 - 해외 파트너 국가에 따라 예산 활용, 지재권 비용, 성과지표 제도 차이 존재 - 해외 연구 주관기관/책임자 개방에 따라 정산 및 지재권 문제 발생 - 해외기관/연구자에 개방시 과제 지원-선정-수행-평가 전과정에서 수정 필요
전략 측면	- 기술학습과 지재권 확보(특히 공동특허) 이슈가 현실에서는 상충 - 수월성 지향 국제협력을 위해 핵심기술 관련 공동연구 허용 필요 - 계약시 해외기관 관리체계 & 가이드라인 필요 (KIST 정도가 계약팀에서 표준 가이드라인 기반 대응, 대부분은 연구자가 직접 대응) - 과제전담기관 해외기관 관리체계 & 가이드라인 필요
프로그램 측면	- 아직 국제공동연구 관련 사례가 미미한 상황 - 표준계약서 기반으로 연구보안 이슈, 지재권 이슈 검토 후 진행 - 개도국은 송금 등 실무 부문 문제가 대부분으로, 지재권 문제없음 - 국제협력과제 참여 활성화를 위한 연구자 유인책 필요
탄소중립 대응 기술의 측면	- 기초기술의 국제공동연구 외에는 시장경쟁 심화에 따른 bottom-up 접근의 약화 및 G2G 기반 협력 강화 필요 - 과학외교·자원 확보·순수원조 유형 확대 및 실증연구 비중이 높아질 것으로 예상 및 관련 프로그램 지원 필요 - 탄소중립 중점기술 등 국가전략기술의 경우 국가경쟁력 확보 관점에서 국제협력 접근 및 기초분야와 실증분야로 2분화하여 접근 필요 ·기초분야: 연구자간 공동연구 기반 bottom-up 접근 및 폭넓은 지원 필요 ·실증분야: 국가 차원에서 핵심 vs 비핵심이 아닌 1) 강점 vs 미흡 분야간 기술보완 2) 자원보완 분야를 도출하고 선택과 집중 필요

자료: 연구진 작성

5. 탄소중립 대응을 위한 R&D 국제협력 개선방향

- 2장의 R&D 국제협력 관련 법·제도 및 범부처 전략 및 지원제도 현황, 4장의 탄소중립 중점기술 관련 WoS 기반 학술연구 및 NTIS 기반 국가연구개발사업 과제분석을 통한 R&D 국제협력 활동에 대한 분석결과, 그리고 관련 이해관계자와의 인터뷰 내용을 정리하여 탄소중립 대응을 위한 R&D 국제협력 개선방안을

[그림 6]과 같이 법·제도, 전략, 신규프로그램 및 프로그램 운영 개선 측면으로 구분하여 제시

[그림 6] 탄소중립 대응을 위한 R&D 국제협력 개선방안



자료: 연구진 작성

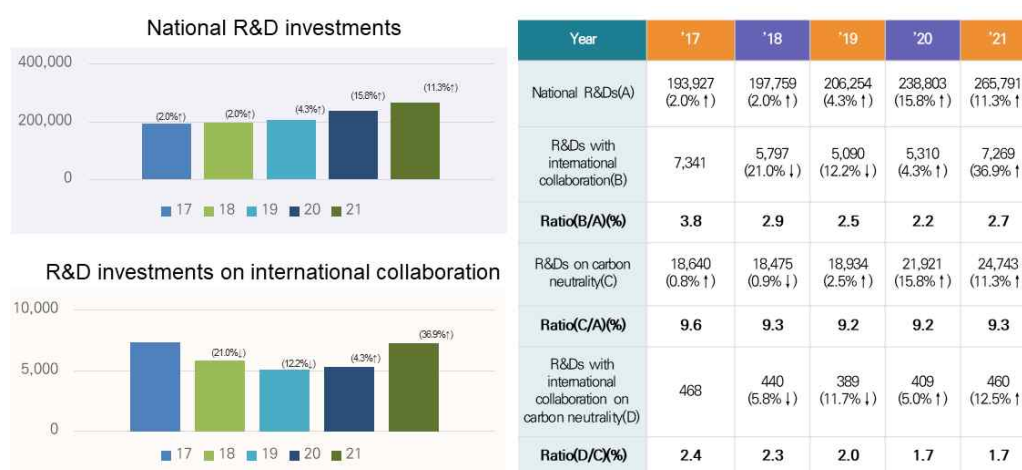
Summary

A Study on the Improvement of National Innovation Policies on Carbon Neutrality: focusing on international R&D collaboration

- **Project Leader: Dong Un Park**
- **Participants: Hwanil Park·Inkyoung Sun·Dongwoo Lee·So Hyun Kwon·Jisun Kim·June Young Lee·Gobong Choi**

Harnessing the scientific and technological innovation capabilities of advanced foreign countries through international cooperation is recognized as one of the key strategies for complementing a nation's technological capabilities and securing advanced technological innovation capabilities. The importance of international R&D collaboration is particularly emphasized in the era of climate change and carbon neutrality. Under these circumstances, the importance of international R&D collaboration in the field of carbon neutrality is becoming more pronounced. Yet, South Korea is lagging behind in international R&D collaboration compared to other advanced countries (OECD, 2023), which can be observed from the ratio of R&D projects involving international R&D collaboration within the national R&D programs in Korea as shown in Figure 1.

Figure 1. Ratio of R&D projects involving international R&D collaboration in Korea (2017-2021)



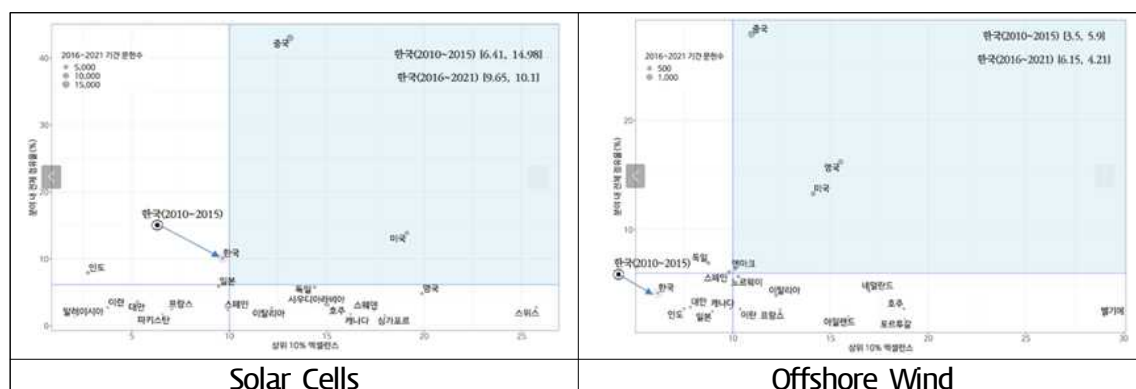
Source: Author's elaboration

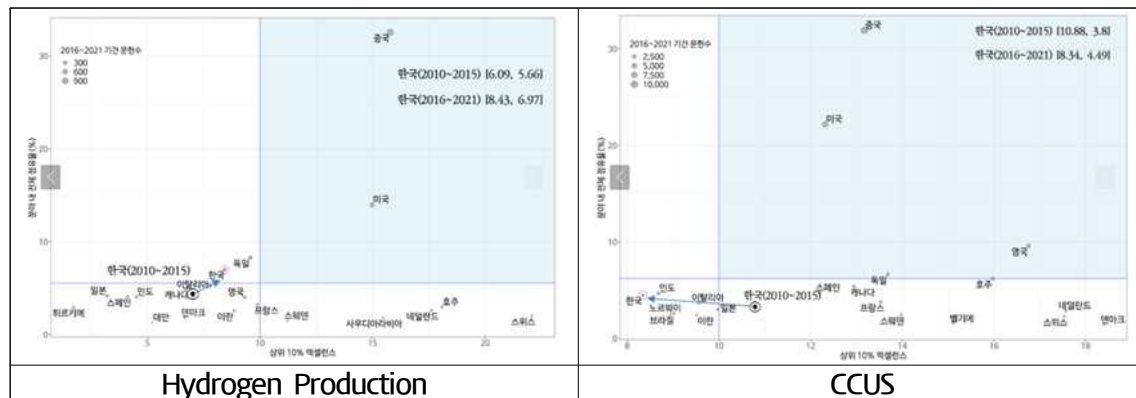
II A Study on the Improvement of National Innovation Policies on Carbon Neutrality: focusing on international R&D collaboration

In this regard, this report attempted to diagnose the current status of national innovation policies and international R&D collaboration for carbon neutrality in Korea, and to derive policy implications and suggestions to facilitate international R&D collaboration for carbon neutrality in Korea. To achieve the objectives, the report selected four key technologies for carbon neutrality, namely solar cell, offshore wind, hydrogen production, and carbon capture, utilization, and storage. The report consists mainly of three analytical components: two bibliometric analyses of Korea's international R&D collaboration activities, one in academic research based on the Web of Science, and the other in the national R&D programs based on the National Science and Technology Information System (NTIS), and interviews with key stakeholders. From the two bibliometric analyses, the report identified the dynamics of Korea's technological competitiveness between 2010 and 2022. From the key stakeholder interviews, the report identified the issues and barriers in the implementation of international R&D collaboration in Korea. Finally, it presented policy suggestions to promote international R&D collaboration for carbon neutrality in Korea.

In terms of academic research level, Korea ranked relatively high in solar cells and hydrogen production. On the other hand, offshore windpower and CCUS showed the poor results. When the international cooperation ratio of academic research based on co-authorship was examined, all four key technologies fell significantly below the level of the world's leading countries.

Figure 2. Trend of the research competitiveness of Korea compared to advanced countries in four key technologies for carbon neutrality



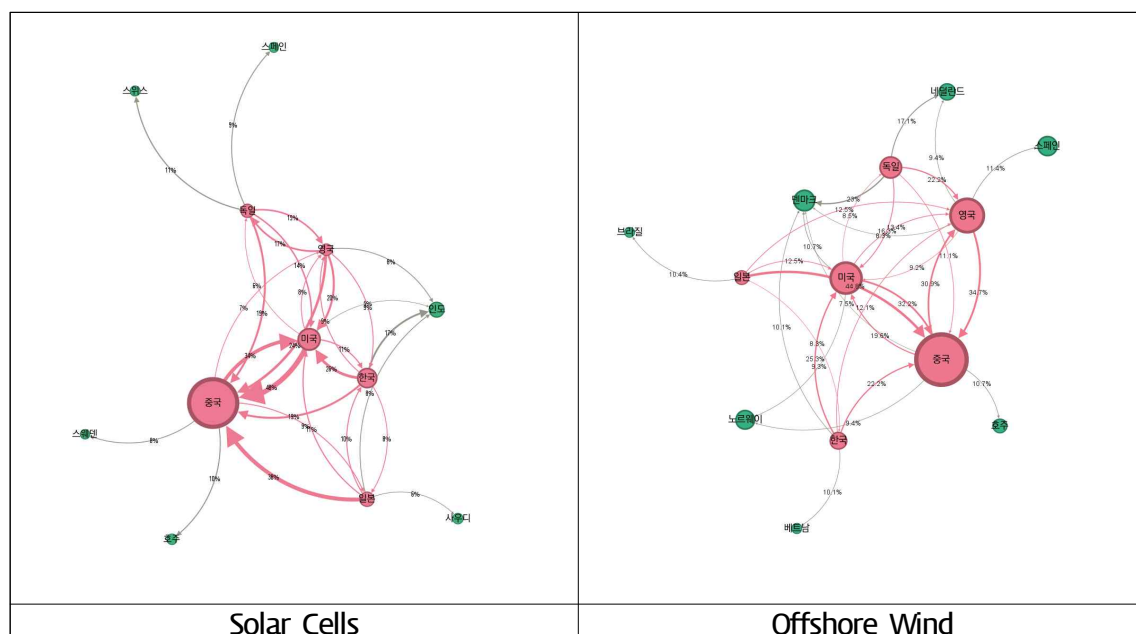


Source: Author's elaboration

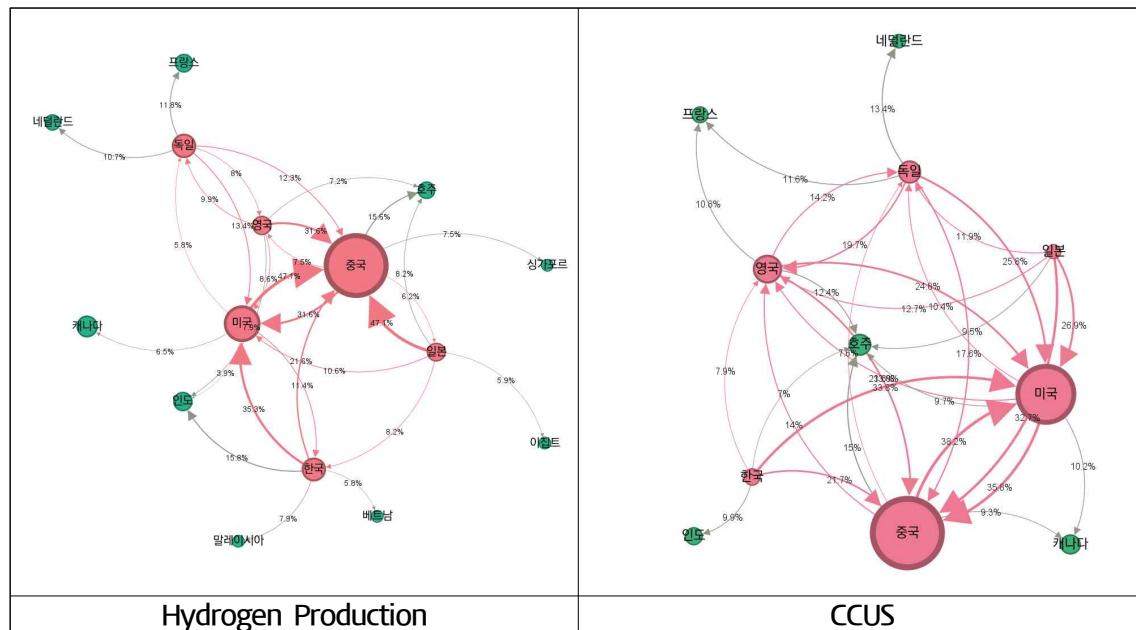
Comparing the major cooperation partner countries of the top five countries (US, China, UK, Germany, Japan) with those of South Korea, it can be seen that in the fields of solar cells and hydrogen production, the US, UK, and Japan have engaged significantly with South Korea. However, there seems to be a lack of cooperation networks in the areas of offshore wind power and CCUS.

Overall, South Korea needs to make considerable efforts to engage in international R&D collaboration in the field of carbon neutrality, both in academic research and in national R&D projects.

Figure 3. International R&D collaboration network of advanced countries in four key technologies for carbon neutrality



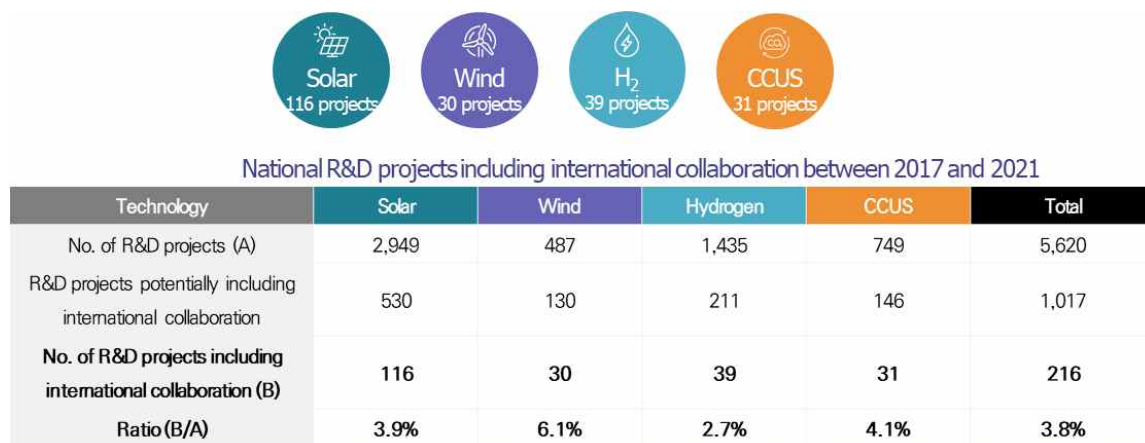
IV A Study on the Improvement of National Innovation Policies on Carbon Neutrality: focusing on international R&D collaborations



Source: Author's elaboration

In the analysis of NTIS as shown in Figure 4, it was observed that the number of international R&D collaboration for key technologies is considerably low.

Figure 4. Number of the national R&D projects involving international R&D collaboration within National R&D programs in Korea (2017-2021)



Source: Author's elaboration

Additionally, the majority of collaborations were driven more by national R&D projects set up for the purpose of international R&D collaboration rather than by other national R&D projects. Furthermore, the share of science diplomacy projects, which are considered to be an important mechanism for international

R&D collaboration in the field of carbon neutrality, was generally low, accounting for less than 10% in all key technology areas. Finally, in the case of offshore wind power, a mismatch was found between our country's technological competitiveness and the types of international R&D cooperation.

Under the current institutions and policies, policy suggestions on international R&D collaboration for carbon neutrality in Korea can be divided into three categories: laws and regulations, strategies, and national R&D programs.

First, at the level of laws and regulations, there is a need to establish a legal framework and governance to systematically promote international R&D collaboration. By amending the current “National R&D Innovation Law”, it is necessary to include the concept of international R&D collaboration, establish national plans for international R&D collaboration, and regularly monitor the performance, including foreign research institutions within the legal framework, especially for the cases where international R&D collaboration is primarily for technology acquisition under the ministry’s approval.

Second, at the strategic level, it is essential to develop national strategies involving all relevant ministries and agencies for international R&D collaboration. In addition, a policy framework for coordinating investments and results needs to be established. Investment on international R&D collaboration should be improved to the OECD level. There is also a need for guidelines for a standard contract that can address key issues such as research security and IPR sharing.

Finally, there is a need to expand national R&D programs that can utilize global platforms that respond to carbon neutrality. Regional cooperation frameworks can also be leveraged in this regard. New R&D collaboration programs related to GHG reduction can be initiated together for other developing countries in different regions. It is necessary to expand support for standardization activities, which are non-conventional R&D aimed at establishing standards in new technology fields. Standards as a public good can act as a good mechanism to enhance international cooperation. The introduction of performance indicators tailored to the characteristics of carbon neutrality, e.g. carbon credits, is also helpful. Incentives to researchers can also help to facilitate more active participation of researchers in R&D international collaboration.

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경 및 필요성

글로벌 탄소중립 선언 추세에 따라 한국도 2020년 10월 ‘2050 탄소중립’을 공식적으로 선언하였다. 이에 따라 단기적으로 2030년까지 국가 온실가스 감축목표(Nationally Determined Contribution, NDC)인 2018년 대비 40% 감축과 함께, 장기적으로는 2050년까지 실질적인 온실가스 배출량 제로를 달성하여야 한다. 다른 선진국과 달리 에너지집약도가 높고 탄소 배출이 높은 제조업 중심으로 구성된 국내 산업구조의 특성과 좁은 국토, 낮은 일사량, 저풍량 등 재생에너지에 불리한 지리적 환경으로 인해, 한국의 경우 2050 탄소중립을 포함한 단기 및 장기 온실가스 감축 목표가 매우 도전적인 상황이다. 이러한 점을 감안할 때 국가 차원에서 탄소중립 대응을 위한 혁신기술의 연구개발 강화와 함께, 이들 기술의 조기 상용화를 통한 분야별 온실가스 감축 노력이 필수적이라 할 수 있다.

한 국가의 혁신정책에서 국제협력을 통한 해외 선진국의 과학기술 혁신역량 활용은 자국의 기술역량 보완 및 선진 기술혁신역량 확보를 위한 매우 중요한 전략으로 인식되고 있다. 특히, 기후변화 대응을 위한 탄소중립과 같은 글로벌 도전과제는 개별 국가 차원에서 대응이 어렵기에 R&D 국제협력¹⁾의 중요성이 더욱 강조되는 분야이다. 먼저, 기후변화 대응 및 탄소중립 이슈는 국가의 경계를 넘어서(transboundary) 전 세계가 한꺼번에 영향을 받는 전지구적 이슈로서 글로벌 차원에서 대응이 필요한 과제이다. 그 예로 기후변화 대응을 위한 과학기술 역량은 선진국에 치우쳐 있는 반면, 기후변화의 피해는 주로 과학기술 대응 역량이 부족한 개발도상국이 주로 받고 있다. 또한, 탄소중립 실현을 위해서는 무탄소 에너지로의 전환이 필수적임에도, 화석연료와 마찬가지로 태양광, 풍력과 같은 재생에너지 자원 또한 특정 국가, 지역에 치우쳐 있다. 이러한 점에서 탄소중립 분야에서 R&D 국제협력의 중요성은 더욱 부각되고

1) 기존 문헌에서는 국제협력 R&D, 과학기술 R&D 글로벌화, 과학기술 국제화, 글로벌 R&D, 과학기술 국제협력, 과학기술 글로벌화, 국제공동연구 등의 용어가 다양하게 활용되었는데(김상일, 2021), 여기서는 R&D 활동과 관련된 국제적인 네트워크 구축, 공동연구, 인력교류 등 다양한 활동을 포괄하는 용어로서 ‘R&D 국제협력’ 용어를 사용함.

있다고 할 수 있다.

한국의 경우 <표 1-1>에서 보는 바와 같이 탄소중립 분야 기술수준²⁾은 일부 선도 기술을 제외하면 미국, EU 등 기술선도국 대비 아직까지 추격의 단계이다. R&D 투자 규모를 고려할 때 미국, 중국의 경우 한국 대비 5.5~6.6배에 이르며, 일본의 경우에도 거의 2배 가까운 수준이다. 즉, 한국이 현재와 같이 GDP 대비 R&D 투자 비중을 높게 지속하더라도, 기술선도국들과 단독으로 탄소중립 분야 모든 기술에서 추격을 시도하는 것은 현실적으로 불가능하다고 할 수 있다. 이러한 상황을 고려하면 기술역량 추격을 위한 기술선도국과의 네트워크를 기반으로 한 R&D 국제협력의 중요성은 크다고 보여 진다.

<표 1-1> 탄소중립 분야 국가별 기술수준/기술격차 및 국가 R&D 투자현황

구분	미국	EU	일본	중국	한국
기술수준(%)	100	100	90	80	80
기술격차(년)	0	0	1.5	3.5	3.0
R&D 투자액(십억불, 2021)	660	347	194	556	105
GDP 대비 R&D 투자 비중(% , 2021)	2.6	2.27	3.4	3.1	5

자료: 녹색기술센터(2020) 및 OECD Data³⁾를 기반으로 연구진 정리

과학기술 혁신역량 제고 및 탄소중립 실현의 관점에서 이러한 R&D 국제협력의 중요성에도 불구하고, 한국의 R&D 국제협력 활동은 국가 혁신경쟁력 대비 아직까지 미흡한 것이 현실이다. 일례로 2021년 기준 국제협력 논문 비중은 OECD의 평균인 27.1%에 훨씬 못 미치는 16.2%에 그치고 있다.⁴⁾ 또한, 국가연구개발사업 내 국제공동연구 과제의 비중은 2015년~2021년 사이 1.64%~1.90%에 머물러 있는 상황이다(김상일, 2021). 같은 맥락에서 최근 OECD(2023)에서도 한국의 혁신정책을 검토, 분석하면서 국제협력 활동의 확대를 중요한 제언으로 제시하였다.

2) 녹색기술센터(2020)에서 논문, 특허 등의 정량분석과 전문가 델파이를 통한 정성분석을 종합하여 도출

3) OECD Data, <https://data.oecd.org/rd/gross-domestic-spending-on-r-d.htm> (검색일: 2023. 11. 1.)

4) OECD STIP COMPASS, https://stip.oecd.org/stats/SB-StatTrends.html?i=INTL_X&v=3&t=2006,2020&s=CHN,EU27_20_20,KOR,OECD,USA (검색일: 2023. 9. 30.)

탄소중립 분야로 국한하여 국제공동연구 비중을 살펴보더라도 이러한 상황은 유사하게 나타나고 있다. 국가녹색기술연구소에 따르면 탄소중립 분야 국가연구개발사업이 증가하면서 국제협력 R&D 투자액 자체는 2017년 약 1.86조원에서 2021년 2.47조원으로 확대되었으나, R&D 국제협력 비중은 2017년 2.4%에서 2021년 1.7%로 오히려 축소된 것으로 나타났다(신현하 외, 2023). 이와 함께 현재 국내 관련 법·제도적 측면에서도 국제공동연구를 포함한 R&D 국제협력 활동을 제대로 지원·추진할 수 있는 관련 제도 및 전략이 미흡한 것으로 지적되고 있다(권성훈, 2022; 김상일, 2021; 최치호, 2023).

이러한 R&D 국제협력의 흐름을 바꾸는 노력이 2023년 6월 28일 국가재정전략회의 내 대통령의 발언을 기점으로 관찰되기 시작하였다. 동 회의에서 윤석열 대통령은 "R&D 국제협력은 세계적 수준의 공동 연구를 대폭 확대할 필요가 있다"라고 강조하며 국가연구개발사업 내 R&D 국제협력의 확대 필요성을 제기하였다. 이에 따른 후속 조치로 이틀 뒤 예정되었던 '2024년 국가연구개발사업 예산 배분 조정안' 심의가 취소되었고,⁵⁾ 관계부처 합동으로 '2023년 하반기 경제정책방향' 발표에서 국가별 R&D 협력 방안을 포함한 종합전략을 수립한다고 발표하였다.⁶⁾ 이와 함께 과학기술정보통신부(2023)(이하 "과기정통부")는 8월 「정부R&D 제도혁신 방안(이하 R&D 제도혁신 방안)」에서 국가연구개발혁신법(이하 "혁신법") 시행령 개정을 통해 국가연구개발사업 내 해외 연구기관의 직접 참여(공동(또는 위탁) 연구기관 → 주관 기관 연구책임자)를 허용하고, 국제공동연구에서 나온 연구성과의 소유와 활용 관련 가이드라인 마련 계획도 발표하였다.⁷⁾ 뒤이어 「R&D 제도혁신 방안」을 국제적 관점에서 검토받기 위해 국내외 한인 석학을 포함한 '글로벌 R&D 혁신자문위원회'를 구성·출범시켰다.⁸⁾ 또한, 「2024년 국가연구개발사업 예산 배분·조정결과」⁹⁾에서는 세계 최고 연구를 위해 글로벌 R&D 지원을 확대하기로 하는 등, 차 년도 관련 예산 증액과 함께 정부 차원의

5) 머니투데이(2023. 7. 23.), 「과학기술에 진심尹대통령...이례적 R&D 예산 재검토 지시, 왜?」, <https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023070216460373847>, (검색일: 2023. 7. 25.).

6) 기획재정부 보도자료(2023. 7. 4), 「2023년 하반기 경제정책방향 발표」, <https://url.kr/gqn3oh>, (검색일: 2023. 7. 25.).

7) 정부R&D 참여, 연구비 사용, 지식재산권 등 성과 소유·활용, 연구보안 등(과학기술정보통신부, 2023)

8) 연합뉴스(2023. 9. 6.), <https://www.yna.co.kr/view/AKR20230905151300017> (검색일: 2023. 9. 6.)

9) 과학기술정보통신부(2023), 「2024년 국가연구개발사업 예산 배분·조정(안)」, 2023. 8. 22.

다양한 R&D 국제협력 지원정책 발표가 이어지고 있다.

본 연구는 R&D 국제협력과 관련하여 이러한 정책 전환 시점에서, 탄소중립 대응을 위한 체계적인 R&D 국제협력 방안을 모색하고자 하는 문제의식을 바탕으로 수행되었다.

제2절 연구 목표 및 방법

1. 연구 목표 및 질문

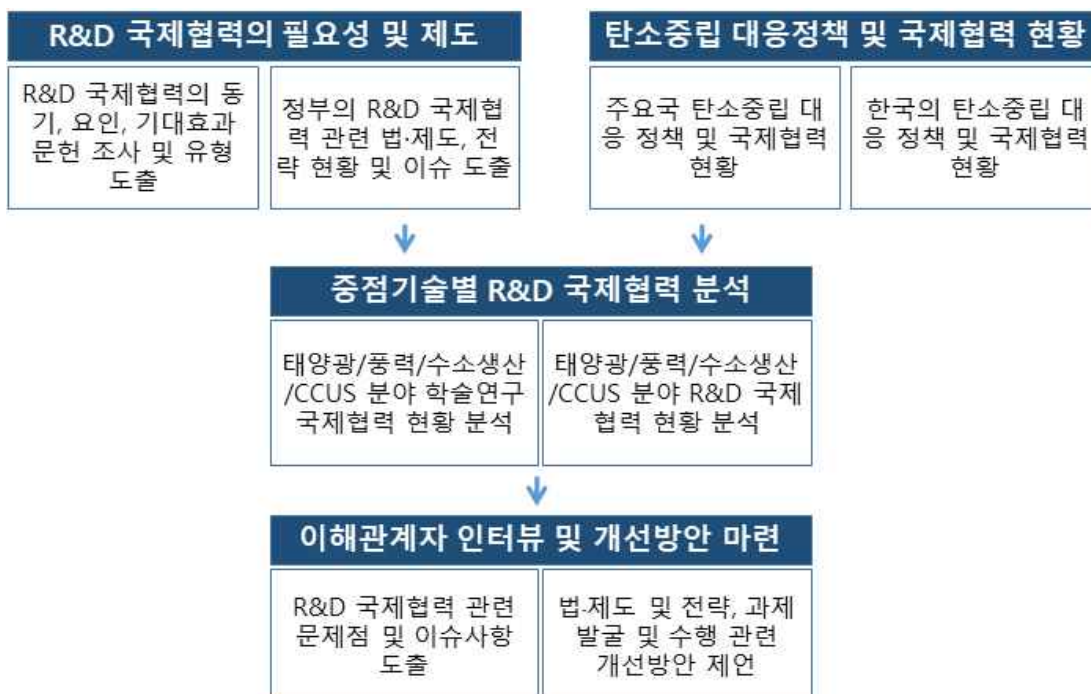
본 연구의 목표는 다음과 같다. 탄소중립 대응을 위한 혁신기술의 R&D 국제협력 규모·특성·유형 등 현황을 파악하고, R&D 국제협력 수행 시 문제점 및 이슈사항 분석을 통해 이의 개선방안을 제언하는 것이다. 먼저, R&D 국제협력 관련 법·제도 및 전략 현황을 분석하고, 탄소중립 대응을 위한 주요국의 R&D 국제협력 현황을 파악하고자 한다. 그리고, 탄소중립 대응을 위한 중점기술을 대상으로 진행된 R&D 국제협력 현황을 분석하고, R&D 국제협력 관련 부처, 과제관리기관, 정책연구기관, 연구기관 등 이해관계자들과의 인터뷰를 통해 R&D 국제협력 수행과정에서의 문제점 및 이슈사항을 발굴하고 그에 대한 개선방안을 제시하고자 한다.

이에 따라 본연구의 목표를 달성하기 위해 다음과 같은 연구질문이 제시되었다. 첫째, R&D 국제협력 관련 법·제도 현황은 어떠하며, 관련 전략은 어떻게 수립·추진되고 있는가? 둘째, 탄소중립 대응을 위한 국가 혁신정책 안에서 관련 중점기술 분야에서 현재까지 진행된 R&D 국제협력의 특성과 유형은 어떠하며, 현 제도 하에서 수행 시 문제점은 무엇인가? 마지막으로 탄소중립 중점기술의 R&D 국제협력 활성화를 위해 어떤 사항들이 개선되어야 하는가?

2. 연구 내용 및 방법

본 연구는 [그림 1-1]에서 보는 바와 같이 크게 네 파트로 구성된다. 첫 번째 파트는 탄소중립 분야 분석에 앞서 국가 혁신정책 하 R&D 국제협력에 대한 내용에 해당한다. 먼저 R&D 국제협력이 왜 필요하며, 연구자들이 R&D 국제협력에 왜 참여하는지, 그리고 R&D 국제협력의 유형을 파악하는 내용이 제시된다. 이와 함께, 한국의 관련 법·제도, 전략 관점에서 기존 R&D 국제협력이 어떻게 수행되고 있는지에 대한 분석이다. 두 번째 파트는 탄소중립 분야의 R&D 국제협력에 대한 내용이다. 분석의 범위를 탄소중립으로 국한해서 먼저 주요국별 대응 정책과 R&D 국제협력 현황을 살펴본 후, 한국의 탄소중립 대응 정책과 R&D 국제협력 현황을 분석한다. 세 번째로는 탄소중립 대응을 위해 필요한 중점기술을 선정하고 학술연구 및 국가연구개발사업 측면에서 현재까지 수행된 국제협력 현황을 분석한다. 마지막으로 R&D 국제협력 이해관계자와의 전문가 인터뷰를 통해 R&D 국제협력의 문제점, 이슈사항을 도출하고 그에 따른 개선방안을 도출하는 내용이다.

[그림 1-1] 연구내용과 추진체계



자료: 연구진 작성

연구 내용별 연구방법은 <표 1-2>와 같다. 모듈 I 부분은 R&D 국제협력 관련 기존 문헌 리뷰와 함께 전문가 자문 등을 통해 수행할 예정이다. 모듈 II 부분은 국내외 관련 자료 및 문헌 조사와 함께 학술논문 및 국가연구개발사업에 대한 계량분석을 수행하고, 전문가 자문과 함께 시사점을 발굴할 예정이다. 구체적으로 탄소중립 4대 중점 기술(태양광, 풍력, 수소제조, 탄소 포집·활용·저장)에 대한 R&D 국제협력 현황 분석을 위해, Web of Science와 국가과학기술지식정보서비스(National science and Technology Information System, NTIS)를 기반으로 각각 논문정보와 국가연구개발사업 과제정보를 통해 R&D 국제협력 현황을 분석한다. 모듈 III은 관련부처, 과제관리기관, 연구기관 등 R&D 국제협력 이해관계자와의 전문가 인터뷰를 통해 R&D 국제협력의 문제점, 이슈사항을 도출하고, 전문가 자문을 통해 개선방안을 도출한다.

<표 1-2> 연구내용 및 방법

연구내용	연구방법
모듈 I. 국가 혁신 정책과 R&D 국제협력	
R&D 국제협력의 배경 및 필요성	• R&D 국제협력(동기, 요인, 기대효과, 유형) 관련 기존 문헌 조사 • 전문가 자문
R&D 국제협력 관련 법·제도 및 전략	• 국가연구개발혁신법, 산업기술혁신촉진법, 협동연구 등 분석 • 과기정통부, 외교부 등 전략 조사 • 전문가 자문
모듈 II. 탄소중립 분야 대응정책과 R&D 국제협력 현황	
주요국 탄소중립 대응 정책 및 국제협력 현황	• 미국, 일본, 중국, 영국, 독일 등의 탄소중립 대응 정책 및 R&D 국제협력 관련 기존 문헌 조사 • 전문가 자문
한국의 탄소중립 대응 정책 및 국제협력 현황	• 한국의 탄소중립 대응 정책 및 R&D 국제협력 관련 기존 문헌 조사 • 전문가 자문
탄소중립 중점기술 내 R&D 국제협력 현황 분석	• WoS 학술논문 관련 주요기술별 학술연구 국제협력 현황 분석 • NTIS 과제기반 국가연구개발사업 내 주요기술별 국제협력 현황 분석 • 전문가 자문
모듈 III. R&D 국제협력 개선방안 제언	
문제점, 이슈사항 및 개선방안 도출	• R&D 국제협력 이해관계자 인터뷰 • 전문가 자문

자료: 연구진 작성

본 연구를 통해 탄소중립 대응을 위한 국가 기술역량 확보 전략의 하나로서 R&D 국제협력의 활성화를 위한 정책적 대안을 제시하는데 기여하고자 한다. 다만, 본 연구의 범위에 연구기간 및 예산 등의 한계로 인해 R&D 국제협력의 세부기술, 대상국, 협력유형 등의 세부전략 도출에 대한 연구는 연구내용에 포함되지 않으며, 추후 후속 연구가 필요한 주제로 남겨 두고자 한다.

| 제2장 | 국가 혁신정책과 R&D 국제협력

제1절 R&D 국제협력의 필요성 및 유형

과학기술 이념을 함께하는 선도국 간 글로벌 기술패권 및 표준을 선점하기 위한 움직임이 본격적으로 전개되며, R&D 국제협력 강화라는 화두 또한 글로벌 혁신생태계 내 주요 쟁점으로 급부상 중이다. 우리나라 또한, 주류 기술의 세계화를 통해 중진국에서 선진국으로 발전한 지난 경험을 기반으로, 유망기술 시장 내 초격차 유지를 위한 선도적 R&D 국제협력에 보다 박차를 가할 예정이다. 본 절에서는 R&D 국제협력 관련 주요 연구 문헌들을 고찰함으로써, R&D 국제협력의 필요성과 중요성, 그리고 향후 기대효과에 대한 이론적 근거를 탐색해보고자 한다.

1. 협력동기

R&D 국제협력의 필요성에 대해 먼저 살펴보면, 주요 동기로는 상호주의에 입각한 각 전문분야 간 보완성을 목적으로 한다. 과학기술의 영역 범위가 급속도로 확장되고 이에 파생되는 지식 요소 또한 무수히 증가함에 따라, 딥다이브(deep-dive) 형식의 특정 분야에만 초점이 맞춰진 개인의 전문성만으로는 다양성이 반영된 새로운 범용적 혁신성과 창출이 어려워진 환경이다(Bordons and Gómez, 2000; Wang and Hicks, 2015; Wagner et al., 2019; Uzzi et al., 2013). 각 영역에서 고도로 전문화된 연구자들이 암묵적 지식(tacit knowledge)을 공유함으로써 필요로 했던 분야에 대한 보완적 협업을 진행할 경우, 이는 단순 합보다 더 큰 시너지효과를 통해 의외의 혁신성과가 창출되는 기회로 작용하기도 한다. 즉, R&D 국제협력이 국가의 과학기술의 수월성을 높이는데 기여한다. 이와 함께 신기술 원천연구와 같이 단일 연구 주체만으로는(기관 또는 국가) 감당하기 어려운 거대 규모의 재정 및 고도화적 시설·장비가 요구되는 경우,¹⁰⁾ 전문성을 지닌 주체 간 국경을 넘나드는 R&D 국제협력이 장

10) 입자가속기, 대형천체망원경 등의 고도화적 장비 그리고 특정 지역 토양 및 동식물 샘플 등 연구에 필요한 자원을 개별적으로 확보하기 어려운 경우(Wagner et al., 2015)

비에 대한 접근성 향상을 통해 효율적인 신기술 확산 및 촉진 방안으로서 활용되고 있다(Dusdal and Powell, 2021; Wagner et al., 2015). 추가로 R&D 및 실증 프로젝트 등의 국제협력을 기회로 신시장 접근 기회를 확보하기도 한다(Bayona et al., 2001; Mossberg et al., 2018; Tsouri et al., 2021).

더 나아가, 연구자 개인 단위 측면에서도 R&D 국제협력에 대한 필요성이 존재한다. 특히, 연구경력이 짧은 연구자일수록 R&D 국제협력에 참여함으로써, 새로운 방법론 학습을 통한 분석 능력 강화, 그간 경험하지 못하였던 새로운 연구 분야로의 연계성 확장 및 연구 성과 생산성 향상 등 연구 역량에 대한 수혜가 보다 크게 발현되는 것으로 확인된다(Dusdal and Powell, 2021). 이를 통해 과학기술 전문가그룹 속에서 동료들로부터 신진연구자로서 연구 능력을 인정받는 기회로 활용하려는 경향이 있다(Beaver and Rosen, 1978). 이는 R&D 국제협력 과정 내 네트워크 관성이 아직 고착되지 않은 신진연구자 중심 글로벌 인력교류의 중요성을 시사한다.

마지막으로 기후변화 대응, 코로나19와 같은 글로벌 팬데믹 등 기존 국가, 지역 내 차원이 아닌 글로벌 차원에서 과학기술적 대응이 필요한 도전과제들이 증가하는 것도 R&D 국제협력의 필요성을 증가시키는 요인으로 작용하고 있다. 글로벌 도전 과제 대응을 위한 과학기술 역량은 선진국에 치우쳐 있는 반면, 개발도상국이 과학기술 역량이 부족한 기후변화, 팬데믹 등으로 더 큰 타격을 입고 있는 실정이다.

2. 영향요인

R&D 국제협력 수행 메커니즘에 미치는 정량적 영향 요인들로는 지리적·사회적 근접성, 협력 대상의 분야 내 위상, 및 협력 시 소요되는 기간·자원 등 다양한 변수들이 종합적으로 반영된다. 우선적으로 고려되는 요인은 글로벌 시장 내 지리적·사회적 근접성으로서, 협력 주체 간의 활발한 소통을 위한 상호연결성이 강하게 존재하는 것을 전제로 한다. 이와 같은 측면에서, 운송수단과 통신기술의 발달은 그간 R&D 국제협력의 발전에 지대한 영향을 미친 것으로 판단된다. 운송수단의 발전을 통해 장거리 이동이 용이해지고 비용 부담이 감소했을 뿐만 아니라, 통신기술의 발전을 통해 연구 과정 내 발생하는 상황, 의견 및 결과 등에 대한 공유 또한 실시간으로 가능해졌기 때

문이다(Katz and Martin, 1997). R&D 국제협력을 희망하는 주체는 권역별 근거리 내에서만 협력 파트너를 탐색할 필요 없이, 필요로 하는 기술 분야 내 위상이 높은 연구 주체에 대하여 물리적 근접성에 대한 제한 없는 협력 수행이 용이하게 되었다. 특히, 코로나19와 같은 극단적인 국가 간 경제단절 시기 하에서도, 온라인 기술을 통한 비대면 소통만으로도 국제협력이 다방면에서 활발히 전개된 점은 그 중요성을 보다 강조한다. 따라서, R&D 국제협력에 대한 접근성은 통신기술의 혁신이 지속되는 한, 그 기회가 보다 확장될 것으로 기대된다. 이 외에도, 특정 지역에서만 확보 가능한 원자재, 기후 영향성, 연구 장비 및 전문 인재 등의 내생적(endogenous) 요인들과 정치적 안정성, 전염병 통제 역량 및 국가 R&D 예산 수준 등의 외생적(exogenous) 요인들 역시 R&D 국제협력 진행 시 종합적으로 고려해야 할 영향 요인들로 간주된다(Wagner et al., 2015).

한편, 협력 주체 간 문화적(언어적) 상이성 및 주력 연구 분야 다양성 등의 정성적 영향 요인들도 R&D 국제협력 메커니즘 내 주요한 톱니바퀴로 작용한다. 단기간 내 상호 이해가 온전히 어려운 문화적(언어적) 상이함은 협력 과정 내 큰 장벽으로서 반 작용한다. 특히, 협력 유망 분야에 대한 주요 기술 선진국들이 북미 및 유럽 등의 영어권 권역에 위치해 있단 사실은, 우리나라와 같은 비영어권 국가는 R&D 국제협력의 흐름 내 자칫하면 고립된 외딴 섬으로 분류될 수 있단 점을 인지하고 활성화 방안을 적극적으로 강구해 나가야 할 것이다(Jeong et al., 2014). 반면, 협력 주체 간 주력 연구 분야의 다양성 또는 비중복성은 저변기술에 대한 새로운 통찰의 기회를 상호 제공함과 동시에, 낯선 지식요소를 흡수함으로서 급진적 혁신가치 창출에 기여하는 탐색 채널로 작용한다(Dibiaggio et al., 2014). 특히, 국제 R&D 협력 측면에서는 깊게 뿌리박힌 관습적 이념 또는 생활 방식 등의 상이함에서 비롯되는 다양성이 동일 기술일지라도 사회적으로 요구되는 기능의 발현이 다르게 전문화되어, 보완 요소를 지닌 비중복성이 보다 뚜렷이 존재할 가능성이 크다(Dusdal and Powell, 2021). 따라서, 국가 간 기술 보완성은 향후 전문 지식 요소 간 상호호혜적(cross-fertilization) 측면에서의 영향력을 지니고 R&D 국제협력에 대한 동기를 보다 유발할 것으로 사료된다.

3. 기대효과

R&D 국제협력으로 인해 발생 가능한 미시적 및 거시적 수준에서의 기대효과 역시 함께 살펴볼 필요성이 있다. 먼저 미시적 수준의 개인 연구자 측면에서는 비교 가능한 각국의 데이터들을 상호 공유하는 R&D 국제협력 기회가 연구자의 식견을 넓혀주고 해외 협력거점 별 특화된 기능수행에 대한 경험을 직간접적으로 얻게 됨으로서, 새로운 국제협력 수요 발굴의 중심 매개체 역할을 수행할 수도 있다(Dusdal and Powell, 2021). 또한, 연구자 각자의 전문 영역 안에서 상호 강점을 지닌 지식 요소를 제공하고 조합하는 국가경제교역 기본개념 내 전문화(specialization) 전략을 R&D 국제협력 프레임워크 내에서도 활용함으로써, 연구자 개인의 지식 부담(burden of knowledge)을 완화하여 연구성과를 향상시키는 것도 가능하다(Uzzi et al., 2013). 실제 인용도 기준 계량서지분석을 통해 R&D 국제협력에 의한 논문과 비국제협력 논문과 비교시 전자가 영향력이 더 크다는 것은 여러 논문에서 인정하고 있다(Collet et al., 2014; Dusdal and Powell, 2021; Larivière et al., 2015; Sugimoto et al., 2017; Wagner et al., 2018; Wagner et al., 2019). 더 나아가, 해외 기관과의 연구 교류 및 파견 경험이 있는 개인 연구자는 그렇지 않은 개인 연구자에 비하여, 연구 성과에 대한 인용률이 평균적으로 더 높은 것으로도 나타난다(Sugimoto et al., 2017). 이는 국제협력 연구로 인해 생산되는 연구물의 영향력이 범용성 측면에서 일반적으로 높게 평가받는 것과 동시에, 개인 연구자의 학문적 네트워크 영향력 또한 글로벌 수준으로의 진입 및 확장이 전개된 것으로도 설명된다(Larivière et al., 2015).

거시적 수준의 국가 혁신성 차원에서는 R&D 국제협력을 통해 확장된 국제 네트워크가 국내 연구 네트워크 상에서도 STEM¹¹⁾ 인력의 양적 증가 및 연구 수준 고도화 측면에서의 질적 향상에도 영향을 미치면서 상호 공진화하는 형상을 보여준다(Wagner et al., 2015). 특히, 과학기술 역량이 적정 수준에서 낮은 개발도상국일수록 R&D 국제협력을 통해 국가 혁신성 향상이 상대적으로 빠르게 촉진되는 등, 그 수

11) Science, Technology, Engineering, and Mathematics

해를 보다 온전히 흡수하는 모습이 나타난다. 하지만, 기존의 과학기술 역량이 현저히 낮은 경우에는 R&D 국제협력에 대한 노력이 연구 네트워크의 분산 심화를 야기하면서 오히려 국가 혁신역량의 약화로 연계될 수 있기에, 자체의 내부적 흡수역량(absorptive capacity)부터 공고히 해야 된다는 점을 항상 유념해야 한다(Wagner et al., 2018). 더 나아가, R&D 국제협력 연구는 일방향 또는 양방향 간 특정 필요에 의해 발생하는 경우가 대다수이다. 이는 자생적 기술성장이 우선시 되어 글로벌 연구 네트워크 내 위상이 높아질 경우에는, 최고 수준 연구주체와의 R&D 국제협력까지 자연스럽게 연계된다는 의미이기도 하다. 결국 R&D 국제협력을 통한 선순환적 혁신생태계를 조성하기 위해서는, 우리나라가 필요로 하는 지식 요소에 대한 선제적 확보 전략뿐만 아니라, 현재 우리나라가 우위를 지니고 있는 기술 역량을 국제협력 네트워크 내 중심부로 위치시키기 위한 별개의 노력 또한 병행되어야 할 필요가 있음을 시사한다.

R&D 국제협력 관련 주요 문헌고찰 내용을 국제협력의 필요성, 영향 요인, 기대효과 등으로 구분하여 그 내용을 정리하면 <표 2-1>과 같다.

〈표 2-1〉 R&D 국제협력 관련 주요 문헌고찰 종합 개요

분류	구분	내용
국제협력 필요성	상호주의에 입각한 각 전문분야 간 보완성이 목적	- 과학기술의 영역 범위가 급속도로 확장됨에 따라, 단일 전문성만으로는 다양성이 반영된 새로운 범용적 혁신성과 창출이 어려워진 환경에서 R&D 국제협력은 필수불가결 요소 - 신기술 원천연구와 같이 단일 주체만으로는 감당하기 어려운 거대규모의 재정 및 고도화적 시설장비가 요구되는 경우, 효율적인 해결방안으로 작용 - R&D 국제협력 참여를 통한 새로운 방법론 학습, 새로운 연구 분야로의 연계성 확장 및 연구성과 생산성 향상 - R&D 및 실증 프로젝트 등의 국제협력을 활용하여 신시장 접근 기회를 확보 - 글로벌 차원에서 과학기술적 대응이 필요한 도전과제들이 증가
국제협력 요인	정량적 영향 (지리적 접근성, 협력기간·재원, 협력 분야 위상)	- 통신기술의 급진적 발전에 따라, 물리적 근접성에 대한 제한 없는 협력수행이 매우 용이한 연구 환경으로 변모 - 특정 지역에서만 확보 가능한 원자재, 기후영향성, 연구장비 및 전문인재 등의 내생적 요인 존재

분류	구분	내용
		정치적 안정성, 전염병 통제 역량 및 국가 R&D 예산 수준 등의 외생적 요인 또한 존재
	정성적 영향 (문화적 상이성, 연구분야 다양성)	- 문화적(언어적) 상이성은 원활한 소통에 대한 장벽으로 작용하여, 수동적일 시 R&D 국제협력 프레임워크 내에서 고립될 위험 - 관습적 이념 또는 생활 방식 등의 상이함에서 비롯되는 다양성은 동일 기술일지라도 사회적으로 요구되는 기능의 발현이 다르게 전문화 되어, 보완 요소를 지닌 비중복성이 보다 뚜렷이 존재
국제협력의 효과	미시적 수준 (개인 연구자 수혜)	- 해외 협력거점 별 특화된 기능수행에 대한 경험을 직간접적으로 받아, 새로운 국제협력 수요 발굴의 중심 매개체 역할 수행 - 국제협력 연구를 통해 생산된 연구물이 범용성 측면에서 인용률이 높으며, 개인 연구자의 학문적 네트워크 영향력 또한 확장 전개
	거시적 수준 (국가 혁신성 수혜)	- 국가 연구 네트워크 상 STEM 인력의 양적 증가 및 연구 수준 고도화가 이루어지는 공진화 현상 발생 - 자생적 기술성장이 먼저 우선시되어야만(흡수역량), 해외 최고 수준 연구주체와의 R&D 국제협력이 연계 가능

자료: 연구진 작성

4. 협력유형

기존 R&D 국제협력 관련 문헌 및 R&D 국제협력 과제 수행자를 포함한 전문가 인터뷰를 바탕으로 R&D 국제협력의 유형을 구분하여 제시하고자 한다. 분류기준에 따라 다양한 형태의 R&D 국제협력의 유형이 나올 수 있는데, 여기서는 추진 주체, 추진 목적, 세부내용 등으로 크게 구분하여 유형을 살펴보았다.

먼저 추진 주체의 경우 국제기구 혹은 정부간 협약을 기반으로 이루어지는 G2G 기반 R&D 국제협력과 순수 연구자간 네트워크를 기반으로 추진되는 연구자 기반 R&D 국제협력으로 구분될 수 있다(〈표2-2〉 참조). 또한, 추진 내용에 따른 R&D 국제협력 활동을 구분하면, 크게 국제공동연구, 인력 교류, 연구 인프라 지원 및 구축, 공적 지원, 마지막으로 국제협력 네트워크 조성으로 구분된다. 국제공동연구의 경우 특정 분야를 목적으로 하는 경우와 그렇지 않은 경우로 구분 가능하며, 인력 교류 및 연구 인프라 구축의 경우 인바운드와 아웃바운드로 구분된다.

<표 2-2> 추진 내용에 따른 R&D 국제협력 유형

유형		내 용
국제 공동연구	일반연구형	•특정 분야를 명시하지 않고 국가 간 협약이나 연구자들 간의 합의에 따라 공동 주제에 대한 공동 연구를 진행
	특수목적형	•국가 간 혹은 다자간 협약을 통해 확정된 대규모 연구 및 개발 인프라 구축, 전투기 및 위성 등 특수 목적의 국제 공동 연구 프로젝트 등을 진행
인력 교류	인력 유치	•해외 우수 연구 인력을 국내에 유치하여 공동연구를 수행
	인력 파견	•국내 석사 및 박사 인력을 해외로 파견하여 공동 연구를 진행
연구 인프라 지원 및 구축	해외기관 유치	•해외 우수 연구기관의 유치 및 기 유치한 연구기관에 대한 연구비 지원
	해외거점 설치	•국내 연구기관의 해외거점 설치 및 운영 지원
공적지원	공적자금지원	•ODA, EDCF 등을 활용하여 개발도상국의 과학기술 개선을 위한 공적개발원조
	체계구축	•제도, 표준, 규정, 정책 등 개발도상국의 체계수립 및 정부역량 개선지원
국제협력 네트워크 조성		•과학기술 협력을 촉진하기 위해 기획하고 네트워크를 형성 등

자료: 김상일(2021), p. 93, 산업통상자원부(2023), p. 9를 기반으로 연구진 재작성

추진 목적의 경우 국내와 해외파트너국의 기술성숙도를 고려하여 진행되는 4개 유형과 국가간 기술성숙도와 관계없는 유형으로 구분할 수 있다. 먼저 국내기술이 세계 선도 수준의 기술력을 확보하고 있어 초격차 유지를 위해 선도국과 전략적 협력을 하는 선도협력형, 협력국이 해당 분야 기술 선도국과 기술수준 격차가 있어, 기술 선도국과의 R&D 국제협력을 통해 기술 학습 및 기술격차 해소의 기회로 활용하는 기술습득형이 있다. 또한, 협력국간 서로의 부족한 부분을 보완하는 상호보완형에서는 강점이 있는 기술 분야가 상존하여 R&D 국제협력을 통해 협력국간 상호 학습기회로 활용하는 기술보완형, 협력국이 기술수준 격차가 있으나 협력국이 보유한 자원(천연자원, 재생에너지 자원 등) 확보를 위한 자원보완형이 있을 수 있다. 또한, 협력국 대비 기술수준이 높은 분야에 대해 협력국과의 R&D 국제협력을 기술 확산을 통한 신시장 확보의 목적으로 활용하는 시장확보형이 있다. 이 밖에 협력국 간 기술성숙도 고려 없이 글로벌 도전과제 해결, 외교적 관계 고려 등의 요인으로 인해 진행되는 과학외교형, 순수원조형 등이 가능하다.

협력기술의 성숙도를 고려하여 특정한 응용에 대한 고려 없이 지식향상을 위해 근

본 원리에 대한 새로운 지식을 얻기 위해 수행되는 실험적/이론적 연구 중심의 기초연구, 새로운 제품이나 생산 공정을 개발하거나 기존 제품이나 공정을 개선하는 것을 목표로 하는 개발연구 혹은 응용연구, 기술의 시장진입 가능성 향상을 위해 기술 혹은 제품의 현장 적용성 및 기능 구현 가능성을 검증하고 수정·보완하는 실증 연구로도 구분 가능하다.

마지막으로 R&D 국제협력의 추진내용을 기준으로 유형을 구분하여 보면, <표 2-3>과 같이 국제공동연구, 인력 교류, 연구인프라 지원 및 구축, 공적지원, 국제협력 네트워크 조성으로 구분 가능하다.

〈표 2-3〉 추진 목적에 따른 R&D 국제협력의 유형

협력 유형		내 용
과학외교형		•기후변화/환경/질병 등 글로벌 문제 해결, 연구안보/군사기술 개발 및 비확산 등 동맹국간 협력, 기타 외교적 목적을 위한 R&D 국제협력
선도협력형		•세계선도 수준의 기술력을 확보하고 있어 초격차 유지를 위해 선도국과 전략적 협력을 하는 유형
기술습득형		•협력국이 해당 분야 기술 선도국과 기술수준 격차가 있어, 기술 선도국과의 R&D 국제협력을 통해 기술 학습 및 기술격차 해소의 기회로 활용하는 유형
상호 보완형	기술보완	•협력국 간 서로 강점이 있는 기술 분야가 상존하여, R&D 국제협력을 통해 협력국간 상호 학습기회로 활용하는 유형
	자원보완	•협력국이 기술수준 격차가 있으나, 협력국이 보유한 자원(천연자원, 재생에너지 자원 등) 확보를 위한 R&D 국제협력 유형
시장확보형		•협력국 대비 기술 수준이 높은 분야에 대해 협력국과의 R&D 국제협력을 기술 확산을 통한 신시장 확보의 목적으로 활용하는 유형
순수원조형		•개발도상국의 경제발전을 위한 순수한 원조성 R&D 국제협력

자료: 연구진 작성

5. 시사점

R&D 국제협력의 필요성, 요인 및 기대효과 관련 주요 연구 문헌들에 대한 고찰로부터 도출된 시사점은 다음과 같다. 우리나라의 지난 산업기술 발전이 주요 선진국들과의 기술습득형 협력을 통해 중진국으로부터 선진국으로까지 발돋움 하게 되는 패스트팔로

위(fast-follower) 전략으로 전개되었다면, 향후 R&D 국제협력은 호혜적 입장에서의 기술선도를 목적으로 한 퍼스트무버(first-mover) 전략 관점에서 전개될 필요가 있다. 외부로부터의 다양한 지식 자원으로 접근 및 재조합되어 새로운 탐색적 혁신(explorative innovation)을 창출케 되는 주요한 기회로 활용(Ganzaroli et al., 2016)하는 R&D 국제협력의 기회는 계속 확대하되, 특정 공통기술 지식 요소 내 각각의 특성을 지닌 세부 전문성이 결합 및 반영되는 기술보완성 중심의 R&D 국제협력 채널이 수반되어야 할 것이다. 이는 국제협력 주체 간 기술수준의 격차가 공여자-수혜자 방향에 따라 좌우되는 시장진출형 또는 기술습득형 뿐만 아니라, 동등한 수준 측면에서 시장 초격차 유지를 위해 진행되는 선도협력형 그리고 시장 초기 표준 수립을 위한 과학외교형 등 협력과정 내 주체별 기술 수준에 따라 다양한 보완적 형태로도 발현 가능하다.

글로벌 화두인 탄소중립 관련 기술에 대한 R&D 국제협력도 역시 보완성 중심의 기술선도 목적으로 진행되어야, 국내 생태계 강화 및 글로벌 경쟁력 선점을 동시에 취할 수 있을 것이다. 이를 위해서는 탄소중립 관련 세부기술 별로 우리나라의 기술경쟁력 확보 분야와 미확보 분야를 명확히 파악한 후, R&D 국제협력으로부터의 수혜를 충분히 흡수 및 다각도로 활용할 수 있는 국제협력 전략을 적용하여야 할 것으로 보인다.

제2절 R&D 국제협력 관련 법·제도 및 전략

1. 법·제도 현황

가. 과학기술 국제협력 관련 법령

우리나라의 과학기술 법제는 「헌법」 제127조의 과학기술 관련 규정을 근간으로 하고 있으며, 과학기술 정책의 기본 방향을 제시하는 「과학기술기본법」과 기술 분야 또는 기능별 법령들로 구성되어 있다. 과학기술과 산업기술은 물론 기후기술, 국토교통 과학기술, 농림식품과학기술, 환경기술과 같이 기술 분야별로 세분화되며, 과학기술 조직 및 기구, 기술개발 및 산업의 육성, 연구개발사업의 관리, 과학기술 관련 규제를

다루는 법령과 같이 기능별로 구분되기도 한다.¹²⁾

과학기술 국제협력에 대한 일반적인 내용은 「과학기술기본법」, 「국가연구개발혁신법」(이하 “혁신법”), 「협동연구개발촉진법」 등에서 규정하고 있다. 먼저 「과학기술기본법」은 과학기술정책의 수립 및 추진체제, 연구개발 추진 및 성과 활용, 인력양성 등의 기반 조성에 대해 규정하고 있으며, 국제협력 관련 규정으로는 제18조(과학기술의 국제화 촉진)¹³⁾와 제19조(남북 간 과학기술의 교류협력)가 있다. 대통령령으로 「국제과학기술협력 규정」이 있지만, 과기정통부 소관 국제협력을 다루고 있어 범부처 총괄 규범으로서 역할을 하기에는 한계가 있다(권성훈, 2022).

혁신법은 「과학기술기본법」은 물론 구 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정(이하 “R&D 관리규정”) 등에 산발적으로 규정되어 있던 연구개발사업 관리에 대한 내용을 통합체계화하였지만, 국가연구개발사업 추진에 대한 규정을 적용하지 않는 사업으로 국제협력 사업을 명시하고 있을 뿐 국제협력을 장려 또는 지원하는 규정은 두고 있지 않다. 반면, 「협동연구개발촉진법」에는 외국 기관과의 협동연구개발과제에 대한 우선 지원 근거가 마련되어 있다. 특정 기술 분야를 내용으로 하는 대부분의 법령도 국제협력 촉진 조항을 별도로 두고 있지만, 정부의 책무를 선언하는 내용인 경우가 많다. 이 중 「산업기술혁신 촉진법」, 「농림식품과학기술육성법」, 「환경기술 및 환경산업 지원법」은 국제공동연구가 조문명에 명시된 규정을 두고 있는 점이 특징이다.

아래의 <표 2-4>에서는 과학기술 법령 내의 국제협력 관련 규정을 크게 과학기술 전반과 기술 분야로 구분하여 정리하였다. 여기서 기술 분야는 국가연구개발 투자 방향 및 기준에서 활용하는 11개 분야를 기준으로 하였다.

12) 과학기술 법령의 구분 기준은 다양하다. 윤종민(2012)은 과학기술 조직 및 기구의 설치운영, 과학기술 진흥(과학기술 R&D 촉진장려, R&D 성과관리 및 사업화 촉진, 과학기술 기업 및 산업 육성·지원, 과학기술기반정비, 과학기술의 보안 및 권리보호), 과학기술 위험 방지 및 역기능 규제로 구분하였다. 양승우 외(2012)는 정책 목적별로 과학기술 법제를 분석하였는데, 기술개발, 성과평가, 기술보호, 기술활용, 인프라 일반, 연구기관 육성, 인력양성, 기술표준, 조직, 과학기술안전, 과학기술윤리로 구분하였다.

13) 과학기술기본법 제18조 제1항은 과학기술 분야의 국제협력 촉진을 위해 추진해야 하는 시책으로 ① 국제공동연구개발의 활성화, ② 과학기술인력의 국제교류 및 국외 우수 과학기술인력의 유차활용, ③ 국내 연구기관의 해외진출 및 외국 연구기관의 국내유치, ④ 연구개발 시설·장비, 과학기술지식정보의 공동 활용 촉진, ⑤ 개발도상국의 발전과 복지증진을 위한 과학기술 관련 정책제도 전수 등 과학기술분야 국제협력, ⑥ 국내 과학기술인력의 국제기구 진출 확대, 과학기술 관련 국제기구 및 국제행사의 국내 유치 지원, ⑦ 국제기구를 통한 다자간 과학기술협력으로 나열하고 있다.

<표 2-4> 과학기술 법령 내 국제협력 관련 규정 현황

구분		법률명	국제협력 관련 규정
과학기술 전반		과학기술기본법	제18조(과학기술의 국제화 촉진) 제19조(남북 간 과학기술의 교류협력)
		국가연구개발혁신법	제3조(적용 범위) 제9조(예고 및 공모 등) 제16조(연구개발성과의 소유·관리)
		국가전략기술 육성에 관한 특별법	제29조(국제협력의 추진)
		기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률	제16조(국제 기술이전·사업화의 촉진)
		산업기술혁신 촉진법	제27조(국제산업기술협력사업) 제28조(남북한 산업기술협력의 촉진) 제29조(국제공동연구의 활성화)
		중소기업 기술혁신 촉진법	제11조의3(중소기업의 국제기술협력 지원)
		협동연구개발촉진법	제11조(국제협동연구개발과제의 우선지원)
기술 분야	ICT·SW	국가초성능컴퓨터 활용 및 육성에 관한 법률	제19조(국제협력)
	생명·보건의료	보건의료기술 진흥법	-
		식품·의약품 등의 안전기술 진흥법	제15조(국제 공동연구 등 협력사업)
	에너지·자원	광융합기술 개발 및 기반조성 지원에 관한 법률	제9조(기술개발 촉진 및 국제협력 추진)
		전력기술관리법	-
	소재·나노	핵융합에너지 개발진흥법	제14조(국제협력의 촉진)
		나노기술개발 촉진법	제6조(연구개발의 추진)
		탄소소재 융복합기술 개발 및 기반 조성 지원에 관한 법률	제11조(국제협력 추진)
	농림·수산·식품	농림식품과학기술 육성법	제17조(국제 공동 연구 등 협력사업) 제18조(남북한 농림식품과학기술 협력)
		산림기술 진흥 및 관리에 관한 법률	-
기술 분야	우주·항공·해양	해양수산과학기술 육성법	제21조(해양수산과학기술의 국제협력)
	건설·교통	건설기술진흥법	제9조(공동연구·개발 등) 제17조(국제 교류 및 협력)
		국토교통과학기술 육성법	제14조(국제협력 등)
	환경·기상	기후변화대응 기술개발 촉진법	제12조(기술지원체제와의 협력 등)
		물관리기술 발전 및 물산업 진흥에 관한 법률	제21조(해외진출 지원 등)
		환경기술 및 환경산업 지원법	제8조(국제공동연구의 촉진)
	기초·기반	기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률	제12조(국제공동연구지원)
	국방	국방과학기술혁신 촉진법	-

자료: 법령 내용을 기반으로 연구진 정리

나. R&D 국제협력 관련 이슈

1) 국가연구개발혁신법

국가연구개발사업의 기획, 관리, 평가 및 활용은 종래 R&D 관리규정에서 다루고 있었지만, 2021년 1월 국가연구개발사업 추진에 대한 범부처 공통 규범인 혁신법이 시행되어 현재에 이르고 있다. 또한 「과학기술기본법」 제18조의 구체화를 위해 「국제과학기술협력 규정」이 별도로 마련되어 있으며, 혁신법에 따른 국가연구개발사업의 관리를 위해 과기정통부 소관 과학기술분야 연구개발사업 처리규정(이하 “연구개발사업 처리규정”)이 마련되어 있다. 즉, 국가 연구 및 개발 사업의 관리는 법률뿐만 아니라 부령이나 지침과 같은 하위 법령 체계를 통해 규제되고 있다.

먼저 혁신법을 살펴보면, 국내 소재 연구개발기관이 연구개발 성과를 소유 또는 실시할 수 있도록 지원하는 점은 R&D 관리규정과 혁신법이 동일하지만, 국제공동연구의 정의, 연구개발기관의 범위, 과제 추진 시의 우대 등에서 차이가 있다.¹⁴⁾ R&D 관리규정은 외국의 정부·법인·단체 또는 개인과 연구개발과제의 수행에 소요되는 연구개발비 등을 공동으로 투입하여 수행하는 연구개발과제로 국제공동연구를 정의하고 있지만, 혁신법에는 그러한 규정이 없고 「국제과학기술협력 규정」 제2조 제2호에서만 국제공동연구사업에 대해 정의하고 있다.¹⁵⁾ 연구개발기관의 범위와 관련하여 R&D 관리규정은 주관연구기관, 협동연구기관, 공동연구기관, 위탁연구기관을 구분 정의하면서 국적이나 소재지를 한정하지 않았지만, 혁신법은 연구개발기관이 될 수 있는 기관단체를 국내 기관으로 한정하였다.¹⁶⁾ 또한 국제공동연구는 해당 국가의 법제나 협력기관의 여건 등을 고려해야 함에도 불구하고, 혁신법에는 그러한 내용이 전무한 상황이다. R&D 관리규정은 사전조사 및 기획, 과제 선정, 연구개발비 지급에 있어서 국제공동연구를 고려하는 규정을 두고 있었지만, 혁신법에는 이러한 내용이 반영되지

14) 이와 동일한 견해로 권성훈(2022), p. 11~12 참조.

15) 국제과학기술협력 규정 제2조 2. “국제공동연구사업”이라 함은 대한민국의 정부·지방자치단체·법인·단체 또는 개인이 외국의 정부·법인·단체 또는 개인과 동일한 연구개발과제의 수행에 소요되는 연구개발비·연구개발인력·연구개발시설·기자재 및 연구개발정보 등 과학기술자원을 공동으로 투입하여 수행하는 연구사업을 말한다.

16) 국가연구개발혁신법 매뉴얼에서는 해외에 소재한 기관단체는 혁신법에 따른 연구개발기관에 해당되지 않으나, 국제공동연구는 수행 가능하다고 안내하고 있다(과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2023), p. 20).

않았다. 아래의 <표 2-5>에서는 R&D 관리규정과 혁신법의 국제공동연구 관련 규정을 정리하였다.

<표 2-5> 혁신법 제정 전후의 R&D 국제협력력 관련 규정 비교

구분	국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정	국가연구개발혁신법
국제공동연구의 정의	■ 외국의 정부·법인·단체 또는 개인과 연구개발과제의 수행에 소요되는 연구개발비 등을 공동으로 투입하여 수행하는 연구개발과제(규정 제2조 제15호).	■ 없음
연구개발기관의 범위	■ 주관연구기관, 협동연구기관, 공동연구기관, 위탁연구기관으로 구분하여 정의(규정 제2조 제2호부터 제5호) -주관연구기관은 국가연구개발사업의 연구개발과제를 주관하여 수행하는 기관	■ 연구개발기관을 정의(법 제2조 제3호) - 국가 또는 지자체 설치 연구기관, 대학, 출연연, 특정연구기관 등 국내 기관에 한정
연구개발과제 추진	■ (공고 및 신청) 외국 정부와의 양해각서 등에 따라 추진되는 국제공동연구의 경우 공고하지 않거나 공고기간 단축 가능(규정 제6조 제1항 제2호) ■ (사전조사 및 기획) 국가연구개발사업 추진 시 국제공동연구, 외국과의 인력교류 및 국제학술활동 등 국제적 연계·협력을 장려(규정 제4조 제4항) ■ (과제 선정) 국제공동연구 중 외국의 정부·법인·단체 또는 개인이 연구개발비의 일부를 부담하는 연구개발과제 우대(규정 제7조 제4항) ■ (연구개발비 지급) 별도의 비목별 계상기준 적용 가능(규정 제12조 제5항)	■ (적용 범위) 정부가 국제기구, 외국의 정부·기관·단체와 체결한 협정·조약 등에 따라 정해진 금액을 납부하여 추진하는 사업은 제9조부터 제18조까지의 규정을 적용하지 않음(법 제3조 제2호)
연구개발 성과의 소유	■ 국제공동연구 협약 체결 시 연구개발성과를 국내 소재 주관연구기관, 협동연구기관 또는 참여기관의 소유로 하거나 이들 기관이 우선적으로 실시권을 획득할 수 있도록 노력(규정 제20조 제3항)	■ 연구개발기관이 국외에 소재한 경우 성과를 국가의 소유로 할 수 있음(법 제16조 제3항 제3호) ■ 연구개발기관이 협약으로 정하는 바에 따라 외국에 소재한 기관·단체 또는 외국인과의 공동으로 연구를 수행하는 경우 연구개발성과를 국내 소재 연구개발기관의 소유로 하거나 이들 기관이 우선적으로 연구개발성과 실시를 할 수 있도록 지원(제32조 제2항)

자료: 권성훈(2022)을 참고하여 연구진 재정리

또한 「국제과학기술협력 규정」은 목적과 정의 규정을 포함하여 7개 조항에 불과하고, 과학기술국제화사업 추진에 있어서 계획 수립, 외교부장관과의 협의 사항, 인력의 외국 파견, 보안관리 등 일반적인 내용만을 정하고 있다. 연구개발사업 처리규정은 국제공동연구사업에 대한 특례 규정을 통해 연구 수행 및 관리에 필요한 사항을 별도로 정하도록 하고 있다.

2) 산업기술혁신촉진법

산업기술은 「산업기술혁신 촉진법」 제27조(국제산업기술협력사업)와 제29조(국제공동연구의 활성화)에서 국제공동연구에 대해 규정하고 있으며, 산업부의 국제산업기술협력사업에는 산업기술혁신사업 공통 운영요령이 적용되며, 동 요령 제50조¹⁷⁾에 근거하여 산업기술혁신사업 국제기술협력 평가관리지침을 별도로 운영하고 있다.

먼저 「산업기술혁신법」에는 국제공동연구를 제한할 수 있는 내용이 일부 존재한다. 동법 제2조 제3호에 따르면 기술혁신주체는 산업기술혁신을 수행하는 기업·대학 및 연구기관 등을 의미하는데, 문구만으로는 기술혁신주체에 해외 기관이 포함되는 것으로 보이지만, 제5호와 제6호에서 「고등교육법」상 대학, 국공립연구기관, 「특정연구기관육성법」상 연구기관, 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」상 출연(연) 등으로 나열하고 있어 실제로는 국내 기관에 한정된다. 또한 동법 제29조 제1항은 산업기술혁신사업 중 필요하다고 인정하는 사업에 대해 국제공모를 실시하거나 국제공동연구과제에 대하여 지원하는 방식으로 사업을 추진할 수 있다고 규정하고 있는데, 여기서 ‘필요하다고 인정하는 사업’이 무엇인지는 규정에 드러나 있지 않다.

그럼에도 불구하고, 산업기술혁신사업은 국제공동연구에 대한 규정의 구체성과 자율성을 어느 정도 확보하고 있는 것으로 판단된다. 산업기술혁신사업 국제기술협력 평가관리지침은 해당 국가 및 사업별 특성을 반영하여 국외협력기관의 자격, 권한 및 책임을 자체 기준 또는 계약으로 정할 수 있도록 하고 있으며,¹⁸⁾ 시행계획의 수립 및

17) 산업기술혁신사업 공통 운영요령 제50조(평가관리지침의 제정·운용) 장관은 이 요령에서 정하는 범위 안에서 사업의 기획·평가·관리를 위해 필요한 세부사항을 정하기 위하여 다음 각 호의 사업유형별로 평가관리지침을 두어 운영한다.

4. 외국의 정부·기업·대학·연구기관 등과의 국제기술협력 촉진을 목적으로 하는 사업

공고,¹⁹⁾ 연구개발비 관리 및 사용,²⁰⁾ 연구개발비 사용실적 보고 및 정산²¹⁾ 등에 있어 예외를 인정하고 있다.

최근 국회에는 산업기술 국제협력을 촉진하기 위한 산업기술혁신 촉진법 개정안이 발의되었다. 동 법안은 기술혁신주체에 국외 기업·대학 및 연구기관을 포함하는 한편 5년 단위의 국제산업기술협력계획을 수립하도록 하고, 국제공동연구의 활성화 조항에 국외 기술혁신주체의 참여를 촉진하기 위한 공동연구, 정보 및 인력 교류 등의 지원을 포함하고 있다.²²⁾

3) 협동연구개발촉진법

「협동연구개발촉진법」 제11조에 따르면, 국가·지방자치단체 또는 공공기관은 국내 기관 간 과제보다 국내 기관이 외국 기관과 공동으로 진행하는 협동 연구 및 개발 프로젝트를 우선적으로 지원할 수 있다. 다만, 일정한 요건에 해당하는 과제의 경우에 한하여 우선 지원이 가능한데, 국내외 대학·기업 또는 연구소가 외국의 연구개발 관련 기관과 연구개발비를 공동으로 부담하거나, 국내와 외국의 연구개발요원이 동일한 장소에서 연구개발을 수행하거나 역할을 분담하여 연구개발을 수행해야 한다.

2. 전략 및 계획

정부는 최근까지 부처 차원에서 과학기술 또는 ICT 국제협력이나 글로벌화를 위한 전략을 수차례 발표해 왔다. 여기서는 박근혜 정부에서 문재인 정부에 이르기까지 발표된 R&D 국제협력 관련 주요 전략 및 계획을 살펴 보고자 한다. 박근혜 정부에서 발표된 과학기술·ICT 기반 국제협력 종합계획(2014년)을 시작으로, 문재인 정부의 과학기술 R&D 글로벌화 전략(2018년), 과학기술외교전략(2019년), 글로벌 과학기술 인재 유치 및 활용방안(2019년), 과학기술·ICT ODA 활성화 전략(2021년) 등에 대해

18) 산업기술혁신사업 국제기술협력 평가관리지침 제10조.

19) 위의 지침 제14조 제1항 제2호.

20) 위의 지침 제24조 제2항.

21) 위의 지침 제31조 제1항.

22) 산업기술혁신 촉진법 일부개정법률안(의안번호 2124436) 참조.

추진목적과 주요 내용을 정리하고자 한다.

가. 과학기술·ICT 기반 국제협력 종합계획(2014)

박근혜 정부의 미래창조과학부는 과학기술기본계획과 국정과제에 따라 과학기술 및 ICT 분야에서 국제 협력 및 해외진출을 촉진하기 위한 목적으로 종합적인 과학기술 및 ICT 기반 국제협력 계획을 수립했다. 국제협력 분야는 국가차원에서 중요한 정책임에도 불구하고 중장기 종합계획이 미비한 상태이며 국제협력이 형식적인 성과에 그치고 실질적 성과창출로 이어지지 않고 있다고 평가되었다. 따라서 이 종합 계획은 국내외 과학기술과 ICT 분야의 인적 및 물적 자원을 효율적으로 조화시키고 활용하여, 국가 및 분야별로 체계적인 진출 전략을 시행하여 혁신 능력을 강화하고, 이를 통해 경제적 성과를 창출하는 국제 협력을 추진하는 목표를 제시했다.

이 목표를 달성하기 위해 5가지 주요 전략과 15개의 핵심 추진 과제가 설립되었다. 먼저 첫 번째 전략은 국제 협력 및 해외 진출 지원의 협력 체계를 구축하는 것이다. 주요 추진 과제로는 과학기술 및 ICT 협업 체계의 구축과 운영, 해외 혁신 센터를 활용한 지역별 종합 지원 기능 강화, 부처 간 협력을 통한 해외 진출 지원 강화 등이 있다. 두 번째 전략은 중소 벤처 기업의 해외 진출 지원을 강화하는 것이다. 핵심 추진 과제로는 중소·벤처기업의 해외 진출 확대 지원, 7대 ICT 분야의 전략적 해외 진출 지원, 청년의 해외 진출 지원 활성화, ODA와 중소 벤처 기업의 해외 진출 연계 등이 제시되었다. 세 번째 전략은 글로벌 우수 자원을 활용하여 혁신 능력을 강화하는 것이다. 국제 공동 연구 투자의 확대와 다양화, 국제 공동 문제 해결을 위한 연구 지원 강화, 글로벌 우수 자원의 유치와 진출 활성화 등이 주요 추진 과제이다. 네 번째 전략은 과학기술과 ICT 외교를 통한 협력 기반 조성을 강화하는 것이다. 중점 추진 과제로는 성과 창출과 연계한 국가 간 협력 활동 강화, 다자 협력 기반 조성 및 국제 기구 참여 확대, 국제 사회 기여를 위한 ODA 사업 활성화, 통일을 대비하는 남북 협력의 단계적 확대 등이 있다. 마지막으로 다섯 번째 전략은 국제 협력 성과 관리의 효율화를 목표로 하고 있다. 국제 협력 수요와 성과 관리의 강화, 제도 개선을 통한 실질적인 국제 협력 추진 등이 주요 과제로 제시되었다.

나. 과학기술 R&D 글로벌화 전략(2018)

문재인 정부의 과기정통부에서 수립한 과학기술 R&D 글로벌화 전략은 R&D 국제협력 전략의 방향성을 수립하여 체계적인 R&D 글로벌화 투자전략을 제시하는 것을 목적으로 한다. 경제적 성과와 국가별 맞춤형 투자전략 수립을 중심으로 국제 공동연구와 개별 R&D 사업을 확대 추진하기 위해 R&D 국제협력 종합지원 체계를 구축하고 국제 공동연구 투자를 확대하는 전략을 제시했다. 또한 R&D 국제협력 대표사업을 추가 발굴하고 국제협력 관련 제도의 유연성을 높이고 성과를 확산하기 위한 연계를 강화하고자 하였다.

다. 과학기술외교전략(2019)

혁신적 포용국가를 위한 과학기술외교 전략은 외교부와 과기정통부가 공동으로 수립하여 과학기술관계장관회의에서 보고되었다.²³⁾ 본 전략은 세계 주요 국가들 간 기술경쟁이 심화되고 사이버와 같은 신형안보 위협이 커지고 있는 환경에서 과학기술과 외교가 긴밀하게 연계되고 현안에 대해 능동적으로 대응해야 한다는 배경아래 수립되었다. 또한 포용성, 다양성 등과 같이 국제사회가 주요하게 강조하는 개발 및 발전 가치를 담고 있다.

과학기술외교전략은 3대 목표와 4대 전략, 그리고 세부적인 추진과제들로 구성되어 있다. 3대 목표는 인류 미래 공동개척, 글로벌 동반성장, 우리 국민의 안전한 삶으로 설정되었다. 4대 전략은 글로벌 의제선도 및 국익창출, 국제사회 지속가능발전 기여, 국가안보와 국민 삶의 질 제고, 추진체계 정비 등이다. 이와 같은 전략을 이행하기 위해 여러 가지 장단기 추진과제들이 제시되었다. 우선적으로 과학기술 전문성을 기반으로 외교 네트워크를 구축할 수 있도록 과학기술외교 지원체계를 마련해나갈 계획이다. 혁신기술 또는 첨단기술을 보유한 국가들과 전략적으로 협력을 확대하고, 과학기술을 활용한 공적개발원조(ODA)도 지속적으로 확대할 것이다. 그리고 사이버안보에 대한 대응체계도 마련할 것이다.

23) 과학기술정보통신부 보도자료(2019. 10. 30.), 「정부, 혁신적 포용국가를 위한 과학기술외교 전략 발표」

라. 글로벌 과학기술인재 유치 및 활용 방안(2019)

과기정통부, 산업부, 교육부, 기재부 등 4개 부처는 4차 산업혁명을 주도할 세계적 수준의 우수한 과학기술 인재를 적극적으로 확보하기 위한 글로벌 과학기술 인력 유치 및 활용 방안²⁴⁾을 마련하여 발표했다. 박사급 등 연구개발에 핵심적인 고급인력의 유출이 심화되고 있는 가운데 해외 고급인력의 유입을 활성화하고 공동연구를 활성화하기 위한 기반을 마련하기 위한 방안을 수립한 것이다.

본 방안의 목표는 우수 해외인력의 연구교류 및 국내 정착 활성화이며 2018~2022년 동안 총 1,000명을 유치하는 것을 계획하고 있다. 3개의 추진전략과 7개의 세부과제가 제시되었다. 첫 번째 추진전략은 해외 우수인력의 유치·유인 강화이다. 이를 위해 유치사업 지원강화 및 제도개선, 재외한인 회귀 프로그램 신설, 정착지원 및 정주·연구환경 개선 등 과제가 제시되었다. 두 번째 전략은 유치 및 활용체계 마련이며 이를 위한 과제는 양방향 해외인력 매칭 플랫폼 마련, 해외인력 유치·활용 전략성 제고 등을 포함하는 효과적 유치활용, 지속적 국내 활용체계 마련과 사후 네트워킹 체계 구축과 같은 지속적 활용체계 마련이 있다. 세 번째 전략은 해외인력 관리시스템 구축이다. 세부과제로써 전주기 체계적 지원 전담조직 마련, 해외 우수인력 관리체계·활용 기반 마련이 제시되었다.

마. 과학기술·ICT ODA 활성화 전략(2021)

본 전략은 과학기술·ICT 기반의 공적개발원조(ODA)를 활성화하기 위해 마련한 범 부처 차원의 전략이다. 코로나19 이후 개발협력 파트너 국가들을 대상으로 과학기술 ICT 분야의 국제협력을 강화하기 위해 과학기술·ICT ODA 추진체계를 정비하여 현지 여건에 맞는 맞춤형 과학기술·ICT ODA를 추진하는 것을 주요 목적으로 하고 있다.

한국은 개발협력 분야에서 과학기술과 ICT에 기반한 경제·산업 발전을 이룬 혁신

24) 과학기술관계장관회의(2019. 2. 23.), 「글로벌 과학기술 인력 유치 및 활용방안(안)」

국가로 인식되고 있다. 한국이 그동안 경쟁력을 나타내고 있는 과학기술·ICT 분야를 중심으로 디지털 뉴딜 정책, 주요 R&D 성과 등을 접목하여 개발협력 파트너 국가들의 코로나19 대응 및 지속가능한 발전을 지원하는 내용을 수립했다. 이를 바탕으로 향후 과학기술·ICT ODA 분야에 대해 국제사회에서 논의를 주도하고 선진공여국과의 협력을 강화해 나갈 계획을 수립했다.

제3절 소결 및 시사점

먼저 R&D 국제협력에 대한 범부처 총괄 규범이 부재하다. 과학기술기본법에 따른 국제과학기술협력 규정은 과기정통부 소관 사업에 대해 정하고 있으며, R&D 총괄 규범인 혁신법에는 국제공동연구의 개념조차 정의되어 있지 않다. 「산업기술혁신 촉진법」, 그 밖의 기술 관련 개별 법령에서는 국제협력에 대한 규정을 별도로 두고 있다. 두 번째로는, 해외 기관이나 단체가 국내 기관과 협력할 수 있는 제도적 기반이 부족하다. 종래 국가연구개발 사업관리 등에 관한 규정은 국제공동연구에 대한 특례 규정을 두고 있었지만, 혁신법은 연구개발기관 범위를 국내로 한정하였고 국제공동연구 특례규정을 포함하지 않고 있다. 선행 연구에서도 현재의 규정은 상대 국가의 법제나 해당 기관의 상황 등을 고려하지 않고 있어 해외 우수연구기관의 연구 참여를 제한하고 있는 점을 계속 지적하고 있다(권성훈, 2022; 최치호, 2023).

앞서 연구배경에서 기술한 바와 같이 최근 정부는 해외 우수 연구기관의 국내 R&D 참여 허용 등 R&D 제도를 정비하겠다고 발표하였고, 국회에도 관련 법안이 다수 발의되기 시작하였다. 산업기술혁신 촉진법 개정안에는 기술혁신주체에 국외 기업·대학 및 연구기관을 포함하는 한편 5년 단위의 국제산업기술협력계획을 수립하도록 하고, 국제공동연구의 활성화 조항에 국외 기술혁신주체의 참여를 촉진하기 위한 공동연구, 정보 및 인력 교류 등을 지원할 수 있도록 하고 있다.²⁵⁾ 또한, 국가 간 과학기술 협력에 관한 법률안도 발의되었는데, 국가 간 과학기술 협력과 국제공동연구의 개념 정의,

25) 산업기술혁신 촉진법 일부개정법률안(의안번호 2124436) 참조.

해외 기관의 주관기관 인정, 국제협력 R&D에 대한 특례 마련, 과학기술 국제협력을 위한 전담기관 지정 등을 규정하고 있다.²⁶⁾

법·제도 측면의 문제점은 R&D 국제협력 관련 부처 차원의 전략 및 계획에 있어서도 유사하게 나타나고 있다. 현재 부처 차원의 R&D 국제협력은 법령에 근거하여 추진되기 보다는 국내외 필요나 환경에 의해 관련 계획이나 전략이 수립되고 실제 사업이 수행되는 측면이 있다. 기본이 되는 법령에서 출발하여 계획과 전략이 연계되어 수립되지 않기 때문에, 여러 전략과 계획간 정합성이나 일관성을 찾기는 쉽지 않다. 이에 따라 전략 및 계획 간 연속성이 떨어지고, 범부처 차원의 전략이 부재하고 통합적이고 체계적인 계획도 발견하기 어렵다. 하지만 대체적으로 국제협력을 확대하고 글로벌화를 추진하는 방향성에는 유사한 내용을 나타내고 있는 것으로 보인다. 또한 과학기술의 다양한 종류, 목적 등을 고려했을 때, 과학기술 기반의 R&D 국제협력 역시 협력 대상과 범위, 방식 등에 따라 각기 다른 전략과 접근 방식을 취하는 것이 자연스럽다고 볼 수 있다.

26) 국가 간 과학기술 협력에 관한 법률안(의안번호 2124246) 참조.

| 제3장 | 탄소중립 대응을 위한 R&D 국제협력

제1절 주요국의 탄소중립 대응 정책

본 절에서는 미국, 중국, 일본, 독일, 영국 주요 5개국의 탄소중립 시나리오 및 그 대응을 위한 주요 혁신정책을 분석하고 그 시사점을 도출하였다.

1. 미국

가. 탄소중립 정책

1) 정책 현황

가) 탄소중립 정책 거버넌스²⁷⁾

미국은 바이든 행정부 출범과 함께 파리협정에 재가입 하는 등 국제 사회의 기후변화 대응 노력에 다시 본격적으로 동참하기 시작하였다. 미국의 기후변화 대응의 일환으로서 바이든 대통령은 취임 약 일주일 후인 2021년 1월 27일, 「기후위기 대응에 관한 행정명령(Executive Order on Tackling the Climate Crisis at Home and Abroad)」을 발표하였으며, 동 행정명령에는 미국의 기후변화 대응을 정책적·행정적으로 가능케 하는 미국 연방정부의 기후변화 대응 거버넌스 설치에 관한 내용이 포함되었다.

바이든 행정부는 동 행정명령에 근거하여 기후변화 대응 거버넌스의 주축으로서 “백악관 기후정책실(The White House Office of Domestic Climate Policy)”을 설치하였다. 백악관 기후정책실은 미국 내 기후변화 정책을 총괄하는 조직으로서, 미국 내 기후정책 문제와 관련된 정책 결정 과정을 조정함으로써 기후변화 대응과 관련된 바이든 행정부의 목표를 효과적으로 달성하기 위해 설치된 조직이다. 백악관 기후

27) The White House(2021a), Executive Order on Tackling the Climate Crisis at Home and Abroad, The White House Briefing Room, January 27, 2021, <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/01/27/executive-order-on-tackling-the-climate-crisis-at-home-and-abroad/> (검색일: 2023. 5. 21.)

정책실의 수장은 대통령 보좌관 겸 국가 기후 고문(The Assistant to the President and National Climate Advisor)이며 현재 바이든 대통령이 임명한 알리 자이디(Ali Zaidi)가 역임하고 있다.

바이든 행정부는 상기 행정명령에 근거하여 백악관 기후정책실과 함께, “국가 기후 태스크포스(National Climate Task Force)”를 설립했다. 국가 기후 태스크포스는 백악관 기후정책실의 대통령 보좌관 겸 국가 기후 고문을 위원장으로 하며, 재무부 장관, 법무부 장관, 대통령 경제정책 보좌관 등 21명의 연방정부 장관 및 주요 조직의 인사로 구성되어 있는 조직으로 기후변화에 대응하기 위한 범 연방정부 협의체라고 할 수 있다. 국가 기후 태스크포스는 기후변화를 해결하기 위해 각각의 역량을 효율적으로 활용하고 통합된 접근 방식으로 기후변화 대응을 주도하기 위해 설립되었으며, 범부처 차원의 접근법을 조정 및 촉진하고 예산과 정책결정 과정에서의 우선순위를 결정하는 역할을 한다.

나) 주요 탄소중립 정책

미국의 대표적인 탄소중립 정책은 「인프라 투자 및 일자리법(Infrastructure Investment and Jobs Act, IIJA)」과 「인플레이션 감축법(Inflation Reduction Act, IRA)」으로 대표되는 대규모 재정지출 정책이다. 2021년 11월 15일에 제정된 IIJA는 미국 내 사회 기반시설에 대한 투자를 추진하는 법안으로, 인터넷 등 비 탄소중립 관련 분야와 함께 미국 내 대중교통 수단의 무공해차량으로의 전환, 전기차 충전 네트워크 구축, 청정에너지 그리드 구축 등 탄소중립을 추진하기 위한 기반시설에 투자하는 것을 골자로 한다.²⁸⁾

IRA는 2022년 8월 16일에 제정된 총 7,370억 달러 규모의 법안이며, 법의 이름에서 알 수 있듯이 표면적으로 물가상승을 억제하는 데에 그 목적이 있는 법이다. 그러나 동 법안에 의한 지출 중 약 80% 이상이 미국 내 에너지 안보의 제고와 기후변화

28) The White House(2021b), Fact Sheet: The Bipartisan Infrastructure Deal, The White House Briefing Room, November 6, 2021, <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/11/06/fact-sheet-the-bipartisan-infrastructure-deal/> (검색일: 2023. 5. 21.)

대응을 위한 세제 혜택 및 보조금 제공 등에 편성되어 있어,²⁹⁾ 사실상 기후변화 대응 정책으로 이해되고 있다.

2) 탄소중립 및 국가 온실가스 감축목표(NDC) 시나리오

가) NDC

2021년 4월 22일 미국의 주최로 개최된 기후정상회의(Leaders Summit on Climate)에서 바이든 대통령은 미국의 NDC를 상향하여 2030년까지 2005년 온실가스 배출량 수준의 50~52%를 감축하겠다는 목표를 밝혔다.³⁰⁾ 유엔 기후변화협약(United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC)에 제출한 미국의 NDC에 따르면, NDC를 달성하기 위한 주요 수단으로 전력부문의 완전한 탈탄소화를 고려하고 있으며, 2035년까지 모든 전력을 탄소오염(carbon pollution) 없이 생산하는 것을 목표로 하고 있다³¹⁾.

나) 탄소중립 시나리오

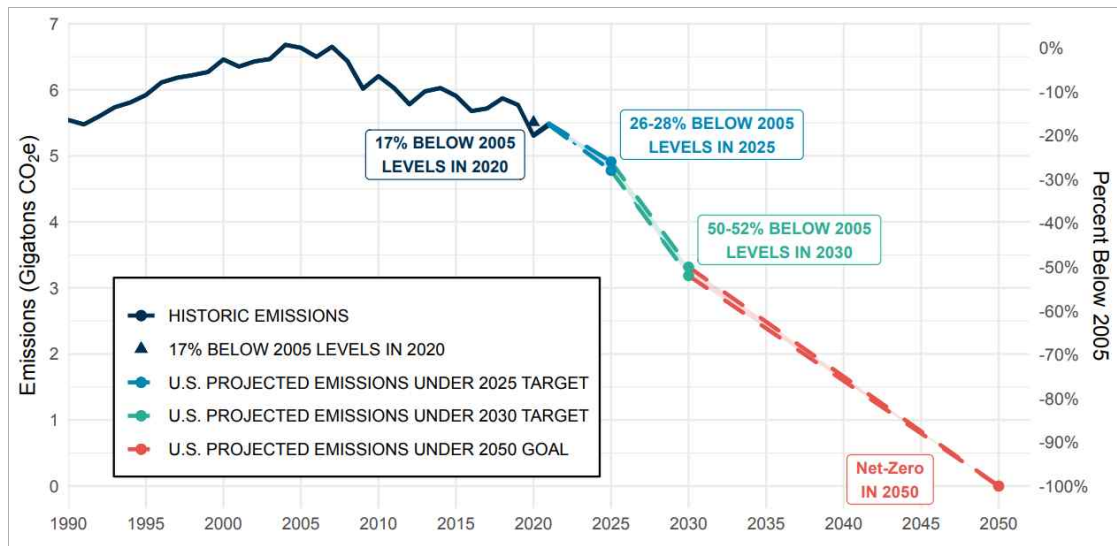
미국은 국가 온실가스 감축 목표를 상향한 데 이어, 2021년 11월에 2050년까지의 기후변화 대응 전략과 목표를 담은 장기전략을 수립·발표하였다. 동 전략은 [그림 3-1]에서 보는 바와 같이 2030년의 NDC 달성을 넘어 2050년까지 탄소중립을 달성하는 것을 목표로 하며, 이를 가능케 하는 핵심적인 다섯 개의 전환으로 전력의 탈탄소화, 최종수요의 전력화 및 청정연료로의 전환, 에너지 낭비 절감, 메탄 및 비 이산화탄소 배출 감축, 탄소 제거의 확대를 선정했다.³²⁾

29) U.S. Senator Chris Van Hollen of Maryland(2022), Summary: The Inflation Reduction Act of 2022, Updated: August 11, 2022, <https://www.vanhollen.senate.gov/imo/media/doc/One-Pager%20Summary-%20Nationally.pdf> (검색일: 2023. 5. 20.)

30) The White House(2021c), Leaders Summit on Climate Summary of Proceedings, The White House Briefing Room, April 23, 2021, <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/04/23/leaders-summit-on-climate-summary-of-proceedings/> (검색일: 2023. 5. 20.)

31) The United States of America(2021), Reducing Greenhouse Gases in the United States: A 2030 Emissions Target, Nationally Determined Contribution, April 22, 2021, <https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-06/United%20States%20NDC%20April%2021%202021%20Final.pdf> (검색일: 2023. 5. 20.)

[그림 3-1] 미국의 2030년 및 2050년 온실가스 감축 목표



자료: U.S. DOS and EOP(2021), p. 4

나. 탄소중립 기술개발 정책

1) 정책 현황

가) 기술개발 정책 거버넌스

미국에서 탄소중립 기술개발 정책 거버넌스를 구성하는 주요 조직으로는 “백악관 과학기술정책실(The White House Office of Science and Technology Policy, OSTP)”과 “국가과학기술위원회(National Science and Technology Council, NSTC)”가 있다. 과학기술정책실은 미국 대통령의 과학 및 기술 정책을 지원하고 조정하는 조직으로서, 과학기술정책실 내에 6개의 정책 팀을 두고 있으며 탄소중립 기술개발 정책의 경우 “에너지팀(Energy Team)”에서 담당하고 있는 것으로 판단된다. 과학기술정책실 에너지팀은 에너지 및 탄소중립 기술에 대한 전문지식을 제공하고 바이든 행정부의 탄소중립 기술혁신에 대한 조정을 주도하는 조직으로서, 중장기적 기술에 대한 혁신 우선순위를 수립하는 데 기여한다.³²⁾ 한편, 국가과학기술위원회는 과학기

32) U.S. DOS and EOP(2021), The Long-Term Strategy of the United States: Pathways to Net-Zero Greenhouse Gas Emissions by 2050, Washington DC.: The United States Department of State and the United States Executive Office of the President

술 정책의 의사결정 조정, 과학기술 정책 및 프로그램과 대통령 국정과제 간의 부합도 판단 등을 수행하는 과학기술 분야 자문 위원회이다.³⁴⁾

바이든 행정부에서 신설된 국가 기후 테스크포스에서 탄소중립 기술개발 정책에 대한 전문적인 논의를 위해 “기후혁신 워킹그룹(Climate Innovation Working Group)”을 설치했다. 기후혁신 워킹그룹은 탄소중립 기술에 대한 연구개발 투자를 가속화하기 위한 바이든 행정부의 조치로, 앞서 설명한 기후정책실 및 과학기술정책실과 함께 백악관 관리예산처(Office of Management and Budget)가 공동의장을 맡는다.³⁵⁾

한편, 미국 연방정부 내에서 탄소중립 기술개발 정책을 담당하는 주요 부처는 에너지부(Department of Energy, DOE)이며, DOE는 혁신적인 과학 및 기술 솔루션을 통해 에너지, 환경, 핵 문제를 해결함으로써 미국의 안보와 번영을 보장하는 것을 목표로 한다.³⁶⁾ DOE 내에서 탄소중립 기술개발 프로그램을 담당하는 주요 부서로는 과학혁신차관실(Office of the Under Secretary for Science and Innovation) 아래 “에너지효율·재생에너지실(Office of Energy Efficiency and Renewable Energy, EERE)”, “화석에너지·탄소관리실(Office of Fossil Energy and Carbon Management, FECM)”이 있으며, EERE에서는 재생에너지, 제로에너지건물, 친환경 자동차 등의 기술개발을 담당하며 FECM에서는 탄소 포집, 운송 및 저장, 제거 등의 기술개발을 담당한다.

나) 주요 기술개발 정책

미국의 핵심적인 탄소중립 기술개발 정책 중 하나는 DOE에서 추진하는 “에너지 어

33) 미국 백악관 과학기술정책실 에너지팀 홈페이지, <https://www.whitehouse.gov/ostp/ostps-teams/energy/> (검색일: 2023. 5. 20.)

34) 미국 백악관 과학기술정책실 국가과학기술회의 홈페이지, <https://www.whitehouse.gov/ostp/ostps-teams/nstc/> (검색일: 2023. 5. 20.)

35) The White House, 2021d, Biden-Harris Administration Launches American Innovation Effort to Create Jobs and Tackle the Climate Crisis, Briefing Room, February 11, 2021, <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/02/11/biden-harris-administration-launches-american-innovation-effort-to-create-jobs-and-tackle-the-climate-crisis/> (검색일: 2023. 5. 20.)

36) 미국 에너지부 홈페이지, <https://energy.gov> (검색일: 2023. 5. 20.)

스샷 이니셔티브(Energy Earthshots Initiative)”이다. 에너지 어스샷 이니셔티브는 2021년 4월 미국의 주최로 개최된 기후정상회의에서 미국 에너지부 장관 제니퍼 그랜홀름(Jennifer M. Granholm)이 강조한 청정에너지에 대한 투자에 기반한 것으로,³⁷⁾ 2050년 탄소중립 목표를 달성하기 위해 모든 연구개발 주체(all R&D community)가 참여하여 청정에너지의 기술적 난제와 비용 문제를 해결할 수 있는 혁신을 가속화 하는 것을 목표로 한다.³⁸⁾ 에너지 어스샷 이니셔티브는 수소 샷(Hydrogen Shot), 탄소 네거티브 샷(Carbon Negative Shot) 등 특정 기술분야에 대한 하위 프로그램으로 구성되어 있으며, <표 3-1>과 같이 현재 7개의 프로그램이 운영 중에 있다.

<표 3-1> 미국 에너지 어스샷 이니셔티브 프로그램

구 분	개시일	주 요 내 용
수소 샷 (Hydrogen Shot)	2021.6.7.	청정 수소비용을 80% 절감
장기저장 샷 (Long Duration Storage Shot)	2021.7.14.	시스템 그리드 규모 에너지 저장 비용 90% 절감
탄소네거티브 샷 (Carbon Negative Shot)	2021.11.5.	대기 중 탄소포집 및 저장 비용 100달러/톤 미만
인공저류층 지열 샷 (Enhanced Geothermal Shot)	2022.9.8.	인공저류층지열시스템 비용을 90% 절감
부유식해상풍력 샷 (Floating Offshore Wind Shot)	2022.9.15.	발전 비용을 45달러/MWh까지 절감
산업용 열 샷 (Industrial Heat Shot)	2022.9.21.	산업용 열의 온실가스 배출량을 최소 85% 감축
청정연료 및 제품 샷 (Clean Fuels & Products Shot)	2023.5.24.	연료 및 화학산업의 온실가스를 최소 85% 감축

자료: 미국 에너지부 에너지 어스샷 이니셔티브 소개 페이지를 바탕으로 연구진 정리

37) Department of Energy(2021a), Secretary Granholm Launches Hydrogen Energy Earthshot to Accelerate Breakthroughs Toward a Net-Zero Economy. Press Releases, June 7, 2021, <https://www.energy.gov/articles/secretary-granholm-launches-hydrogen-energy-earthshot-accelerate-breakthroughs-toward-net> (검색일: 2023. 5. 19.)

38) 미국 에너지부 에너지 어스샷 이니셔티브 소개 페이지, <https://www.energy.gov/policy/energy-earthshots-initiative> (검색일: 2023. 5. 19.)

2) R&D 국제협력 추진 현황³⁹⁾

미국은 다른 주요국에 비해 상대적으로 많은 국가들과 다양한 에너지 분야에서 협력 관계를 맺고 있다. 특히 미국은 글로벌 에너지 기업을 많이 보유하고 있어 석유, 가스, 화석연료분야부터 전력, 태양광, 수소, 원자력, 효율향상, 배터리, 탄소 포집·활용·저장(Carbon Capture, Utilization, and Storage, CCUS), 지열, 에너지 자원에 이르기까지 거의 모든 분야의 세계 에너지 시장에 진출하여 활발한 비즈니스 협력을 진행하고 있다. 글로벌 석유회사인 Exxon Mobil은 여전히 전 세계 연간 매출액이 대략 2,650억 달러(2019년 기준)의 미국 에너지기업 중 가장 많은 매출 성과를 달성하였다(산업통상자원부, 2023: 18). 매출액 기준으로 미국 기업은 풍력터빈·전력계통 부문(예: General Electric), 에너지효율향상 부문(예: Honeywell, Johnson Electric), 수소 부문(예: Air Products, Parker Hannifin)에서도 높은 매출액을 나타내며 글로벌 에너지 시장에서 활발한 비즈니스 협력을 진행하고 있다.

반면 미국 연방정부가 주도로 추진하는 양자협력 활동에서는 <표 3-2>와 같이 다소 다른 양상을 보이고 있다. 우선 신재생에너지 분야에서 미국 정부는 양자협력을 활발히 추진하지 않는 것으로 보이는데, 이는 미국 정부는 신재생에너지 부문에서는 해외 국가와의 협력보다는 국내 연구개발과 청정산업에 대한 직접적인 투자에 보다 중점을 두고 있다는 것을 알 수 있다. 다음 전통적 에너지 분야인 화석연료 부문과 원자력 부문에서 미국의 양자협력은 활발한 것으로 보인다. 프랑스와는 원자력을 중점적으로 관련 연구개발과 청정에너지를 키워드로 양자협력을 유지해오고 있으며 폴란드, 카자흐스탄 등과의 원자력과 화석연료 부문 모두에서 양자협력을 진행하고 있다. 미국은 광물이 풍부한 노르웨이와 호주와는 광물자원협력, 핵심광물 공급망에 관한 협력을 발전시켜오고 있다. 에너지 안보적 관점에서 미국은 우크라이나, 멕시코, 베트남, 폴란드와 협력관계를 유지하고 있으며, 특히 일본, 인도네시아, 인도와는 에너지 부문 ‘전략적 파트너십’을 맺고 있는 것으로 나타난다.

39) 본 절에서 분석된 주요국별 R&D 국제협력 현황은 산업통상자원부(2023) 보고서를 중심으로 작성됨

<표 3-2> 미국 정부의 에너지부문 양자협력 특징

키워드	특징
신재생에너지	• 해외국과 양자협력 보다는 국내 연구개발 투자와 청정산업 육성에 중점
전통적 에너지 산업	• 화석연료 및 원자력 부문에서 양자협력 활발함(주로 동유럽, 프랑스)
광물 자원	• 노르웨이, 호주와 핵심 광물 공급망 협력 진행
에너지 안보	• 우크라이나, 멕시코, 베트남, 폴란드와 안보적 관점에서 협력
전략적 파트너십	• 일본, 인도, 인도네시아와 에너지 부문 전략적 파트너십 체결

자료: 산업통상자원부(2023)을 참고하여 연구진 작성

한국과 미국의 양자협력은 2011년 미국 에너지부와 한국 산업부(당시, 지식경제부, “이하 산업부”)가 「청정에너지 R&D 협력이행 약정서」를 체결한 이래 국장급 「한-미 에너지정책대화(Energy Policy Dialogue)」를 추진해 왔고, 2021년부터는 장관급 행사로 격상되었다. 양국의 협력분야 발굴을 위해 현재 5개 부문-기술사업화, 넷제로(Net-Zero) 빌딩, 산업 탈탄소, 에너지 저장, 바이오에너지-의 실무전문가 회의가 개최되고 있다(산업통상자원부, 2023: 22). 2011년 이후 양국 정부의 양자협력을 통해 국제공동연구 형태로 정부출연금이 지원된 주요 분야는 태양광, 풍력, 수소, 에너지 저장장치(Energy Storage System, ESS), 지능형 전력망, 효율향상, 원자력, 바이오, 자원, CCUS 등이며, 한국 측에서는 주로 대학과 정부출연연구소가 주관하여 진행되었다.

2023년 기준으로 산업부는 미국 시장 진출에 유망한 한국 에너지 기술로는 태양광과 ESS, 해상풍력 지지구조물, 수송용 연료전지, 수송용 수소저장 장치, SMR 등 차세대 원전 건설 및 운영, 고효율 냉매유량가변형(Variable Refrigerant Flow, VRF) 히트펌프 시스템 등을 선정했다. 또한 미국과의 협력을 통해 한국이 기술도입·확보가 필요한 기술은 대용량 수전해 기술, 원전 해체 기술, 바이오항공유 생산을 위한 제조 공정기술로 제시되었다(산업통상자원부, 2023: 27-28).

2. 중국

가. 탄소중립 정책

1) 탄소중립 정책 거버넌스⁴⁰⁾ 및 주요 정책

2021년에 개최된 제9차 중앙재경위원회에서 중국의 탄소배출 감축 정책을 총괄하는 “탄달봉탄중화(碳達峰碳中和) 공작영도소조(工作領導小組)”의 설립이 결정되었다. 기존 중국의 기후변화 정책은 국가발전개혁위원회와 생태환경부가 담당하고 있었으나, 탄달봉탄중화 공작영도소조가 신설되어 탄소중립 정책의 총괄조정 기능을 수행할 것으로 예상됨에 따라 탄소중립 정책 거버넌스의 변화가 생길 것으로 예상되고 있다.

중국은 시진핑 주석이 제75차 UN 기후회의(2020년 9월)에서 2030년 이전에 이산화탄소 배출 정점에 도달하고 2060년 이전에 탄소중립을 달성하겠다는 목표를 발표한 후,⁴¹⁾ “제14차 5개년 계획(2020년 12월)”에 구체적인 에너지부문 목표를 포함하고 “2030년 탄소피크 행동방안(2021년 10월)” 등의 계획을 수립하는 등 온실가스 감축을 위한 구체적인 정책을 발표하고 있다. 제14차 5개년 계획에서는 중국의 경제사회발전을 위한 6대 주요 분야 중 신성장 동력 창출 분야의 녹색성장전환 부문에 온실가스 감축과 관련된 내용이 포함되었으며, 시진핑 주석이 앞서 발표한 2060년 탄소중립 목표를 달성하기 위해 과학기술, 산업, 인프라 건설 등 핵심 분야의 녹색전환을 추진하고, 이를 가능케 하는 시범도시를 확대할 예정임을 명시했다.⁴²⁾ 2030년 탄소피크 행동방안은 제14차 5개년 계획의 계획기간 동안 2030년 이전에 이산화탄소 배출 정점을 달성하기 위한 기반을 조성하는 것에 목표가 있으며, 2025년까지 비화석연료 소비 비중을 20%로 확대하는 등 구체적인 목표를 제시하였다.⁴³⁾

40) 김성진·이현우·이상현·이재영·한승훈·DONG Zhanfeng·정성운(2021), 『중국의 2060 탄소중립 추진전략 연구』, 경제·인문사회연구회 협동연구총서 21-84-11.

41) 한국에너지기술연구원(2021), 「주요국의 기후변화대응 정책 동향」, 『KIER 기술정책 FOCUS』, Vol. 15, No. 3.

42) 현상백·최원석·문지영·이효진·오윤미(2020), 「중국 14차 5개년 계획(2021~25)의 경제정책 방향과 시사점」, 『KIE P 오늘의 세계경제』, Vol. 20, No. 29.

43) 国家应对气候变化战略研究和国际合作中心(2021), 国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知, 2021-10-27 (검색일: 2021. 11. 1.); 전은진·신현우·우아미·이천환·최형식(2021), 탄소중립 대응 주요국 R&D 동향조사 및 분석에서 재인용.

2) 탄소중립 및 NDC 시나리오

앞서 설명한 바와 같이 시진핑 주석은 2060년 이전에 탄소중립을 달성하겠다는 목표를 제시하며 2060년 탄소중립을 선언하였다. 중국이 UNFCCC에 제출한 장기저탄소발전전략(2021년 10월 28일)에 따르면 중국은 2030년까지 비화석연료 소비 비중을 25%로 확대하고, 풍력 및 태양광 발전 용량을 12억 kW 이상으로 확대 보급하며, 탄소중립 목표연도인 2060년까지는 비화석연료 소비 비중을 최소 80%까지 확대할 계획이다⁴⁴⁾(〈표 3-3〉 참조).

〈표 3-3〉 중국의 1차 NDC와 수정된 NDC의 주요 목표 비교

지표		1차 NDC 목표(2015. 6. 30.)	수정된 NDC 목표(2021. 10. 28.)
2030년 목표	GDP 당 CO ₂ 배출량 (2005년 대비)	60~65%	65% 이상 감소
	1차 에너지 중 비화석연료 비중	20% 내외	25% 내외
	임목 축적량 (2005년 대비)	45억m ³ 증가	60억m ³ 증가
	풍력, 태양광 발전용량	-	12억 kW 이상
탄소피크 달성 여부		2030년 전에 탄소피크에 도달하기 위해 노력	2030년 전 탄소피크에 도달하는 것을 목표
탄소중립 달성 여부		-	2060년 전 탄소중립 달성

자료: KIEP 북경사무소(2021)를 바탕으로 일부 연구진 수정

동 계획을 실현하기 위해 중국은 철강, 석유화학 등 탄소다배출 업종을 포함한 중국 산업의 탈탄소화 더불어, 건물의 에너지 효율 개선, 전기 및 수소차 등의 대체연료를 활용한 수송부문의 탈탄소화, 자연흡수원의 개선을 추진할 예정이다.⁴⁵⁾ 중국의 2060년 탄소중립 목표에 따라 중국의 NDC 목표도 일부 상향되었으나 크게 진전되지는 않았다고 평가된다.⁴⁶⁾

44) China Government(2021), China's Mid-Century Long-Term Low Greenhouse Gas Emission Development Strategy, UNFCCC Long-term Strategies Portal.

45) Ibid.

나. 탄소중립 기술개발 정책

1) 기술개발 정책 현황

가) 기술개발 정책 거버넌스

중국의 탄소중립 기술개발 정책 거버넌스를 구성하고 있는 주요 정부 부처로 과학기술부(Ministry of Science and Technology)와 생태환경부(Ministry of Ecology and Environment)가 있다. 과학기술부는 혁신 주도 개발을 위한 전략과 정책의 실행을 촉진하고 과학기술 발전을 위한 계획과 정책을 수립하는 것을 임무로 한다.⁴⁷⁾ 생태환경부는 우리나라의 환경부에 대응되는 정부 부처이며, 기후변화 대응 업무에 참여하고 있다. 생태환경부는 기후변화 대응 계획 및 정책뿐만 아니라 핵심 전략을 수립하며, 기후변화에 관한 국제 협상에 참여하는 부처이다.⁴⁸⁾

2023년 3월 1일, 중국 정부는 “국가탄소중립과학기술전문가위원회(国家碳中和科技专家委员会)”를 신설⁴⁹⁾하여 탄소중립 기술개발 정책 거버넌스를 강화했다. 국가탄소중립과학기술전문가위원회는 2022년에 수립된 “탄소피크 및 탄소중립 지원을 위한 과학기술 이행계획”에 근거를 두고 설립되었으며, 동 계획에 따르면 국내 탄소피크·탄소중립 기술의 개발 현황 및 전략 로드맵을 평가·판단하고 의사결정을 지원하는 역할을 할 것으로 판단된다.⁵⁰⁾

나) 주요 기술개발 정책

앞서 언급하였듯이, 중국의 과학기술부는 2022년 6월에 국가발전개혁위원회, 공업정보화부, 생태환경부, 주택도시농촌개발부, 교통부, 중국과학원, 중국공정원, 국가에

46) KIEP 북경사무소(2021), 『최근 중국의 탄소중립정책 동향 및 전망』, 『KIEP 북경사무소 브리핑』, Vol. 23, No. 8.

47) 중국 과학기술부 홈페이지, <https://www.most.gov.cn> (검색일: 2023. 5. 28.)

48) 중국 생태환경부 홈페이지, <https://www.mee.gov.cn> (검색일: 2023. 5. 28.)

49) 중국 과학기술부(2023), 과기부 국가탄소중립과학기술전문가위원회 제1차 회의 개최, 과학기술부 보도자료, 2023. 3. 14. https://www.safea.gov.cn/kjbgz/202303/t20230314_184986.html (검색일: 2023. 5. 28.)

50) 중국 과학기술부·국가발전개혁위원회·공업정보화부·생태환경부·주택도시농촌개발부·교통부·중국과학원·중국공정원·국가에너지국(2022), 『탄소피크 및 탄소중립 지원을 위한 과학기술 이행계획』, <https://www.most.gov.cn/xxgk/xinxifenlei/fdzdgnr/qtwj/qtwj2022/202208/W020220817583603511166.pdf> (검색일: 2023. 5. 28.)

너지국과 공동으로 “탄소피크 및 탄소중립 지원을 위한 과학기술 이행계획(이하 탄소중립 과학기술 이행계획)”을 수립·발표하였다. 해당 이행계획은 중국의 탄소피크 및 탄소중립 목표를 달성하기 위한 핵심 수단으로써 탄소중립 기술을 효과적으로 개발하기 위한 종합 계획이라고 할 수 있으며, <표 3-4>와 같이 총 10개의 핵심과제를 선정하여 제시하고 있다.

**<표 3-4> 탄소피크 및 탄소중립 지원을 위한 과학기술 이행계획(2022)의
10대 핵심과제**

연번	핵심과제
1	에너지의 녹색 및 저탄소 전환을 위한 기술 지원
2	저탄소 및 무탄소 산업공정으로의 리엔지니어링 기술혁신
3	건설 및 수송부문의 저탄소 및 무탄소 기술 연구
4	탄소 네거티브 및 비이산화탄소 온실가스 배출 저감 기술역량 향상
5	최첨단 파괴적 저탄소 기술 혁신
6	저탄소·무탄소 기술 실증
7	탄소피크·탄소중립 경영 의사결정 지원
8	탄소피크·탄소중립 혁신 프로젝트, 인프라, 인재의 시너지 효과 제고
9	녹색 저탄소 기술기업 육성
10	탄소피크·탄소중립 과학기술 혁신의 국제협력

자료: 중국 과학기술부·국가발전개혁위원회·공업정보화부·생태환경부·주택도시농촌개발부·교통부·중국과학원·중국공정원·국가에너지국(2022)을 바탕으로 연구진 재정리

같은 해 9월, 중국의 과학기술부와 생태환경부를 필두로, 주택도시농촌개발부, 기상청, 산림녹지국은 “14차 5개년 계획 생태환경 분야 과학기술 혁신 특별계획”을 발표했다(2022년 9월). 동 계획은 14차 5개년 계획에 포함된 장기 목표와 국제 생태환경 과학기술 발전 추세에 따라 중국 내 환경 및 기후변화 대응 기술의 적극적인 개발을 위해 수립되었다.⁵¹⁾ 동 계획에는 중국 당국이 개발하고자 하는 중점 환경 및 기후변화 대응 기술을 10개의 중점과제로 제시하고 있으며, 이 중 아홉 번째 중점과제가

51) 중국 과학기술부·생태환경부·주택도시농촌개발부·기상청·산림녹지국(2022), 14차 5개년 계획 생태환경 분야 과학기술 혁신 특별계획, https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-11/02/content_5723769.htm (검색일: 2023. 5. 28.)

기후변화 대응 기술에 해당한다. 기후변화 대응 기술 중점과제는 6개의 세부과제로 구분이 되어 있으며, 온실가스 감축 기술과 기후변화 적응 기술이 포함되어 있다(〈표 3-5〉 참조).

〈표 3-5〉 14차 5개년 계획 생태환경 분야 과학기술 혁신 특별계획(2022)의
기후변화 대응 중점과제의 세부과제

연번	세부과제(기술)
1	기후변화 빅데이터 및 지구시스템 모델의 핵심 기술
2	기후변화 영향 평가 및 위험 조기경보를 위한 핵심 기술
3	탄소피크 및 탄소중립 핵심 기술의 핵심 영역
4	탄소 포집·저장·활용(CCUS) 기술
5	핵심 분야의 기후변화 적응을 위한 핵심 기술
6	지구 기후 거버넌스를 위한 지원 기술

자료: 중국 과학기술부·생태환경부·주택도시농촌개발부·기상청·산림녹지국(2022)을 바탕으로 연구진 정리

2) R&D 국제협력 추진 현황

GDP기준 경제규모가 세계 2위이며 인구 및 제조업 중심의 경제구조로 세계에서 에너지 소비규모가 가장 큰 중국은 여러 에너지 산업기술 부문에서도 세계적인 경쟁력을 확보하고 있다. ‘압도적인 비용경제성 우위’를 기반으로 태양광 산업, 특히 차세대 태양전지 기술(이종접합태양전지, 전하선택형 태양전지) 수준은 세계 최상위에 도달한 것으로 평가받고 있다(산업통상자원부, 2023: 97).

중국 민간기업의 해외진출 현황을 살펴보면 태양광 부분의 약 15개 회사가 태양광 송배전시스템, 태양광 모듈, 태양광 셀, 폴리실리콘 품목을 중심으로 전 세계에 진출해 있는 것으로 보인다. 매출액 기준으로는 효율향상 히트펌프 품목이 주로 독일과 미국, 브라질에 진출해 있으며 전기차가 미국, 일본, 네덜란드, 영국, 헝가리에 진출, 원자력은 인도, 베트남, 말레이시아, 파나마, 미얀마, 태국, 아랍에미리트, 베트남 등지에 진출한 것으로 파악된다. 그러나 매출액 수치에서는 앞서 살펴본 미국, 영국, 독일, 일본에서와 같이 1,000억 달러 이상 큰 규모로 수익을 내고 있지 않지만, 거대한 중국의 내수시장을 고려해 본다면 중국 에너지산업의 해외 진출현황은 다른 주요국의 국외협

력활동과는 조금 다른 의미를 갖는다고 할 수 있다.

중국정부가 추진하는 에너지 다자협력 현황에서도 일반적으로 탄소중립, 에너지 전환 논의를 주관하는 국제기구 활동 참여보다는, 중국 단독의 다자협력활동에 주력하는 것으로 파악된다. 예를 들어, 아세안 국가와는 중국의 일대일로 전략의 일환으로 China-ASEAN 청정에너지 협력을, 유럽연합과는 에너지정책대화(EU-China Dialogue), 에너지 산업-기술 협력 등(EU-China Energy Cooperation Platform 등)의 이니셔티브를 실행 중이다(산업통상자원부, 2023: 91). 따라서 중국-아세안, 중국-유럽연합 협력과 같이 경제대국으로서 에너지부문 다자협력의 접근 방식도 다른 주요국과는 다른 양상을 보이는 것으로 이해할 수 있다.

양자협력은 주로 독일, 스페인(스마트시티), 덴마크(풍력), 일본(환경)의 협력을 유지하고 있다. 한편 일대일로 전략 방침에 따라 중국은 러시아, 파키스탄, 중앙아시아(투르크메니스탄, 우즈베키스탄, 카자흐스탄), 사우디아라비아와 에너지인프라(가스관, 정유시설 등) 부문에서 긴밀한 협력관계를 유지하고 있는 것으로 보인다(산업통상자원부, 2023: 91).

3. 일본

가. 탄소중립 정책

1) 정책 현황

2020년 10월, 일본의 스가 요시히데 총리가 2050년까지 탄소중립을 달성하겠다고 선언한 이후, 2021년 10월 기시다 후미오 총리는 2030년까지 온실가스 배출량을 2013년 기준으로 46%까지 감축하고, 2050년까지는 탄소중립을 달성하겠다고 2021년 11월 제26차 유엔기후변화협약 당사국 총회(COP26) 연설에서 밝혔다. 일본의 탄소중립 관련 대표적인 정책에는 "2050 탄소중립을 위한 녹색성장 전략", "제6차 에너지기본 계획", "지구 온난화 대책 계획" 등이 있다.

일본은 탄소중립을 효율적으로 이행하기 위한 거버넌스 체계를 마련한 것은 기후변화 대응을 위한 국제사회의 합의의 결과이다. 일본은 1997년 내각에 "지구온난화대책

추진본부"를 설치하고, 1998년에는 "지구온난화 대책 추진에 관한 법률"을 제정하여 기후변화 대응을 위한 정책 기반을 마련하였다. 일본은 다른 국가들의 탄소중립 선언에 발맞추어 저탄소 사회로의 전환을 위해 2020년 9월부터 2021년 8월까지 중장기 기후변화 대책 심의 분과위원회, 지구환경 분과위원회 및 중앙환경위원회의 실무 워킹 그룹 합동회의가 총 10회 개최되었다. 또한, 스가 요시히데 총리는 2020년 11월 G20 정상회의에서 일본의 목표로 2050년까지 온실가스 실질 배출량을 제로로 만드는 것을 명확히 밝혀, 중앙정부 및 지방자치단체의 탈탄소 사회 구현을 점검하고, 단계적인 목표 수립과 중앙과 지방정부의 협력을 위해 "국가 및 지역 탈탄소화 실현회의"를 개최하는 한편, 2021년 6월 9일에는 지역 이니셔티브와 관련된 "지역 탈탄소화 로드맵"을 발표하였다.

가) 2050 탄소중립을 위한 녹색성장 전략

일본의 경제산업성은 2020년 12월 25일에 내각부, 금융청, 환경성, 내각관방, 총무성, 외무성, 농림수산성, 문부과학성 등과 함께 관계부처 공동으로 "2050 탄소중립을 위한 녹색성장 전략"을 발표하였다. 이후, 2021년 6월 18일에는 세부적인 추진전략과 국민생활 혜택에 역점을 두고 본 전략을 구체화하였다.

본 전략은 기업의 투자와 혁신을 유도함으로써, 정책의 효과성을 극대화하고자 총 5가지의 주요 내용⁵²⁾과 8대 주요 정책수단별 정책⁵³⁾을 제시하였다.

나) 제6차 에너지기본계획

일본 정부는 「에너지정책기본법」을 기반으로 하여, 2021년 7월 21일에 제6차 에너지 기본계획 초안을 발표하고, 2021년 10월 22일에 최종 계획을 발표하였다. 이 계획에서 2050년 탄소중립 및 NDC 달성을 위해 2030년까지 2013년 대비 온실가스를 46% 감축하고, 2050년까지 50%까지 감축하는 목표를 제시하였다. 또한, 2030년

52) ▲ 2050년 탄소 중립에 따른 녹색성장 전략, ▲ 2050년 탄소중립 실현, ▲ 녹색성장 전략의 틀, ▲ 분야별 주요 정책 수단, ▲ 분야별 실행 계획 과제와 대응

53) ▲ 예산(그린혁신기금), ▲ 세제, ▲ 금융, ▲ 규제개혁 표준화, ▲ 국제협력 등

에너지 수급 전망과 2050년 탄소중립을 위한 정책 방향성도 포함되어 있으며, 2050년 탄소중립을 고려하여 다양한 정책 방향을 제시했다. 주요 내용으로는 ▲ 기본방침, ▲ 수요측면의 대응, ▲ 재생에너지, ▲ 원자력, ▲ 화력, ▲ 전력시스템 개혁, ▲ 수소·암모니아, ▲ 자원·연료, ▲ 2030년도 에너지 수급전망의 주안점 등이 포함되어 있다.

다) 지구 온난화 대책 계획

2021년 10월 22일에 정부는 “지구 온난화 대책 계획”을 승인하였다. 본 계획은 지구 온난화 대책 추진에 관한 법률에 근거한 포괄적인 계획으로, 2016년 이후 처음으로 개정되었다. 일본은 2050년 탄소중립을 선언하고, 2030년까지 온실가스 배출량을 46% 감축하는 것을 목표로 설정하고, 추가로 50% 이상을 달성하기 위해 노력할 것을 발표했다. 이 새로운 감축 목표를 반영한 계획은 비 이산화탄소를 포함한 모든 온실가스에 대한 감축 목표와 감축 대책, 시책을 다루고 있으며, 2030년 목표를 달성하기 위한 조치와 경로를 제시하고 있다.

2) 탄소중립 및 NDC 시나리오

일본이 UNFCCC에 제출한 NDC에 따르면, 일본은 2030년까지 2013년 대비 약 46%의 온실가스 배출을 감축하는 것을 목표로 하며, <표 3-6>과 같이 온실가스 종류별로 구체적인 감축량을 설정했다. 예컨대, 일본은 2013년 배출 수준 대비 2030년까지 에너지 사용과 관련된 이산화탄소 배출량을 45% 감축할 예정이며, 메탄과 아산화질소(N_2O)는 각각 11%, 17% 감축할 예정이다. 또한, 일본은 2030년에 4,770만 톤의 온실가스를 제거하는 것(greenhouse gas removal)을 목표로 하며, 국내 부문의 감축 외에도 국제감축을 통해 2030년까지 누적 1억 톤의 온실가스를 감축·제거하는 것을 목표로 한다.⁵⁴⁾

54) The Government of Japan(2021a), Japan's Nationally Determined Contribution, ver. 4, submitted on 2021.10.22. https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-06/JAPAN_FIRST%20NDC%20%28UPDATED%20SUBMISSION%29.pdf (검색일: 2023. 6. 16.)

<표 3-6> 일본의 NDC 목표

(단위: 백만CO₂eq)

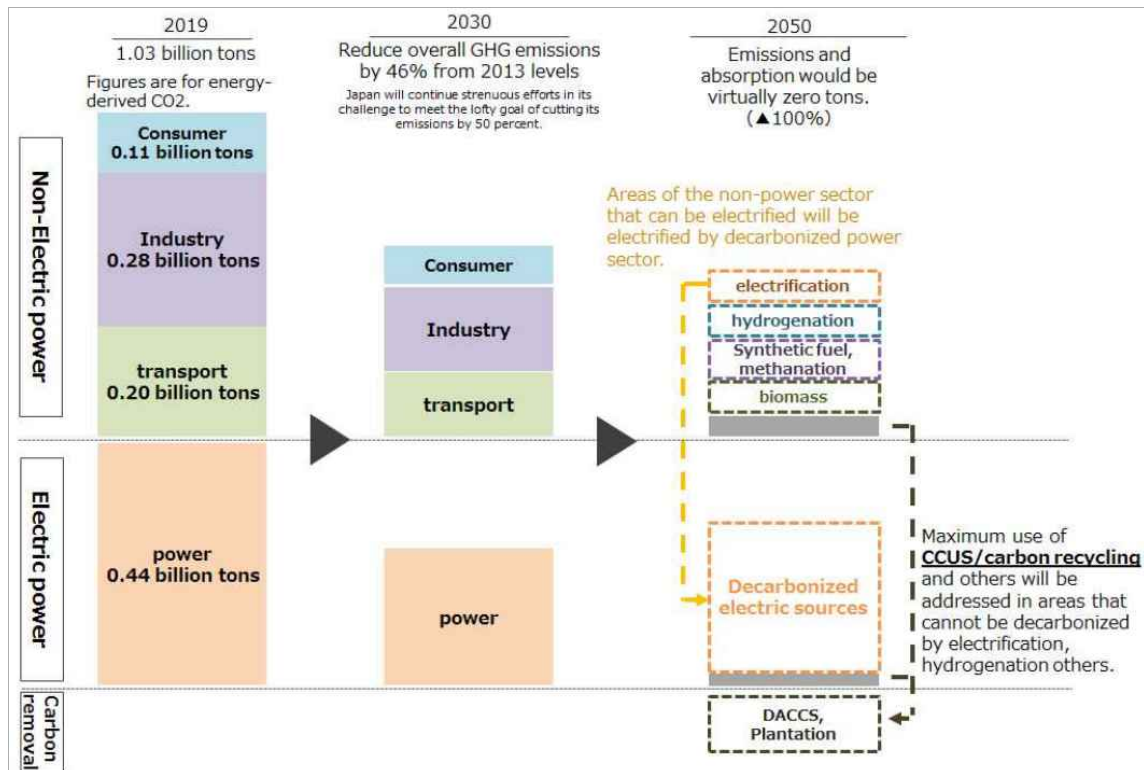
구분	2013년	2030년
온실가스 배출 및 제거	1,408	760
에너지 관련 이산화탄소(CO ₂)	1,235	677
산업	463	289
상업 및 기타	238	116
가정	208	70
수송	224	146
에너지 전환	106	56
비 에너지 관련 이산화탄소(CO ₂)	82.3	70.0
메탄(CH ₄)	30.0	26.7
아산화질소(N ₂ O)	21.4	17.8
기타 온실가스	39.1	21.8
수소불화탄소(HFCs)	32.1	14.5
과불화탄소(PFCs)	3.3	4.2
육불화황(SF ₆)	2.1	2.7
삼불화질소(NF ₃)	1.6	0.5
온실가스 제거	-	-47.7
양국간크레딧제도 (Joint Credit Mechanism)	2030년까지 누적 1억 톤의 이산화탄소 감축·제거하여 국제 사회 및 NDC 기여	

자료: The Government of Japan(2021a)를 바탕으로 연구진 정리

또한, 일본은 [그림 3-2]에서 보는 바와 같이 2050년까지 전력부문의 탈탄소화와 비전력부문의 전기화(electrification), 수소활용(hydrogenation), 합성연료 및 메탄 활용(methanation), 바이오매스 활용 등을 통해 획기적으로 온실가스 배출량을 감축할 계획이며, 전방위적인 탈탄소화에도 불구하고 배출되는 온실가스는 CCUS 및 탄소 재활용 등을 통해 제거하여 탄소중립을 달성할 계획이다⁵⁵⁾.

55) The Government of Japan(2021b), The Long-Term Strategy under the Paris Agreement, October 20 21, https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Japan_LTS2021.pdf (검색일: 2023. 6. 16.)

[그림 3-2] 일본의 NDC 및 탄소중립 시나리오



자료: The Government of Japan(2021b)을 바탕으로 연구진 정리

나. 탄소중립 기술개발 정책

1) 기술개발 정책 현황

일본은 탄소중립을 실현하기 위해 3개의 산업 분야⁵⁶⁾와 온실가스 감축 및 경제 발전에 이바지할 수 있는 14대 중점 분야⁵⁷⁾를 선정하고, 연구개발 단계, 실증 단계, 도입확대 단계, 자립 상용화단계로 구분하여, 각 중점 분야별 목표 및 세부전략, 로드맵을 제시하였다.

56) ▲ 에너지 관련 산업, ▲ 운송·제조 관련 산업, ▲ 가정·오피스 관련 산업

57) ① 차세대 재생에너지 산업(①-1 해상풍력, ①-2 태양광, ①-3 지열), ② 수소·연료 암모니아 산업(②-1 수소, ②-2 연료 암모니아), ③ 차세대 열에너지 산업, ④ 원자력 산업, ⑤ 자동차·배터리 산업, ⑥ 반도체·정보통신 산업, ⑦ 선박 산업, ⑧ 물류·사람이동·토목 인프라 산업, ⑨ 식품·농림 수산업, ⑩ 항공산업, ⑪ 탄소재활용·소재 산업(⑪-1 탄소 재활용, ⑪-2 소재, ⑫ 주택·건물 산업·차세대 전력 관리 산업(⑫-1 주택·건물, ⑫-2 차세대 전력 관리), ⑬ 자원 순환 관련 산업, ⑭ 라이프스타일 관련 산업

2) R&D 국제협력 추진 현황

유럽국가들이 러시아-우크라이나 전쟁의 여파로 에너지가격이 크게 상승한 것에 비하면 일본내 에너지가격의 상승률은 비교적 낮은 것으로 평가된다. 그러나 일본은 러시아로부터 천연가스 공급을 받아왔기 때문에 2030년까지 러시아 의존도를 낮추기 위해, 가스 생산국인 호주와 말레이시아, 미국 등으로부터 안정적으로 공급받고자 정부 차원의 자원외교를 계획한다고 밝힌 바 있다(산업통상자원부, 2023: 81).

일본의 에너지부문 국제협력 활동을 살펴보면 풍력을 제외한 거의 모든 에너지기술 분야에서 공공, 민간의 협력현황이 나타난다. 민간부문의 해외진출 실적은, Toyota가 연료전지를 주요 품목으로 2450억 달러의 매출을 보이고, Honda 또한 수전해 기술을 통해 2000억 달러를 상회하는 매출 실적을 기록하고 있다(산업통상자원부, 2023: 83-84). 따라서 미국, 중국, 유럽 등 큰 시장을 중심으로 세계 수소 에너지 분야의 일본 기업 활동이 활발한 것을 확인할 수 있었다. 수소 부문 외에도 자원 재순환 사업과 광물생산 사업, 철강, 태양광과 이차전지, 효율향상 부문의 히트펌프와 모터 품목의 해외 진출이 활발한 것으로 보인다.

일본 정부가 추진하고 있는 에너지 양자 협력은 대체로 위에서 기술된 일본 민간기업이 진출한 국가들과 양자 협력관계를 유지하는 양상을 보인다. 양자협력 대상국은 주로 영국, 스페인, 미국, 캐나다, 호주 등 전통적인 일본의 정치적·경제적 우방국가와 중국, 인도네시아, 태국, 인도, 사우디아라비아와 같은 신흥경제국이 주로 이루고 있다. 다만 원자력 안전과 관련한 영국과의 양자협력사업을 제외한 일본 정부의 양자협력 분야는 대부분 특정 에너지산업이나 기술부분에 집중하기 보다는 탈탄소, 청정에너지, 신재생에너지, 고에너지 산업의 저탄소화 등 탄소중립 전반에 관한 폭넓은 에너지협력을 추진하는 것으로 보인다(산업통상자원부, 2023: 82).

한국과 일본이 공동 지원하는 양국의 국제공동연구 현황은, 한국과 다른 주요국과의 협력 현황에 비해 -연구비 규모와 연구프로젝트 건수 측면에서- 규모가 작은 것인데, 현재 국내수요에 기반하여 풍력, ESS, 지능형 전력망, 효율향상, 원자력, 바이오, CCUS 부문에서 각 1개씩의 프로젝트가 진행되는 것으로 나타난다(산업통상자원부, 2023: 86). 우리 정부는 향후 일본과 양자협력을 원하는 분야로 아직 한국에서 확보하

지 못한 액화수소 해상운송기술과 수소 저장 등 탄소소재 활용기술의 도입을 희망하는 것으로 보인다(산업통상자원부, 2023: 88).

4. 독일

가. 탄소중립 정책

1) 정책 현황

독일 앙겔라 메르켈 총리는 2019년 5월 14일에 열린 “10차 피터스버그 기후대화”에서 독일의 2050년 탄소중립을 선언했다. 이는 독일이 2050년까지 탄소배출을 획기적으로 감축하여 온실가스의 균형을 맞추고, 탄소중립 상태에 도달하기 위한 목표이다. 이를 통해 독일은 기후변화 문제에 대한 책임을 인식하고, 온실가스 감축과 재생에너지 전환 등의 조치를 통해 탄소중립을 달성할 계획이다.

독일은 2050년까지 탄소중립을 달성하기 위해, 재생에너지 비중 증가, 에너지 효율 제고, 전기자동차 보급 확대, 산업부분의 탄소배출 감소, 탄소가격제 도입 등 다양한 조치를 취하고 있다. 독일의 탄소중립 관련 대표적인 정책에는 "기후행동계획 2050(Klimaschutzplan 2050)", "기후행동프로그램 2030(Klimaschutzprogramm 2030)" 등이 있다. 기후변화와 관련된 정책 수립과 구현에 대한 과학적인 조언과 지원을 위해, "연방기후보호법" 제11 및 12항에 따라 독립적인 기후문제 전문가 위원회인 "기후문제전문가위원회(Expertenrat für Klimafragen, ERK)"를 설립하였다.

가) 기후행동계획 2050(Klimaschutzplan 2050)

독일은 2016년 11월에 2050년 기후중립을 목표로 하는 기후행동계획 2050을 발표하였고, 2050년까지 탄소중립을 달성하기 위한 장기적인 비전과 목표를 제시하였다. 2030년 주요 목표는 1990년 대비 온실가스를 55% 감축하고, 에너지, 건물, 산업, 농업 등 주요부문별 온실가스 배출량에 대한 세부목표와 2050 기본 원칙, 2030 마일스톤, 정책수단 등 세부사항을 제시하였다.

나) 기후행동프로그램 2030(Klimaschutzprogramm 2030)⁵⁸⁾

독일 연방정부는 2019년 9월에 "독일정부 연합 2030 기후 패키지"로 "기후보호법"을 제정하고, 기후행동프로그램 2030을 수립하였다. 기후행동프로그램 2030은 2050 기후중립 목표 달성을 위한 세부적인 계획 등을 구체화한 것이며, 본 프로그램에는 ①유럽 배출권거래제 미포함 부문(Non-ETS)의 탄소 가격제(CO₂ Bepreisung) 도입 확대, ②주요부문별 온실가스 감축 목표 및 조치사항 등이 포함되어 있다.⁵⁹⁾

2) 탄소중립 및 NDC 시나리오⁶⁰⁾

독일 연방정부는 2021년 5월 12일에 "연방기후보호법" 개정(안)을 발표하고, 1990년 대비, 2030년 및 2040년 온실가스 감축 목표로 각각 65% 및 88%를 제시하였다. 본 개정안의 주요 내용은 기후중립 달성 경로를 보다 구체적으로 명시하기 위해 2031년부터 2040년 까지 감축 목표를 추가적으로 제시하고, 2030년 온실가스 감축 목표 상향에 따라 <표 3-7>과 같이 2024년부터 2030년까지 에너지, 산업, 건물, 수송, 농업, 폐기물 및 기타 등 주요부문별 감축 목표를 상향 조정하였다.

<표 3-7> 독일의 주요부문별 온실가스 배출량 목표

(단위: 백만tCO₂eq)

구분	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
에너지	280		257								108
산업	186	182	177	172	165	157	149	140	132	125	118
건물	118	113	108	102	97	92	87	82	77	72	67
수송	150	145	139	134	128	123	117	112	105	96	85
농업	70	68	67	66	65	63	62	61	59	57	56
폐기물 및 기타	9	9	8	8	7	7	6	6	5	5	4

자료: 한국에너지기술연구원(2021), p. 19

58) 한국에너지기술연구원(2021), op. cit.

59) 강성진·강나연·노다현(2022), 「제2장 스마트 기후변화 대응」, 김정욱 편, 2022, 국제협력과 지식공유 2022: 뉴노멀시대의 스마트정책 사례, KDI 국제개발협력센터

60) 한국에너지기술연구원(2021), op. cit.

나. 탄소중립 기술개발 정책

1) 기술개발 정책 현황

독일은 탄소중립을 달성하기 위해, 주로 신재생에너지, 전기 이동성, 에너지 효율성, 그리고 탄소 포집 및 저장 분야에 중점을 두고, 다양한 기술개발 정책을 추진하고 있다. 신재생에너지의 경우, 재생가능한 에너지원의 개발과 보급 확대를 위해, 풍력, 태양광, 수력, 지열 등 신재생 에너지 기술의 연구개발을 촉진하고, 장기적으로 신재생에너지 점유율을 확대하고자 노력하고 있다. 전기 이동성 향상 측면에서는 전기차 기술개발과 배터리 성능향상을 지원하고, 충전소 인프라 구축을 장려하여 전기차와 충전 인프라 보급을 촉진하고 있다. 에너지 효율화 측면에서는 건물, 산업, 운송 분야에서 에너지 효율성을 개선하기 위한 연구와 개발을 진행하고, 효율적인 에너지 사용을 장려하는 정책을 시행하고 있다. 그리고 독일은 탄소 포집 및 저장기술 분야에 기술개발 및 실증사업에 주력하고 있다.

2) R&D 국제협력 추진 현황

독일은 러시아-우크라이나 전쟁 발발로 천연가스의 안정적 공급이 어려워짐에 따라, 에너지안보의 중요성이 더욱 대두되고 있다. 이에 연방정부의 양자협력에서 독일은 이웃나라인 체코와 에너지 안보 공동선언을 통해 에너지 공급망 위기대응을 위한 천연가스 공급협력을 추진하고 있다. 에너지 안보 위기에도 불구하고 독일은 2011년 선언했던 탈원전 계획을 지속되어 원전해체 사업도 활발히 추진되고 있다. 전 세계적으로 원전 해체 경험은 독일과 미국, 일본만이 보유하고 있어 해당 원전해체 기술은 한국이 독일과의 협력을 통해 기술 역량을 제고하기를 희망하는 분야이기도 하다.

독일의 에너지 양자협력은 기술 분야별 그리고 국가별로 협력 유형이 나뉘는데, 우선 수소 수입과 수소기술혁신활동을 위해서 독일은 노르웨이와 호주와 협력관계를 맺고 있다. 중국과는 주로 에너지 관련 정책공유, 베트남과는 규제프레임과 전문 역량 개발을 중점적으로 협력하고 있는 것으로 파악된다. 인도와는 화력발전, 재생에너지, 에너지효율, 그리드 통합 4개 분과로 구성된 인도-독일 에너지 포럼 개최를 통해 고위

급 정책입안자와 금융기관, 연구기관 인력간의 협력이 이루어진다.

전반적으로 독일은 원자력과 자원 부문을 제외한 각 에너지 분야에서 기업 및 정부가 국제협력을 지속적으로 추진하는 것으로 나타난다. 기업 매출액 규모로 독일 에너지 기술 기업의 해외진출을 살펴보면 효율향상 부문에서 Bosch GmbH가 전 세계 30개국 이상을 대상으로, 송배전 전력시스템 부문에서는 E.ON SE가 영국과 스웨덴으로 활발한 비즈니스 협력을 진행하고 있는 것으로 나타난다(산업통상자원부, 2023: 32). 독일은 최근 유럽 23개국이 참여하는 대형 프로젝트인 '수소 유럽공동프로젝트(IPCEI)' 추진에 합의하고 그린수소를 위한 수소 파이프라인 건설을 지원하고 있다. 이러한 맥락에서 매출액 규모면에서는 아직 100억 달러 수준이지만, 독일기업 Siemens를 주축으로 수소 생산·저장·운송 및 연료전지시스템 품목의 해외진출 활동은 앞으로도 주목할 만하다.

한국과 독일의 에너지기술협력은 2019년 '한-독 에너지전환협력 공동의향합의서' 체결, 2020년 '에너지파트너십에 따른 에너지협력 로드맵' 체결이후 본격적으로 활발해졌다. 특히 에너지효율과 재생에너지, 수소기술, 원전해체 분야의 논의를 진행해 오고 있으며, '한-독 신녹색에너지기술 워킹그룹' 개최를 통해 수소 관련 정책공유도 진행되고 있다. 양국의 국제공동연구는 2013년 이후 주로 태양광, 수소, ESS, 효율향상 부문에서 진행되었고, 우리 정부는 독일과의 양자협력을 통해 부유식 해상풍력 설계기술, 원전해체 기술에 대한 기술력을 확보할 것을 기대하고 있다(산업통상자원부, 2023: 38-39).

5. 영국

가. 탄소중립 정책

1) 정책 현황

가) 탄소중립 정책 거버넌스

영국은 2008년에 「기후변화법(Climate Change Act)」을 제정하여 세계 최초로 온

실가스 감축 의무를 법제화하였으며, 동법을 통해 영국 정부에 대해 독립적인 “기후변화위원회(Committee on Climate Change)” 설립 근거를 마련했다. 영국 기후변화위원회는 영국 정부에 온실가스 감축에 대한 자문을 제공하고, 온실가스 감축 이행 현황을 의회에 보고하는 역할을 수행한다.⁶¹⁾

기후변화위원회 외에 영국 정부에서 탄소중립 정책을 담당하는 대표적인 부처는 “에너지 안보 및 탄소중립부(Department for Energy Security and Net Zero)”이다.⁶²⁾ 에너지 안보 및 탄소중립부는 에너지 공급의 안보 확보, 에너지 시장의 정상적인 작동, 에너지 효율성 향상, 친환경 산업의 활성화를 담당하는 부처이다.⁶³⁾

나) 주요 탄소중립 정책

영국은 2020년 1월 31일 브렉시트 이후, 유럽연합과는 다른 독자적인 탄소중립 정책을 수립해 왔다. 2020년 11월에 발표한 “녹색 산업혁명 계획(The Ten Point Plan for a Green Industrial Revolution)”은 산업혁명의 발상지에서 나아가 국제적으로 기후변화 대응을 요구하는 시대에서 녹색 산업혁명을 주도하겠다는 계획으로, 해상풍력, 수소, 원자력, 전기차 등 10개 분야에 대해 계획을 수립하였다.⁶⁴⁾

이어서 2021년 10월에는 녹색 산업혁명 계획에 기초하여 “넷제로 전략(Net Zero Strategy: Build Back Greener)”을 수립하였다. 영국의 넷제로 전략은 2050년까지 탄소중립을 달성하기 위해서 발전, 산업, 건물, 수송부문 등 영국 경제의 주요 부문별로 온실가스를 감축하기 위한 목표와 이를 달성하기 위한 과제, 투자계획을 명시했다.⁶⁵⁾

61) 영국 기후변화위원회 홈페이지, <https://www.theccc.org.uk> (검색일: 2023. 5. 15.)

62) 기업·에너지·산업전략부(Department for Business, Energy and Industrial Strategy, BEIS)였으며, 2023년 2월 7일부로 BEIS는 에너지 안보 및 탄소중립부(Department for Energy Security and Net Zero), 기업 및 통상부(Department for Business and Trade), 과학·혁신·기술부(Department for Science, Innovation and Technology)로 분할되었다.

63) 영국 에너지 안보 및 탄소중립부 소개페이지, <https://www.gov.uk/government/organisations/departments-for-energy-security-and-net-zero/about> (검색일: 2023. 5. 15.)

64) HM Government(2020), *The Ten Point Plan for a Green Industrial Revolution*, November, 2020.

65) HM Government(2021a), *Net Zero Strategy: Build Back Greener*, October, 2021.

2) 탄소중립 및 NDC 시나리오

상기 설명하였듯이 영국은 2008년에 「기후변화법」을 제정하여 온실가스 감축 의무를 법제화하였으며, 동법 제정 당시 2050년까지 1990년 온실가스 배출량 수준과 비교하여 최소 80%의 온실가스를 감축하는 것을 목표로 하였다. 이후 기후변화 대응에 대한 국제사회의 노력이 가속화됨에 따라 영국 역시 2019년에 탄소중립을 선언하고 동법을 개정하여 법제화하였다. 탄소중립 선언에 이어서 2020년에는 NDC의 온실가스 감축 목표를 상향하였다. 영국은 2030년까지 1990년 수준과 비교하여 최소 68%의 온실가스를 감축하는 것을 목표로 하고 있다.⁶⁶⁾

나. 탄소중립 기술개발 정책

1) 기술개발 정책 현황

영국의 탄소중립 기술개발 정책은 기업·에너지·산업전략부를 중심으로 추진되어 왔으며, 2023년부터 기업·에너지·산업전략부가 에너지 안보 및 탄소중립부, 기업 및 통상부, 과학·혁신·기술부의 세 개의 부처로 분할되었으나 세 개의 부처가 모두 직·간접적으로 탄소중립 기술개발 정책에 관여하고 있다. 영국의 “탄소중립 연구 및 혁신 프레임워크 시행계획”에 따르면, 탄소중립 기술의 연구개발 및 실증 전과정에 과학·혁신·기술부 산하 “영국 연구혁신기구(UK Research and Innovation, UKRI)”가 지원하고, 응용 연구개발과 실증 단계에 대해 에너지 안보 및 탄소중립부와 산하 “가스전력시장국(Office of Gas and Electricity Markets, Ofgem)”, 기업 및 통상부가 지원하는 것으로 계획되어 있다([그림 3-3] 참조).⁶⁷⁾

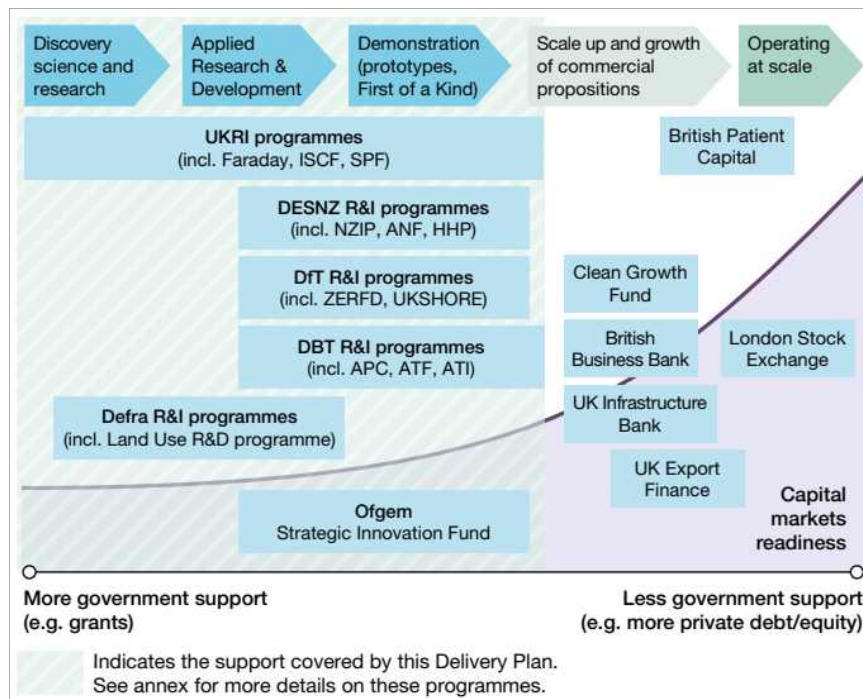
기업·에너지·산업전략부의 후신으로 대표되는 정부부처 외에도 영국은 “탄소중립혁신위원회(Net Zero Innovation Board)”를 운영하고 있다. 탄소중립혁신위원회는 2016년 11월에 구성된 에너지혁신위원회(Energy Innovation Board)의 후신으로 탄

66) UK Government(2020), *United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland's Nationally Determined Contribution*

67) HM Government(2023), *UK Net Zero Research and Innovation Framework: Delivery Plan 2022-2025*

소중립 연구개발 프로그램에 대한 관리·감독과 자문을 제공하는 기능을 하며, 기업·에너지·산업전략부, UKRI 등 관련 정부부처 및 기관으로 구성되어 있다.⁶⁸⁾

[그림 3-3] 영국의 연구개발 단계별 정부 부처의 지원



자료: HM Government (2023), p. 10

영국은 2050년까지 탄소중립을 달성하는 데 필요한 연구개발에 대한 지침으로서 2021년에 “탄소중립 연구 및 혁신 프레임워크”를 수립하였으며, 2년 후인 2023년에는 앞서 언급한 시행계획을 수립하였다. 탄소중립 연구 및 혁신 프레임워크는 향후 중·단기간(5~10년)에 걸쳐 집중적으로 지원·수행하게 될 탄소중립 기술개발에 대한 일종의 로드맵이며,⁶⁹⁾ 영국 당국이 식별한 탄소중립 연구개발 부문은 크게 전력부문, 산업 및 저탄소 수소공급 부문, CCUS 및 온실가스 제거 부문, 열 및 건물 부문, 수송부문, 천연자원·폐기물·불소화합물 부문으로 구성되어 있다. “탄소중립 연구 및 혁신 프레임워크 시행계획”에는 앞서 수립한 프레임워크에서 식별한 연구·혁신과제(Research

68) 영국 탄소중립혁신위원회 소개 페이지, <https://www.gov.uk/government/groups/energy-innovation-board> (검색일: 2023. 5. 30.)

69) HM Government(2021b), *UK Net Zero Research and Innovation Framework*

and Innovation Challenge)에 대해서 단기간(2022~2025년) 동안 각 부처에서 운영하고 있는 핵심 기술개발 프로그램과 장기적인 정책 목표를 제시하고 있다.

2) R&D 국제협력 추진 현황

독일과 마찬가지로 영국 또한 러시아-우크라이나 사태로 인해 영국 내 에너지 가격이 상승함에 따라, 에너지 안보, 수소, 원자력 등이 주요 에너지정책의 키워드로 자리 잡고 있다. 영국 정부는 2022년 「에너지안보전략」을 제시하며 고비용 에너지 문제를 해결하기 위해 원자력, 북해산 석유와 가스, 재생에너지원에 대한 중점적인 개발과 관리 계획을 밝혔다. 또한 2021년 발표한 「수소전략」에 따라 2030년까지 수소 생산, 네트워크, 활용에 대한 로드맵을 제시하였고 다자협약체 “International Partnership for Hydrogen and Fuel Cells in the Economy” 수소 및 연료전지의 개발 및 보급을 위한 국제 이니셔티브에도 참여하고 있다. 벨기에와는 저탄소수소에 관한 에너지 양자협력을 진행하고 있다.

영국 정부는 원자력 부문에서도 양자 및 다자협력을 진행하고 있다. 일본과 원전 안전을 위한 협력사업을 진행 중에 있으며, “Generation IV International Forum”을 통해 4세대 원자력 시스템 연구개발협력 포럼을 진행하고 있다.

영국 정부의 국제협력은 주로 수소, 원자력, CCUS를 중심으로 협력이 추진되고 있으나, 민간 기업 측의 수소 부문 해외진출은 미비한 수준이며 여전히 석유부문의 기업 경쟁력과 글로벌 시장점유율이 높은 것을 확인할 수 있다. 글로벌 석유회사인 British Petroleum은 석유화학제품과 항공유 품목 판매를 통해 1,642억 달러 규모의 매출을 기록하며, 영국 내 주요 에너지기업의 총 매출액을 합친 것보다 더 많은 수익을 창출하고 있다.

지리적 특징 때문에 영국은 태양광 부문 활동은 적은 반면 해상풍력발전을 주력하고 있다. 한국 정부는 영국과 양자협력을 통해 초대형 해상풍력 부유체 제어 기술, 해상풍력단지 운영기술, 연료전지용 전극촉매기술, 원자력 전자빔 용접기술 등에 대한 기술 습득을 희망하고 있는 것으로 파악된다(산업통상자원부, 2023: 48-49).

6. 소결 및 시사점

본 절에서 분석한 미국, 중국, 일본, 독일, 영국 주요 5개국에 대한 탄소중립 시나리오 및 그 대응을 위한 주요 혁신정책을 분석한 결과를 정리하면 <표 3-8>과 같다.

미국, 중국, 일본, 독일, 영국은 공통적으로 국가 온실가스 감축 및 탄소중립 달성을 위해 관련 정책을 총괄하는 기구를 조직하여 운영하고 있다. 미국, 일본, 독일, 영국은 공통적으로 2050년을 탄소중립 달성 목표연도로 설정했으며, 중국은 이보다 10년 늦은 2060년에 탄소중립을 달성하는 것을 목표로 하고 있다. 또한, 중국은 NDC 목표 상에서도 차이가 존재하는데, 다른 국가는 이산화탄소 배출량을 기준으로 감축목표를 설정한 반면, 중국은 GDP 당 이산화탄소 배출량이라는 경제 전체의 탄소집약도를 기준으로 감축목표를 설정했다.

탄소중립을 달성하기 위하여 전방위적인 기술개발과 활용이 필요한 만큼, 주요 탄소중립 기술별 기술정책은 다양한 기술 옵션을 고려하는 등 큰 틀에서 대동소이한 양상을 보인다. 모든 국가가 태양광·풍력을 주로 활용하되 다른 재생에너지 기술개발에도 박차를 가하고 있으며, 전력 및 열에너지의 탈탄소화 수단으로 다양한 재생에너지 기술 옵션을 장기적으로 고려하고 있다. 또한, 공통적으로 수소 공급기술에도 활발한 투자를 하고 있으나, 재생에너지 기술개발 측면에서 일본과 영국은 국가의 환경에 부합하게 각각 지열과 해양 재생에너지에 일부 중점을 두고 있는 것으로 보인다.

한편, CCUS 기술에도 각 국가가 적극적으로 투자하고 있으나, 국가의 지질학적·산업적 특성에 따라 정책의 단계는 다소 차이를 보인다. 대규모 유가스전을 보유하고 석유·가스 생산의 경험이 풍부한 미국, 중국, 영국의 경우, 현재 CCS 클러스터 등 CCUS에 대한 실증·사업화를 적극 추진하고 있다. 반면, 상대적으로 자국 내 경제성 있는 유가스전이 적고 그에 따라 유관 산업 역시 상대적으로 덜 발달한 일본과 독일의 경우, 아직 상기와 같은 단계에 진입하지 못한 것으로 판단된다. 그러나 CCUS 기술은 감축 노력에도 불구하고 배출된 이산화탄소를 처리할 수 있는 핵심적 기술 수단인 바, 일본과 독일 또한 CCUS 기술확보를 위해 국제협력을 추진하고, 일본의 경우 “탄소재활용”의 수단으로써 CCU 기술개발에도 집중하는 등 이산화탄소 처리기술을 확보하기 위해 노력하고 있다.

〈표 3-8〉에 주요 5개국의 탄소중립 및 기술개발 정책 분석내용을 정리 및 비교하여 제시하였다.

〈표 3-8〉 미국, 중국, 일본, 독일, 영국의 탄소중립 정책 및 혁신 현황 비교

구분		미국	중국	일본	독일	영국
탄소중립 정책 거버넌스 주요 조직		백악관 기후정책실, 국가기후태스크포스	탄달봉탄중화 공작영도소조	지구온난화대 책추진본부	기후문제전문 가위원회	기후변화위원회, 에너지안보 및 탄소중립부
주요 탄소중립 정책		인프라 투자 및 일자리법, 인플레이션 감축법	제14차 5개년 계획, 2030 탄소피크 행동방안	2050 탄소중립을 위한 녹색성장 전략, 지구온난화 대책 계획	기후행동계획 2050, 기후행동프로그램 2030	녹색 산업혁명 계획, 넷제로 전략
NDC 목표		2005년 대비 50~52% 감축	2005년 대비 GDP 당 CO ₂ 배출량 65% 이상 감축	2013년 대비 46% 감축	1990년 대비 65% 감축	1990년 대비 최소 68% 감축
탄소중립 목표		2050	2060	2050	2050	2050
주요 지원 정책, 프로그램	재생 에너지	TEAMER 프로그램(해양), 인공저류층 지열 샷	태양열·지열·해양에너지 발전 지원, EGS 기술 실증 지원	차세대 지열 기술개발, 태양열 열병합 발전 등 지원	지열 시스템 효율성 향상, 수력 자원 잠재력 조사 및 시범 사업 추진	수퍼젠 허브(해양)
	수소	H2@SCALE 이니셔티브, 수소 샷	각종 수소생산 기술개발, “수소를 모든 가구로” 실증 프로젝트	각종 수소생산 기술개발, 수소 저장·운송 기술 혁신	수소기술사업화 70억 유로 투자	Low Carbon Hydrogen Supply 2 프로그램
	CCUS	CarbonSAFE	CCUS 산업클러스터 구축, CHEERS 프로젝트	차세대 탄소포집 및 이산화탄소 활용 기술개발 등	인텔리전트 에너지 전환 및 CCUS 정책 발표	CCUS Innovation 2.0, Industrial Decarbonisation Challenge

자료: 국가별 분석내용을 바탕으로 연구진 작성

이와 함께 미국, 독일, 영국, 일본, 중국을 포함한 주요 5개국의 탄소중립 국제협력 현황, 특히 에너지 기술분야별 양자협력 현황을 정리하면 <표 3-9>와 같다.

<표 3-9> 주요국의 양자 협력 현황

분야	미국	독일	영국	일본	중국
석유/ 가스	- 폴란드 - 카자흐스탄 - 사우디아라비아 - 폴란드-우크라이나(3자협력)	체코		- 캐나다 - 태국	- 러시아 - 파키스탄 - 투르크메니스탄 - 우즈베키스탄 - 카자흐스탄 - 사우디아라비아
태양광		- 포르투갈 - 베트남		인도	- 파키스탄 - 사우디아라비아
풍력		칠레	- 벨기에 - 인도		- 덴마크 - 사우디아라비아
수소		- 노르웨이 - 호주		- 캐나다 - 호주 - 인도	
CCUS	사우디아라비아	칠레	- 벨기에 - 노르웨이 - 사우디아라비아	- 캐나다 - 인도네시아 - 인도	
원자력	- 프랑스 - 체코 - 폴란드 - 카자흐스탄		일본	- 영국 - 캐나다 - 태국	사우디아라비아
효율				태국	
배터리	태국				
자원	- 노르웨이 - 호주			캐나다	
기타 (정책, 안보, 전력시 스템 등)	- 일본 - 우크라이나 - 노르웨이 - 멕시코 - 베트남 - 인도네시아 - 인도 - 이스라엘	- 체코 - 중국 - 인도	- 노르웨이 - 호주 - 말레이시아 - 인도 - 사우디아라비아 - 남아프리카공화국	- 스페인 - 미국 - 중국 - 인도네시아 - 태국 - 인도 - 사우디아라비아	- 독일 - 스페인 - 일본 - 태국

자료: 산업통상자원부(2023)을 참고하여 연구진 작성

미국은 태양광, 풍력, 수소 부문에 있어서는 국제협력보다는 자국의 기술경쟁력 향상과 산업발전을 위한 국내 투자에 보다 집중하는 것으로 보이며, 원자력과 석유·가스 부문에서의 양자협력이 활발한 것으로 집계되었다. 광물 부국인 노르웨이와 호주와는 주로 에너지자원 중심의 협력활동을 전개하고 있고, 에너지 안보 및 전략성 측면에서도 양자협력을 추진하고 있는 것이 특징이다. 독일은 탈원전 방침을 공표한 이래 눈에 띄는 원자력 부문 국제협력활동은 없지만, 세계에서 원자력 해체 경험이 있는 소수 국가이기 때문에 한국정부는 원자력해체 기술을 한국과 독일의 양자협력 유망분야로 인식하고 있다. 반면 영국은 여전히 원전을 운영하고 있고 석유산업이 영국의 주력산업이기 때문에, 전통적인 에너지 분야에서의 양자협력활동도 지속되고 있는 것으로 파악된다. 일본은 풍력을 제외한 거의 모든 에너지 기술 분야의 포괄적인 양자협력을 진행하는 것으로 보이는데, 주로 정치경제적 우방국과 신흥국가를 중심으로 협력을 추진한다. 중국은 앞서 살펴본 4개 주요국과는 상이한 국제협력 양상을 나타내는데, 우선 정치경제적 관계에서 가까운 중아시아 3국, 러시아, 최근에는 사우디아라비아와의 협력이 눈에 띈다. 또한 중국은 중국-아세안, 중국-유럽연합 등 권역별 다자협의체와 단독으로 협력을 추진하고 있으며, 이미 큰 규모의 내수시장을 갖고 있는 중국으로서는 국제협력을 모색하고자 하는 취지가 다른 국가와는 차별될 것으로 사료된다.

제2절 한국의 탄소중립 대응 정책 및 국제협력 전략

1. 한국의 기후변화·녹색성장·탄소중립 관련 정책 개요

2010년 「저탄소 녹색성장 기본법」 제정 이래 「저탄소 녹색성장 기본법(약칭: 녹색성장법)」과 함께 2019년 제정된 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법(약칭: 탄소중립기본법)」은 기후변화·녹색성장·탄소중립 정책에서 근간이 되는 최상위 기본법으로 인정되었다. 이들 기본법은 신성장 동력으로의 수단을 넘어, 온실가스 감축목표를 설정하고 기후변화 위기관리 및 실질적인 국민 대응을 위한 정책을 포괄적으로 다루고 있다. 또한, 기후변화, 녹색성장, 탄소중립 이슈와 관련하여 환경부는 국가 온실가스 배출, 과기정통부는 기후변화 대응 기술의 연구개발을 담당하였고, 탄소중립 선언 이후 탄소중립녹색성장위원회가 새롭게 구성되었다(〈표 3-10〉 참조).

〈표 3-10〉 기후변화·녹색성장·탄소중립 관련 정부 추진현황

기간	법령·법정 계획·非법정 계획	근거법령(약칭)	소관 부처
2015~2020	NDC 제출(2015)	-	환경부
	2030 국가 온실가스 감축목표 및 로드맵(2016)	녹색성장법	관계부처 합동
	2030 국가 온실가스 감축목표 및 로드맵 수정(2018)	녹색성장법	관계부처 합동
	2050 탄소중립 선언(2020)	-	-
2021~	기후변화대응 기술개발 촉진법(2021)	-	과학기술정보통신부
	탄소중립 기술혁신 추진전략, 탄소중립 연구개발 투자전략 (2021)	기후기술법	과학기술정보통신부
	기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법(2021)	-	환경부
	2050 탄소중립위원회 구성(2021)	탄소중립기본법	-
	2050 탄소중립 시나리오 마련 및 2030 국가 온실가스 감축목표 상향 (2021)	탄소중립기본법	관계부처 합동
	국토교통 탄소중립 로드맵	탄소중립기본법	국토교통부
	탄소중립위원회를 탄소중립녹색성장위원회로 개편(2022)	탄소중립기본법	탄소중립녹색성장위원회

기간	법령·법정 계획·非법정 계획	근거법령(약칭)	소관 부처
	기후변화대응 기술개발 촉진법(2022)	-	과학기술정보통신부
	탄소중립 기술혁신 이행안(2022)	탄소중립기본법	국가과학기술자문회의
	차기 NDC 제출 (2025)	-	환경부

자료: 연구진 작성

2. 탄소중립 대응 정책 및 핵심기술 선정

가. 정책 심의 주체

먼저 탄소중립정책 수립과 관련한 다양한 거버넌스가 확인되었다. 기후변화 대응을 위해 온실가스 감축, 기후변화 대응 기술 개발, 그리고 기후변화에 대한 적응 등을 아우르는 종합적인 기후변화 대응 계획이 여러 부처 간 협력이나 범정부 차원에서 수립되고 추진되고 있음을 확인할 수 있었다. 현재 범 부처 차원 심의·의결단위에서 탄소중립·녹색성장 기본법에 의거한 대통령 직속 2050 탄소중립녹색성장위원회(이하 “탄녹위”), 국가과학기술자문회의 하 탄소중립기술특별위원회(이하 “탄소중립 기술특위”)가 있다.

탄녹위는 기후변화와 에너지 분야를 비롯한 다양한 정책과제를 점검하고 2050 탄소중립 시나리오를 마련하는 역할을 수행한다. 이 위원회는 기후변화, 에너지혁신, 경제산업, 녹색생활, 공정전환, 과학기술, 국제협력, 국민참여 등 8개 분과와 전문위원회로 구성되어 있으며, 주요 안건으로는 위원회의 구성 및 운영계획, 2050 탄소중립 추진전략에 따른 부문별 이행과제 진행상황, 그리고 탄소중립 시나리오 수립계획에 대한 심의와 의결이 이루어진다.

탄소중립 기술특위는 탄소중립과 관련된 기술 분야를 조정하고 총괄하는 협의체로서 대통령 직속 국가과학기술자문회의의 하위위원회로 구성되어 있다. 위원장은 과기정통부의 과학기술혁신본부장이 역임하며, 정부와 민간 부문의 전문가 17명으로 이루어진 위원들이 함께 참여한다. 탄소중립과 관련한 중점기술 선정, 탄소중립 기술혁신 전략 로드맵 수립, 예산 배분과 조정 가이드라인 마련, 그리고 주요 분야별 전략 이행안 심의와 의결 등을 포함하며, 주기적으로 기술 로드맵을 재설계하는 역할을 수행한다.

최근 탄소중립과 관련된 협의체의 역할과 관련, 국가 탄소중립·녹색성장 기본계획에서는 강력한 탄소중립 R&D 컨트롤 타워 구축의 필요성을 언급했다. 따라서 탄녹위와 탄소중립 기술특위 간 유기적 연계성을 강조하며 아래의 [그림 3-4]와 같이 조직간 역할을 정리했다. 탄소중립 기술특위를 통해 탄소중립 R&D에 대한 임무중심 R&D 혁신체계를 적용하고, 탄녹위에서 국제협력 등의 역할을 수행할 것으로 명시했다.

[그림 3-4] 범부처 탄소중립 R&D 컨트롤타워



자료: 관계부처 합동(2023. 3. 21.), 「국가 탄소중립·녹색성장 기본계획」, p.118

나. 탄소중립 핵심기술 선정

다양한 탄소중립 전략과 이행안들이 탄소중립 핵심기술 확보와 관련 R&D 투자를 세부적으로 계획하며, 각 분야와 단계에 따라 실행 계획을 다루고 있다. 전 분야의 기술을 목록화 한 경우도 있는 반면, 경제성, 개발 시급성 등 중요도에 따라 일부 기술을 선정하여 투자 전략 및 개발 이정표를 수립하기도 하였다.

"탄소중립 기술혁신 추진전략"과 "탄소중립 연구개발 투자전략"은 10대 핵심기술을 확보하고 부문별 세부기술 목표를 나누어 연구개발을 단계적으로 추진하며, 혁신생태계 조성 및 규제특구, R&D특구, 관련 실증 및 사업화 지원을 강조했으며, "탄소중립 산업·에너지 R&D 전략" 또한 17대 탄소 감축 분야를 중점으로 두고 2030 NDC 달성기술 및 2050 탄소중립 실현기술을 다단계로 개발하는 계획을 소개했다. "탄소중립 중점기술안(2021. 8. 31.)"은 39개의 탄소중립 중점기술을 선정하고, 탄소 감축 기여도, 비용효과, 실현가능성 등을 종합적으로 고려하였으며, 최근에는 "한국형 탄소중립 100대 핵심기술⁷⁰⁾"을 선정하고 민간 주도로 집중 육성하는 방법을 강조하기도 했다.

70) 과기정통부(2023. 5. 19.), 「한국형 탄소중립 100대 핵심기술 확정 본격적인 탄소중립 기술개발 청사진 제시」

일부 기술에 대해 집중적으로 다룬 경우는 "탄소중립 기술혁신 전략이행안(로드맵)-1"은 중요성이 부각된 9개의 기술 분야에 대한 목표, 투자, 개발전략을 제시했고, "수소, CCUS 기술 등 탄소중립 기술혁신 전략 이행안"에서도 수소공급, CCUS, 무탄소 전력공급, 친환경자동차 4개 분야에 대한 기술혁신 전략이행안을 수립했다. "CCUS 산업·기술혁신 추진(안)"과 "탄소중립 기술혁신 전략로드맵-석유화학·철강·시멘트" 또한, CCUS 및 석유화학, 철강, 시멘트 분야에 대한 로드맵을 각각 발표했다.

이처럼 현재 심의 주체마다 대동소이한 비전과 전략 내용이 반복되고 있으며, 전략 발표에 따른 구체적인 후속조치도 파악하기에 어려움이 있었다. 따라서 탄소중립과 관련한 전략 내 탄소중립 기술 리스트 선정은 목적과 전략이 명확히 구분되어야 할 필요가 있다.

또한, 탄녹위와 탄소중립 기술특위, 각 부처별 탄소중립 기술개발 지원정책이 발표되면서, 주체별 관점에 따른 다양한 분류체계 및 이름으로 탄소중립 기술들이 나열되고 있다. 이를 유기적으로 연계하고자 2022년 탄녹위에서 발표한 탄소중립 녹색성장 기술혁신전략에는 100개의 핵심기술(안)을 2023년에 탄소중립 기술특위에서 재조정되어 확대하고자 하는 움직임을 확인할 수 있었지만, 향후 세부 기술의 관리와 로드맵 수립을 어떻게 통합적이고 전략적으로 추진해 나가는지 주시할 필요가 있다. 또한, 탄녹위 혹은 국가과학기술자문회의의 주도로 탄소중립 기술분류 체계를 범 부처 차원에서 통일함으로써 관련 연구개발 프로그램 및 지원정책 기획, 관련 투자 및 기술혁신 성과 관리 등에 있어서 효율적인 관리 체계를 정립할 필요가 있어 보인다(박동운·우청원, 2023). 마지막으로 에너지전환, 산업공정, 건물, 수송, 농축수산, 폐기물, 수소, 흡수원, CCUS, ICT, 에너지시스템으로 분류하였을 때, 각 전략의 목적성에 따라 개발 기술이 제각각 위치해 있으며 이는 전 분야를 포괄하는 전략은 없음을 확인할 수 있었다.

<표 3-11> 주요 탄소중립 정책 조치 종합표

구분	탄소중립 기술혁신 추진전략 & 탄소중립 연구개발 투자전략 (2021.3.31)	2050 탄소중립 시나리오 (2021.10.18)	탄소중립 산업·에너지 R&D 전략 (2021.11.17)	탄소중립 중점기술안 (2021.8.31)	탄소중립 기술혁신 전략이행안 (로드맵)-1 (2022.3.4.)	탄소중립·녹색성 장 추진전략 & 탄소중립·녹색성 장 기술혁신 전략 (2022.10.26)	수소, 이산화탄소 포집·저장·활용 기술 등 탄소중립 기술혁신 전략 이행안 (2022.11.22)	CCUS 산업·기술혁신 추진(안) (2023.4.10)	탄소중립 기술혁신 전략로드맵-석유 화학·철강·시멘 트 (2023.5.19)	제7회 탄소중립기술특 위 (2023.5.19)
심의주체	과기정통부	관계부처 합동	산업부	탄소중립 기술특위 (2회)	탄소중립 기술특위 (4회)	탄녹위	탄소중립 기술특위 (5회)	탄녹위	탄소중립 기술특위 (7회)	탄소중립 기술특위 (7회)
기술 리스트	10대 핵심기술	11개 부문	17대 탄소감축분야	탄소중립 R&D 중점기술 39개	중점부문 9개	한국형 탄소중립 100대 핵심기술(안)	기술혁신 4개부문	탄소 배출 저감·흡수·제거 기술	산업 3개 부문	한국형 탄소중립 100대 핵심기술
에너지 전환	태양광·풍력·바 이오에너지	전환	재생에너지	태양광·바이오에 너지·청정화력	태양광	원자력·태양광·풍 력	-	-	-	원자력·태양광· 풍력
산업 공정	철강시멘트·석유 화학·산업공정	산업	철강·석유화학· 시멘트·정유·반 도체·디스플레이 ·산업공통설비	철강·석유화학· 정유·시멘트·반 도체	철강·석유화학· 시멘트	철강·석유화학·시 멘트·산업일반	-	-	석유화학·철강· 시멘트	철강·석유화학· 시멘트·산업일반

64 탄소중립 대응을 위한 국가 혁신정책 진단과 개선방안 연구: R&D 국제협력을 중심으로

구분	탄소중립 기술혁신 추진전략 & 탄소중립 연구개발 투자전략 (2021.3.31)	2050 탄소중립 시나리오 (2021.10.18)	탄소중립 산업·에너지 R&D 전략 (2021.11.17)	탄소중립 중점기술안 (2021.8.31)	탄소중립 기술혁신 전략이행안 (로드맵)-1 (2022.3.4.)	탄소중립·녹색성 장 추진전략 & 탄소중립·녹색성 장 기술혁신 전략 (2022.10.26)	수소, 이산화탄소 포집·저장·활용 기술 등 탄소중립 기술혁신 전략 이행안 (2022.11.22)	CCUS 산업·기술혁신 추진(안) (2023.4.10)	탄소중립 기술혁신 전략로드맵-석유 화학·철강·시멘 트 (2023.5.19)	제7회 탄소중립기술특 위 (2023.5.19)
건물	건물	건물	-	건물도시	-	제로에너지 건물	-	-	-	건축
수송	수송	수송	친환경 자동차· 친환경 선박	전기차·수소차· 무탄소 선박	-	친환경 자동차 무탄소 선박	친환경 자동차	-	-	친환경차·선박
농축수산	-	농축수산	-	-	-	-	-	-	-	-
폐기물	-	폐기물	자원순환	자원순환· 유용자원 회수	-	환경 폐기물	-	-	-	환경
수소	수소	수소	수소화	수소	수소	수소	수소	-	-	수소
흡수원	-	흡수원	-	자연기반 흡수	-	-	-	-	-	-
CCUS	CCUS	CCUS	CCUS	CCUS	CCUS	CCUS	CCUS	CCUS	-	CCUS
기타	디지털화	직접공기포집· 탈루	-	ICT	-	-	-	-	-	-
에너지 시스템	-	-	무탄소발전·에너지 저장·계통선진 화·에너지고효율 화	전력저장·전력망 ·에너지통합연계 시스템·열생산변 환시스템	전력망·전력저장	무탄소신전원·전 력저장·전력망·에 너지통합시스템	무탄소 전력공급	-	-	무탄소전력·전력 저장·전력망·에 너지통합

자료: 연구진 작성

3. 탄소중립 정책 내 R&D 국제협력 전략

가. 「탄소중립·녹색성장 국가전략 및 제1차 국가 기본계획」

본 문건은 탄소중립기본법 제7조제2항에 따라 국가비전을 달성하기 위해 5년마다 수립되는 국가전략 및 그 하위계획인 기본계획으로 구성되어 있다.

국제감축 부문에서는 2030년까지 37.5백만톤의 감축을 목표로 하고, 이를 위해 적극적으로 사업을 발굴하고 추진하여 전 지구적인 감축에 기여할 것을 명시했다. 또한, 사업지침 정비와 민관합동 지원 플랫폼을 활성화하여 이행 기반을 마련하고, 주요국과의 양자협정을 조기에 체결하여 각 부문별 사업을 적극적으로 발굴할 계획이다. 특히 베트남, 몽골, 가봉, UAE, 인도네시아와의 협력을 강화할 것이라 밝혔다.

탄소중립 및 녹색성장 분야에서 국제협력을 강화하기 위한 방안으로는 기후 협상에서 선진국과 개도국 간의 중간 역할을 수행하고, 감축, 국제 탄소시장, 적응 등 주요 협상의 핵심 논의에 적극적으로 참여하는 것이 제시되고 있다. 그린분야 사업을 확대하여 국제감축을 지원할 것이며, 이를 위해, 2025년까지 그린 ODA의 비중을 OECD 평균 이상으로 확대할 예정이다.

나. 「국가 탄소중립·녹색성장 기본계획」

탄소중립기본법 제10조제2항에 따라 국제협력에 관한 사항이 명시되어 있다. 기본계획에는 탄소중립에 대한 다양한 국제협력전략이 포함되어 있다. 탄소중립을 중요한 글로벌 아젠다로 고려하고 국익과 국제적 위상을 고려한 핵심과제를 <표 3-12>와 같이 나열했다.

먼저 해외기술 확보를 위해 독일, 영국, 프랑스 등 기술협력 채널 및 유레카와 같은 국제협력 플랫폼을 활용할 것을 명시하며, 기술 선도국과의 공동 R&D를 확대하는 방안이 수록되어 있다. 한편 UNEP, UNDP, GCF 등 국제기구와 협력하여 환경 및 기후 관련 공동연구사업에 참여할 것도 포함하고 있다.

또한 공적자금지원의 일환 개도국의 녹색전환 촉진을 위한 그린 ODA 사업을 확대

할 것을 기술했다. 신재생에너지 보급, 바이오가스 에너지화 등 ODA 사업을 국제감축 활동에 연계하고 현지 기후분야 시장 진출을 통한 이해도 제고에 용이하고자 한 전략이 포함되어 있다.

탄소중립 중점기술(태양광, 수소, 풍력, CCUS)과 관련하여서는 다음과 같은 국제협력 전략이 포함되어 있다. 먼저 수소의 경우 블루수소 및 그린수소 생산체계 구축을 위해 해외저장소(중동, 동남아 등)를 발굴하고 해외청정수소 생산 본격화를 위한 법·제도적 기반 구축을 통해 해외개발 지원 근거 마련해야 한다고 기술되어 있다. CCUS의 경우 국제협력 네트워크를 기반으로 CCU 관련 국제기준 개발에 적극 참여하는 등 상용화를 위한 IPCC 인벤토리 작성에 참여할 것을 권고하고 있다. 또한 이산화탄소 수송을 위한 수송 선박 관련 기술 개발도 국제협력이 필요하다고 밝혔다.

다. 「제1차 기후변화대응 기술개발 기본계획(’23-’32)」

2022년 12월 14일 국가과학기술자문회의에서는 제1차 기후변화대응 기술개발 기본계획을 수립하였다. 본 계획에서는 탄소중립 및 기후변화 대응을 강화하기 위한 국제사회와의 공동협력 전략이 수록되어 있다. 인·적·지리적 국내자원의 한계에 따라 국제협력은 필수 사항이 되었으며, 전략적 대응을 통해 글로벌 기후기술 시장 선도 및 주도권을 확보해야 할 것이라 명시하고 있다.

첫째, 전략적 국제협력 강화 및 대응방향 수립이 마련되어야 한다. 선진국, 국제기구 및 개도국과의 협력을 통해 구체적인 결과를 얻을 수 있어야 하므로 전략 대상별 협상력 제고 및 대응방향을 마련해야 한다.

두 번째로, 전략적 국제공동연구 추진을 위해 기후기술센터·네트워크(Climate Technology Centre and Network, CTCN)와의 기술지원 전략을 고려하며, 기술유형(기술도입, 세계선도, 상호보완)을 고려하여 국제공동연구 의제를 발굴해야 한다.

세 번째, 해외 진출을 위해 CTCN 등 글로벌 기후기술 지원체계를 고도화하고 협력 재원을 효과적으로 관리 및 지원해야 한다.

<표 3-12> 기후기술 R&D 공동연구 및 현지화

전략명	주요 내용
국제회의체 참여 및 협상 전략	- 국제회의체 참여 (COP, CMA, SB, TEC, CTCN 이사회 등), 전문가 풀 운영 및 국제의제 발굴 - CTCN 기술지원 전략 (COP27, '2년) - TEC-CTCN 공동업무계획 출범에 따라 균형있는 보유기술 현황 파악 및 전략적 투자 지원
국제기구 및 선도국과의 협력 강화	- 주요 국제기구 (CTCN, UNEP-CCC, GGGI, APCC 등)와의 국제공동연구 및 프로젝트 추진 "대한민국-다자기구-개도국 협력 도출"을 위한 공동 정책연구 추진
기후기술 선도국과의 국제공동연구 및 현지화 지원	- 기술 선도국과의 전략적 국제공동연구 추진 - 기술 유형(기술 도입, 세계 선도, 상호 보완)을 고려한 공동연구 의제 및 연계되는 실증 포함 공동 플래그십 프로젝트 사업 기획 및 추진 - 현지 실증을 통한 개도국의 기후기술 현지화 지원 - 개도국, 국제기구, 다자개발은행 등 양자·다자 협력체계 구축을 통한 수요 발굴, 공동연구 협의·기획, 협력사업 후속연계 준비 - 기후기술협력네트워크를 통한 수요발굴 - 해외 기술이전 및 시장진출 촉진을 위한 현지 맞춤형 기술개발 및 실증

주: 강조 표시는 연구진이 추가

자료: 국가과학기술자문회의 심의회의(2022. 12. 14.), 「의안번호 제3호 : 제1차 기후변화대응 기술개발 기본계획 ('23-'32)안」, pp. 73-74를 바탕으로 연구진 정리

라. 「탄소중립·녹색성장 기술혁신 추진전략」

이 보고서에서는 국내 자원만으로는 탄소중립에 한계가 있기 때문에 글로벌 선도국과의 협력을 강화하여 기술 주도권을 확보하고자 하는 내용을 포함하고 있다.

첫째, 국제협력 전략성을 강화하고, 탄소중립 분야별 기술 경쟁 우위 분석을 토대로 '글로벌 탄소중립 기술협력 추진 전략'을 수립한다.

둘째, 각 기술 유형별 전략적 제휴 방안을 제시하여 탄소중립 기술 유형별 특성을 고려한 협력 의제를 발굴하고 기획한다. 예를 들어, 기술 도입형, 세계 선도형, 상호 보완형 세 가지 유형에 대해 각각 필요한 해외기술 협력국을 제시한다.

셋째, 플래그십 프로젝트를 통해 글로벌 선도국과의 공동 연구과제를 추진하고, 마지막으로 개도국 맞춤형 수요를 발굴하여 국내외 재원을 활용한 기술협력을 지원할 계획을 포함했다.

<표 3-13> 유형별 국제협력 의제 예시

유형	분야	전략과제	국내 우수기술	필요한 해외기술	협력국 (예상)
기술도입형	수소 생산	알칼리 수전해 고내구성 전극 및 분리막 기술	전극, 분리막 등 생산 기술	고내구성 분리막 및 대형전극 원천기술	독일, 이탈리아
세계선도형	태양광	차세대 태양광 발전 원천기술	페로브스카이트, 고효율 소자	탠덤 모듈 저온 공정장비 등	독일, 스위스, 미국 등
상호보완형	CCS	해외 CCS 저장소 공동활용 프로젝트	CCS 플랜트 엔지니어링 기술	대규모 가스전 보유 여부 등	동남아, 중동 등

자료: 관계부처합동(2022. 10. 26.), 「탄소중립녹색성장 기술혁신 전략」, p. 13

과기정통부 과기혁신본부에서는 정책과제3: 선도국 중심의 전략적 국제협력 강화의 일환으로 ① (가칭) 글로벌 탄소중립 기술협력 전략 수립, ② 기술 유형별 전략적 제휴 추진, ③ 국제협력 플래그십 프로젝트 추진을 2023년 상반기부터 추진할 계획임을 밝혔다.⁷¹⁾

마. 「탄소중립 산업에너지 R&D 전략」

이 보고서에서는 기술 개발의 단계와 그에 따른 기술 확보 방안을 고려하여 전략을 제시하고 있다. 먼저, 기술 개발의 단기적인 측면에서는 '신속 개발(Speed-Up)'을 통해 2030년까지의 환경 목표를 달성하고 조기 상용화를 촉진하고자 한다. 반면에, 중장기적인 관점에서는 '축적+확산(Source-Up+Scale-Up)'을 통해 2050년까지의 탄소중립을 목표로 하고 있다.

각 기술 확보 방안에 따라 국내의 우수한 초기 단계 기술을 활용하여 기술을 자체 개발하고 선점할 수 있는 전략이 있음을 강조하였다. 또한, 조기 상용화를 위해 해외의 원천기술을 도입하고 국제적인 공동연구를 통해 예상되는 위험을 고려한 개방형 혁신을 추구하여 상호이익을 창출할 수 있다고 강조하였다.

자체 개발 기술의 경우, 국내의 우수한 초기 단계 기술을 활용하여 기술을 선점할 수 있는 방안으로 시멘트 저온 소성 가능 원료 대체기술과 재생에너지 단주기 출력조

71) 관계부처합동(2022. 10. 26.), 「탄소중립녹색성장 기술혁신 전략」, p. 18

절용 ESS가 대표적으로 언급되었다.

기술 도입 측면에서, 해외의 원천기술을 도입하여 조기 상용화를 가능케 하는 방안으로는 폐플라스틱 열분해 오일 생산 및 이를 활용하는 기술, 그리고 전기가열로 플랫폼 기술 등이 소개되었다.

국제 공동연구의 측면에서는 자체 개발에 따른 예상되는 위험이 큰 기술로, 개방형 혁신(open innovation)을 통해 협력하며 얻는 상호이익을 중시하는 기술이다. 수소 환원제철과 대규모 재생에너지 연계 그린수소 생산시스템이 예로 들어졌다.

〈표 3-14〉 기술 확보 방안

구분	기술 현황 및 여건	대상기술 (예시)
자체개발	국내외 초기 단계 기술 + 국내기업 역량 우수	• 시멘트 저온 소성 가능 원료 대체기술 • 재생에너지 단주기 출력 조절용 ESS
기술도입→ 후속연구	해외 원천 기술 + 국내 조기 상용화 필요	• 폐플라스틱 열분해 오일 생산 및 활용 • 전기가열로 플랫폼 기술
국제공동연구	고위험성 탄소중립 기술 + 해외 협력 시너지 기대	• 수소환원제철 • 대규모 재생에너지 연계 그린수소 생산 시스템

자료: 산업통상자원부(2021. 11. 17.), 「탄소중립 산업에너지 R&D 전략」, p. 13

또한 이를 위해 국제공동 R&D 및 협력기반을 강화하기 위한 다양한 전략들을 명시하고 있다.

첫째, 선진국 간 공동 R&D 협력을 확대하는 것이다. 미국, 영국, 독일과 같은 주요 기술 선도국과의 협력을 통해 탄소중립을 실현하기 위한 공동 펀딩형 R&D 프로젝트를 추진하고자 한다. 양국 간의 협력분야를 발굴하기 위해 주요 협력 국가별 협력이 가능한 기술 분야를 나열하고 이를 위한 추진 방안을 제시하는 것이다.

둘째, 저탄소 산업 및 글로벌 가치사슬 창출을 위해 기업 간 국제 공동 연구 및 개발을 촉진하고 있다. 이를 위해 유레카(EUREKA)와 유로스타(EUROSTAR)와 같은 세계적인 R&D 협력 플랫폼을 활용하여 국제 공동 R&D 프로젝트에 참여 및 지원하고자 하며, 일대일 매칭을 통한 중장기 공동 R&D도 진행할 것을 명시하고 있다. 또한, 글로벌 기술펀드 및 글로벌 기업과의 기술협력을 지원하며 국내 기업의 글로벌 탄소

중립 공급망 진입과 신시장 창출을 촉진하고자 한다.

셋째, 개도국에서 탄소중립 기술을 촉진하기 위해 그린 개발원조(ODA)와 탄소 감축 프로젝트를 결합한 융복합 ODA를 확대하고자 한다. 스마트팜 및 태양광·ESS 시스템 등의 프로젝트를 통해 다양한 개도국에 맞춤형 ODA를 제공하고자 함이 명시되어 있다. 이러한 과정에서 정부 간 기술 협력 플랫폼을 강화하고 기업과 개도국의 기술 매칭을 지원하며, 탄소 감축 신기술 테스트베드 협력도 확대하고 있다.

〈표 3-15〉 탄소중립 국제 공동 R&D 및 협력기반 강화 전략

전략명	주요 내용
선진국 탄소중립 투자계획과 연계한 R&D 협력	- 탄소 중립 달성을 위한 국제적인 연대와 협력 강화 - 선진국의 탄소 중립 투자 계획과 연계하여 정부 간 R&D 협력 확대 - 미국, 영국, 독일 등 주요 기술 선도국과의 탄소 중립 공동 편당형 R&D 확대 - 이미 구축된 양자 협력채널을 활용하여 양국 간 협력분야 발굴 및 지원
저탄소 신산업 GVC 창출	- 저탄소 신산업의 글로벌 가치사슬(GVC) 창출을 위한 기업 간 국제 공동 R&D 지원 - 국내 기업과 해외 우수 연구소 및 기업 간의 탄소중립 R&D 협력 촉진 - 세계 최대 R&D 협력 플랫폼 활용하여 국제 공동 R&D 프로젝트 참여 지원 - 글로벌 기술펀드를 통한 해외 유망 기술 도입 및 국내 기업의 해외기술 확보
개도국과의 협력을 통한 원-원형 탄소감축	- 개도국과의 협력을 통한 원-원형 탄소감축 추진 - 그린 ODA를 통한 개도국과의 해외 감축 프로젝트 연계 가능한 융복합 ODA 추진 - 개도국 진출 유망 기술분야 중점 G2G 협력 강화 - 탄소 감축 신기술 테스트베드 협력 확대로 개도국 내 경제성 높은 탄소 감축 신기술 적용 및 지속적 확대

자료: 산업통상자원부(2021. 11. 17.), 「탄소중립 산업·에너지 R&D 전략」, pp. 50-52 중심으로 연구진 정리

바. 「탄소중립 기술혁신 추진전략」

본 문건에서는 탄소중립 분야 연구역량 및 기반을 강화하기 위한 몇 가지 국제협력 전략이 포함되어 있다.

먼저 R&D 네트워크를 확대하기 위해 주요 국가의 우수 연구기관 내 연구자 DB를 확보하고, 해외석학 자문·네트워킹 프로그램(울트라+ 프로그램)을 신설한다. 그러나 해외석학의 한국 방문프로그램 또는 자문위원 위촉 프로그램 등은 정부 차원에서 활

발하게 이루어지기 보다는 일부 기관들에서 추진되어 오고 있음을 확인했다. 가장 최근에는 한국과학기술연구원과 한국표준과학연구원이 주관한 양자 기술 분야 석학의 방한 일정이 있었다. 이는 미국 국립표준기술연구소(NIST)에서 시작한 국제학술대회(Single Photon Workshop, SPW)로 SPW2022는 아시아에서 최초로 개최된 행사이다.⁷²⁾ 과기정통부는 2023년 10월 8일 ‘우수연구자교류지원(BrainLink)기술 교류회’를 시작으로 앞으로 9회 더 개최할 예정이다.⁷³⁾

둘째, 다자협력 강화를 통해 국제기구인 CTCN 및 GCF를 통한 해외 실증 및 기후 기술 ODA 사업 기능을 강화하고, 유럽 공동연구플랫폼(유레카)를 통해 공동연구를 추진하는 것이다. 한국은 2022년 6월 23일 비유럽권 국가로는 처음으로 세계 최대의 공동연구개발(R&D) 플랫폼인 유레카(EUREKA)의 정회원국(Full Membership)이 되었다.⁷⁴⁾ 이를 통해 탄소중립과 관련한 기술협력을 유럽 주요국과 주도할 수 있음을 의미한다.

셋째, 미국, 영국, 독일 등 기후기술의 선도 분야에 있는 주요 국가들과 함께 공동연구 사업을 추진하고, 한·미 정상회담 등 탄소중립 협력의제를 발굴하는 것이다. 일례로 2022년 2월에는 산업부는 한-영국 국제공동기술개발사업을 공모하여 영국의 연구개발기관과 공동으로 청정에너지(배터리 기술, 수소 등) 개발과제를 수행하도록 추진했다.⁷⁵⁾

사. 「제5차 신재생에너지 기술개발 및 이용·보급 기본계획」

본 보고서는 산업부가 2020년 12월 발표한 것으로, 국제협력 전략과 관련한 일부 내용을 다루고 있다. 신재생에너지 분야에서 해외 우수 연구기관과의 협력을 강화하

72) KIST(2022. 10. 31.), 「양자기술분야 석학, KIST에 모인다」, <https://www.kist.re.kr/ko/news/press-release.do?mode=view&articleNo=8678&article.offset=10&articleLimit=10&srSearchKey=%2C> (검색일: 2023. 10. 25.)

73) 과기정통부 보도자료(2023. 10. 8.), 「전 세계 과학기술 석학들을 국내에서 만난다」, <https://www.msit.go.kr/bbs/view.do?sCode=user&mId=113&mPid=238&bbsSeqNo=94&nttSeqNo=3183545> (검색일: 2023. 10. 25.)

74) 정책프리핑(2022. 6. 23.), 「한국, ‘유레카 정회원국’ 승격…비유럽권 국가 중 최초」, <https://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148902826> (검색일: 2023. 10. 25.)

75) 한국산업기술진흥원(2022), 「2022년도 한-영국 국제공동기술개발사업 공고」, <https://www.ntis.go.kr/rndgate/eg/un/ra/view.do?roRndUid=1068754> (검색일: 2023. 10. 25.)

는 것이다. 이를 위해 글로벌 선도 연구기관에 석박사급 인력을 파견하거나 위탁교육 프로그램을 운영하여 선진기술을 습득하여 차세대 연구인력을 확보하는 것이다. 주요 협력 기관으로는 미국 NREL(재생에너지), 독일 Fraunhofer(재생에너지, ESS), 덴마크 DTU(풍력) 등을 언급하고 있으며, 우수 해외 기관 간 인적 교류를 활성화하여 국내 연구진의 연구 역량을 강화할 것을 계획으로 내세우고 있다.

기술 분야로는 그린수소 공급능력을 확보하기 위한 대외 노력을 강화하는 전략을 다루고 있다. 그린수소 해외사업단을 통해 해외 그린수소 대량 도입을 본격적으로 추진하는 것이다. 주요 수소경제 선도국인 독일, 유럽, 일본 등과 협력하여 해외 수소도입을 모색하며, 타당성 조사(1단계, 1년), 생산 및 공급 실증(2단계, 4-5년), 민간 투자 유도(3단계, 3-4년)로 나누어 진행할 것을 언급한다.

아. 「제4차 에너지기술개발계획(안)(2019~2028)」

본 문건은 2019년 12월 21일에 과학기술자문회의에서 채택된 기본 계획으로, 국가 에너지기본계획 정책목표를 달성하기 위한 전략, 중요한 R&D 분야 및 운영 제도에 관한 내용을 포함하고 있다. 특히, 이 문건은 <표 3-16>와 같이 국제협력 전략에 대한 내용을 다루고 있다.

<표 3-16> 에너지기술 R&D 국제협력 강화 전략

전략 명	주요 내용	사례
해외 우수 연구기관 공동연구	- 선진기술 체득 기회를 제공하고, 세계 최고 수준의 연구실 육성 및 플래그십 프로젝트 연계 추진 - 국제공동연구를 통해 선진기술 획득(TRL2~4) → 에너지 R&D로 연계(TRL5 이상)	- 미국: 재생에너지 효율향상, III-V족 태양전지, P2P 전력거래 - 독일: 플러스에너지건물 - 일본: 액체수소 저장 등 - 중국: 미세먼지저감 청정화력기술개발
양자 협력과 다자 협의체 활동 활성화	- 선진국과 기체결한 MoU 후속 협력을 강화하고, 신남방 및 신북방과 공통 이슈에 중점을 둔 양자 협력 - 현지 실증 프로젝트를 추진하기 위해 ODA 사업 등을 통해 진행 - IEA(국제에너지기구), 미션 이노베이션 등과 같은 다자 협의체 활동을 통해 글로벌 기술 협력과 교류를 촉진	- MoU 체결: 미국(DOE), 영국(BEIS), 캐나다(NRCAN), 싱가포르(MTI), 중국(MOST)

전략 명	주요 내용	사례
글로벌 인재 육성	- 해외 우수 연구기관과의 공동 연구를 통한 교육과정 강화, 선진기술 습득 및 글로벌 인재 양성	- 미국: NREL(재생에너지), LBNL(효율향상), - 독일 : Fraunhofer(재생에너지, ESS) 등
해외진출 지원	- 해외에서의 현지 실증과 수출 지원 활성화 - KOTRA, KOICA, 에너지공단과 협력하여 에너지 정보 및 현지 사업 진출을 위한 정보 플랫폼 제공 - 해외진출 시 국가별 현지 정보 제공	- 에너지산업협력개발지원(ODA) 사업('19년 151억원, KIAT)

자료: 산업통상자원부(2021. 11. 17.), 「제4차 에너지기술개발계획(안) (2019~2028)」, p. 8 및 pp. 32~33를 중심으로
연구진 정리

<표 3-17> 탄소중립 분야별 중점 협력국가(안)

구분	대상국	최고 기술	공동연구 분야
태양광	미국	· III-V족 초경량 태양전지	· III-V족 태양전지
수소	노르웨이	· 수전해 최고효율	· 수전해 수소생산
	일본	· 액체수소 저장	· 액체수소 충전소
건물효율	독일	· 건물에너지관리(BEMS)	· 플러스에너지건물
스마트그리드	미국	· 프로슈머 에너지거래 및 정산	· P2P 거래기술

자료: 산업통상자원부(2021. 11. 17.), 「제4차 에너지기술개발계획(안)(2019~2028)」, p. 32

제3절 소결 및 시사점

이처럼 한국은 글로벌 기후위기 대응과 탄소중립을 달성하기 위한 국제 협력을 강조하며, 혁신기술을 활용하여 2050 탄소중립 달성과 저탄소 녹색성장을 추진하고 있다. 탄소중립을 달성하기 위해 정부는 다양한 거버넌스를 사용하고 있으며, 범정부 차원에서 또는 다수의 소관부처에서 기후변화 대응 계획을 수립하고 추진하고 있다. 여기에는 대통령 직속 탄핵위와 국가과학기술자문회의의 하 탄소중립 기술특위 등이 포함된다.

탄소중립을 달성하기 위해 R&D 국제 협력은 중요한 전략으로 간주되며, 관련 국제 협력 계획 및 전략을 구체화하고 국내 탄소중립 기술의 해외진출, 국제공동연구, 국제기구 참여, 선도국 및 개도국과의 중점 협력, 인력 양성 및 네트워킹 교류 등을 강화하는 것을 주요 전략으로 삼고 있다. 그러나, 전체 R&D에서의 탄소중립 R&D 국제협력의 비중은 아직 낮으며, 국제협력 비중은 감소하는 추세인 것으로 나타났다.

탄소중립에 주요한 원천 기술 확보를 위해 대체로 미국, EU 등 선진국과의 협력이 주를 이루었으나 최근에는 개도국과의 협력도 확대되고 있는 상황이다. 협력 분야로는 미국, 캐나다, 호주, 독일, 일본 등과 재생에너지, 에너지저장, 온실가스 고정, 신에너지 등의 연구교류가 이루어지고 있다. 다만 국제협력을 통해 확보되어야 할 기술과 시장 진출을 선도해야하는 기술 등 탄소중립 중점 기술 리스트 및 관련 분류체계는 신속히 구축되어야 하며, 관련된 연구개발 프로그램 및 지원정책을 계획하고 효율적으로 관리하기 위해 정립된 통합적인 체계가 필요할 것으로 보인다. 에너지전환, 산업공정, 건물, 수송, 농축수산, 폐기물, 수소, 흡수원, CCUS, ICT, 에너지시스템 등 다양한 분야에서 각 기술별 상황에 맞는 다양한 세부전략과 함께, 전 분야를 포괄하는 전략 수립 또한 요구되고 있다.

이러한 내용을 요약하면, 한국 정부는 탄소중립을 실현하기 위한 국제 협력과 혁신기술을 중요시하고 있으며, 국내 R&D의 국제협력 비중을 높이하고자 노력하고 있다. 그러나, 현재까지의 투자와 협력 동향을 토대로 더 효율적인 관리체계를 구축하고 계획을 세부화 하는 것이 필요하다는 시사점을 도출할 수 있다.

<표 3-18> 탄소중립 관련 R&D 국제협력 전략

구분	제목	소관 부처	국제협력 관련 주요 내용	수소/태양광/풍력/CCS	날짜
계획·전략	탄소중립·녹색성장 국가전략 및 제1차 국가 기본계획	관계부처합동	• 주요국과 양자협정을 조기에 체결하여 각 부문별 사업을 적극적으로 발굴(베트남, 몽골, 가봉, UAE, 인도네시아 등) • 기후 협상에서 국제협력을 위한 가교 역할 수행, 감축, 국제 탄소시장, 적응 등 주요 협상에 적극적으로 참여 • EU 탄소국경조정제도(CBAM) 등에 대응하고 국제통상규범 합치성 및 수출기업에 입지강화 • 2025년까지 그린 ODA의 비율을 OECD 평균 이상으로 증가시켜 국제 감축 지원	• [CCUS] 호주·말레이시아 등 저장소 개발	2023.4
계획·전략	국가 탄소중립·녹색성장 기본계획	관계부처합동	• 해외기술 모니터링·습득체계 기반 유연한 기술확보 추진(국제협력 플랫폼-유레카) • CTCN 등을 통한 개도국의 기후기술 이전 및 매칭 • 다자기구 및 지역협력체와의 협력 강화(ASEAN, UN, G20 등) • 국제 감축 사업을 위한 실행 기반 구축, 베트남과 몽골과의 협정을 기반으로 산업·국토·교통 등 부문의 프로젝트 발굴, 대상국 확대를 목표 • 기후기술 현지 실증 (2032년까지 3건 추진) • 국제협력사업 확대 (다자협력사업 2032년까지 10건 추진) • 해외 개발 지원 근거(자원안보특별법, '22.8 발의) • 환경·산업·산림·해양·국토교통·농업 등 부문별 국제감축사업을 발굴, 국제 기술협력 플랫폼(유레카	• [수소] 해외 탄소저장소 확보 • [수소] 블루수소(중동), 그린수소(동남아) 프로젝트 선정하여 해외 현지 청정수소 생산시설 구축 등 시범사업 • [CCUS] CCU 국제협력 사업 등을 통한 조기 상용화 및 해외진출 지원	2023.3.21

구분	제목	소관 부처	국제협력 관련 주요 내용	수소/태양광/풍력/CCS	날짜
			등) 구축 • 영국, 독일, 프랑스 등 기술협력 채널 (14개국) 활용 • 기후변화협상, P4G, COP 참여 • 그린 ODA 확대		
계획·전략	제1차 기후변화대응 기술개발 기본계획(23-32)	국가과학기술자문회의	• 국제협력 및 해외 도입을 통해 現미확보 기술 확보 • 국제기구 및 개도국과의 전략적 협력 강화 • 기술 유형 고려한 공동 연구 주제 발굴 • 글로벌 공동 플래그십 프로젝트 사업 기획 • 글로벌 기후 기술 지원체계 고도화와 협력 강화 • 개도국 기술지원(TA) 사업 확대 • 해외 탄소배출권 확보	• 해당사항 없음	2022.12.14
계획·전략	탄소중립·녹색성장 기술혁신 추진전략	관계부처 합동	• 주요 국가와의 협력 주제 발굴 및 한-미 정상회담 등 협력 논의 지속 • CTCN을 활용한 탄소 중립을 위한 신기술 해외 실증 및 상용화 기능 강화 • 선진국과의 탄소중립 협력활동 다각화 (과기부, 산업부) : 국제공동연구, 협력의제 발굴, 해외석학 자문·네트워킹 • 탄소중립 기술의 해외 확산 : 기후기술 국제협력 센터 지정, P4G 정상회의 참여	• [태양광] 독일, 스위스, 미국 등 차세대 태양광 기술개발을 위한 선도국과의 공동연구 • [수소] 독일 및 이탈리아 등과의 협력을 통한 수소 생산, 해외수소 저장 및 운송 기술 개발 • [CCUS] CCS 저장소 공동활용 프로젝트를 동남아, 중동 등과 협력	2022.10.26
계획·전략	탄소중립 산업·에너지 R&D 전략	산업통상자원부	• (국제공동연구) 자체개발에 예상위험이 큰 기술을 개방 혁신(open innovation)을 통해 Win-Win	• [풍력] 부유식 해상풍력, 수전해 기술 협력(영국),	2021.11.17

구분	제목	소관 부처	국제협력 관련 주요 내용	수소/태양광/풍력/CCS	날짜
			• (기업 국제R&D)유레카와 유로스타 플랫폼을 활용하여 기업들의 국제공동 R&D 참여를 지원 • (기업의 기술협력 지원) 글로벌 수요 연계형 R&D 지원 • (해외우수기술 도입) Buy R&D 지원 • (그린ODA) 개도국 대상 그린에너지 보급, 전환	해상풍력단지 전력망 통합(네덜란드) • [수소] 전주기 공동 협력 프로젝트(호주), 유전 잔유가스 활용 블루수소(중동), 그린수소 추출(호주·유럽) • [CCUS] 개도국 내 테스트베드 협력사업	
계획·전략	탄소중립 기술혁신 추진전략	과학기술관계장관회의	• 미국, 영국, 독일 등 해외 주요국과 협력의제 지속 발굴 및 국제공동연구 사업 우선 지원 • 해외 학자 네트워크 프로그램 강화 • CTCN을 활용한 신기술의 해외 실증 및 사업화 기능 강화 • 기후기술 국제협력 센터 지정을 통한 ODA 사업지원 강화 추진	• 해당사항 없음	2021.3.31
계획·전략	제5차 신재생에너지 기술개발 및 이용·보급 기본계획	산업통상자원부	• 해외 우수 연구기관과의 협력 강화 : 석박사급 인력 파견 및 위탁교육 프로그램 운영, 선진기술 습득, 차세대 연구인력 확보, 인적 교류로 국내 연구진의 역량 강화	• [풍력] 국제공동연구 추진(DTU) • [수소] 해외 그린수소 대량도입 추진	2020.12
계획·전략	제4차 에너지기술개발계획('19~'28)	국가과학기술자문회의	• 해외 우수 연구기관과의 공동연구 : 선진기술 습득, 연구실 육성, 플래그십 프로젝트 연계, 국제공동연구를 통한 기술 획득 및 에너지 R&D	• [태양광] III-V족 초경량 태양전지(미국) • [수소] 수전해 최고효율	2019.12.23

78 탄소중립 대응을 위한 국가 혁신정책 진단과 개선방안 연구: R&D 국제협력을 중심으로

구분	제목	소관 부처	국제협력 관련 주요 내용	수소/태양광/풍력/CCS	날짜
			연계 - 양자 협력과 다자 협의체 활동 활성화 : 선진국과의 협력 강화, 공동이슈 중심의 양자 협력, ODA 프로젝트, IEA 및 미션이노베이션과의 다자 협의체 활동 - 글로벌 인재 육성 : 해외 우수 연구기관과의 공동연구를 통한 해외 프로젝트 중심의 교육훈련 - 해외진출 지원 : 해외 현지 실증 및 수출 지원 사업 활성화, 현지정보 제공 및 현지사업진출 지원의 정보연계플랫폼 제공	및 수전해 수소생산 (노르웨이), 액체수소 저장 및 액체수소 충전소 (일본)	

자료: 연구진 정리

| 제4장 | 중점기술별 R&D 국제협력 현황

본 장에서는 탄소중립 대응을 위한 중점기술별 R&D 국제협력 추진현황에 대해 정량 및 정성분석을 시행하였다. 먼저 분석대상으로 우리나라 탄소감축 시나리오 기여도를 중심으로 4대 중점기술로 분석범위를 설정한 후, 정량적으로는 공저자 기준으로 국제협력 현황 분석이 가능한 학술논문과 국제협력 정보를 지닌 국가연구개발사업(NTIS) 과제정보를 분석하였고, 정성적으로는 중점기술별 R&D 이해관계자 그룹에 대해 인터뷰를 진행하였다.

제1절 분석대상 중점기술 선정

탄소중립 대응을 위해 정부에서 발표된 관련 기술개발 정책⁷⁶⁾에서 공통적으로 고려한 12개 중점기술 가운데, 탄소중립 기술특위에서 분석한 탄소감축 기여도를 중심으로 고려하였다. 본 연구에서는 <표 4-1>과 같이 탄소중립 기술특위에서 탄소감축 기여도가 매우 높음으로 평가된 태양광, 풍력, 수소(제조), 탄소포집·활용·저장(CCUS) 4개 기술을 선정하고 이후 분석을 진행하였다. 분석 과정에서 기술수준, 기술격차, 100대 핵심기술 유형⁷⁷⁾ 등의 정보를 바탕으로 R&D 국제협력 전략에 고려하였다.

먼저 태양광 기술은 기술수준이 타 기술보다 높고 단기간에 탄소감축에 기여할 수 있는 것으로 ‘탄소중립 100대 핵심기술’에서 3개 세부기술 모두 단기형 신격차 기술로 선정되었다. 결정질 실리콘을 단일 접합하는 태양전지는 양산 중에 있고, 페로브스카이트와 결정질 실리콘 헤테로 접합하는 2세대 태양전지는 파일럿 단계에 있어서 2030년까지 탄소감축에 큰 기여를 할 것으로 판단된다(한국환경산업기술원, 2023: 49). 태양광 기술은 최고기술 보유국 대비 1.5년으로 다른 기술에 비해 가장 기술격차

76) 탄소중립 중점기술(2021), 탄소중립 시나리오(2021), 탄소중립 혁신전략 중점기술(2021) 등

77) 기술 수준별로 초격차(세계 최고 수준 기술력을 보유하여, 선두를 유지하고 격차를 확대해 나갈 기술), 신격차(세계적으로 기술 개발 초기 단계로, 신시장 창출·선점이 가능한 기술), 감격차 기술(선도국과 다소 기술 수준 격차가 있어, 격차를 해소해나가야 할 기술), 기간별로 단기형(‘30년까지 상용화 목표), 중장기형(‘30년 이후 상용화 목표)로 기술포트폴리오를 구성(국가과학기술자문회의의 보도자료, 2023. 5. 19.)

가 작게 나는 기술이다(녹색기술센터, 2020).⁷⁸⁾ 또한 태양광의 발전단가는 이미 경제성 측면에서도 우수하여 시장 상용화가 빠른 분야이다. 2021년 기준 태양광 발전단가는 1kWh당 93.4원으로 그리드 패리티를 달성할 수 있는 가장 경제적인 기술로 꼽힌다.⁷⁹⁾

〈표 4-1〉 탄소중립 중점기술 평가 결과

No.	후보기술	탄소감축 기여도	경제성 ⁸⁰⁾	기술수준	기술격차	100대 핵심 기술 유형
1	태양광	매우높음	매우높음	88%	1.5년	신격차(단기형 3개)
2	풍력	매우높음	매우높음	80%	4.8년	신격차(중장기형 1개) 감격차(단기형 2개, 장기형 2개)
3	바이오	보통	보통	80%	5.0년	신격차 단기형
4	수소생산	매우높음	-	80%	3.0년	신격차(중장기형 1개) 감격차(단기형 2개)
5	수소저장	높음	-	76.5%	3.0년	감격차 중장기
6	연료전지	보통	매우높음	85%	2.0년	초격차 단기형
7	전력저장	보통	-	80%	3.0년	초격차 단기형
8	송배전시스템	보통	-	85%	3.0년	감격차 중장기형
9	수송효율화	높음	-	80%	3.0년	신격차 중장기형
10	산업효율화	높음	-	81.5%	2.0년	감격차 중장기형
11	건축효율화	높음	-	80%	3.0년	감격차 중장기형
12	CCUS	매우높음	-	78%	5.0년	(포집) 신격차(중장기형 3개), 감격차(단기형 1개) (활용) 감격차(단기형 2개, 중장기형 1개) (저장) 감격차(중장기형 4개)

자료: 연구진 작성

풍력 기술은 태양광 기술과 함께 2030년까지 탄소감축에 기여를 많이 할 수 있는 대표적인 기술이다. 기술수준은 선도국에 비해 다소 격차가 있으며, 해상풍력은 ‘탄

78) 2020년 이후에 기후기술수준조사가 최신 동향을 정확하게 반영하지 못한 점이 있음

79) SK에코플랜트(2022. 11. 30.), 「신재생에너지 가격이 화석연료보다 싸지려면? 그리드 패리티」, <https://news.sk.ecoplant.com/%EB%AF%B8-%EB%B6%84%EB%A5%98/7606/>(검색일: 2023. 10. 30.)

80) 전력통계정보시스템에서 신·재생에너지로 구분되어 단가를 비교 가능한 값만 제시

소중립 100대 핵심기술'에서 수직축 부유식 풍력발전이 신격차 중장기형에 포함된 것을 제외하면 나머지 4개 세부기술 모두 감격차 기술에 포함된다. 풍력발전 용량은 1,642MW로 높은 발전량을 가지고 있고, 풍력발전 설비용량을 대폭 확대할 것으로 전망되어 앞으로 탄소감축 기여에 큰 기여를 할 것으로 판단된다(한국환경산업기술원, 2023: 50). 또한 경제성 부분에서도 태양광 다음으로 그리드 패리티를 달성할 수 있는 기술로 판단된다. 2021년 기준 풍력 발전단가는 1kWh당 99.3원으로 향후 풍력발전 설비용량이 확대되면 발전단가가 더 낮아질 것으로 판단된다.(SK에코플랜트, 2022)

수소생산 기술은 연료전지, 철강·철강석유, 수소차, CCU(탄소포집 및 활용) 분야 등 수요가 매우 높을 것으로 전망되는 기술 중 하나이다. 수소생산 기술은 탄소중립을 실현하기 위해 필요한 핵심 기술로 판단되어 주요국은 이와 관련된 국가 전략 및 제도를 마련하고 있다. 일례로 미국은 '청정 수소 전략과 로드맵'에서 에너지 독립성을 확보하기 위해서 2050년까지 연간 5,000만 톤의 수소를 공급할 것이라고 밝혔다. 일본도 수소 공급을 늘리기 위해 민간기업과 15조엔(약 140조원)을 투자해 2040년까지 수소공급량을 현재보다 6배 많은 약 1,200만 톤(연간)으로 확대한다고 밝혔다.⁸¹⁾ 국내 수소생산 기술은 선도국 대비 다소 낮지만, 탄소중립에 기여할 수 있는 수요가 매우 높기 때문에 '탄소중립 100대 핵심기술'에서 신격차 중장기형(1개) 및 감격차 단기형(2개) 기술에 포함된다. 다양한 산업에 활용이 가능한 수소를 생산하기 위해서 알칼라인, 고분자전해질, 고체산화물, 음이온 교환막 등 수전해 시스템을 실증하고 있다. 2025년도 12.5MW급 수전해설비가 구축되면 연간 1,200톤의 그린 수소를 생산할 수 있을 것으로 전망된다(한국환경산업기술원, 2023: 51).

CCUS는 온실가스를 상쇄시킬 수 있는 유일한 기술로서 탄소중립 실현에 중요한 역할을 하는 기술이다. CCU 기술은 새로운 친환경 탄소원을 만드는 기술로서 많은 국가들의 관심을 받고 있다. CCU 프로젝트는 유럽중심으로 진행되고 있고, '70년에는 1기가 톤의 이산화탄소가 연료 및 화학연료 생산에 활용될 것이라고 전망된다(한국

81) 월간수소경제(2023. 4. 4.), 「日, 수소기본전략 수정한다. 2040년 공급량 1,200만톤 달성」, <https://www.h2news.kr/mobile/article.html?no=10879> (검색일: 2023. 10. 30.)

환경산업기술원, 2023: 27). 국내 CCUS 기술은 탄소 감축에 있어 핵심적인 역할을 하지만, 아직 직접적으로 탄소를 감축하는데 필요한 기술수준은 선도국에 비해 높지 않아 선도국에 비해 약 5년 정도의 기술격차가 난다. 세부기술별로 기술 상용화 시기가 상이하어, 탄소 포집과 관련된 기술은 ‘탄소중립 100대 핵심기술’에서 신격차 중 장기형 1개 세부기술이 있으나, 탄소저장 및 활용을 포함한 나머지 세부기술은 모두 감격차에 해당한다.

제2절 중점기술별 학술연구 국제협력 현황⁸²⁾

탄소중립 대응을 위한 중점기술에 포함된 많은 세부기술들이 단기적으로는 2030년, 장기적으로는 2050년까지 상용화를 목표로 두고 있는 기술준비단계상 초기에 속하는 기술들이 대부분이다(〈표 4-1〉 참조). 본 절에서는 중점기술별 R&D 국제협력 현황 파악을 위해 먼저 공저자 소속기관 기준으로 학술연구 차원에서 진행되고 있는 국제협력 현황을 분석하고자 한다.

1. 중점기술 관련 논문 추출

제 2절에서는 탄소중립 4대 중점기술을 대상으로 Web of Science SCIE 논문DB를 활용하여 현재까지의 국제협력 현황을 분석하여 그 시사점을 도출하였다. 기술범위 설정에 있어 이미 상용화가 활발히 진행된 기존기술보다는 논문을 통한 혁신성과 경쟁력 분석이라는 점을 감안하여, 중장기적으로 상용화가 이루어질 기술 혹은 기존기술을 대체하는 차세대 기술에 대한 키워드를 중심으로 검색식을 구성하여 분석하였다. 혁신성과 분석과 관련된 상세사항을 분석DB, 유형, 시기, 대상국 등으로 〈표 4-2〉와 같다.

82) 동 절 혁신성과 분석은 KISTI 계량분석 전문가 2인과 공동으로 협력연구를 통해 만들어낸 것임.

〈표 4-2〉 탄소중립 4대 기술분야별 혁신성과 분석대상 및 내용

구분	세부내용
분석DB 및 유형	Web of Science SCIE 에디션 웹버전 Article 검색 (2023년 23주차 업데이트(6월 11일 기준))
분석시기	2010년~2022년 (단, 수준분석은 2010~2021년)
분석대상국	- 기술별 상위 10개국 (단, 한국, 미국, 중국, 일본, 영국, 독일 6개국은 반드시 포함하고, 나머지는 논문 수 기준으로 4개 차상위국 추가)

자료: 연구진 작성

분석데이터로는 2023년 23주차 업데이트(6월 11일 기준) 버전의 Web of Science XML Raw Data를 활용하였으며, 철회논문을 제외한 논문만을 분석대상으로 하였다. 분석기간은 2010년~2022년으로 하되, 수준분석은 문헌인용에 필요한 최소 기간을 감안하여 2010년~2021년으로 한정하였다. 또한, 분석대상국으로는 기술별 상위 10개국으로 정하되, 모든 기술분야에서 한국, 미국, 중국, 일본, 영국, 독일 6개국은 반드시 포함하고, 나머지는 논문수 기준으로 4개 차상위국을 추가하는 방식으로 진행하였다.

이러한 분석에서 원하는 분석결과를 얻기 위해 가장 중요한 부분은 해당기술과 관련 있는 논문을 추출해 낼 수 있는 검색식 구성이다. 이를 위해 먼저 Google Scholar를 활용하여 기존에 기술분야별로 bibliometrics 분석을 시행한 논문을 출발점으로 하여 검색식을 구성하였다(1차 검색식). 또한, 추가 문헌리뷰를 통해 핵심 키워드를 발굴하여 1차 검색식을 보강하였다(2차 검색식). 이를 기반으로 탄소중립 기술 관련 bibliometrics 분석 경험이 풍부한 전문가의 자문을 바탕으로 검색식을 완성하였다(3차 검색식). 이후 WoS 관련 bibliometrics 전문가 2인과 직접 3차 검색식을 활용하여 검색결과 논문리스트를 검토하였고, 검색된 문헌 건수의 유의성을 탄소중립 기술 관련 bibliometrics 분석 전문가에게 확인한 후 최종 검색식을 완성하였다. 아래 〈표 4-3〉에 이러한 방식으로 구성된 기술분야별 최종 검색식을 나타내었다.

<표 4-3> 탄소중립 4대 기술분야별 검색식 및 문헌 건 수

기술분야	검색식	문헌 건수
차세대 태양전지	TS=((Perovskite OR "dye-sensitiz*" OR CIGS OR CdZnTe OR CdSe) AND "solar cell*") OR ("organic solar cell*") OR ("quantum dot solar cell*") OR ("tandem solar cell*")) AND (PY=2010-2022) AND DT="Article"	60,896
해상풍력 발전	TS = (("off-shore" OR "offshore" OR "vertical axis" OR "floating" OR "drivetrain") AND ("wind power*" OR "wind farm*" OR "wind energy" OR "wind turbine*")) AND PY=2010-2022 AND DT="Article"	8,337
수소생산	TS = ((hydrogen production*) AND (electrolysis OR AEC* OR SOEC* OR PEMEC*)) AND PY=2010-2022 AND DT="Article"	6,270
탄소포집 활용저장	TS = ("CO ₂ capture*" or "carbon dioxide fix*" or "capture* carbon" or "capture* carbon dioxide" or "capture* CO ₂ " or "carbon utiliz*" or "carbon dioxide utiliz*" or "carbon dioxide recycl*" or "CO ₂ recycl*" or "carbon recycl*" or "CO ₂ utiliz*" or "utiliz* carbon" or "utiliz* carbon dioxide" or "utiliz* CO ₂ " or "carbon storag*" or "carbon dioxide storag*" or "CO ₂ storag*" or "storag* carbon" or "storag* carbon dioxide" or "storag* CO ₂ " or "carbon dioxide recover*" or "CO ₂ recover*" or "carbon sequestra*" or "carbon dioxide sequestra*" or "CO ₂ sequestra*" or "sequestra* carbon" or "sequestra* carbon dioxide" or "sequestra* CO ₂ " or "carbon transport*" or "carbon waste" or "zero carbon" or "carbon dioxide conver*" or "CCUS" or "carbon capture and util*" or "carbon capture util*" or "carbon capture and storag*" or "carbon capture storag*") AND PY=2010-2022 AND DT="Article"	56,311

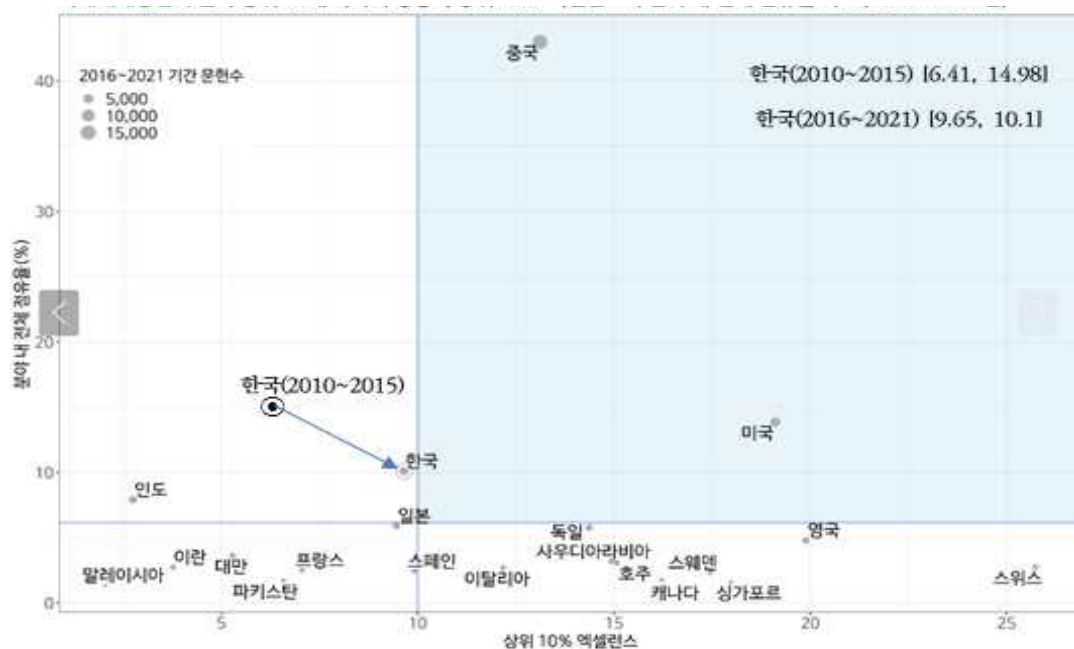
자료: 연구진 작성

계량분석의 기초자료로서 분야별로 주요기술별 정량적, 정성적 우위 분석(예: X축-국별 상위 10% 엑셀런스 논문 비중, Y축-전체 논문 수 대비 해당국가의 해당기술 연관논문 점유율)을 수행하였다. 아울러 국가별로 중점기술 분야별 R&D 국제협력 활동 파악을 위해 국제공동연구 논문 편수 비중 및 랭킹, 우리나라의 국제공동연구 네트워크 분석을 진행하였다.

2. 태양광: 차세대 태양전지

〈그림 4-1〉에서 보는 바와 같이 동 분야에서 양적·질적 측면에서는 미국과 함께 중국이 절대적인 우위를 나타내고 있다. 관련하여 한국의 경우 2010년~2015년의 시구간1, 2016년~2021년 시구간2로 구분하여 양 시기 양적·질적 변화를 그림에 나타내었다. 한국은 양적 측면에서는 점유율이 다소 감소하였으나, 질적 측면에서는 2015년 이전 대비 향상을 보였다.

[그림 4-1] 차세대 태양전지의 국가별 상위 10% 우수논문 비중 및 학술논문 점유율 (2016~2021년)

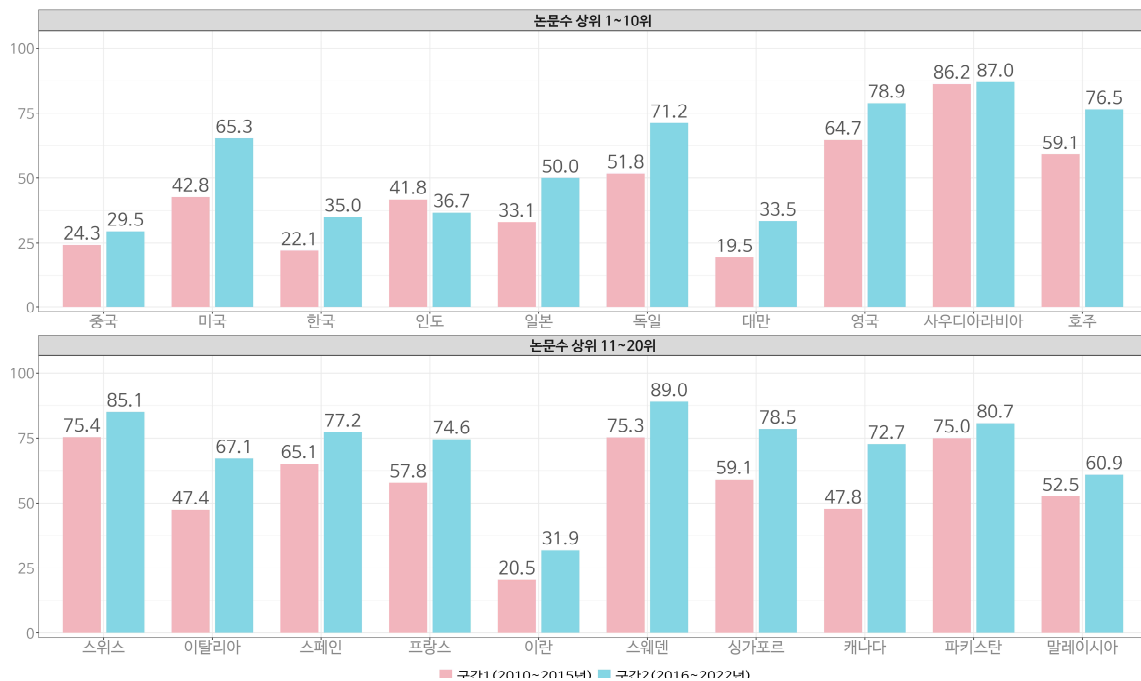


자료: 연구진 작성

차세대태양전지 분야에서 국제협력비율 1위는 사우디아라비아로 나타났으며, 전반적으로 유럽 국가에서 국제협력 비율이 높음을 확인할 수 있다. 논문 수 기준 전체 점유율 3위인 한국은 국제협력 비율에서는 17위로 낮은 것으로 나타났다. 전체 점유율 1위인 중국, 점유율 7위인 대만도 국제협력비율은 각각 19위, 20위로 낮게 나타나, 동아시아 국가들의 국제협력 비율이 유럽에 비해 대체로 절반 이하인 수준이다. 차세대태양전지 분야에서 시구간1과 시구간2를 비교하면 미국과 독일의 국제협력비

율이 20% 전후로 크게 증가하였음을 확인할 수 있다. 일본도 값이 17%정도 증가하여 50.0% 수준이다. 한국은 22.1%에서 35.0%로 비율 값이 약 13% 증가하였다(그림 4-2] 참조).

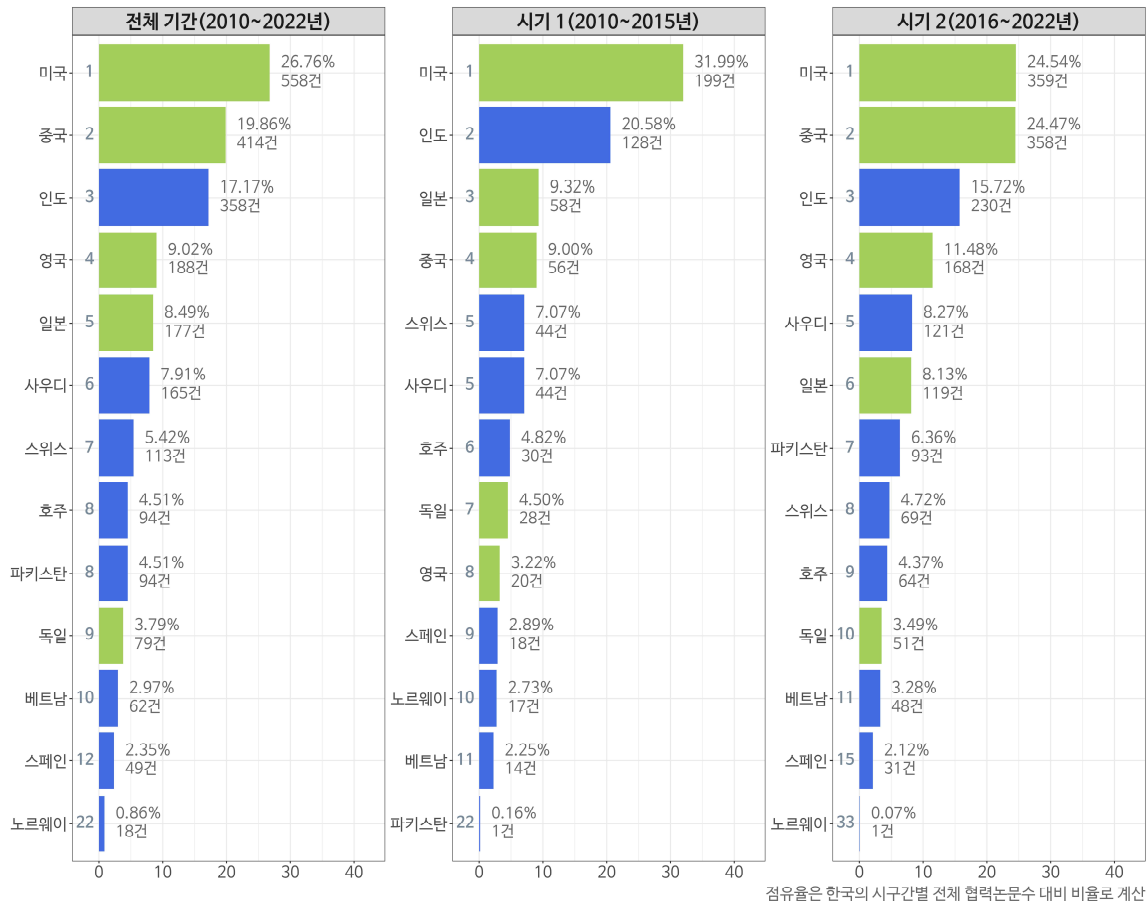
[그림 4-2] 차세대 태양전지 분야의 국가별 국제협력 비율
(%, 2010~2015년 vs 2016~2021년)



자료: 연구진 작성

전체 기간 기준으로 차세대 태양전지 분야 한국의 10대 협력국가는 [그림 4-3]과 같다. 미국이 26.8%로 점유율 1위이고, 중국은 19.9%로 2위, 인도가 17.2%로 3위를 차지하였다. 보다 상세히 시기1(2010~2015년)과 시기2(2016~2022년)로 구분해 보면 점유율 1위는 미국으로 동일하나, 점유율 2위는 20.6%의 인도에서 24.5%의 중국으로 바뀌었음을 확인할 수 있다.

[그림 4-3] 차세대 태양전지 분야 한국의 상위 10대 협력국가 분포 및 추이

차세대태양전지 분야 **한국**의 상위 10대 협력국가 점유율(%) 분포

점유율은 한국의 시구간별 전체 협력논문수 대비 비율로 계산

자료: 연구진 작성

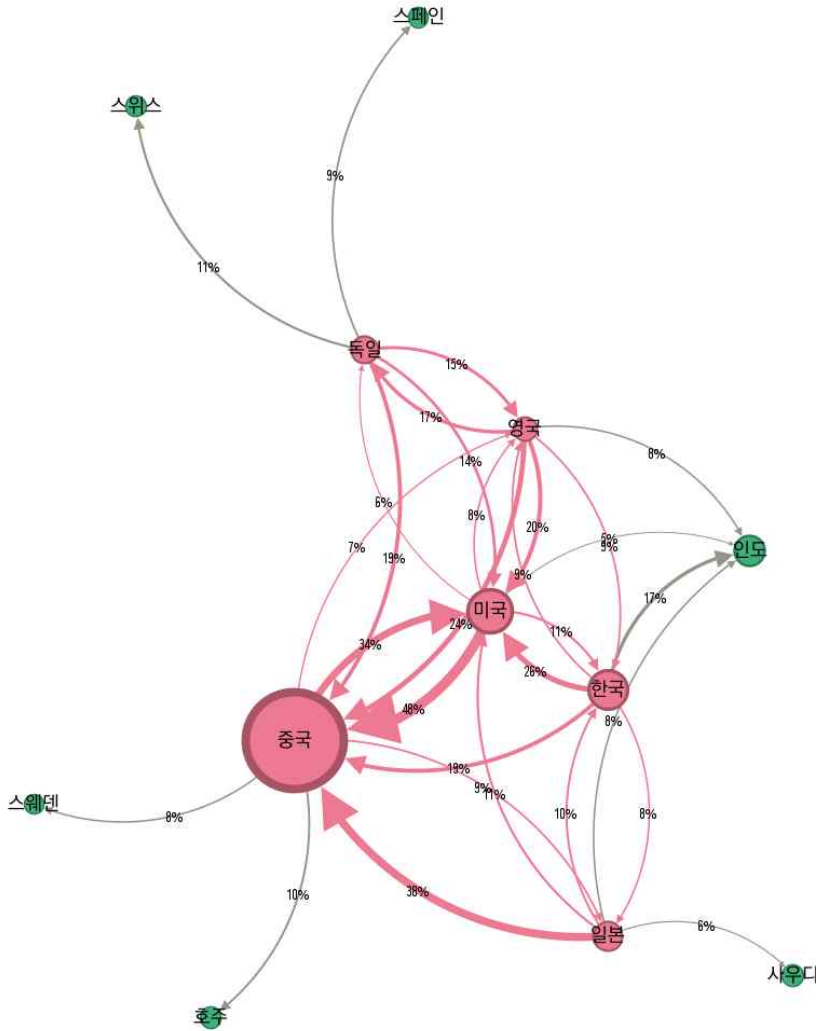
또한, 동 분야 주요 5개국의 상위 4대 협력국가 기준으로 미국, 영국 및 일본의 주요 협력국에 한국이 포함되어 있어, 동 분야 국제협력 네트워크에는 일정 정도 참여하고 있는 것으로 판단된다(〈표 4-4〉 참조). 또한, [그림 4-4]에서 보는 바와 같이 주요 국간 핵심 국제협력 파트너 연결망에서도, 미국, 영국, 일본 등 주요 선진국으로부터의 인바운드 협력선이 존재함을 확인하였다.

<표 4-4> 차세대 태양전지 분야 주요국의 상위 4대 협력국가 점유율

협력국	미국	중국	영국	독일	일본
1위	중국(48.4%)	미국(34.5%)	중국(24.8%)	중국(19.8%)	중국(38.5%)
2위	한국(11.6%)	호주(10.6%)	미국(20.6%)	영국(15.5%)	미국(11.8%)
3위	영국(8.6%)	일본(9.7%)	독일(17.9%)	미국(14.5%)	한국(10.4%)
4위	독일(6.9%)	스웨덴(8.2%)	한국(9.4%)	스위스(11.1%)	인도(8.3%)

자료: 연구진 작성

[그림 4-4] 차세대 태양전지 분야의 주요국간 핵심 국제협력 파트너 연결망 (2010~2022년)

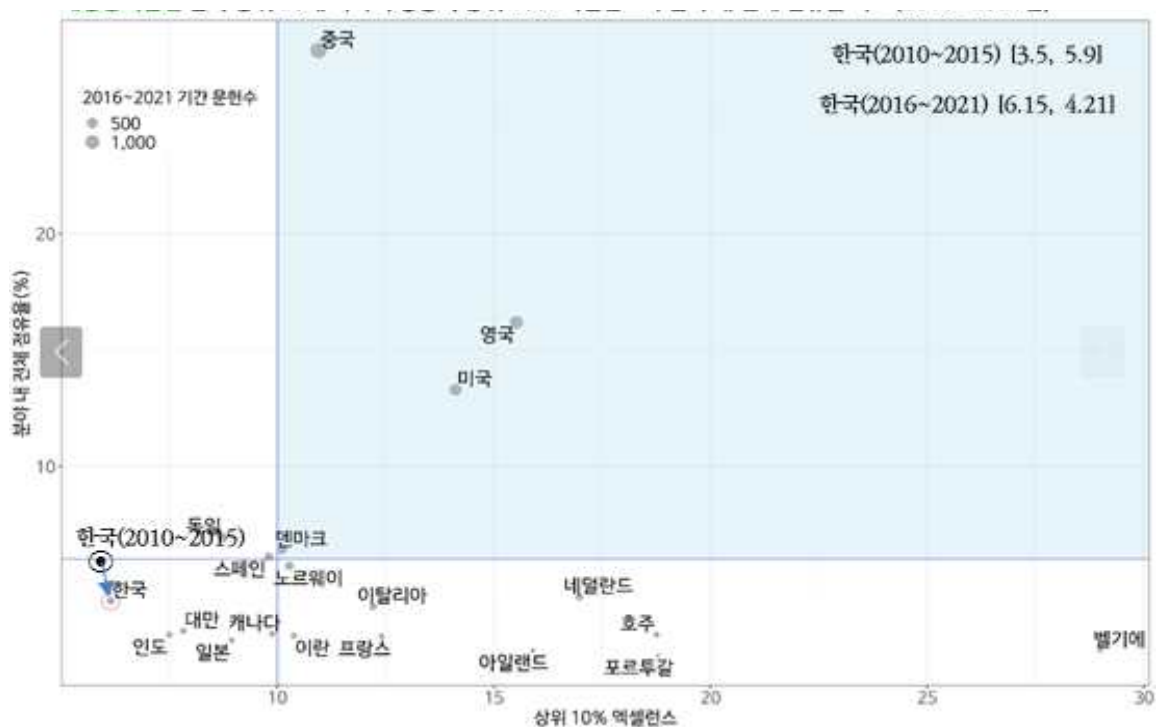


자료: 연구진 작성

3. 풍력: 해상풍력

[그림 4-5]에서 보는 바와 같이 해상풍력 분야에서는 미국, 중국과 함께 영국이 양적·질적 측면에서 선도하고 있다고 할 수 있다. 한국은 시기1과 시기2로 구분하여 변화를 살펴보면, 양적 측면에서는 점유율이 다소 감소하였으며, 질적 측면에서는 2015년 이전 대비 경쟁력이 향상되었으나 여전히 낮은 값을 보였다.

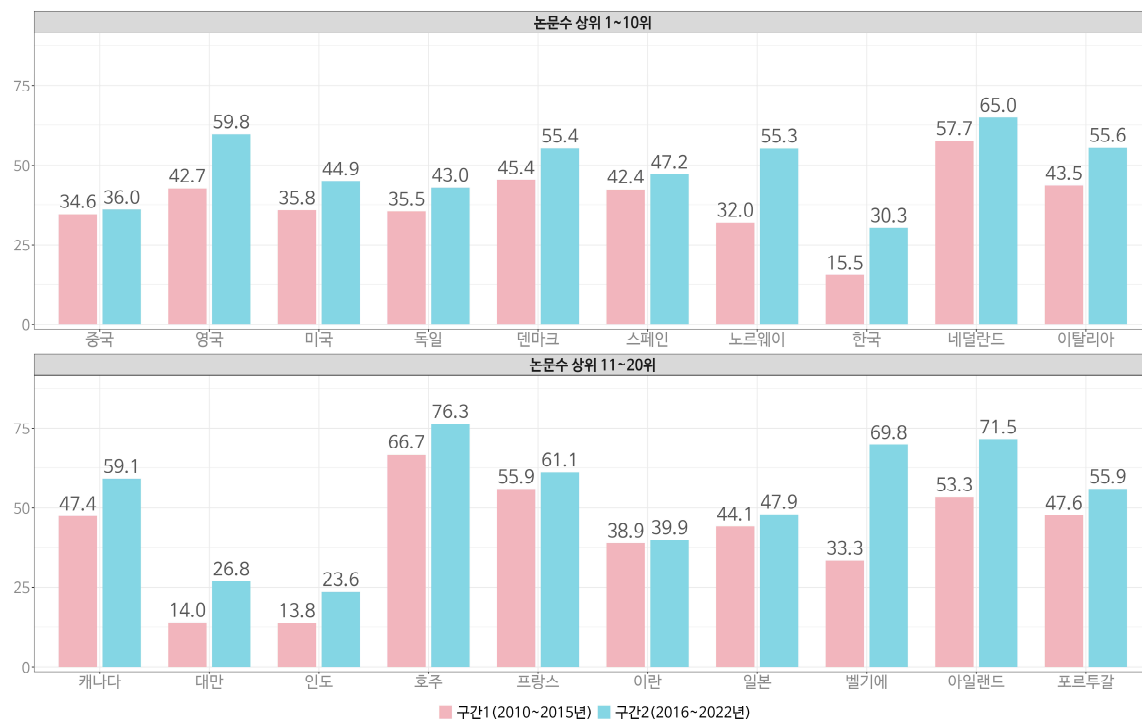
[그림 4-5] 해상풍력 분야의 국가별 상위 10% 우수논문 비중 및 학술논문 점유율 (2016~2021년)



자료: 연구진 작성

해상풍력발전 분야에서 국제협력 비율 1위는 75.0%인 호주로 나타났고, 한국은 26.3%로 18위를 차지했다. 해상풍력발전 분야에서는 영국, 노르웨이, 벨기에의 국제협력 비율 증가가 눈에 띄며, 한국도 시구간1에서 15.5%에서 시구간2에서는 30.3%로 증가하였으나 타 국가에 비해서는 절대적으로 낮은 수준에 그치고 있다([그림 4-6] 참조).

[그림 4-6] 해상풍력 분야의 국가별 국제협력 비율
(%, 2010~2015년 vs 2016~2021년)



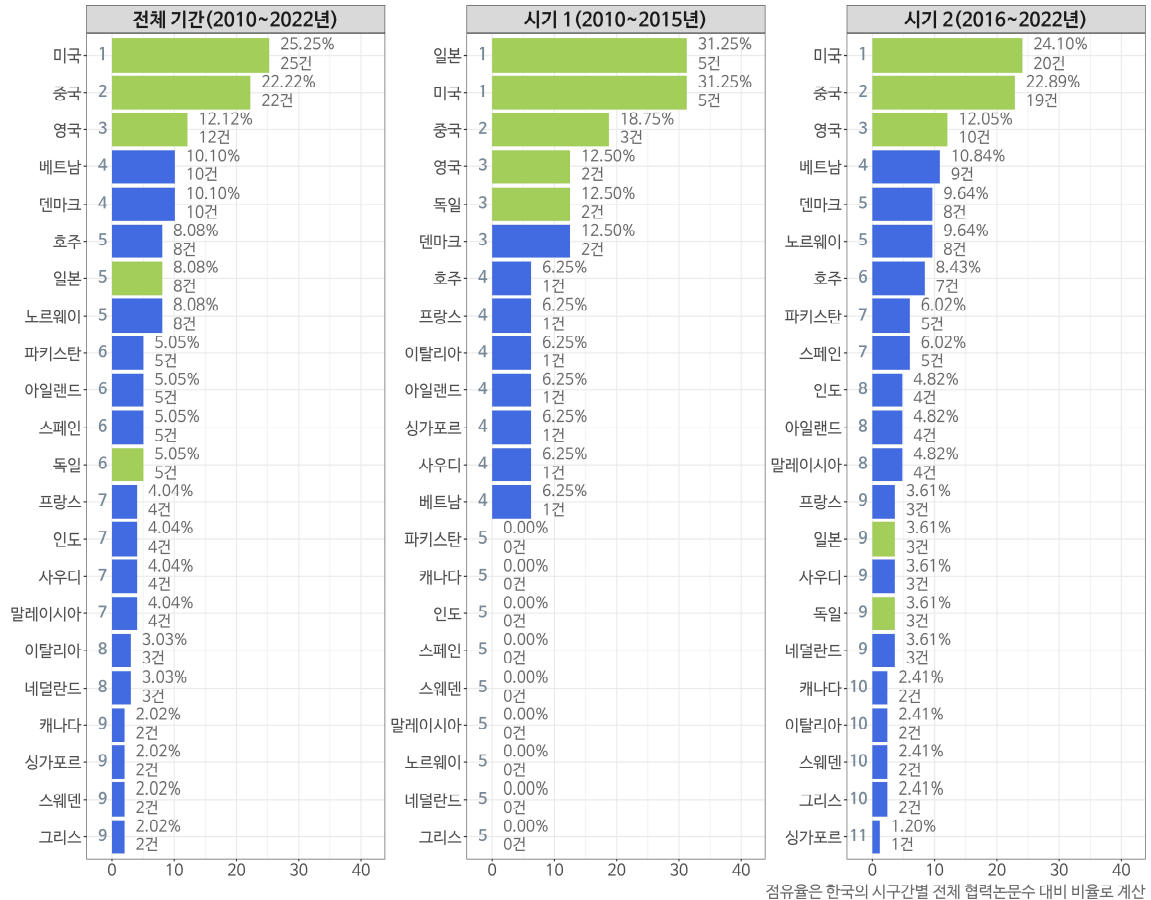
자료: 연구진 작성

전체 기간 기준으로 한국의 10대 협력국가는 [그림 4-7]과 같다. 미국이 마찬가지로 25.3%로 점유율 1위이고, 중국은 22.2%로 2위, 영국이 12.1%로 3위를 차지하였다. 한때 일본이 주요 국제협력국이었으나, 2016년 이후 미국과 중국, 영국이 주요 협력국 위치를 차지하였다.

또한, <표 4-5>에서 보는 바와 같이 해상풍력 분야 주요 5개국의 상위 4대 협력국가 기준으로 한국은 포함되지 않아, 해상풍력 분야 국제협력 네트워크에 포함되어 있지 않은 것으로 판단된다. 특히, [그림 4-8]에서 보는 바와 같이 주요국간 핵심 국제협력 파트너 연결망에서 아웃바운드 선만 나타날 뿐, 주요선진국으로부터의 인바운드 선은 보이지 않음을 확인하였다.

[그림 4-7] 해상풍력 분야 한국의 상위 10대 협력국가 분포 및 추이

해상풍력발전 분야 한국의 상위 10대 협력국가 점유율(%) 분포



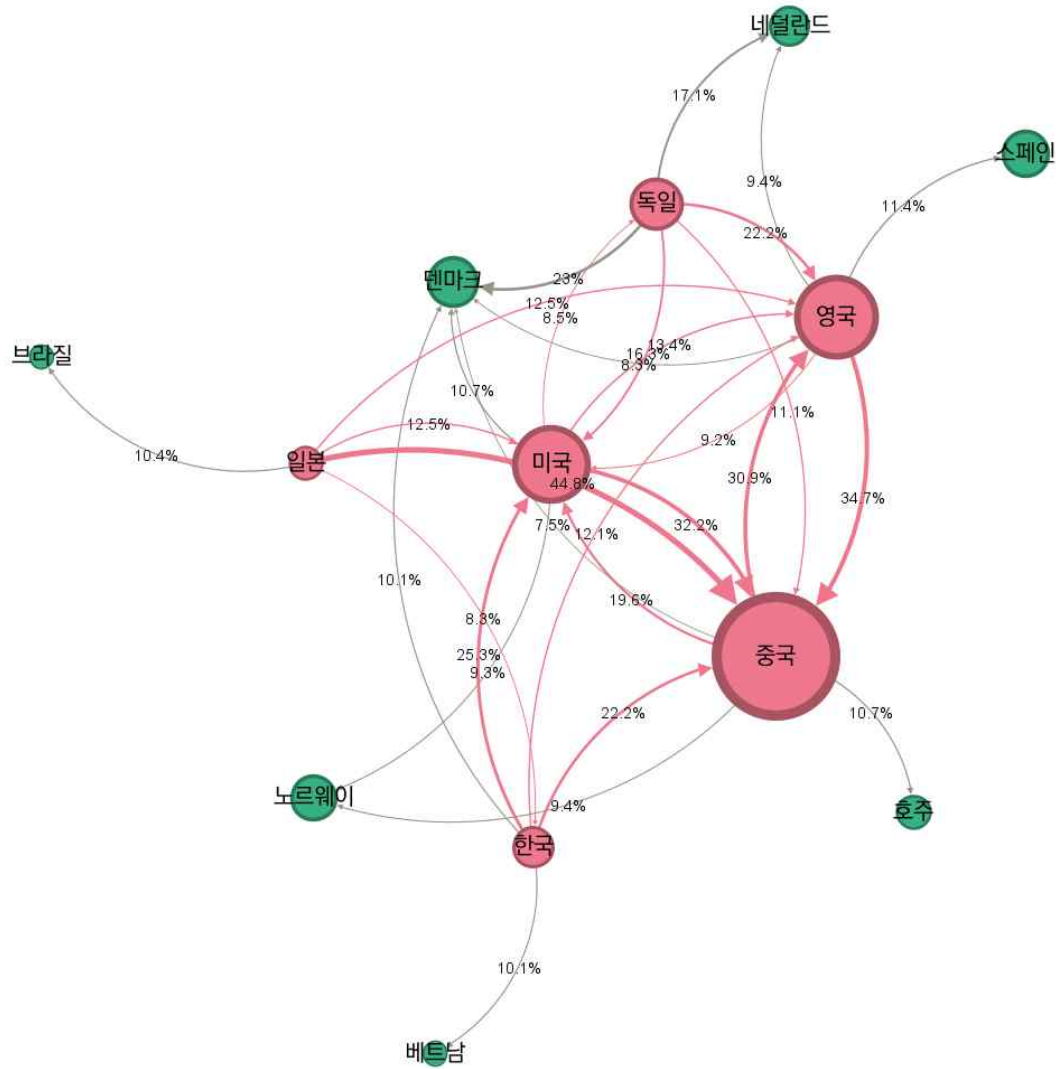
자료: 연구진 작성

<표 4-5> 해상풍력 분야 주요국의 상위 4대 협력국가 점유율

협력국	미국	중국	영국	독일	일본
1위	중국(32.2%)	영국(30.9%)	중국(34.7%)	덴마크(23.0%)	중국(44.8%)
2위	영국(13.4%)	미국(19.6%)	스페인(11.4%)	영국(22.2%)	영국(12.5%)
3위	덴마크(10.7%)	호주(10.7%)	네덜란드(9.4%)	네덜란드(17.1%)	미국(12.5%)
4위	노르웨이(9.3%)	노르웨이(9.4%)	미국(9.2%)	미국(16.3%)	브라질(10.4%)

자료: 연구진 작성

[그림 4-8] 해상풍력 분야의 주요국간 핵심 국제협력 파트너 연결망
(2010~2022년)

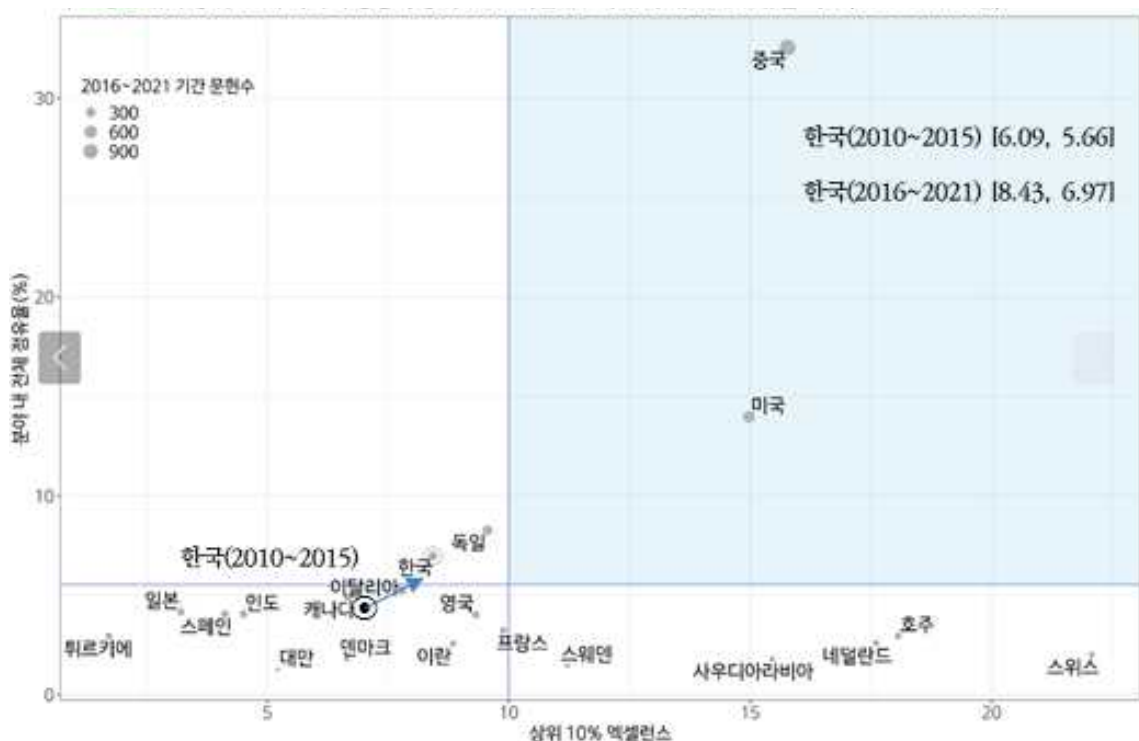


자료: 연구진 작성

4. 수소 생산

수소생산 분야에서는 [그림 4-9]에서 보는 바와 같이 미국, 중국이 주도하고 있으며, 한국은 양적·질적 측면에서 전시기 대비 다소 향상된 수치를 보였다. 또한, 국제협력에 있어서는 [그림 4-10]과 같이 차세대태양전지 분야에 이어 사우디아라비아가 국제협력비율 85.5%로 1위를 차지했다. 이어 67.3%의 호주가 2위이며, 한국은 31.7%로 20위이다. 동아시아 국가들의 국제협력 비율이 낮은 경향은 동 분야에서도 그대로 이어지고 있다. 수소생산 분야에서는 미국, 캐나다, 영국, 일본, 호주 등의 국가의 국제협력비율 증가폭이 큰 것으로 나타났다. 한국은 시구간1에서 34.2%였으나 시구간2에서는 31.2%로 상위 20대 국가 중에서 유일하게 국제협력비율이 감소한 국가임을 확인할 수 있다.

[그림 4-9] 수소생산 분야의 국가별 상위 10% 우수논문 비중 및 학술논문 점유율(2016~2021년)



자료: 연구진 작성

[그림 4-10] 수소생산 분야의 국가별 국제협력 비율
(%, 2010~2015년 vs 2016~2021년)



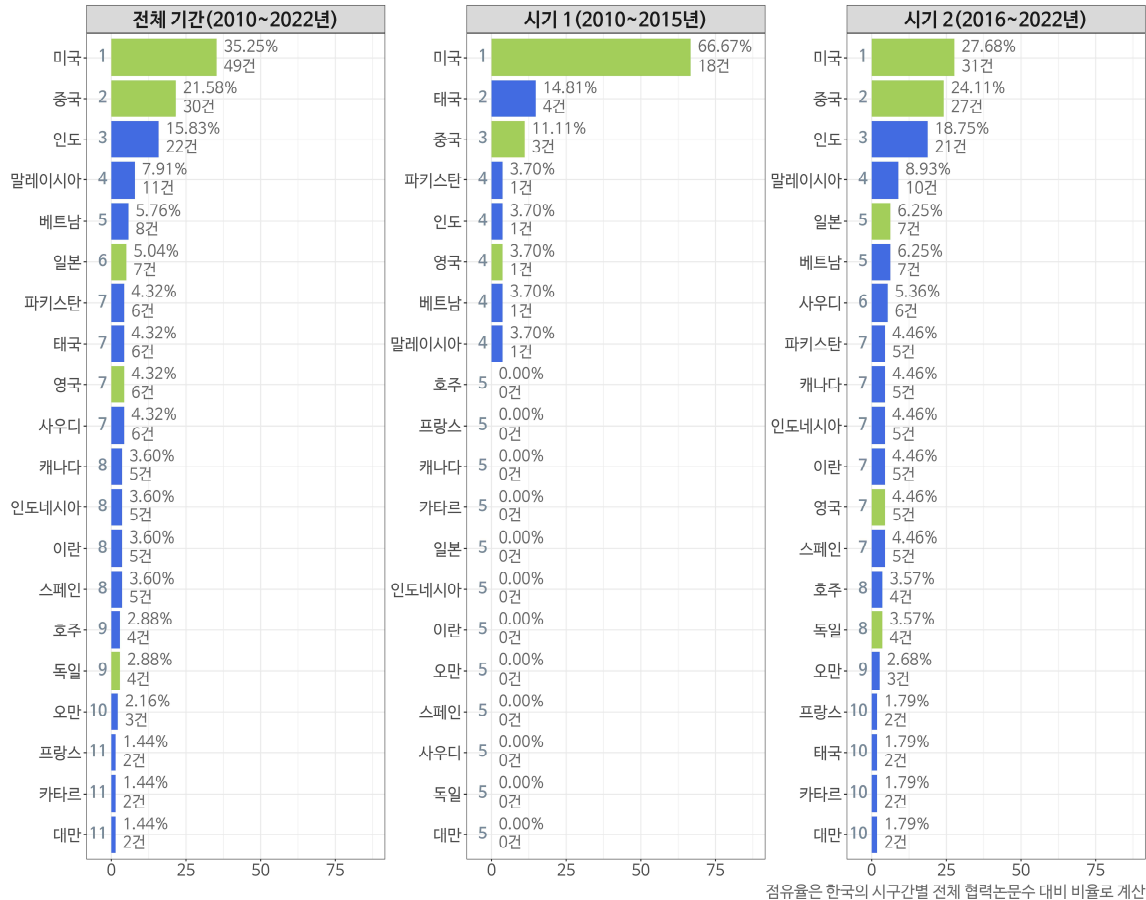
자료: 연구진 작성

전체 기간 기준으로 수소생산 분야 한국의 10대 협력국가는 [그림 4-11]과 같다. 미국이 35.3%로 점유율 1위이고, 중국은 21.6%로 2위, 인도가 15.9%로 3위를 차지하였다. 시기1(2010~2015년)과 시기2(2016~2022년)로 구분해 보면, 점유율 1위는 미국으로 동일하나 66.7%에서 27.7%로 그 비중이 급감하였고, 중국이 24.1%로 2위, 인도가 18.8%로 3위로 상승하였다.

또한, <표 4-6>에서 알 수 있듯이 수소생산 분야 주요 5개국의 상위 4대 협력국가 기준으로 미국 및 일본의 주요 협력국에 한국이 포함되어 있어, 수소생산 분야 국제협력 네트워크에는 일정 정도 참여하고 있는 것으로 판단된다. [그림 4-12]에서 보는 바와 같이 수소생산 분야의 주요국간 핵심 국제협력 파트너 연결망에서도 미국과 일본으로부터의 인바운드 협력선을 확인할 수 있다.

[그림 4-11] 수소생산 분야 한국의 상위 10대 협력국가 분포 및 추이

수소생산 분야 한국의 상위 10대 협력국가 점유율(%) 분포



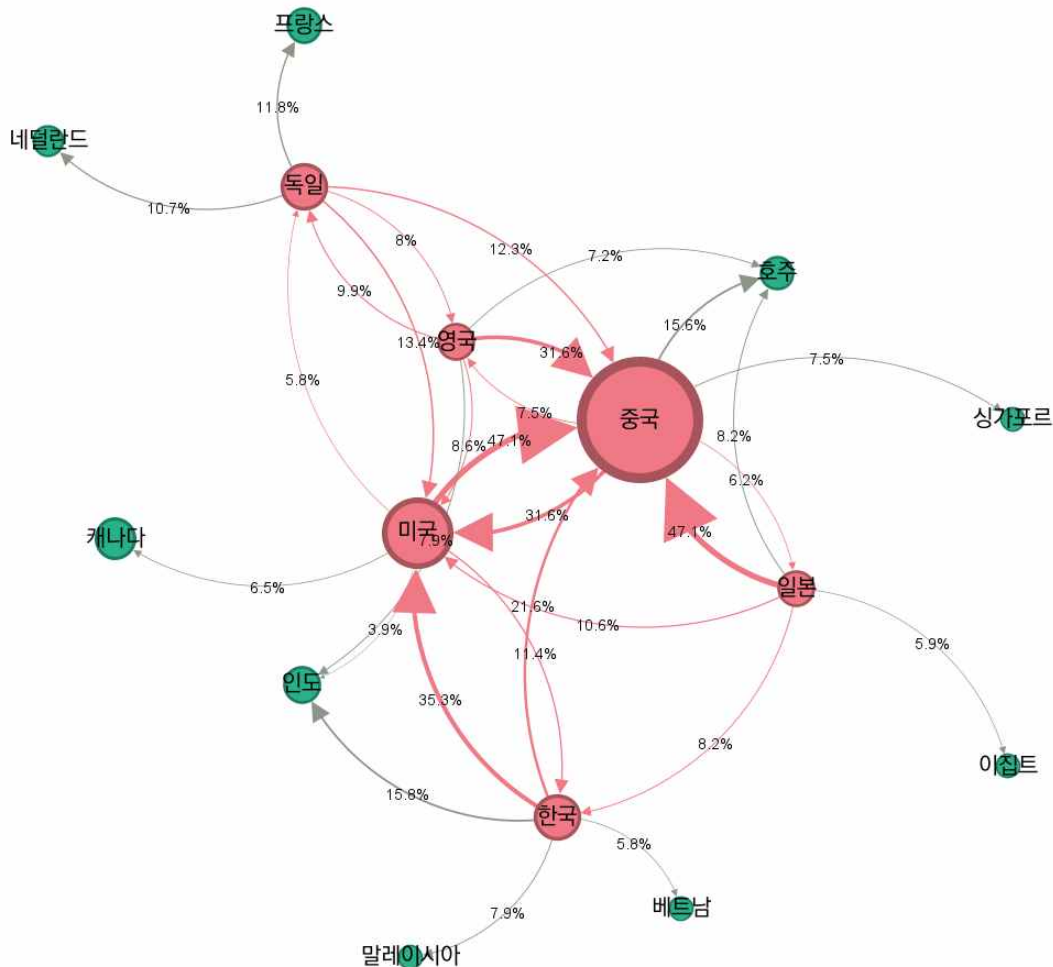
자료: 연구진 작성

<표 4-6> 수소생산 분야 주요국의 상위 4대 협력국가 점유율

협력국	미국	중국	영국	독일	일본
1위	중국(47.2%)	미국(31.6%)	중국(31.2%)	미국(13.4%)	중국(47.1%)
2위	한국(11.4%)	호주(15.6%)	독일(9.9%)	중국(12.3%)	미국(10.6%)
3위	캐나다(6.5%)	영국(7.5%)	미국(8.6%)	프랑스(11.8%)	호주(8.2%)
4위	독일(5.8%)	싱가포르(7.5%)	인도(7.9%)	네덜란드(10.7%)	한국(8.2%)

자료: 연구진 작성

[그림 4-12] 수소생산 분야의 주요국간 핵심 국제협력 파트너 연결망
(2010~2022년)

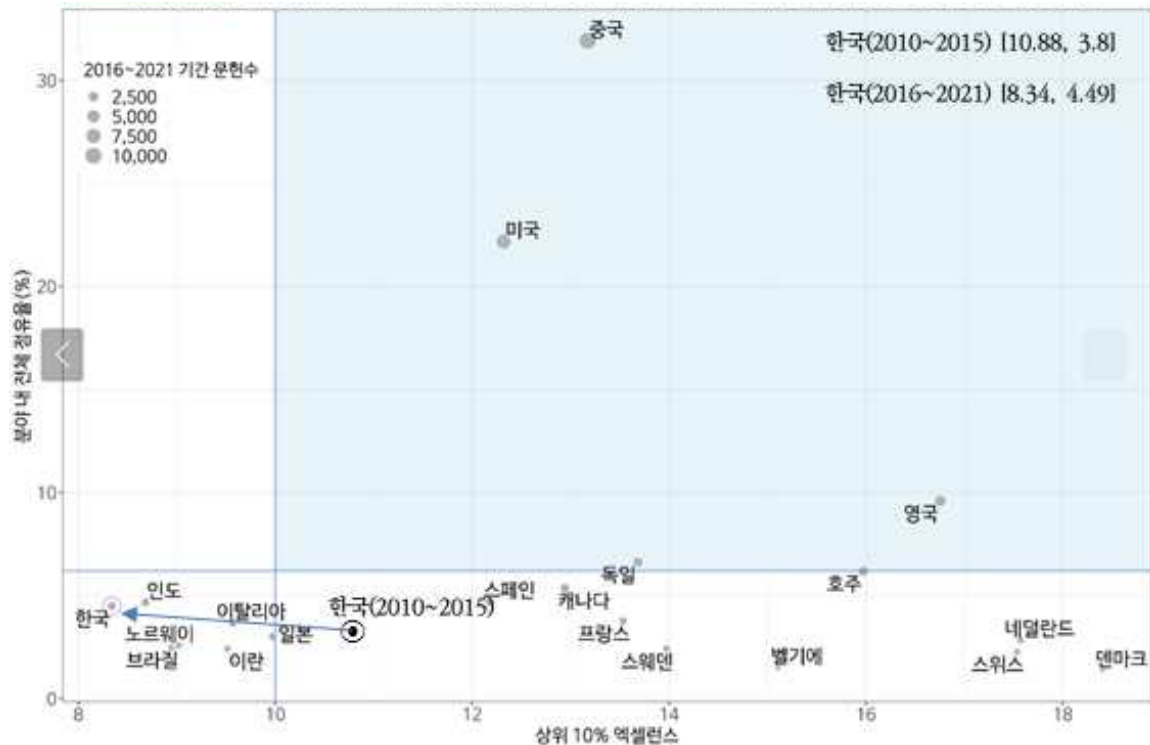


자료: 연구진 작성

5. 탄소 포집 및 저장·활용(CCUS)

CCUS에서는 타 분야와 마찬가지로 미국과 중국이 관련 학술연구를 주도하고 있다 ([그림 4-13] 참조). 또한, 한국의 경우 2010~2015년 기간 대비 2016~2021년 기간 오히려 학술논문의 질적 측면의 수준이 나빠진 것으로 분석되었다.

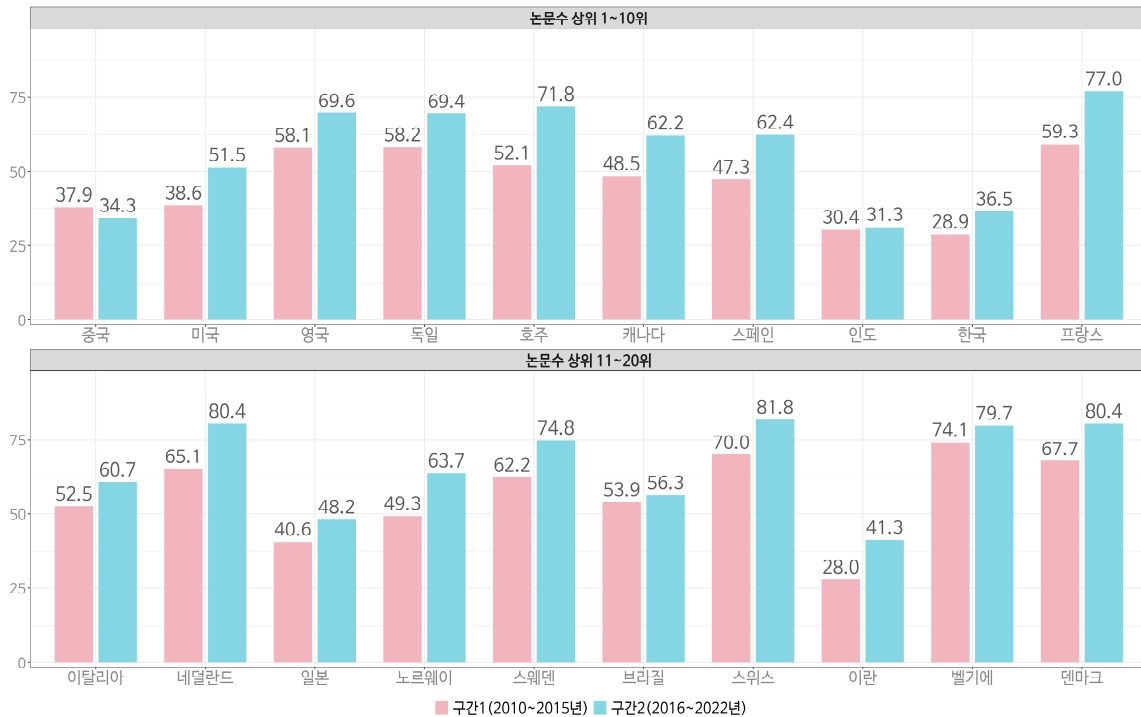
[그림 4-13] CCUS 분야의 국가별 상위 10% 우수논문 비중 및 학술논문 점유율(2016~2021년)



자료: 연구진 작성

국제협력의 경우 [그림 4-14]에서 보는 바와 같이 스위스가 78.6%로 1위, 벨기에가 78.3%로 2위, 덴마크가 77.0%로 3위를 차지하였다. 세 나라의 전체 점유율 순위는 각각 17위, 19위, 20위이며, 한국은 34.5%로 19위로 확인되었다. 탄소포집활용저장 분야는 네덜란드, 스위스, 덴마크 등의 국가가 시구간2에서 비율을 더욱 증가시켜 국제협력비율이 80% 수준에 이르고 있다. 반면, 한국은 시구간2의 값이 36.5%이며, 일본은 시구간2의 값이 48.2%로 격차가 확인되었다.

[그림 4-14] CCUS 분야의 국가별 국제협력 비율
(%, 2010~2015년 vs 2016~2021년)

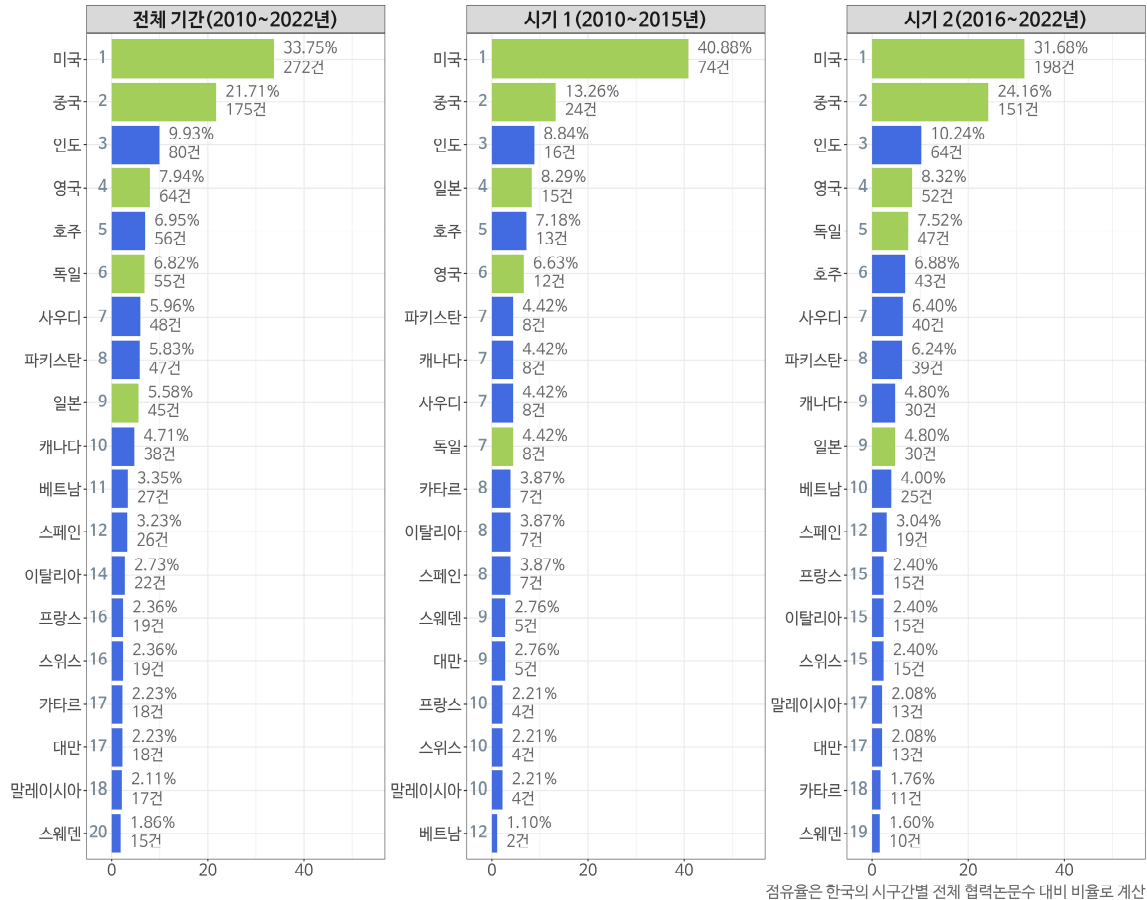


자료: 연구진 작성

전체 기간 기준으로 한국의 10대 협력국가는 [그림 4-15]와 같다. 미국이 점유율 1위(33.75%)이고, 중국은 21.71%로 2위, 인도는 9.93%로 3위를 차지하였다. 또한, <표 4-7>에서 보는 바와 같이 CCUS 분야 주요 5개국의 상위 4대 협력국가 기준으로 한국은 포함되지 않아, CCUS 국제협력 네트워크에 포함되어 있지 않은 것으로 판단된다. 이는 [그림 4-16]의 CCUS 분야의 주요국간 핵심 국제협력 파트너 연결망에서도 한국으로의 인바운드 국제협력 선이 보이지 않는 점에서 확인된다.

[그림 4-15] CCUS 분야 한국의 상위 10대 협력국가 분포 및 추이

탄소포집활용저장 분야 한국의 상위 10대 협력국가 점유율(%) 분포



자료: 연구진 작성

<표 4-7> CCUS 분야 주요국의 상위 4대 협력국가 점유율

협력국	미국	중국	영국	독일	일본
1위	중국(35.8%)	미국(38.2%)	미국(24.8%)	미국(25.8%)	중국(32.7%)
2위	영국(13.7%)	호주(15.0%)	중국(23.6%)	영국(19.7%)	미국(24.9%)
3위	독일(10.4%)	영국(14.0%)	독일(14.2%)	중국(17.6%)	영국(12.7%)
4위	캐나다(10.2%)	캐나다(9.3%)	호주(12.4%)	네덜란드(13.4%)	독일(11.9%)

자료: 연구진 작성

The diagram illustrates the relationships between 11 countries, with nodes representing the countries and edges representing the relationships. The nodes are colored green for France, Germany, UK, India, and Canada, and pink for the others. The size of each node represents its degree. The edges are labeled with percentages representing the strength of the relationships. The diagram shows a complex web of interconnectedness, with China and the US being central nodes with many incoming and outgoing connections.

From Country	To Country	Percentage
프랑스	영국	10.8%
영국	독일	11.6%
독일	네덜란드	13.4%
독일	영국	14.2%
독일	한국	19.7%
독일	중국	12.4%
독일	미국	11.9%
독일	일본	25.8%
영국	한국	7.9%
영국	중국	7%
영국	미국	12.7%
영국	일본	10.4%
한국	중국	14%
한국	미국	17.6%
한국	일본	26.9%
중국	미국	38.2%
중국	일본	9.5%
중국	미국	32.7%
중국	일본	9.7%
중국	캐나다	9.3%
미국	일본	10.2%
미국	캐나다	10.2%
일본	미국	35.6%
일본	중국	24.8%
일본	미국	24.8%
일본	중국	12.7%
일본	미국	17.6%
일본	중국	9.7%
일본	미국	32.7%
일본	중국	9.5%
일본	미국	26.9%
일본	중국	10.4%
일본	미국	11.9%
일본	중국	12.4%
일본	미국	17.6%
일본	중국	9.7%
일본	미국	32.7%
일본	중국	9.5%
일본	미국	26.9%
일본	중국	10.4%
일본	미국	11.9%
일본	중국	12.4%
일본	미국	17.6%
일본	중국	9.7%
일본	미국	32.7%
일본	중국	9.5%
일본	미국	26.9%
일본	중국	10.4%
일본	미국	11.9%
일본	중국	12.4%
일본	미국	17.6%
일본	중국	9.7%
일본	미국	32.7%
일본	중국	9.5%
일본	미국	26.9%
일본	중국	10.4%
일본	미국	11.9%
일본	중국	12.4%
일본	미국	17.6%
일본	중국	9.7%
일본	미국	32.7%
일본	중국	9.5%
일본	미국	26.9%
일본	중국	10.4%
일본	미국	11.9%
일본	중국	12.4%
일본	미국	17.6%
일본	중국	9.7%
일본	미국	32.7%
일본	중국	9.5%
일본	미국	26.9%
일본	중국	10.4%
일본	미국	11.9%
일본	중국	12.4%
일본	미국	17.6%
일본	중국	9.7%
일본	미국	32.7%
일본	중국	9.5%
일본	미국	26.9%
일본	중국	10.4%
일본	미국	11.9%
일본	중국	12.4%
일본	미국	17.6%
일본	중국	9.7%
일본	미국	32.7%
일본	중국	9.5%
일본	미국	26.9%
일본	중국	10.4%
일본	미국	11.9%
일본	중국	12.4%
일본	미국	17.6%
일본	중국	9.7%
일본	미국	32.7%
일본	중국	9.5%
일본	미국	26.9%
일본	중국	10.4%
일본	미국	11.9%
일본	중국	12.4%
일본	미국	17.6%
일본	중국	9.7%
일본	미국	32.7%
일본	중국	9.5%
일본	미국	26.9%
일본	중국	10.4%
일본	미국	11.9%
일본	중국	12.4%
일본	미국	17.6%
일본	중국	9.7%
일본	미국	32.7%
일본	중국	9.5%
일본	미국	26.9%
일본	중국	10.4%
일본	미국	11.9%
일본	중국	12.4%
일본	미국	17.6%
일본	중국	9.7%
일본	미국	32.7%
일본	중국	9.5%
일본	미국	26.9%
일본	중국	10.4%
일본	미국	11.9%
일본	중국	12.4%
일본	미국	17.6%
일본	중국	9.7%
일본	미국</	

6. 시사점

탄소중립 4대 중점기술에 대한 WoS 논문기준 연구수준 및 국제협력 비율 분석결과를 정리하여 <표 4-8>에 나타내었다.

먼저 연구수준 측면에서 차세대 태양전지의 경우 한국의 논문 비중도 3위를 차지하였고, 상위 10% 우수논문도 거의 10%에 육박하였다. 해상 풍력발전이 논문 비중 및 우수 논문 비중 측면에서 가장 나쁜 결과를 보였으며, 수소생산 및 CCUS의 경우 해상 풍력 발전에 비해서는 다소 나은 것으로 나타났다.

공저자 기준으로 살펴 본 학술연구의 국제협력 비중을 살펴보면 4대 중점기술 모두 글로벌 선도국 대비 크게 못 미치는 수준으로 국제협력을 통한 논문 비율 기준 상위 20개국 가운데 17~20위를 차지하였다. 예로 차세대 태양전지의 경우 미국이 57.6%, 독일 60.5%, 영국 75.0%를 차지하였으나, 한국은 29.8% 수준에 머물러 일본의 43.4%와도 큰 격차를 보였다.

미국, 중국, 영국, 독일, 일본 주요 5개국 기준 상위 협력국을 확인한 결과 차세대 태양전지 및 수소생산 분야에서는 미국, 영국, 일본 등과 국제협력을 상당 수준 진행하고 있으나, 해상풍력 및 CCUS 분야에서는 협력 네트워크가 보이지 않았다.

<표 4-8> 탄소중립 중점기술별 수준분석 및 국제협력 비율 현황

기술분야	차세대 태양전지	해상풍력	수소생산	CCUS
전체 논문 수 대비 한국의 논문 비중(2016~2021)	10.1%	4.21%	6.97%	4.49%
한국의 상위 10% 엑셀런스 논문 비중(2016~2021)	9.65%	6.15%	8.43%	8.34%
한국의 논문 수 기준 비중 및 순위(2010~2022)	3위 / 11.5%	8위 / 4.5%	4위 / 7.0%	9위 / 4.1%
논문 수 상위 20개국 기준 한국의 국제협력 비율 및 순위	17위 / 29.8%	18위 / 26.3%	20위 / 31.7%	19위 / 34.5%
주요국과의 국제협력 네트워크 구축 현황	미국, 영국, 일본 등과 협력연구	미흡	미국 및 일본과 협력연구	미흡

자료: 연구진 작성

제3절 중점기술별 국가연구개발사업의 R&D 국제협력 현황

1. R&D 국제협력 과제의 추출

앞 절과 마찬가지로 국가과학기술정보시스템(NTIS) 과제정보를 활용하여 국가연구개발사업 내 탄소중립 4대 중점기술(태양광, 풍력, 수소제조, CCUS) 관련 R&D 국제협력과제 추출을 진행하였다. 먼저, 1단계로 NTIS 기반 2017년도~2021년도 R&D 과제 정보를 취합(5개년도 총 과제 수 343,511건)하고, 이후 2단계로 태양광, 풍력, 수소, CCUS 분야를 대상으로 아래 <표 4-9>와 같이 국가과학기술표준분류, 중점과학기술분류, 국가전략기술분류를 활용하여 유관 과제 추출을 시도하였다. 최종적으로 4대 분야 5,620건의 과제를 확보하였다. 단, 타 기술분야와 달리 수소의 경우 수소제조를 포함하는 수소에너지 전체로 기술의 분류체계가 구성되어, 타 기술의 경우와는 다르게 수소에너지 전체에 대한 과제리스트를 먼저 도출하고 국제협력 과제리스트를 확보한 이후에 최종단계에서 수소제조 관련 과제를 도출하는 방법을 사용하였다.

<표 4-9> 분류체계별 탄소중립 중점기술 연관 해당분류

분류체계	태양광	풍력	수소	CCUS
과학기술 표준분류(소)	태양광(EF0601)	풍력(EF0606)	수소(EF0609)	CO ₂ 포집기술 (EF0101), CO ₂ 전환기술 (EF0102), CO ₂ 저장기술 (EF0103)
중점과학 기술분류(소)	고효율 태양전지 기술(90204)	풍력발전 기술(90205)	수소·연료전지 기술(90206)	이산화탄소 포집·저장·이용 기술(90503)
국가전략 기술(소)	태양에너지 기술(20102)	풍력발전 기술(20112)	수소에너지 기술(20106)	이산화탄소 포집/저장/이용 기술(30102)

주: 단, 수소제조의 경우 수소에너지 전체 범위에서 연관과제 추출 후 수소제조 연관과제만 별도로 분류를 실시함
자료: 연구진 작성

먼저, NTIS에서 제공하는 최근 5년간(2017년~2021년) 4대 중점기술 분야에 해당하는 5,620건의 과제를 확보하였다. 다음 단계로 NTIS 과제 등록 시 연구책임자에 의해 국제공동연구 항목에 체크된 과제와 함께, 공동연구, 해외 국가명 및 도시명 등에 대한 키워드 분석을 통해, R&D 국제협력이 진행되었을 것으로 예상되는 1,017건을 추출⁸³⁾하였다. 마지막으로 해외파트너와 실질적인 국제협력이 진행되었는지 여부를 판별하기 위해, 1,017건 과제 전체에 대해 연구목표, 연구내용 및 연구기대효과 등에 대한 전수조사를 실시하였다. R&D 협력 대상에 대한 특정 국가 내 해외 대학, 연구소 및 기업명 등이 구체적으로 기술된 과제들로 2차 필터링이 진행된 결과, 태양광 116건, 풍력 30건, CCUS 31건 그리고 수소 39건 등이 최종적으로 도출되었다.

<표 4-10> 탄소중립 중점기술별 R&D 국제협력 과제 도출 단계별 과제 수

구 분	태양광	풍력	수소	CCUS	총 계
국가연구개발사업 과제 수(A)	2,949	487	1,435	749	5,620
R&D 국제협력 과제 후보 수	530	130	211	146	1,017
R&D 국제협력 과제 수(B)	116	30	39	31	216
R&D 국제협력 비중(B/A)	3.9%	6.1%	2.7%	4.1%	3.8%

주: 수소의 경우 수소에너지 전체 대비 R&D 국제협력 비중임.

자료: 연구진 작성

4대 중점기술 전체 과제 현황을 살펴보면, 태양광, 수소, CCUS 분야가 확대되며 국가연구개발사업 내 2017년도 3,901억원에서 2021년도 5,761억원 수준으로 크게 증가하였으며, 기술별로 대부분 개발연구가 확대되는 추세를 보이며, 기초연구는 다소 정체되는 것으로 보인다.

83) 국제공동연구(국외)에 체크된 과제는 총 652건이었으며, 연구목표, 연구내용, 기대효과 등 과제별 세부내용에서 국제공동연구가 진행되었을 가능성이 있는 과제는 약 365건이었음.

[그림 4-17] 탄소중립 4대 중점기술 분야별 국가연구개발사업 규모 추이
(2017~2021년)



자료: 연구진 작성

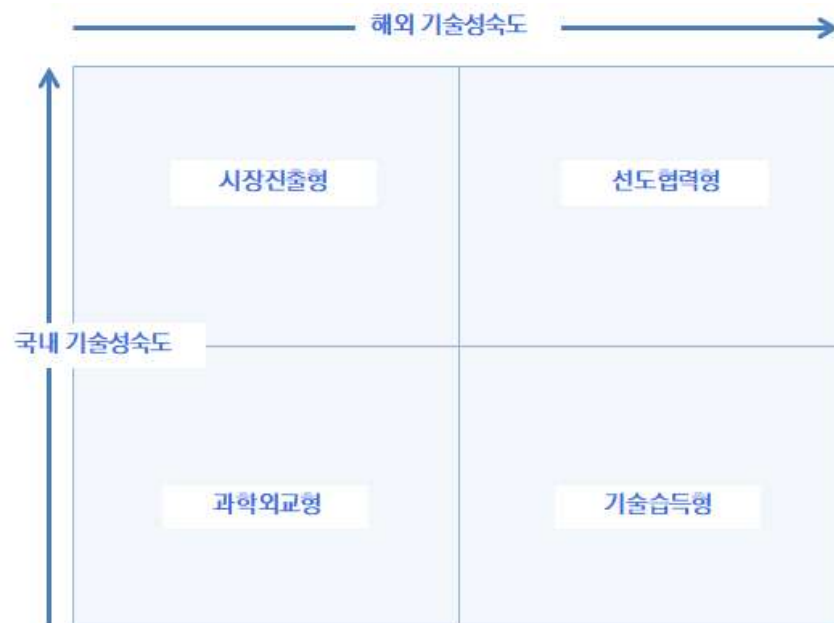
이를 토대로, 4대 분야별 주요 협력국, 과제 속성, 협력주체 유형 및 국제공동연구 비중 등의 탄소중립 중점기술 R&D 국제협력 동향을 총체적 관점에서 살펴보기로 한다. 특히, 과제 속성의 경우 과제 내 특정 세부기술에 대한 기술자립도 및 해외의존도 5점 척도 기준을 활용하여,⁸⁴⁾ [그림 4-18]에서 보는 바와 같이 과학외교형, 시장진출형, 선도협력형 및 기술습득형으로의 분류를 진행하였다. 특정 세부기술에 대한 기술자립도가 4점(우수) 이상일 시 시장진출형 및 선도협력형으로 구분 후, 해외의존도가 4점 이상인 경우에는 선도협력형 그리고 4점 이하인 경우에는 시장진출형으로 분류하였다. 또한, 기술자립도가 4점 이하일 시에는 과학외교형 및 기술습득형으로 구분 후, 해외의존도가 4점 이상인 경우에는 기술습득형 그리고 4점 이하인 경우에는 과학외교형⁸⁵⁾으로 분류하였다. 시장진출형은 현지 연계 가능 기술협력 및 현지 연구·인프라 지원 등 맞춤형 기술 노하우 전수를 통한 글로벌시장 진출 및 표준 영향력 확대를 도모

84) 한국에너지기술평가원(2023b), 『에너지분야 해외시장진출·협력 기술 분석』 내 각 세부기술 트리별 기술자립도 및 해외의존도에 대한 5점 척도 기준 활용

85) 차세대태양광 분야는 기술자립도 및 해외의존도가 모두 4 미만인 경우가 부재하였으나, 특정 세부기술 트리에 포함되지 않은 신소재 창출을 위한 연구개발 네트워크 조성 목적 과제를 과학외교형으로 분류

한다. 선도협력형은 우리나라가 글로벌시장 내 기술 영향력이 지대한 분야로서, 초격차 유지를 위한 경쟁국과의 고도화적 수준 기술협력을 도모한다. 기술습득형은 해외 대비 국내기술 수준이 상대적으로 낮은 경우로서, 선도국과의 기술제휴를 통해 향후 선두주자로 올라서기 위한 핵심기술 확보를 도모한다. 마지막으로, 과학외교형은 산업 내 기술 미성숙 단계의 국제공동연구로서, 주로 연구개발 네트워크 조성 및 원천기술 개발을 통한 국제협력을 추진하는 유형이다. 이와 함께, 국내외 기술성숙도와 별도로 정보교류, 인력교류, 공공외교, 기술표준과 같은 공공재를 산출하기 위한 R&D 국제협력도 포함된다.

[그림 4-18] 국내외 기술성숙도를 고려한 R&D 국제협력 유형 분류



자료: 연구진 작성

2. 태양광

가. 기술의 개요

태양광 발전은 다양한 탈탄소 재생에너지 활용 수단 중 선제적으로 기술 진일보하여 현재 가장 저렴하고 널리 사용되는 재생에너지원으로서, 태양 전지를 통해 태양의 빛

에너지가 광전효과 전력을 발생시키는 기술로 정의된다.⁸⁶⁾ 태양전지의 범주는 빛을 흡수하는 소재 종류에 의해 유기계, 화합물반도체계 및 Si계 등으로 구분될 수 있으나, 일반적으로는 상용화 순서에 따라 1세대(실리콘 결정질), 2세대(실리콘 박막), 3세대(염료감응 및 유기계) 그리고 차세대(양자점 및 페로브스카이트 텐덤) 등으로 분류된다. 현재, 가장 먼저 상용화 된 1세대 실리콘 결정질 태양전지가 글로벌 태양광 발전 시스템 내 90% 이상을 차지 중이며, 2세대 실리콘 박막 태양전지가 약 8%의 점유율을 나타내고 있다.⁸⁷⁾

〈표 4-11〉 태양전지 기술 발전 개요

세대	종류	기술 개요 및 특징
1세대	실리콘 결정질	• 다결정은 단결정 대비 효율성이 감소하지만, 저가 생산이 가능 • 후면전극 및 HIT(Heterojunction Intrinsic Thin-layer) 등 효율성 최대화 목적의 연구개발이 진행 중
2세대	실리콘 박막	• 빛을 효율적으로 흡수하는 화합물 반도체(구리, 칼륨, 인듐 및 셀레늄 등 구성)를 활용 • 초대량화 생산에 성공한 실리콘 결정질 대비 제조단가가 높아 시장 점유율이 지속적으로 하락 중
3세대	염료감응	• 식물광합성 원리를 참조하여, 염료가 광흡수층 그리고 TiO_2 광전극이 전자전달층 역할로서 전자 유입 및 환원 작용이 발생
	유기계	• 투명 전극기판으로 흡수 시, 전자전하도가 높은 전자수용체 물질이 전자를 끌어당기려는 성질을 활용하여 전류 배출(exiton 충돌)
차세대	양자점	• 10나노미터 이하의 매우 작은 반도체성 결정 입자를 통한 양자 구속효과(quantum confinement effect)를 활용
	페로브스카이트 텐덤	• 고효율 초전도 현상이 특징인 페로브스카이트(CaTiO_3)를 코팅하여 효율성을 높임으로서, 차세대 주력 태양전지로 발돋움 중

자료: 연구진 작성

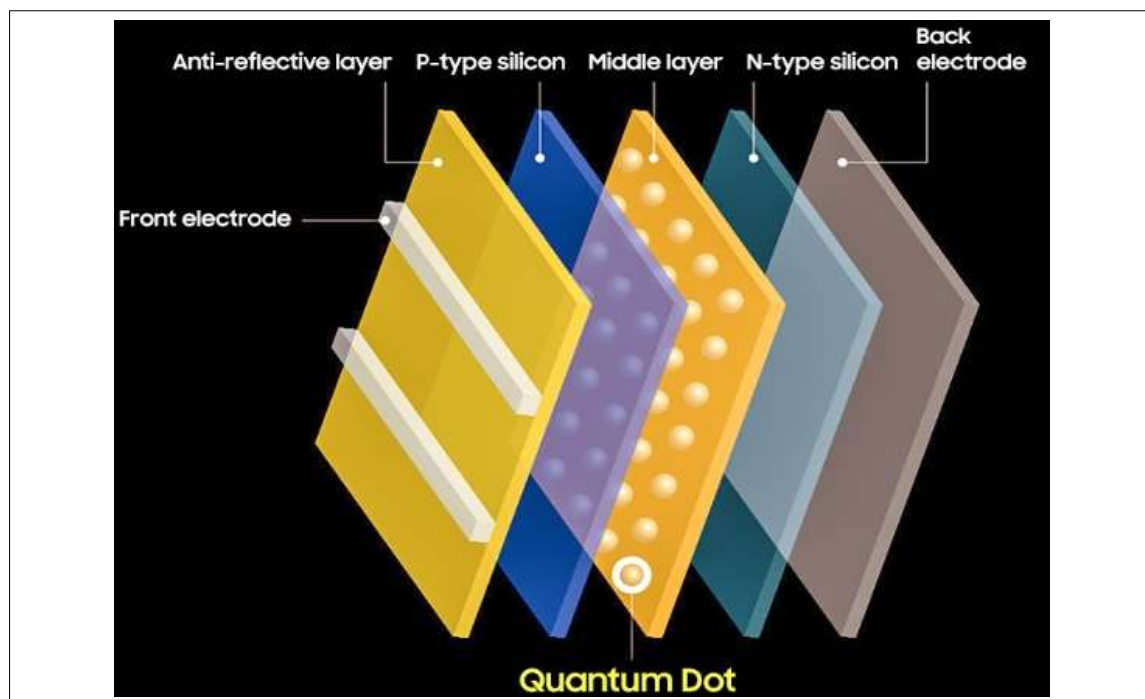
한편, 차세대 태양전지인 양자점(quantum dot) 태양전지는 10나노미터 이하의 매우 작은 반도체성 결정 입자가 전자-정공 거리보다 작아지게 되면서 발생하는 양자 구속효과(quantum confinement effect)를 활용한다. 양자 구속효과 아래, 반도체

86) Huenteler et al.(2016), 'Technology life-cycles in the energy sector - Technological characteristics and the role of deployment for innovation'

87) Emergen Research(2021), 'Photovoltaic Market'

내 밴드 갭(gap between conduction band & valence band)을 통한 에너지 레벨이 양자화 되며, 에너지 활동이 점차 증가하게 되는 메커니즘이다. 양자점 태양 전지는 매우 미세한 결정 상태인 양자점을 용매에 분산하여 액체로 만든 후, 기판에 바르기만 하면 완성되는 간단한 제조 공정이 장점이다. 또한, 소재의 성분 변화 없이 크기 조절만으로도 반도체 광흡성을 최적화할 수 있기에, 더 오랜 시간 성능 유지가 가능한 다층적 흡수체를 제조하는데도 수월하여 제조단가 및 유지비를 크게 절감할 수 있을 것으로 기대된다. 하지만, 현재 고효율 양자점 태양 전지의 경우는 유독성 중금속인 납(Pb)과 카드뮴(Cd) 등의 원소를 포함하고 있기에, 무독성 금속 양자점 태양전지인 CISE(Cu-In-Se, 구리-인듐-셀레늄)의 고효율화 메커니즘 연구개발이 활발히 진행 중이다.⁸⁸⁾

[그림 4-19] 양자점 태양전지 메커니즘



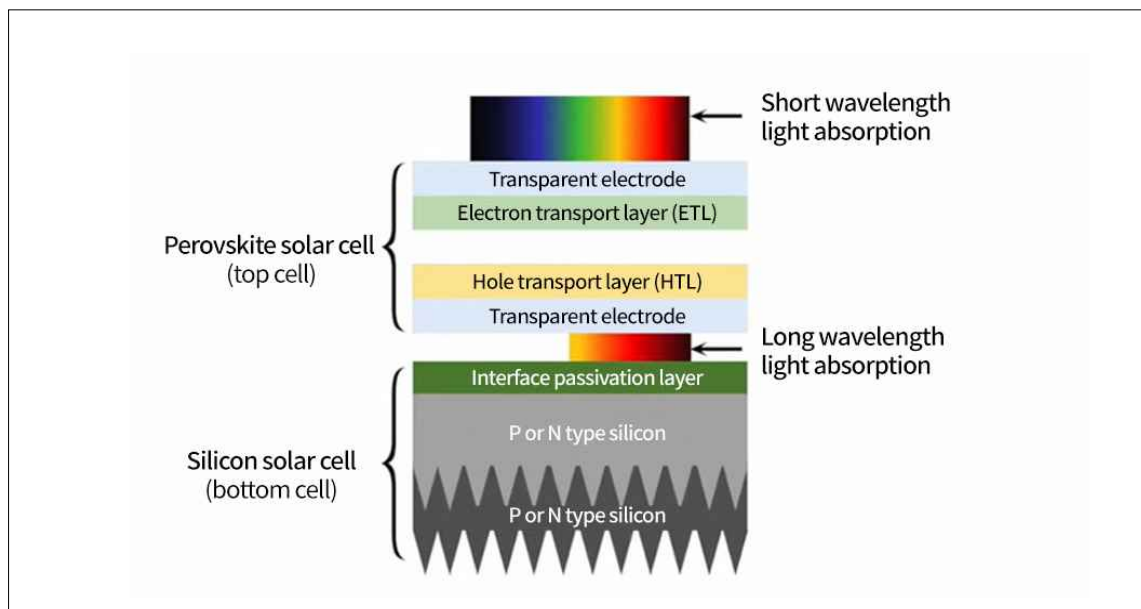
자료: Samsung Newsroom (2021), 'Highly-Efficient Quantum Dot Solar Cells'

또다른 차세대 태양전지인 페로브스카이트 텐덤(Perovskite Tandem) 태양 전지는 개발된 지 약 10년 만에 40%에 달하는 한계 효율성을 보여주면서, 향후 실리콘

88) Kim and Ko(2015), 'Research Trends in Heavy-Metal-Free Quantum Dot Sensitized Solar Cells'

결정질 태양전지를 대체할 주력 태양전지로 입지가 강화 중이다. 페로브스카이트(CaTiO_3)는 고효율 초전도 현상이 특징인 산화물결정으로써, 회티타늄석이라고도 불린다. 기존의 염료감응 태양전지 메커니즘에 유기염료가 아닌 페로브스카이트를 코팅함으로써, 훨씬 큰 효율성 도출이 가능하다. 또한, 페로브스카이트 광석은 희귀 물질이 아니기에, 소재 공급이 용이하여 향후 표준화 측면 대규모 공정 시스템 적용이 가능하단 장점도 지닌다. 한편, 양자점 태양전지와 마찬가지로, 유독성 중금속인 납(Pb)을 대체할 방안으로써 주석(Sn)을 활용하는 연구개발과 습기에 취약한 단점을 완화하기 위한 방안도 개발 중이다.⁸⁹⁾

[그림 4-20] 페로브스카이트 텐덤 태양전지 메커니즘



자료: Hanwha(2022), 'Hanwha Qcells Joins Tandem Cell R&D Project'

따라서, 태양전지 기술은 기반기술(1세대 실리콘 결정질)의 전문성이 표준화를 통한 낮은 제조단가의 대대적 상업화로 연계되는 동시에, 연구개발 고도화를 통해 향후 표준화까지 대체 가능한 후속 기술(차세대 페로브스카이트 텐덤)이 출현하는 가치 생성 전환형 혁신 경로를 보여주고 있다.

89) Li and Zhang(2020), 'Perovskite Tandem Solar Cells: From fundamentals to commercial deployment'

나. R&D 국제협력 동향

태양광 발전 산업 내 혁신은 재료공학 및 나노공학과 같은 고도화된 분석적 지식 기반에 의존하지만, 경제적 가치의 평가는 중장기적 측면 표준화된 글로벌 대중시장에서 정립된 특징을 지닌다. 1970~1990년대 태양광 발전 시스템의 초기 자원 형성은 글로벌 혁신리더 범주 하, 미국, 일본 및 독일 등 고기술 역량을 지닌 특정 국가들만 관련 기술적 정당성의 창출 및 활용이 가능하였다. 하지만, 2000년대 중반부터 특정 지역에만 응집되어 있던 태양전지 기술의 지식확산 효과가 이루어지며, 후발주자 중 중국의 기술 대중화를 중심으로 선진국 및 신흥경제국 간 기술 장벽이 급속도로 허물어지게 되었다. 예로써, 2000년대 중반 미국 및 유럽 투자 은행을 중심으로 중국 태양광 발전 모듈 제조업체 대상 대대적 기술이전 투자가 이루어졌으며, 독일 제조업체와 중국 제조업체 간 긴밀한 민간 기술개발협력이 성사되는 등 상호작용적 기술발전의 글로벌화가 추진되었다.

특히, 중국은 제조공정 관련 숙련된 경험을 익힌 재외 중국 기술자들을 국내 제조업체 내 임원으로 채용하는 중국 정부의 디아스포라(diaspora) 전략과 맞물리면서 중국의 태양광 발전 산업은 급속도로 발전케 된다.⁹⁰⁾ 독일 역시 ‘발전차액지원제도(Feed-in Tariff, FIT)’⁹¹⁾를 통해, 글로벌 기업들의 대대적 유치까지 이끌어냄으로써 태양광 발전 시장 내 글로벌 리더로 발돋움하였다.⁹²⁾

〈표 4-12〉 태양광 발전 기술 발전 프로세스 비교(중국/독일)

혁신주체	중국	독일
제조업체	· 규모의 경제 측면 저비용-고효율화 중심 표준화 전략 지향	· 기술 고도화 측면 대안이 가능한 지배적 디자인 중심의 새로운 혁신제품 개발 전략 지향
수요자	· 유럽 투자은행의 중국 신재생에너지 분야 대규모 투자 진행	· 제조공정 라인 노하우가 설계되어 있는 기술 기업을 중국에 매각
정부기관	· 태양광 발전 기술에 대한 디아스포라(diaspora) 전략 추진	· 태양광 발전사 대상 강력한 인센티브 부여(발전차액지원제도(FIT) 도입)

자료: de la Tour et al.(2011), Carvalho et al.(2017) 및 Quitzow(2015) 참조하여 연구진 작성

90) de la Tour et al.(2011), ‘Innovation and international technology transfer’

91) 발전설비 10kW 미만 대상 잉여 태양광 전력 발전량 중 90% 이내까지 고정가격으로 보상

92) Quitzow(2015), ‘Dynamics of a policy-driven market: The co-evolution of technological innovation systems for solar photovoltaics in China and Germany’

한편, 우리나라의 태양전지 기술성숙도(TRL)는 1세대가 9단계 그리고 차세대가 6단계 이하로 평가되며 높은 성숙도를 나타내고 있으나, 글로벌 시장 점유율은 중국의 1세대 전지 독점화 경쟁에 밀려 약 2.5%에 불과한 실정이다.⁹³⁾ 결국, 우리나라가 글로벌 태양광 시장을 선도하기 위해서는 차세대태양광 전지(페로브스카이트 텐덤) 기술개발에 선제적으로 집중하여, 1세대 전지를 대체토록 하는 재표준화 전략에 임해야 할 것이다. 그리고 이는 주요 기술 선진국들과의 고도화적 국제공동연구 추진 및 개발도상국 내 맞춤형 노하우 전수를 통한 시장 진출 등의 투트랙(two-track) 전개를 통하여, 차세대태양광 기술 관련 글로벌 표준 선점이 보다 용이해 질 것으로 예상된다. 따라서, 본 절에서는 우리나라의 차세대태양광 기술 관련 국제협력 동향(2017년~2021년)을 NTIS DB 분석을 통해 살펴보고 그 방향성을 탐색해 보고자 한다.

먼저, 2017년부터 2021년까지 태양광 관련 연구과제를 과학기술표준분류 및 국가전략기술 분류체계로 매핑한 결과, 국제공동연구 비중은 2.83%에서 6.25%까지 지속적으로 증가하며 그 중요성이 더해져 가고 있음을 확인 가능하다.

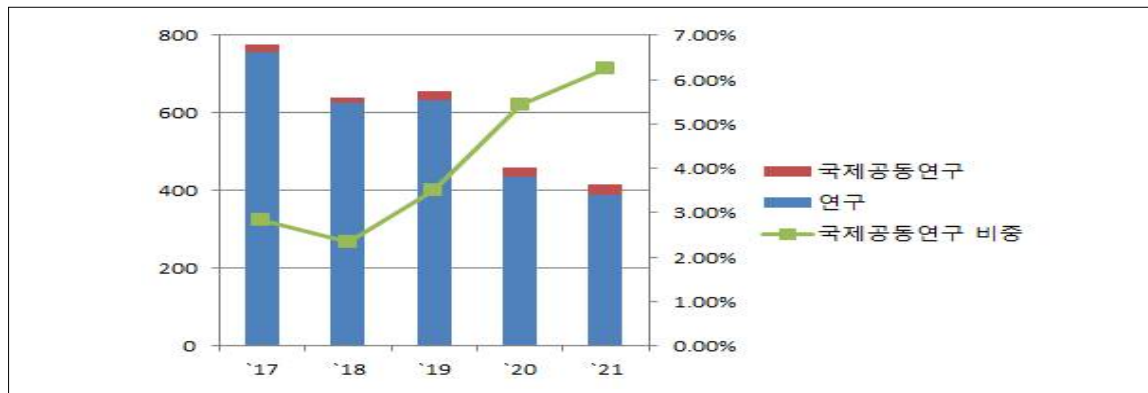
〈표 4-13〉 태양광 관련 국제공동연구 과제 비중 ('17~'21)

구분	'17	'18	'19	'20	'21
총 연구	777	640	656	460	416
국제공동연구	22	15	23	25	26
국제공동연구 비중	2.83%	2.34%	3.51%	5.43%	6.25%

자료: 연구진 작성

93) 한국에너지기술평가원(2023a), 『에너지기술·산업 생태계 분석: 13대 에너지기술·산업의 현 주소』

[그림 4-21] 태양광 관련 국제공동연구 과제 비중 추세 ('17~'21)



자료: 연구진 작성

태양광 관련 부처별 국제공동연구 현황('17~'21)으로는 산업부가 가장 큰 비중을 차지하며(50%, 58건), 과기정통부 역시 대등한 비중을 나타낸다(45%, 52건). 동 기간 중소벤처기업부는 4건 그리고 국토교통부 및 교육부가 1건씩을 진행한 것으로 나타난다.

<표 4-14> 태양광 관련 부처별 국제공동연구 과제 건 ('17~'21)

부 처	'17	'18	'19	'20	'21	총
산업통상자원부	8	7	13	13	17	58
과학기술정보통신부	12	7	15	11	7	52
중소벤처기업부	1	1	0	1	1	4
국토교통부	1	0	0	0	0	1
교육부	0	0	0	0	1	1

자료: 연구진 작성

동기간 태양광 관련 공동연구 최대 협력국은 미국으로서 41건을 기록하고 있으며, 주요 협력국으로는 독일(12건) → 태국(7건) → 영국, 중국, 몽골, 말레이시아 및 베트남(6건) 순으로 나타난다. 이는 미국 및 독일 등 주요 기술 선진국들과의 국제공동연구 추진이 활발히 전개되고 있는 동시에(92건), 동남아시아 국가들을 중심으로 개발도상국 내 맞춤형 노하우 전수를 통한 시장 진출(39건) 또한 상당 수준으로 병행되고 있음을 시사한다.

<표 4-15> 태양광 공동연구 관련 협력국 동향 ('17~'21)

선진국				개발도상국			
미국	41	독일	12	태국	7	몽골	6
영국	6	중국	6	말레이시아	6	베트남	6
호주	4	터키	4	필리핀	4	남아공	4
싱가포르	3	일본	3	스리랑카	3	캄보디아	2
체코	3	헝가리	3	우즈베크	1	다자협력 건 중복 포함	
폴란드	3	스페인	2				
스위스	2	벨기에	1				
총	92 (70.2%)			총	39 (29.8%)		

자료: 연구진 작성

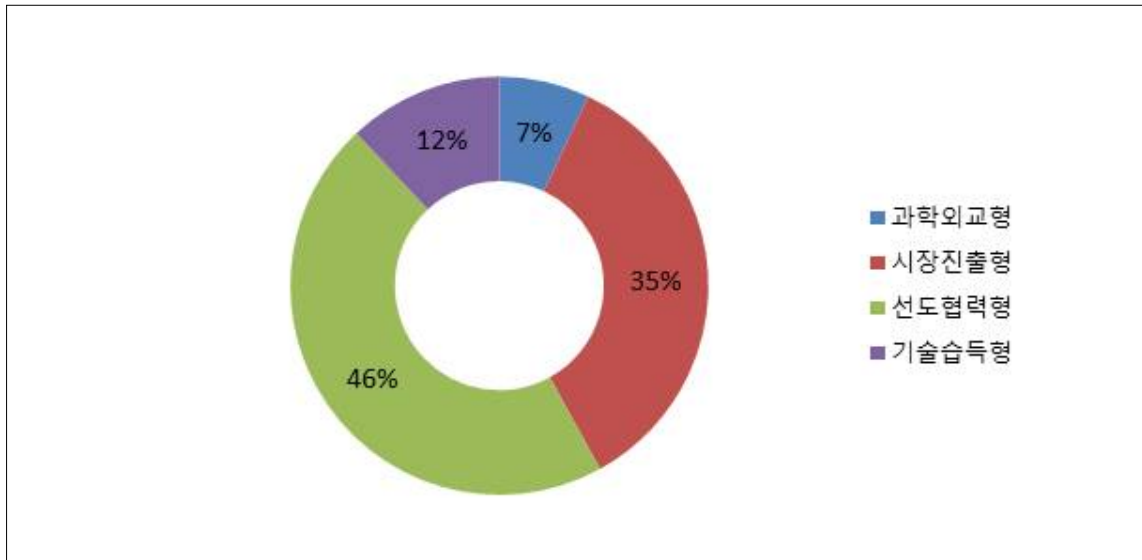
해당 국제공동연구 과제 속성을 국내와 해외 협력국의 기술성숙도 수준에 따른 4분면인 과학외교형, 시장진출형, 선도협력형 및 기술습득형으로 구분하였을 시, 선도협력형이 53건(46%) 및 시장진출형이 41건(35%)으로 대다수를 차지하는 사실 또한 태양광 연구협력 관련 선도국과 개발도상국에 대한 맞춤형 투트랙 협력 전개 양상을 뒷받침한다. 또한, 선도협력형 및 시장진출형 국제협력은 국내 기술성숙도 수준이 높을 시에만 발현 가능하기에, 우리나라의 태양광 기술 관련 위상이 글로벌 시장에서 매우 높이 위치하여 있음을 방증하기도 한다. 한편, 아직 기술자립도가 확립되지 못한 세부기술(에미터레이저 및 메탈실리콘 등) 대상으로는 기술습득형 및 과학외교형 유형 또한 함께 약 20%의 적지 않은 비중으로 국제협력이 전개됨으로서, 기술보완성 측면에서의 국제협력 노력 또한 살펴볼 수 있다.

<표 4-16> 태양광 국제 공동연구 관련 과제 속성 현황 ('17~'21)

과제 속성	개요	기술자립도	해외의존도	건
과학외교형	•상호 공동연구를 통한 시장 기술 선점을 도모	4 미만	4 미만	8
시장진출형	•맞춤형 기술 노하우 전수를 통한 시장진출 도모	4 이상	4 미만	41
선도협력형	•고도화적 공동연구 통한 시장 초격차 유지 노력	4 이상	4 이상	53
기술습득형	•선도국으로부터 핵심 필요 기술 확보에 노력	4 미만	4 이상	14

자료: 연구진 작성

[그림 4-22] 태양광 국제 공동연구 관련 과제 속성 비중 ('17~'21)



자료: 연구진 작성

보다 구체적으로 살펴보자면, 한국-해외 주요 협력 주체는 대학-대학이 55건(47%)으로 비중이 가장 크며, 기업-기타(정부 및 지자체)⁹⁴⁾ 25건(22%) → 연구소-연구소 16건(14%) → 대학-연구소 11건(9%) 순으로 나타난다. 대학-대학의 경우에는 태양광 R&D 관련 미국 및 유럽 내 주요 대학들과의 고도화적 협력연구가 주를 이루며, 기업-기타의 경우에는 몽골 및 동남아시아 국가들 대상으로 특정 환경 맞춤형 노하우 전수를 통한 시장진출 노력이 주를 이룬다. 국내 대학이 해외 유수의 대학 및 연구소들과의 협업을 통해 태양광 개발 관련 국제협력 활성화를 주도하고 있으며, 기업 또한 개발도상국으로의 시장 진출 기회를 지속적으로 시도 중이다. 한편, 국내 연구소의 국제협력 역할이 해외 연구소와의 협업에만 그치고 있는 한계점은 향후 개선방안을 논의해 볼 필요가 있는 것으로 사료된다.

94) 기업-기타의 경우, 국내 기업이 개발도상국 내 정부 및 지자체와 협약을 맺고 현지 연구인프라를 지원하는 형태의 시장진출형이 대다수

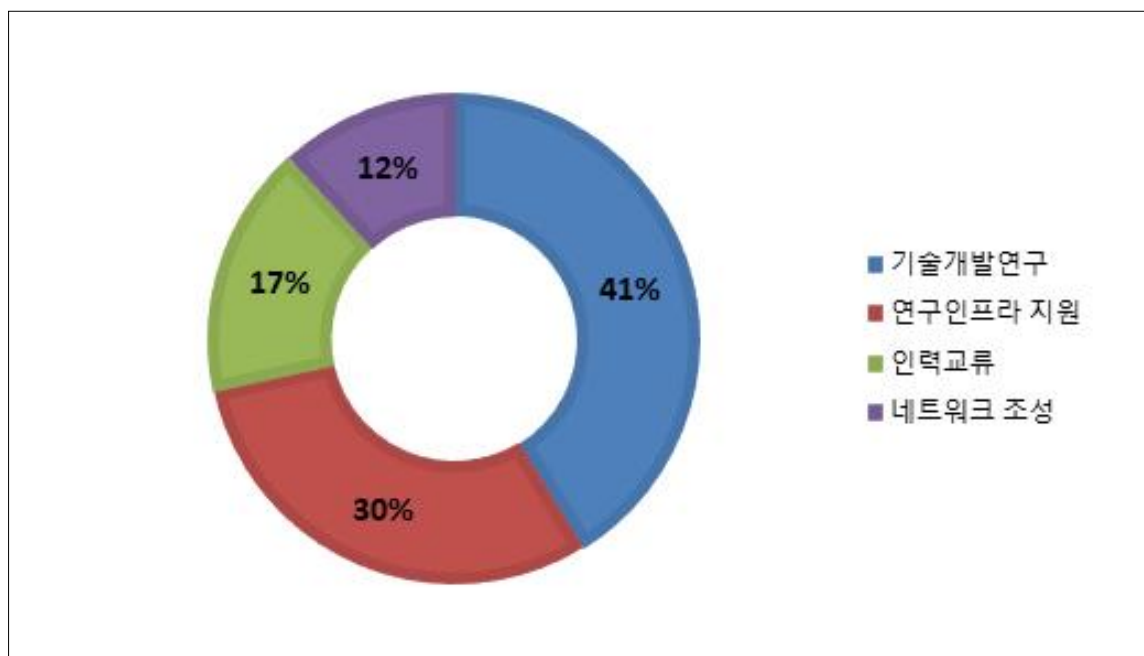
<표 4-17> 태양광 국제 공동연구 관련 협력 주체 양상 ('17~'21)

한국 \ 해외	대학	연구소	기업	기타	합계(건)
대학	55	11	0	3	69
연구소	1	16	0	1	18
기업	1	0	3	25	29
기타	0	0	0	0	0

자료: 연구진 작성

또한, 태양광 국제공동연구 과제의 세부 추진내용으로서는 기술개발연구가 49건(42%), 연구인프라 지원 36건(31%), 인력교류 17건(15%) 및 네트워크 조성 14건(12%) 순이다. 해당 결과 역시 글로벌 시장 내 초격차 유지를 위해 선진국과는 고도화적 기술개발, 우수 연구인력 교류 및 새로운 혁신 창발을 위한 네트워크 조성에 집중하는 동시에, 개발도상국 대상으로는 연구인프라 지원을 통한 시장 내 영향력 확대라는 앞선 결과와 궤를 같이한다(선진국 공동연구 협력 70.2%, 개발도상국 공동연구 협력 29.8%).

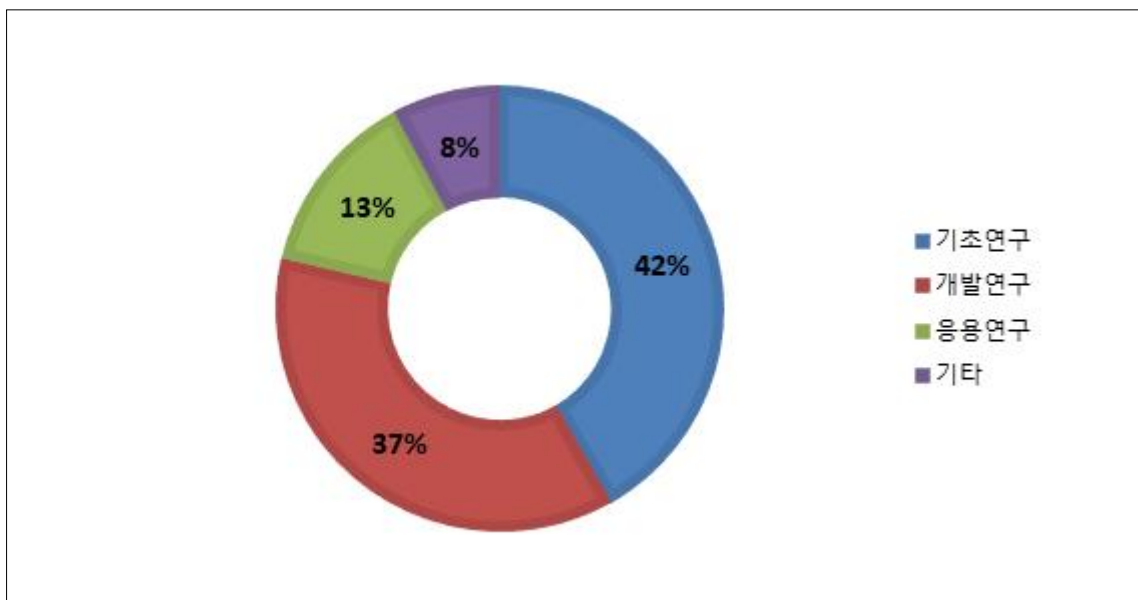
[그림 4-23] 태양광 국제 공동연구 관련 세부 추진내용 비중 ('17~'21)



자료: 연구진 작성

한편, 태양광 국제공동연구 과제 관련 연구목적(연구개발단계)으로는 기초연구 50건(43%), 개발연구 44건(38%), 응용연구 14건(12%) 및 기타 8건(7%) 순으로 나타나며, 기초·개발연구가 약 80%의 비중을 차지하는 것으로 확인된다. 이는 현재 중국의 1세대(실리콘 결정질) 태양전지가 완전히 독점 중인 태양광 시장을 고효율의 페로브스카이트 텐덤 태양전지로 대체하기 위한 우리나라의 태양광 관련 기술전략 방향성을 반증하기도 하며, 향후 기술적 규모의 경제가 가능한 시점에 도달 시에는 개발·응용 연구의 비중이 보다 증가할 것으로 예상된다.

[그림 4-24] 태양광 국제 공동연구 관련 연구목적 비중 ('17~'21)



자료: 연구진 작성

〈표 4-18〉 태양광 관련 국가연구개발사업 내 부처별/사업속성 별 R&D 국제협력 과제 비중 ('17~'21)

부 처	총 R&D 국제협력 사업 건	국제협력 목적 국가연구개발사업 건 (%)	국제협력 목적 국가연구개발사업 개요
산업통상자 원부	58	31 (53%)	- 에너지국제공동연구 (13건) - 국제공동기술개발 (4건) - 에너지산업 글로벌인재양성 (4건) - 전략국가기술협력 (2건) - 신진기술획득 (2건) - 해외시장진출 (1건)
과학기술정 보통신부	52	26 (50%)	- 한-중 산학연 대형공동연구 (6건) - 해외우수연구기관 유치사업 (5건) - 개도국과학기술지원사업 (5건) - 글로벌연구실지원 (4건) - 전략형 국제공동연구사업 (3건) - 해외고급과학자초빙 (2건) - 한-V4공동연구사업 (2건) - 동유럽국가와의 협력기반조성사업 (2건) - 기후기술현장지원사업 (1건) - 글로벌화 기반구축 (1건)
중소벤처 업부	4	0 (0%)	-
국토교통부	1	1 (100%)	- 글로벌기술협력 (1건)
교육부	1	0 (0%)	-
합계	116	58 (50%)	-

자료: 연구진 작성

더 나아가, 태양광 기술 관련 국가연구개발사업 내 부처별/사업속성 별 R&D 국제협력 과제 비중을 살펴보면(〈표 4-19〉 참조) 국제협력 목적의 국가연구개발사업 내 국제협력 과제 건 수와 국제협력 목적이 아닌 국가연구개발 사업 내 국제협력 과제 건 수가 균형 있게 50%씩 차지함으로서, 본래 국제협력 목적이 아닌 연구과제 측면에서도 자발적 국제협력이 활발히 진행 중인 것으로 나타난다. 이는 국제협력을 통해 필요 기술요소의 상호보완성을 효율적으로 탐색하고 사업화를 촉진시키기 위한 혁신 메커니즘의 흐름이 국내 태양광 R&D 생태계 내에서 매우 원활히 작용 중인 것으로도 사료된다.

<표 4-19> 태양광 관련 R&D 국제협력 현황 종합 개요

태양광 국제협력 전략 방향	
(1) 미국 및 독일 등 기술선도국 내 주요 대학·연구소와의 고도화된 R&D 협력을 통한 태양광 기술 초격차 유지	· 투트랙 기반 차세대태양전지 중심 기초개발 협력 활성화를 통한, 중국 1세대 태양전지 시장독점 견제 및 지배적 디자인 대체도모
(2) 동남아시아 및 몽골 등 개발도상국 내 연구인프라 지원을 통한 글로벌 시장선점 및 기술 영향력 확대	
구분	개요
국제공동연구 비중	· 지속적 증가 추세 ('17년도 2.83% → '21년도 6.25%)
부처별 과제 비중	· 산업통상자원부(50%), 과학기술정보통신부(45%) 및 중소벤처기업부(3%)
주요 협력국	· (선도국, 70.2%) 미국, 독일, 영국, 중국, 호주, 터키, 싱가포르 및 일본 등
	· (개발도상국, 29.8%) 태국, 몽골, 말레이시아, 베트남, 필리핀, 남아공 등
과제 속성	· 선도협력형(46%)→시장진출형(35%)→기술습득형(12%)→과학외교형(7%)순
주요 협력주체	· (한국-해외) 대학-대학(47%)→기업-기타(22%)→연구소-연구소(9%) 순
세부 추진내용	· 기술개발연구(41%)→연구인프라지원(30%)→인력교류(17%)→네트워크조성(12%)
연구목적(개발단계)	· 기초연구(42%)→개발연구(37%)→응용연구(13%)→기타(8%) 순
국가연구개발사업 내 R&D 국제협력 과제 비중	· 116건 중 58건(50%)으로서, 본래 국제협력 목적이 아닌 연구과제 측면에서도 자발적 국제협력이 활발히 진행 중

자료: 연구진 작성

3. 풍력

가. 해상풍력 기술 개요

해상 풍력발전은 해상에서 발생하는 바람의 운동에너지를 전기 에너지로 변환시켜 발생된 전력이 수용 전기 네트워크로 공급되는 기술로 정의된다.⁹⁵⁾ 특히, 부유식 해

95) Huenteler et al.(2016), 'Technology life-cycles in the energy sector - Technological characteristics and the role of deployment for innovation'

상 풍력발전은 완만한 해저면을 탐색하여 고정할 필요가 없기에, 수심 및 해저면 형태의 외부적 영향을 적게 받아 기존 접근이 불가능했던 먼 지역까지로의 설치 영역 확대가 가능하다. 깊은 바다 환경 내 강력한 풍황자원 활용으로 연간 발전량이 고정식 대비 우수하며, 단지 내 동일한 부유식 플랫폼의 양산 활용으로 비용절감이 가능한 장점 또한 지닌다. 하지만, 고정식 대비 제작 및 설치비는 낮은 반면, 계류시스템(mooring system)의 설계, 설치 및 원거리 유지 보수 등의 추가적 비용이 발생하여 총 비용은 고정식을 상회하게 된다.⁹⁶⁾

즉, 부유식 해상풍력은 부유체가 특정 관리 범위를 벗어나지 않도록 제어하는 정교한 해저 계류시스템(계류선 및 앵커링)에 대한 기술력 확보가 요구된다.⁹⁷⁾ 부유체 고정은 구조물의 유형 및 계류 수심에 따라 강철 체인으로 수용된 계류선 방식이 달라진다. 느슨한 계류선(slack catenary mooring system)은 부유체의 유연한 수직 및 수평 이동이 가능하여 풍랑에 맞서 매우 높은 안정성의 장점을 지니지만, 해저면에 계류선이 쓸림으로서 발생하는 유지보수 관리 노력이 더욱 필요하다. 인장각 계류선(tension-leg mooring system)은 반고정식으로 사전 인장되어 계류선과 부유체 간 결합성에서는 높은 안정성을 보이지만, 경직도가 높아 강한 풍랑에 취약하던 단점을 지닌다. 마지막으로, 팽팽한 계류선(taut catenary)은 하이브리드 형식으로써, 풍랑 및 계류선과 부유체 간 결합 측면에서 적정 수준의 안정성을 지닌다. 따라서, 해상 풍력발전의 효율화를 최대치로 이끌어내기 위해서는 파랑 강도 등 특정 해상 환경이 고려된 맞춤형 계류선 선택이 강조된다.

더 나아가, 부유식 해상 풍력발전은 파랑에 맞서 균형이 유지되어야 하는 바, 하중을 안정적으로 지지하는 하부구조물의 중요도가 매우 높은 특성 또한 지닌다. 파랑 및 조류에 의한 최소의 동요 응답에 대한 하부구조물의 이해 없이 대규모 부유식 해상풍력 단지를 구축 할 경우에는 시스템 오류 시, 충돌 및 연쇄 표류 등 물리적으로 그리고 경제적으로 큰 위험이 발생할 수 있기 때문이다. 따라서, 해상 풍력발전 기술의 하부구조물 시스템 역시 수심, 조류 및 파랑 강도 등 지형적 특성에 따라 직렬(Spar), 반잠

96) 한국에너지기술평가원(2021), 『2050 탄소중립 에너지기술 로드맵 풍력』

97) Yang et al.(2022), 'Dynamic response of an offshore floating wind turbine at accidental limit states-mooring failure event'

수(Semisubmersible), 플랫폼(TLP) 방식 등 전문화된 세부 기술요소로 하위 전개되는 특성이 나타난다.⁹⁸⁾ 최근에는 설치 위치와 기상 상태의 영향을 적게 받으면서도 예인선 활용 저비용 설치가 가능한 반잠수 방식의 하부구조물이 보편적으로 채택되고 있다.⁹⁹⁾ 반잠수 하부구조물은 수면관통부가 다수 지주로 구성되어 있어, 얇은 수심에서도 설치가 가능하고 계류시스템과의 연계비용이 낮다는 장점을 지니고 있으나 파동에 의한 불안정성이 높다는 단점을 지닌다.

[그림 4-25] 부유식 해상 풍력발전 하부구조물 유형



자료: Blue Power Partners(2022), 'Grow your knowledge on floating wind'

한편, 최근 풍력 터빈 기술 관련하여서는 동일 터빈 플랫폼에 블레이드 길이 및 타워 높이를 조립부착 식으로 대형화시키는 저비용의 가격주도형 제품 표준화 전략을 추구하는 기술 특성이 전개되고 있다.¹⁰⁰⁾ 풍속 환경에 맞추어, 조립 연장식 블레이드의 길이를 길고 짧게 변화시키거나 피치 각도까지 조절하는 등 출력의 최대화를 이끌어내면

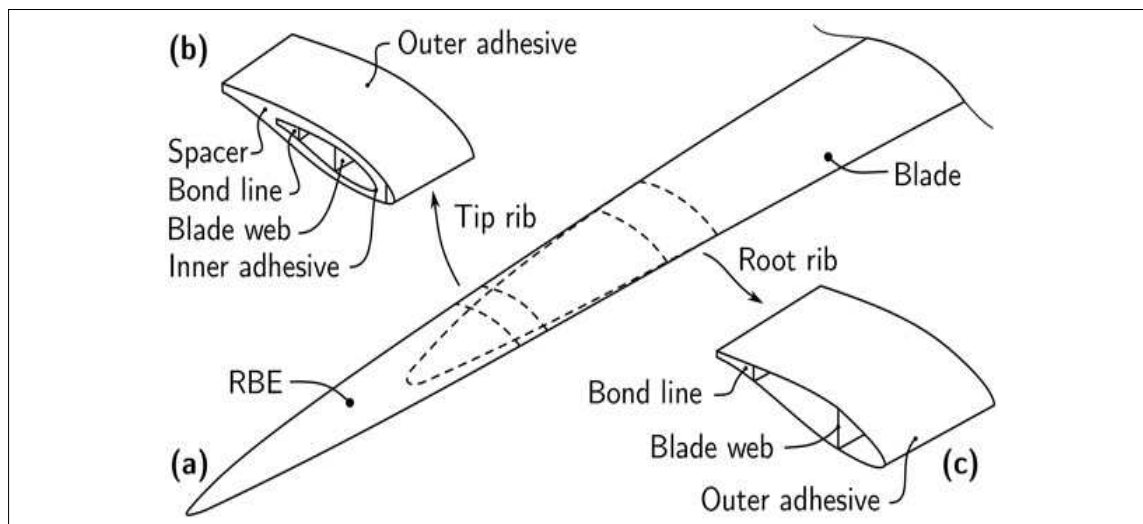
98) Blue Power Partners(2022), 'Grow your knowledge on floating wind'

99) KDB산업은행미래전략연구소(2023), 『부유식 해상풍력 하부구조물 기술 동향』

100) 한국환경정책평가연구원(2020), 『신재생에너지 확대와 미래 환경변화 대응을 위한 중장기 발전방향』

서, 풍력발전 설비 시스템 내 효율화를 도모 중이다.

[그림 4-26] 풍력 터빈 블레이드 확장 디자인



자료: Rosemeier and Saathoff(2020)

따라서, 부유식 해상 풍력발전 기술은 해양 하중과 터빈으로부터 전달되는 동적 하중에 대하여 높은 강도의 불규칙한 윈드시어(wind sheer), 파랑, 조류 및 해저질 환경 등 지역적 특성에 따른 전문화된 현장 맞춤형 기술이 계류시스템 및 하부구조물 역학에 요구되는 반면, 풍력 터빈블레이드라는 풍력발전의 기본 기술요소에 대하여서는 조립 연장식의 제품 효율화 및 표준화 전략 등이 전개되면서 전문화와 표준화가 동시에 발생하는 양손잡이적(ambidextrous) 움직임이 나타나는 것이 특징이다. 또한, 부유식 해상풍력 발전은 대형 발전기 적용이 수월하고 대단위 발전단지 개발에 제약이 없으므로, 기술의 발전이 전개될수록 향후 균등화발전원가(levelized cost of energy, LCOE)가 급속도로 하락할 것으로 예측되기에, 글로벌 탄소저감 강화 기조에 따른 시장 확대가 빠르게 진행될 것으로 기대된다.¹⁰¹⁾

101) 산업연구원(2021), 『그린뉴딜을 이끄는 해양재생에너지 혁신 전략: 부유식 해상풍력과 해상에너지』

나. R&D 국제협력 동향

풍력발전은 설치 장소에 따라 육상 풍력과 해상 풍력으로 구분되며, 우리나라는 지리적 제약조건으로 해상 풍력의 잠재성에 더욱 주목하고 있다. 국내 기업의 경우 하부구조물에 관한 글로벌 최고 수준에 근접한 기술 경쟁력을 갖춘 것으로 평가받고 있으나, 터빈이나 증속기 등의 주요 부품 기술수준은 아직도 기술격차가 존재한다.¹⁰²⁾ 따라서 우리 정부는 부유식 풍력발전기에 필요한 스마트 블레이드 사례에서 알 수 있듯이, 터빈, 블레이드 등의 기술 격차를 좁히기 위해 해외고급과학자초빙사업을 통한 고급기술인재의 교류를 지원하기도 한다. 또한, 해외 시장 진출을 위해 현지 환경에 맞춘 풍력기술 개발 및 실증, 비즈니스모델 개발에 관한 공동연구도 함께 진행 중이다.

보다 자세한 우리나라의 해상 풍력발전 R&D 국제협력 동향을 살펴보기 위하여, 지난 5년 간 국가연구개발사업 내 해당 부문 국제협력 현황을 상세히 점검해보고자 한다. 지난 2017년부터 2021년까지 최근 5년 동안의 국가연구개발사업 중 해상 풍력발전과 관련된 연구 과제 수는 연간 100여개 정도로, 태양광, 수소, CCUS 부문보다 훨씬 연구개발 과제수가 적은 것으로 나타난다. 전체 풍력 연구과제에서 차지하는 국제공동연구과제비중은 매년 6% 안팎을 차지하며 조금씩 변화를 보이고 있으나, 절대적인 수치로서 국제공동연구 과제는 매년 6개로 똑같이 유지되고 있어 실제 풍력발전 부문의 국제공동연구 변화가 크다고 보기는 어렵다.

〈표 4-20〉 풍력발전 관련 국제공동연구 과제 비중 ('17~'21)

해양 풍력발전	'17	'18	'19	'20	'21
총 연구	101	104	94	92	96
국제공동연구	6	6	6	6	6
국제공동연구 비중	5.94%	5.77%	6.38%	6.52%	6.25%

자료: 연구진 작성

102) 한국에너지기술평가원(2023b), 『에너지분야 해외시장진출·협력 기술 분석』 내 각 세부기술 트리별 기술자립도 및 해외의존도에 대한 5점 척도 기준 활용

동기간 해상 풍력발전 공동연구 협력국 분포를 살펴보면, 독일(6건), 프랑스(4건), 덴마크(3건)를 중심으로 하는 선진국이 60%를 차지한다. 독일의 경우에는 과기정통부가 지원하는 해외우수과학자초빙사업의 일환으로 부유식 풍력발전기를 위한 스마트 블레이드개발 연구를 국내 대학과 독일의 연구소간의 인력교류 형태로 공동 연구가 진행되고 있으며, 동시에 산업부에서 지원하는 기업-기업 간의 피치 베어링 기술 공동연구개발 프로젝트를 한국 기업이 진행하고 있다. 프랑스와 공동연구는 기업-기업 협력방식으로 부유식 구조물 부분의 기술개발연구를 한국 중소기업이 주관하여 진행하고 있다. 풍력 산업의 선구자라 할 수 있는 덴마크와의 협력은 블레이드 기술부분의 대학-대학 협력 프로젝트로 메가와트급 풍력발전기 적용을 위한 수동제어 로터 개발과 실증에 주력하여 진행되고 있다.

개도국 공동연구 비중은 나머지 40%를 차지하는데, 특히 몽골과의 공동연구협력이 8건으로 풍력발전부문 한국의 국제공동연구 활동이 가장 활발히 전개 중이다. 산업부 지원 몽골사업은 주로 한국 중소기업이 몽골 지역의 맞춤형 풍력발전시스템 개발과 실증, 풍력발전조성과 시장진출을 위한 목적으로 공동연구가 진행된다. 인도와의 협력은 기업이 중심이 되어 풍력단지 운영 측면 소형풍력발전 터빈 관련 현지 실증 공동연구를 진행한다. 탄자니아 2건의 과제는 풍력터빈설계 역량강화를 위해 한국 대학이 주관하여 현지 연구소 전문인력들과 협력연구를 진행하고 있다.

〈표 4-21〉 해상 풍력발전 공동연구 관련 협력국 동향 ('17~'21)

선진국		개발도상국	
독일	6	몽골	8
덴마크	3	인도	2
미국	1	탄자니아	2
노르웨이	2		
프랑스	4		
스페인	2		
합계	18 (60%)	합계	12 (40%)

자료: 연구진 작성

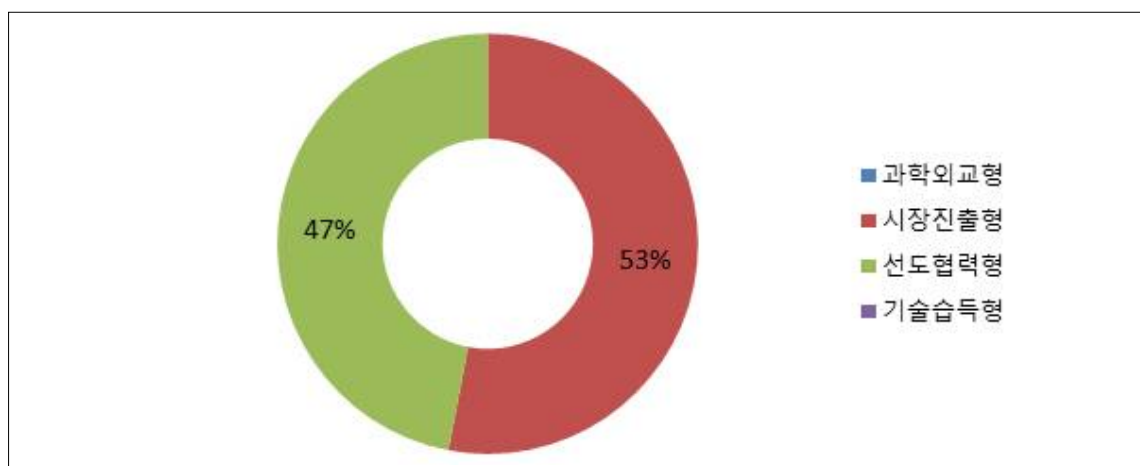
풍력발전 R&D 국제공동연구 과제 속성을 국내와 해외 협력국의 해당 연구기술의 기술성숙도 수준에 따라 나눈 4개의 유형을 구분하면 아래 표와 같다. 기술 노하우 전수를 통해 향후 시장진출을 도모하기 위한 목적의 시장진출형 연구과제는 총 16건으로 앞서 설명한 몽골을 비롯하여, 프랑스와 탄자니아, 노르웨이, 태국과의 공동연구 활동 등이 해당된다. 한편 공동연구를 통해 시장 초격차 유지를 노력하기 위한 선도협력형 연구과제의 경우는 독일, 스페인, 덴마크, 미국, 인도와의 협력이 포함된다. 한편, 해상 풍력발전 내 국제협력은 현재 기술자립도가 높은 세부기술들(풍력단지 엔지니어링, 부유식 구조물 및 블레이드 등)을 대상으로만 이루어지면서, 기술습득형 또는 과학외교형 협력들이 부재중인 한계를 보여준다. 해상 풍력발전은 전반적 기술수준이 선진국 대비 80%로서 매우 낮은 상황임에도, 해외의존도가 상대적으로 높은 풍력터빈 핵심기술(증속기 및 발전기)에 대한 보완성 측면의 공동연구개발 노력이 미진한 부분은 향후 반드시 개선되어야 할 것으로 사료된다.

〈표 4-22〉 풍력발전 공동연구 관련 과제 속성 현황 ('17~'21)

과제 속성	개요	기술자립도	해외의존도	건
과학외교형	•상호 공동연구를 통한 시장 기술 선점을 도모	4 미만	4 미만	0
시장진출형	•맞춤형 기술 노하우 전수를 통한 시장진출 도모	4 이상	4 미만	16
선도협력형	•고도화적 공동연구 통한 시장 초격차 유지 노력	4 이상	4 이상	14
기술습득형	•선도국으로부터 핵심 필요 기술 확보에 노력	4 미만	4 이상	0

자료: 연구진 작성

[그림 4-27] 해상 풍력발전 국제 공동연구 관련 과제 속성 비중 ('17~'21)



자료: 연구진 작성

국제공동연구의 협력 주체를 보다 상세하게 살펴보면, 가장 많은 유형은 국내기업과 현지기업이 협력하는 기업-기업 유형이 총 11건으로 가장 많은 것으로 집계되었다. 다음으로 한국기업과 기타 기관 협력인 기업-기타 유형이 총 8건인데, 주로 국내 중소기업이 현지 정부와 협력하여 연구인프라를 지원하는 프로젝트가 해당된다. 따라서 총 30건의 풍력발전 공동연구 중 63%에 해당되는 국제공동연구과제가 한국 기업이 주관하는 형태이다. 다음으로 한국의 대학이 주관하는 공동연구는 9건 그리고 국내 연구소가 주관하는 공동연구는 2건이며, 과기정통부가 지원하는 풍력발전 기술부문의 인력·인재관련 사업 5건 모두 국내 대학이 주관하는 협력사업인 것으로 확인되었다. 국내 연구소가 추진하는 풍력발전 국제공동연구는 2건에 불과하여, 연구소의 풍력부문 공동연구는 활발하지 않은 것으로 확인된다.

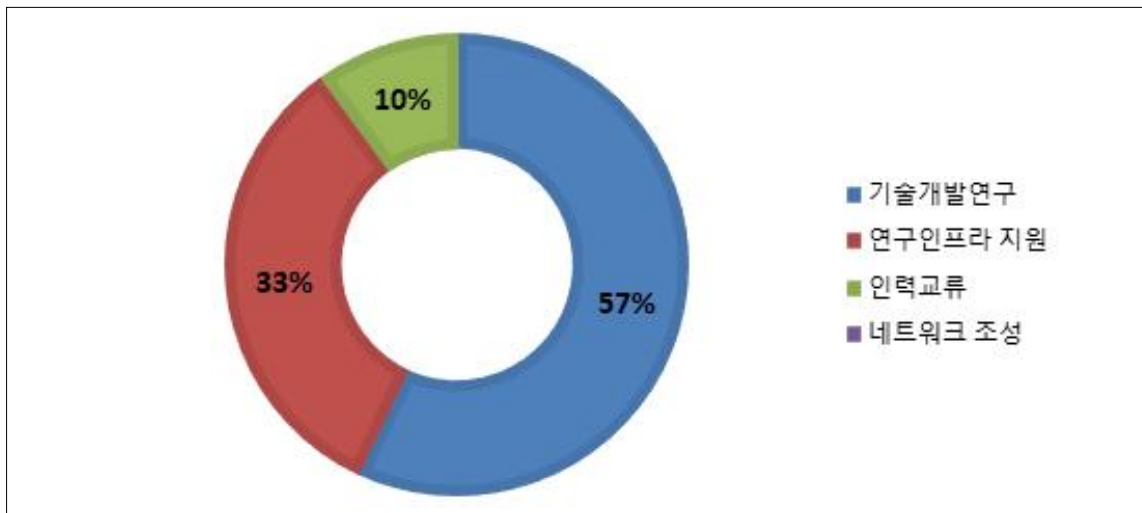
<표 4-23> 풍력발전 국제 공동연구 관련 협력 주체 양상 ('17~'21)

한국 \ 해외	대학	연구소	기업	기타	합계 (건)
대학	3	5	1	0	9
연구소	0	2	0	0	2
기업	0	0	11	8	19
기타	0	0	0	0	0

자료: 연구진 작성

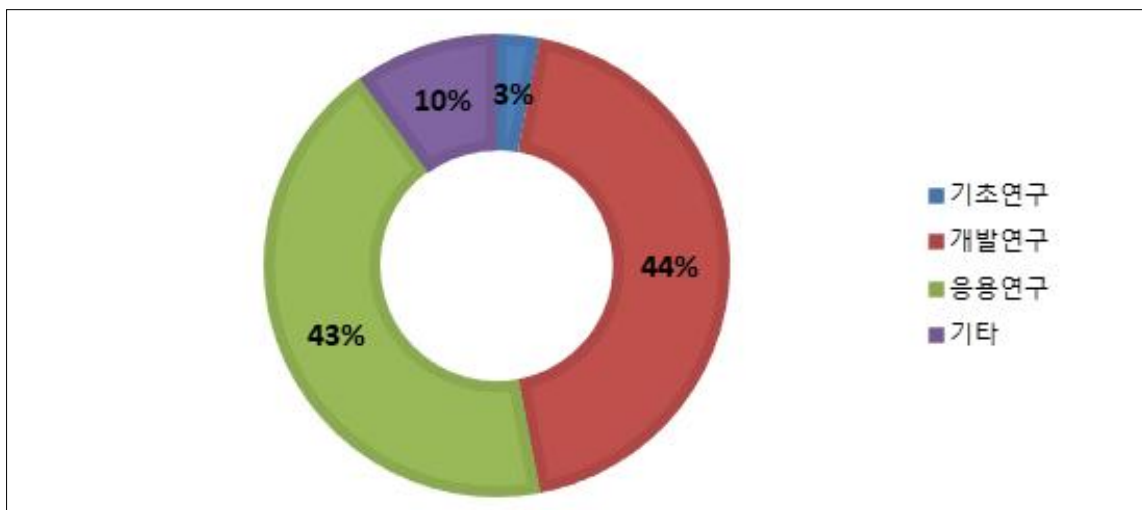
한편, 풍력발전 부문의 국제공동연구사업의 과제별 세부 추진내용을 살펴보면 크게 세 가지 유형으로 나뉜다. 절반 이상인 57%를 차지하는 공동연구 유형은 주로 기술개발 연구에 중점을 둔 협력활동이며, 연구인프라 지원을 위한 공동연구는 33%, 그리고 과 기정통부가 주로 지원하는 인력교류형 국제공동연구는 10%이다.

[그림 4-28] 해상 풍력발전 국제 공동연구 관련 세부 추진내용 비중 ('17~'21)



자료: 연구진 작성

[그림 4-29] 해상 풍력발전 국제 공동연구 관련 연구목적 비중 ('17~'21)



자료: 연구진 작성

연구개발 단계별 풍력발전 국제공동연구과제의 분포는 기초연구는 3%에 불과하며, 개발연구와 응용연구가 각각 44%, 43%를 차지하고, 기타는 10%의 비중을 차지하는 것으로 확인된다. 이는 우리나라뿐만 아니라, 전 세계적으로 풍력발전 관련 연구는 기술성숙화가 진행됨에 따라, 순수기초연구보다는 기술 단가를 낮추고 효율성을 높이는 방향으로 개발, 응용연구가 더 많이 수행되고 있는 추세이다.

풍력발전 부문의 국제협력과제가 기획 때부터 국제협력을 목적으로 설계된 것인지 혹은 연구개발수행단계에서 국제공동연구의 형태로 추진된 것인지에 대하여서도 분석을 진행하였다. 최근 5년 동안 진행된 국제공동연구과제 중 70% 과제가 국가연구개발사업 중 처음부터 국제협력을 목적으로 기획된 과제였으며, 나머지 30%는 국제협력을 목적으로 하는 것이 아닌, 핵심에너지기술 연구개발을 위해 기획된 과제의 수행과정에서 국제공동연구 활동으로 추진된 것으로 보인다. 국제협력사업 과 비-국제협력사업의 비중이 산업부 지원 사업의 경우에는 각각 64%, 36%로 구성된다. 그러나 과기정통부의 지원 사업은 국제연구인력교류이나 국가간 협력기반 조성을 위해 처음부터 국제협력사업으로 기획된 과제가 100%를 차지한다. 특히 과기정통부는 전문인력, 협력기반조성 등 연구생태계의 근본적 개선을 위한 부문에 주력하고 있는 것으로 보이는 반면, 산업부는 기업과 해당 산업의 경쟁력과 시장 확보에 필요한 핵심 기술개발에 집중하는 것으로 나타난다.

<표 4-24> 풍력발전 기술 관련 국가연구개발사업 내 부처별/사업속성 별 R&D 국제협력 과제 비중 ('17~'21)

부 처	합계 R&D 국제협력 사업 건	국제협력 목적 국가연구개발사업 건 (%)	국제협력 목적 국가연구개발사업 개요
산업통상자 원부	25	16 (64%)	- 산업기술국제협력 (6건) - 에너지국제공동연구 (10건)
과학기술정 보통신부	5	5 (100%)	- 인재활용확산지원 (1건) - 국제연구인력교류 (2건) - 국가간협력기반조성 (2건)
합계	30	21 (70%)	-

자료: 연구진 작성

풍력발전 R&D 국제협력에 관한 현황 분석을 요약하면 다음과 같다. 산업부 지원 연구과제가 83%를 차지하고, 한국기업이 주도하는 협력사업이 64%, 기초보다는 개발연구와 응용연구가 총 87%를 차지하고 있다. 즉 산업계 중심으로 핵심기술 개발과 응용, 실증에 중점적으로 투자되고 있는 것으로 나타났다. 이는 우리 기업의 해외시장 진출을 위한 기반 마련에 큰 도움이 될 수 있을 것으로 기대된다. 그러나 지난 5년 동안 보인 국제연구협력의 한계점도 보이는데, 무엇보다 풍력부문은 정부의 지원 비중이 매우 작다는 것이다. 국가연구개발사업 중 풍력부문 연구개발사업은 100건 미만에 그쳤으며, 이중 국제공동연구과제는 연간 불과 6건이었다. 또한, 근본적 기술자립을 위한 보완성 측면에서의 풍력터빈 핵심기술(증속기 및 발전기)에 대한 공동연구협력이 그간 진행되지 않았던 부분도 아쉬운 점으로 남는다.

〈표 4-25〉 풍력발전 R&D 국제협력 현황 종합 개요

풍력발전 국제협력 전략 방향	
(1) 국내 해상풍력단지는 보급 초기 단계로 해상풍력발전 단지개발·운영 전반에 있어 선도협력형 공동연구를 확대 중이나, 터빈 등 기술격차가 큰 핵심부품에 대한 기술습득형이 부재 (2) 시장 진출을 목적으로 현지 환경에 맞는 풍력기술 개발과 실증 및 협력기반 조성에 초점을 맞춰 기업 주도의 협력활동이 확대될 수 있도록 풍력산업 생태계 조성에 주목	
구분	개요
국제공동연구 비중	· 비중은 6% 안팎으로 해마다 약간의 변동이 있으나, 국제공동연구 과제 건수는 일정하게 유지됨(매년 5건)
부처별 과제 비중	· 산업통상자원부(83%), 과학기술정보통신부(17%)
주요 협력국	· (선도국, 60%) 독일, 프랑스, 덴마크, 노르웨이, 스페인, 미국 · (개발도상국, 40%) 몽골, 인도, 탄자니아
과제 속성	· 시장진출형(53%)→ 선도협력형(47%) 순
주요 협력주체	· (한국-해외)기업-기업(37%)→ 기업-기타(27%)→ 대학-연구소(17%) 순
세부 추진내용	· 기술개발연구(57%)→ 연구인프라지원(33%)→ 인력교류(10%) 순
연구목적(개발단계)	· 개발연구(44%)→ 응용연구(43%)→ 기타(10%)→ 기초연구(42%) 순
국가연구개발사업 내 R&D 국제협력 과제 비중	· 30건 중 21건(70%)으로서, 우수인력 교류, 협력기반 조성을 위해 기획된 과제가 주를 이루고 있음

자료: 연구진 작성

4. 수소 생산

가. 기술의 개요

수소는 화석연료를 대체할 수 있는 청정에너지원으로서 주요국 정부의 기후 공약을 지원하고 에너지 안보를 강화하는 데 중요한 역할을 한다. 수소는 최종 용도에서 화석 연료를 대체하거나 화석연료 기반 수소 생산을 재생 가능한 수소로 전환함으로써 화석 연료에 대한 의존도를 줄일 수 있다.

수소는 연료로 사용할 때 물만 나오는 친환경 연료로 탄소 감축의 ‘핵심 에너지원’ 가운데 하나이다. 또한, 화석연료, 원자력, 바이오매스 및 재생에너지원을 포함한 다양한 자원에서 생산할 수 있다. 수소제조 방법은 다양하며, 방법에 따라 탄소 배출량이 달라지기 때문에 수소 생산의 전 과정에 걸쳐 발생하는 온실가스의 양에 따라 수소를 색상으로 분류하고 있다. 전문가들은 이용 원료와 공정조건, 이용에너지 종류에 따라 9가지 색상(브라운, 그레이, 블루, 터키석, 레드, 퍼플, 핑크, 그린, 옐로우)으로 분류하고 있다.

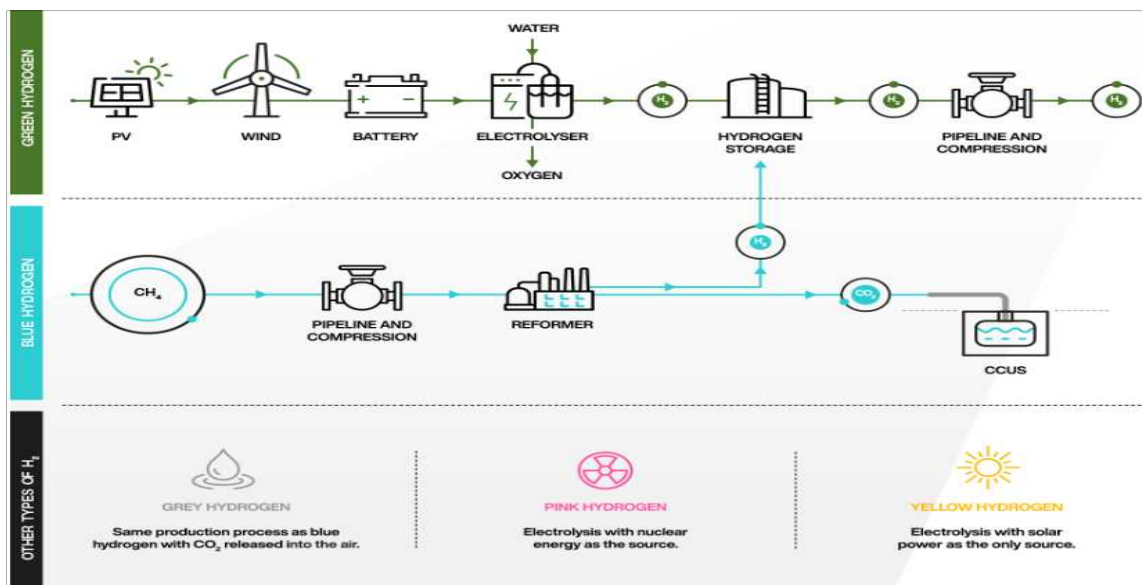
〈표 4-26〉 수소생산 기술 종류

구분	이용 에너지 종류	이용 원료	공정 조건	생산물
브라운	‘석탄이나 원자력’이용 열에너지	석탄+수증기+산소(O ₂)	Winkler 과정 (800~950°C) (가스화)	수소+CO ₂ (대기방출)
그레이	‘천연가스나 원자력’이용 열에너지	천연가스+수증기	수증기 개질(800~900°C)	수소+CO ₂ (대기방출)
블루	‘천연가스나 원자력’이용 열에너지	천연가스+수증기	수증기 개질(800~900°C)+CCU	수소+CO ₂ (%포집)
터키석	‘천연가스나 원자력’이용 열에너지	천연가스	열분해(600~900°C)	수소+C (고체)
레드	‘원자력’이용 열에너지	물(H ₂ O)	열화학(~950°C)	수소+산소
퍼플	원자력발전 이용 전기+열에너지	물(H ₂ O)	열화학+전기분해 (650~850°C)	수소+산소
핑크	원자력발전 이용 전기+열에너지	물(H ₂ O)	전기분해(20~80°C or 650~850°C)	수소+산소
그린	재생에너지 발전 이용 전기에너지	물(H ₂ O)	전기분해(20~80°C or 650~850°C)	수소+산소
옐로우	상용전력망(Grid)이용 전기에너지	물(H ₂ O)	전기분해(20~80°C or 650~850°C)	수소+산소

자료: 가스신문(2023. 2. 15.), 「2030년 세계 수소생산량 1100만톤...그린수소가 70% 차지」(검색일: 2023. 6. 5.)

수소는 생산방식과 온실가스 배출 정도에 따라 크게 그레이 수소, 블루수소, 그린수소로 구분된다. 현재 생산되고 있는 수소의 약 96%는 화석연료로부터 생산되는 ‘그레이 수소’로서 천연가스의 주성분인 메탄을 “수증기 개질(Steam Reforming, SR)”이라는 과정을 통해 만들어 지는데, 약 1kg의 수소를 생산하는 데 약 10kg의 이산화탄소가 배출되는 것으로 알려져 있다.¹⁰³⁾ 블루수소는 그레이수소와 마찬가지로 수증기 개질을 통해 생산하지만, 생산과정 중 발생하는 이산화탄소를 CCS 기술을 이용해 따로 포집·저장한다는 점에서 다르다. 하지만 블루수소는 여전히 화석연료인 메탄을 활용하기 때문에 온실가스와 대기오염 물질을 배출한다는 한계가 있다. 그린수소는 태양광이나 풍력과 같은 재생에너지원에서 얻은 전기로 물을 전기분해하여 수소와 산소를 생산한다. 따라서 그린수소는 생산 과정에서 이산화탄소 배출이 전혀 없는 ‘청정수소 또는 친환경 수소’라 불린다.

[그림 4-30] 수소 생산 방식(그린, 블루, 기타)에 따른 차이



자료: Petrofac 홈페이지, “The difference between green hydrogen and blue hydrogen”,
<https://www.petrofac.com/media/stories-and-opinion/the-difference-between-green-hydrogen-and-blue-hydrogen/> (검색일: 2023. 6. 7.)

103) Global Auto News(2021. 8. 10), 「그레이수소, 블루수소, 그린수소란?」, http://global-autonews.com/bbs/board.php?bo_table=bd_013&wr_id=1175 (검색일: 2023. 6. 7.)

현재 그린수소는 전체 수소 생산량의 극히 일부분을 차지하지만 재생에너지 비용이 계속 하락함에 따라 그린수소 생산은 증가할 것으로 예상된다. <표 4-27>에 따르면 BloombergNEF는 2030년부터 최소비용이 그린수소가 가장 저렴해지고, 2050년에는 최소부터 최대까지 그린수소가 가장 저렴할 것이라고 예상하고 있다.

<표 4-27> 그린수소, 블루 수소, 그레이수소의 생산비용, 현재와 전망

(단위: US\$/kg)

구분		2021년	2025년	2030년	2040년	2050년
그린수소	최소	2.03	1.37	0.96	0.71	0.54
	최대	11.81	6.11	3.32	2.04	1.57
블루수소	최소	1.29	1.34	1.40	1.43	1.39
	최대	2.85	2.66	2.63	2.58	2.51
그레이수소	최소	0.86	0.91	0.97	1.05	1.08
	최대	2.26	2.07	2.06	2.08	2.09

자료: 가스신문(2023. 2. 15.)¹⁰⁴, BloombergNEF(2021. 5. 5.)¹⁰⁵

한국은 수소 기술분류체계를 5개 대분류로 분류하여 각각의 과학기술적·산업적 특성을 고려하여 세부기술로 분류하고 있다. 특히 수소 생산은 연료 이용 수소 생산, 폐자원/바이오매스 이용 수소생산, 물분해 수소생산으로 분류하고 있다.

<표 4-28> 수소생산 기술분류체계(안)

대분류	중분류	소분류
생산	1-1. 연료 이용 수소생산	개질 반응, 가스화 반응, 생물학적 전환 반응
	1-2. 폐자원/바이오매스 이용 수소생산	가연성 폐자원 가스화, 생물학적 발효, 바이오매스 가스화
	1-3. 물분해 수소생산	전기 분해, 광 분해, 열 분해, 초고온가스로

자료: 수소 기술개발 로드맵(안)(2019. 10. 31.), pp. 3~4에서 생산 부분만 발췌

104) 가스신문(2023. 2. 15.), “2030년 세계 수소생산량 1100만톤...그린수소가 70% 차지”, <http://www.gasnews.com/news/articleView.html?idxno=108984> (검색일: 2023. 6. 5.)

105) BloombergNEF(2021), “‘Green’ Hydrogen to Outcompete ‘Blue’ Everywhere by 2030”, <https://about.bnef.com/blog/green-hydrogen-to-outcompete-blue-everywhere-by-2030/> (검색일: 2023. 6. 5.)

앞서 살펴본 것처럼, 수소 생산 기술은 생산 방식과 친환경성 정도에 따라 분류된다. 현재는 천연가스나 석유 등 화석연료를 개질해 수소를 생산하는 방법이 주로 활용되고 있다. 이는 생산과정 중 이산화탄소를 대기로 방출하기 때문에 태양광, 풍력 등과 같은 재생가능에너지원에서 생산한 전기로 물을 전기분해해서 수소를 얻는 그린수소를 목표로 기술 개발이 이루어지고 있다.

재생에너지를 활용한 그린수소를 생산하는 수전해 기술방식은 물의 이온화에 활용되는 전해질에 전력을 공급하여 물을 수소와 산소로 분해하는 기술이다. 전해질 종류에 따라 알칼라인(Alkaline Electrolysis Cell, AEC), 양이온 교환막(Polymer Electrolyte Membrane Electrolysis Cell, PEMEC), 음이온 교환막(Anion Exchange Membrane Electrolysis Cell, AEMEC), 고체산화물(Solid Oxide Electrolysis Cell, SOEC)로 분류된다.

그린수소 생산을 위한 수전해 기술 중 알칼라인 수전해(AEC) 기술이 장기간 기술개발로 상용화 진척이 가장 많이 되었으며, 양이온 교환막 수전해(PEMEC) 기술은 상용화 초기 단계에 있다. 차세대 그린수소 생산 기술이라 할 수 있는 고체산화물(SOEC) 기술, 음이온 교환막(AEMEC) 기술은 연구개발 중에 있다. 이처럼 경제성과 친환경성, 에너지 효율을 제대로 확보한 수소에너지가 상용화되지 않고 있는 상황이다.

장기적으로는 수소 생산의 경제성 및 효율성 확보를 위해 수소 생산 뿐만 아니라 저장·운송·활용의 전주기 기술혁신 필요하다.

〈표 4-29〉 수전해 기술 비교

구분	상용화 그린수소 생산 수전해 기술		차세대 그린수소 생산 기술	
	AEC	PEMEC	SOEC	AEMEC
전해질	알칼리용액	양이온 교환막	고체산화물	음이온 교환막
사용전극(촉매)	니켈/철	백금, 이리듐	니켈 도핑 세라믹	비귀금속계 촉매
작동온도(°C)	60-90	50-80	700-1000	40-80
작동압력(bar)	< 30	< 70	< 10	< 35
전류밀도(A/cm²)	0.2-0.8	1-2	0.3-1	0.2-2
설비효율(kWh/kg)	50-78	50-83	45-55	57-69
수명(h)	60,000	50,000-80,000	< 20,000	> 5,000

구분	상용화 그린수소 생산 수전해 기술		차세대 그린수소 생산 기술	
	AEC	PEMEC	SOEC	AEMEC
스택 단위(kW)	1,000	1,000	5	2.5
기술개발 정도	상용기술	상용기술	연구개발	연구개발

자료: 국가나노기술정책센터(2022), 「수전해 그린수소와 나노기술」, 『나노기술 이슈페이퍼 2022-01』, p. 12;
IRENA(2021), Chemie, Ingenieur, Technik, 93(2021) 706

알칼라인 수전해(AEC) 기술은 알칼리 전해액을 이용하여 물을 전기분해하는 기술로서 현재 수전해 기술 중 상용화가 가장 많이 진척되었으며, 장기간 기술개발 연구로 안정적이고, 국내에서도 일부 시판되고 있다.

양이온 교환막 수전해(PEMEC) 기술은 이온전도성 고분자 전해질막(PEM)을 전해질로 이용하는 수전해 방식으로, 아직 상용화 초기 단계에 있다. 고체산화물 수전해(SOEC) 기술은 고체산화물 전해질을 이용해 800도 이상의 고온 수증기를 전기분해하여 수소를 생산하는 기술이며, 고온 운전의 안전성을 위한 내열 소재 확보와 조립에서의 기술적 문제 해결을 위한 연구개발이 필요하다. 음이온 교환막 수전해(AEMEC) 기술은 상용 수전해 기술과 재생에너지 설비 간 연계 시 발생하는 단점들을 보완한 차세대 수전해 기술로서 상용화 기술개발이 필요하다.

<표 4-30> 주요국의 그린수소 생산 기술 동향

구분	AEC	PEMEC	SOEC
덴마크	Green Hydrogen社は Siemens, 덴마크공대, Aarhus 대학으로 구성된 HyProvide 프로젝트를 통해 85% 효율을 가진 저가 모듈형 250 kW급 알칼라인 수전해 스택 개발	-	Haldor Topsoe社は 금속지지형 셀을 이용한 스택 개발을 통해 약 600℃의 온도에서 구동이 가능한 고체산화물 수전해기술을 개발하고 있음
독일	2011년~2014년 독일항공우주센터, 덴마크공대, 벨기에의 Hydrogenics Europe NV로 구성된 RESelyser 프로젝트 컨소시엄은 재생에너지 연계 고효율 알칼라인 수전해 기술개발 추진,	독일 Rhineland社は REFHYNE 실증 프로젝트를 통해 (2018년~2022년)를 통해 100MW급 규모의 고분자전해질 수전해 시스템을 구축할 예정임.	Sunfire社에서는 가역 고체산화물 연료전지-수전해 시스템인 RSOC(Reversible Solid Oxide cell) 시스템 개발하여 45%의 가역운전효율을 보이고 있으며, BOEING社와

구분	AEC	PEMEC	SOEC
	76% 효율을 가진 10kW급의 스택 개발		공동으로 실증운전을 추진함
미국	National Renewable Energy Laboratory(NREL)는 2003년 10kW급 알칼라인 수전해 스택을 개발하고, 2017년 재생에너지 연계 250 kW급 수전해 시스템 개발	-	National Lab의 기술력 및 설비를 중심으로 대학과 기업체가 협력하는 방식으로 고체산화물 수전해 기술개발이 추진되고 있음
영국과 프랑스	-	영국과 프랑스가 공동으로 추진하는 NEPTUNE(next-generation PEM electrolyser under new extremes) 프로젝트 (2018년~2021년)는 고분자 전해질 수전해의 전류밀도 및 압력 향상을 목표로 함.	-
한국	과기정통부 '수소에너지혁신기술개발('19~'23)' 사업을 통해 2019년부터 재생에너지 연계형 AEC 핵심기술 개발 연구단이 운영되고 있음. 연구단에서 세계 최고 수준인 전력소모량 51kWh/kg-H ₂ , 운전 전류밀도 0.6A/cm ² , 효율 82%의 단위전지를 개발하여 차세대 AEC 원천기술을 확보함	과기정통부 '수소에너지혁신기술개발('19~'23)' 사업을 통해 2019년부터 PEMEC 핵심 원천기술개발 연구단이 운영되고 있음. 수전해 촉매 제조에 필수적인 이리듐의 함량을 최대 80% 이상 줄일 수 있는 이중도금 전극기술을 개발함.	21세기 프론티어사업(고효율 수소에너지 제조·저장·이용 개발사업, '03~'13)을 통해 평판형 고체산화물 스택을 이요한 수전해 수소 제조 원천기술을 확보함. 또한 과기정통부, 산업부, 환경부(신재생에너지 하이브리드 이용 미래 에너지저장기술개발, '17~'23)을 통해 신재생에너지(폐기물에너지) 연계 고온·고압의 폐열을 활용한 kw급 양방향 수전해 연구(가역연료전지-고체산화물 수전해 시스템)를 진행중

자료: 김기봉·김태경(2021), 「수소 생산」, 『KISTEP 기술동향브리프』 2021-02호, pp. 8-12; 국가나노기술정책센터(2022), 「수전해 그린수소와 나노기술」, 『나노기술 이슈페이퍼』 2022-01, pp. 34-38

글로벌 수소 경제는 초기 단계에 있으며 2050년까지 순 제로 목표에 맞춰 수소 개발을 진행하고 수소 비용을 다른 연료와 경쟁할 수 있는 수준으로 낮기 위해 IEA는 에너지 전환에서 수소 배치에 필요한 5대 핵심 정책 영역을 설명하고 있다(IEA, 2022).

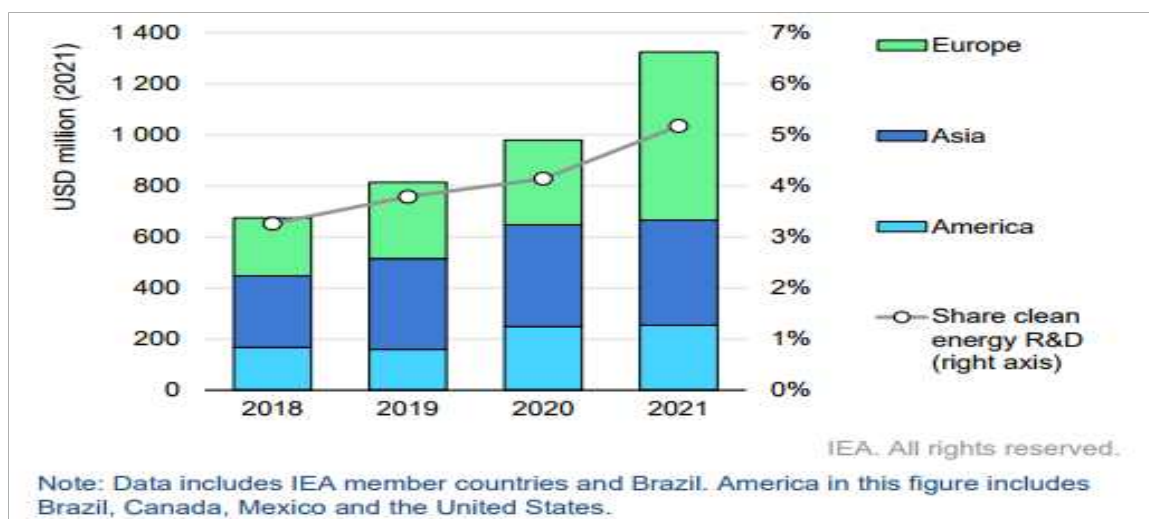
<표 4-31> 에너지 전환에서 수소 배치 가속화에 필요한 5대 핵심 정책 영역

영역	주요 내용
1. 목표(targets) 및 장기 정책 신호(signals) 설정	미래의 수소 시장이 있을 것이라는 확신을 이해 관계자에게 제공하기 위해 전반적인 에너지 정책 프레임워크에서 수소의 역할에 대한 비전을 구축하기 위해 목표 및 장기 정책 신호 설정
2. 저배출 수소를 위한 수요 창출 지원	청정 에너지 벡터로의 채택을 촉진하는 핵심 수단으로서 저배출 수소에 대한 수요 창출을 지원하는 정책
3. 투자 위험 완화	수소 가치 사슬 전반에 걸친 프로젝트의 투자 위험을 완화하고 자금조달을 용이하게 하며 배치를 가속화하는 정책
4. R&D, 혁신, 전략적 실증프로젝트, 지식 공유 촉진	수소 기술의 원가 절감 및 경쟁력 제고에 필수적인 R&D, 혁신, 전략적 실증프로젝트, 지식 공유 등을 추진
5. 적절한 규제 프레임워크, 표준 및 인증시스템 수립	저배출 수소 시장에서 관행을 보장하고, 장벽을 완화하고, 거래를 촉진하고, 투자자와 소비자 신뢰를 높이기 위해 적절한 규제 프레임워크, 표준 및 인증시스템을 수립

자료: IEA(2022), Global Hydrogen Review 2022, p. 181

수소 기술에 대한 연구·개발·실증(Research, Development and Demonstration, RD&D)은 수소 기술의 실행가능성을 입증하고 상용화에 근접한 기술의 지속적인 비용 절감을 위해 매우 중요하다.

수소 기술에 대한 RD&D 공공자금은 2017년 이후 크게 증가하였다.

[그림 4-31] 2018-2021년 지역별 수소 기술에 대한 정부 R&D 지출

자료: IEA(2022), Global Hydrogen Review 2022, p. 201

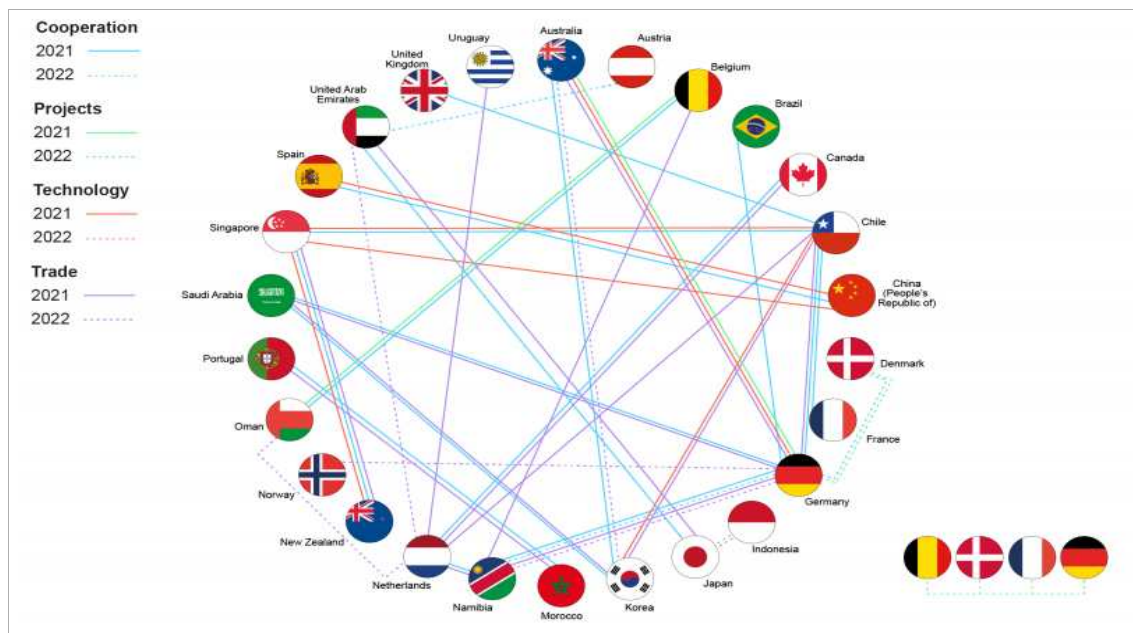
<표 4-32> 2021-2022년 주요국 수소 기술 실증 프로젝트를 위한 프로그램

국가명	프로그램명	주요 내용
호주와 독일	HyGATE	수소 공급망에 따른 실증 및 연구 프로젝트에 AUD 5천만(USD 3,600만)/ EUR 5천만(USD 5,300만) 지원
브라질	Missão Estratégica Hidrogênio Verde	수소 허브 건설을 포함한 연료 혁신에 BRL 1,800만(USD 3,600만) 지원
덴마크	Energy Technology Development and Demonstration Program	수소를 포함한 그린 프로젝트에 DKK 6억2,200만(USD 8,800만) 지원
EU	Innovation Fund	수소를 포함한 그린 프로젝트에 DKK 6억 2,200만(USD 8,800만) 지원
독일	Hydrgen Flagship Projects	전해조 제조, 해상 수소 생산 및 수소 운송에 ERU 7억(USD 8억 2,800만)
일본	Green Innovation Fund	대규모 수소 및 파생상품 공급망, 철강생산 및 재생가능한 수소 생산에 사용을 위해 JPY 2조(USD 160억)
네덜란드	DEI+	수소 제품 및 서비스 확장을 위해 ERU 3,000만(USD 3,100만)
영국	Low Carbon Hydrogen Supply 2	광범위하고 혁신적인 저탄소 수소 공급 솔루션을 개발하는 데 도움이 될 수 있는 프로젝트를 시연하기 위해 GBP 6,000만(USD 7,500만)
미국	Bipartisan Infrastructure Law - R&D funding provisions	전기분해에 USD 10억, 청정 수소 기술 제조에 USD 5억 지원

자료: IEA(2022), Global Hydrogen Review 2022, pp. 203-204

개별적인 국가적 노력을 넘어, 목표를 조정하고 시장 규모를 늘리고 지식 공유와 모범 사례 개발을 촉진하기 위해서는 국제협력이 무엇보다 중요하다.

[그림 4-32] 2020-2022년 수소 개발에 대한 국제협력 관계도



자료: IEA(2022), Global Hydrogen Review 2022, p. 205

나. R&D 국제협력 동향

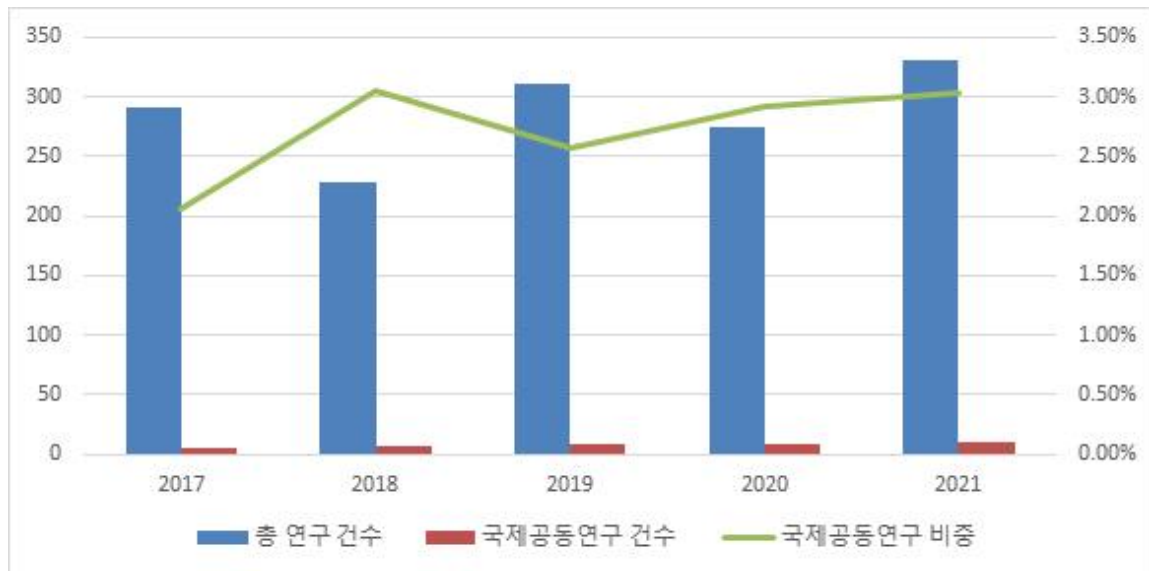
본 절에서는 한국의 수소생산 기술 관련 국제협력 동향('17~'21)을 NTIS DB 분석을 통해 살펴보고 그 방향성을 탐색해 보고자 한다. 먼저, 2017년부터 2021년까지 수소생산 기술 관련 연구과제를 과학기술표준분류 및 국가전략기술 분류체계로 매핑한 결과, 국제공동연구 건수는 총 39건이며 연도별 건수는 증가하는 추세를 보이며, 연도별 비중은 2017년 2.06%에서 2018년 3.05%로 증가하다가 2019년 2.57%로 감소하다 2021년까지 지속적으로 증가하고 있다.

〈표 4-33〉 2017~2021년 수소생산 기술 관련 국제공동연구 과제 건수 및 비중

수소생산 기술	'17	'18	'19	'20	'21
총 연구 건수	291	229	311	274	330
국제공동연구 건수	6	7	8	8	10
국제공동연구 비중	2.06%	3.05%	2.57%	2.91%	3.03%

자료: 연구진 작성

[그림 4-33] 2017~2021년 수소생산 기술 관련 국제공동연구 과제 건수 및 비중



자료: 연구진 작성

수소생산 기술 관련 부처별 국제공동연구 현황('17~'21)으로는 과기정통부가 가장 큰 비중을 차지하며(76%, 30건), 그 다음으로 산업부(18%, 2건), 교육부(5%, 2건)로 나타났다.

<표 4-34> 2017~2021년 수소생산 기술 관련 부처별 국제공동연구 과제 건수

부 처	'17	'18	'19	'20	'21	총계
산업통상자원부	1	2	1	1	2	7
과학기술정보통신부	5	5	7	6	7	30
중소벤처기업부	0	0	0	0	0	0
국토교통부	0	0	0	0	0	0
교육부	0	0	0	1	1	2

자료: 연구진 작성

동기간 수소생산 기술 분야 공동연구 최대 협력국은 미국으로서 20건을 기록하고 있으며, 주요 협력국으로는 프랑스, 캐나다, 유럽, 독일 순으로 나타났다. 선진국과의 협력 비중은 80%를 차지하고 있으며, 주로 기술 선진국들과의 고도화적 국제공동연구가 추진되고 있다. 개발도상국과의 협력은 친환경 그린수소 생산을 위한 원천기술 적용, 기술사업화 및 시장진출을 위한 협력체제로 강화되고 있다.

<표 4-35> 2017~2021년 수소생산 기술 분야 공동연구 관련 협력국 동향

선진국		'개발도상국	
미국	20	중국	5
프랑스	5	인도	1
캐나다	3	아랍에미리트	1
유럽	3	라오스	1
독일	2		
합계	33 (80%)	합계	8 (20%)

주: 과제당 협력국이 2개인 경우, 중복하여 집계, 해외협력 대상국이 정해지지 않은 경우(미정) 9건
 자료: 연구진 작성

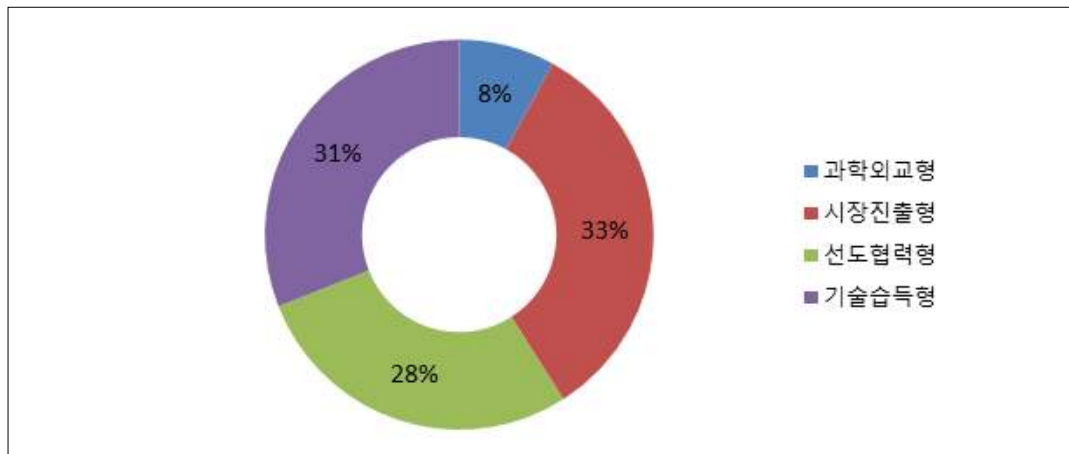
해당 국제공동연구 과제 속성을 국내와 해외 협력국의 기술성숙도 수준에 따른 4분면인 과학외교형, 시장진출형, 선도협력형 및 기술습득형으로 구분하였을 시, 시장진출형이 13건(33%), 기술습득형이 12건(31%), 선도협력형이 11건(28%), 과학외교형이 3건(8%)을 차지한다.

<표 4-36> 2017~2021년 수소생산 기술 분야 국제 공동연구 관련 과제 속성 현황

과제 속성	개요	건수
과학외교형	•상호 공동연구를 통한 시장 기술 선점을 도모	3
시장진출형	•맞춤형 기술 노하우 전수를 통한 시장진출 도모	13
선도협력형	•고도화적 공동연구 통한 시장 초격차 유지 노력	11
기술습득형	•선도국으로부터 핵심 필요 기술 확보에 노력	12

자료: 연구진 작성

[그림 4-34] 수소생산 기술 국제 공동연구 관련 과제 속성 비중 ('17~'21)



자료: 연구진 작성

보다 구체적으로 살펴보자면, 한국-해외 주요 협력 주체 양상 현황은 연구소-대학이 10건 (26%)으로 비중이 가장 크며, 그 다음은 대학-연구소 7건(18%), 연구소-기업 6건(15%), 대학-대학 5건(13%), 대학-기타 4건(10%), 연구소-연구소 3건(8%) 및 연구소-기타 3건 (8%), 기업, 대학-기업 1건(2%) 순으로 나타난다. 연구소-대학, 대학-연구소의 경우에는 수소생산 기술 R&D 관련 미국 및 유럽 내 주요 연구소 및 대학들과의 고도화적 협력연구가 주를 이루고 있다. 수소생산 기술 분야에서는 기업과의 협력이 거의 없는데, 이는 기술 상용화 기술 개발 및 사업화 지원을 통한 해외시장 진출이 아직 활발하지 않다는 점을 시사 키도 한다.

<표 4-37> 수소생산 기술 국제 공동연구 관련 협력 주체 양상 ('17~'21)

한국 \ 해외	대학	연구소	기업	기타	총 건수
대학	5	7	0	4	16
기업, 대학	0	0	1	0	1
연구소	10	3	6	3	22
기업	0	0	0	0	0
기타	0	0	0	0	0

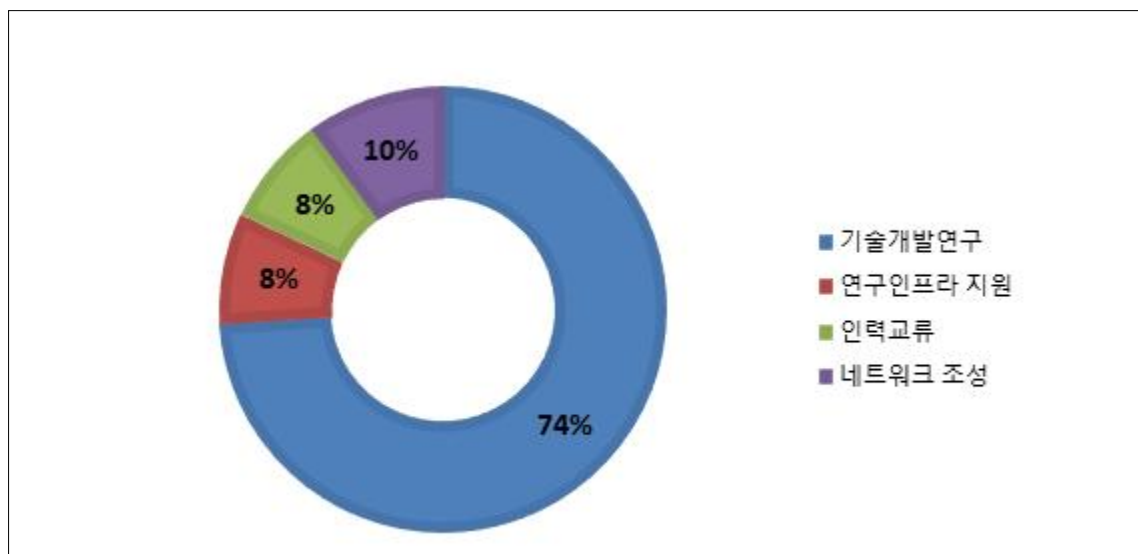
주: 1) 협력 주체가 2개 이상일 경우 표시

2) 해외협력 대상주체가 정해지지 않은 경우 기타로 분류

자료: 연구진 작성

또한, 수소생산 기술 분야 국제공동연구 과제의 세부 추진내용으로서는 기술개발연구가 74건(74%), 네트워크 조성 4건(10%), 연구인프라 지원 3건(8%) 및 인력교류 3건(8%) 및 순이다. 해당 결과 역시 글로벌 시장 내 초격차 유지를 위해 선진국과는 고도화적 기술개발, 새로운 혁신 창발을 위한 네트워크 조성에 집중하는 동시에, 개발도상국 대상으로는 연구인프라 지원 및 인력교류를 통한 시장 내 영향력 확대에 있다고 볼 수 있다 (선진국 공동연구 협력 80%, 개발도상국 공동연구 협력 20%).

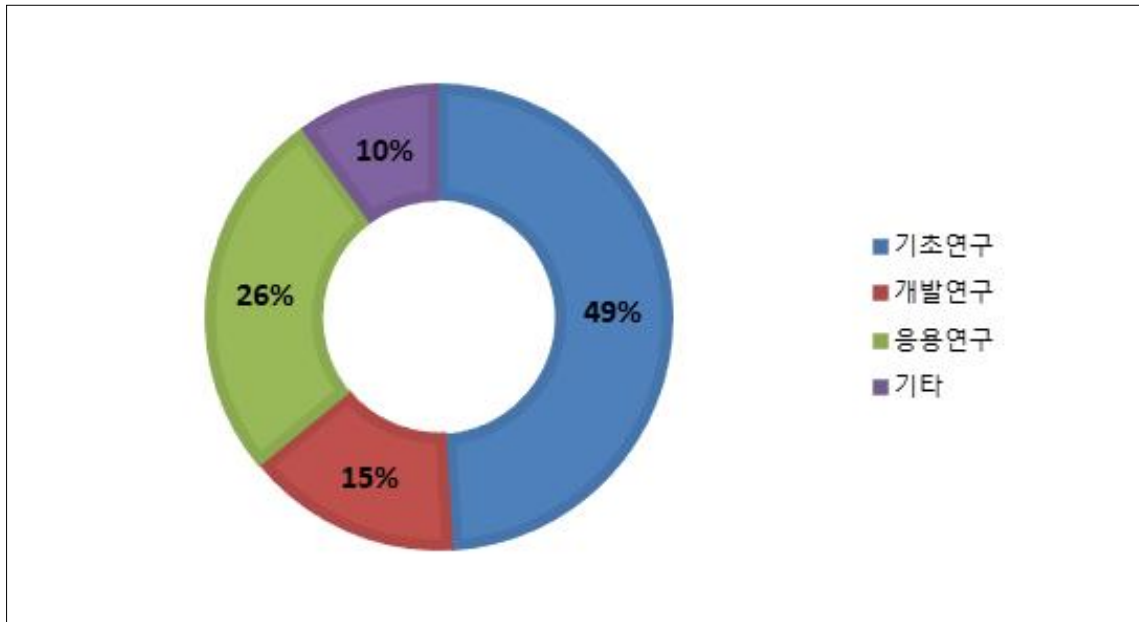
[그림 4-35] 수소생산 기술 국제 공동연구 관련 세부 추진내용 비중 ('17~'21)



자료: 연구진 작성

한편, 수소생산 기술 분야 국제공동연구 과제 관련 연구목적(연구개발단계)으로는 기초연구 19건(49%), 응용연구 10건(26%), 개발연구 6건(15%), 기타 4건(10%) 순으로 나타났다. 즉 수소생산 기술은 개발연구보다는 기초연구 및 응용연구의 투자 비중이 높게 나타났다.

[그림 4-36] 수소생산 기술 국제 공동연구 관련 연구목적 비중 ('17~'21)



자료: 연구진 작성

더 나아가, 수소생산 기술 관련 국가연구개발사업 내 부처별/사업속성 별 R&D 국제협력 과제 비중을 살펴보면(〈표 4-38〉 참조), 수소생산 기술 분야 R&D 생태계 내에서 모든 사업은 국내기술의 고도화 및 상용화를 위해 국제협력을 추진하려는 경향을 보인다.

**<표 4-38> 2017~ 2021년 수소생산 기술 관련 국가연구개발사업 내
부처별/사업속성 별 R&D 국제협력 과제 비중**

부 처	총 R&D 국제협력 사업 건	국제협력 목적 국가연구개발사업 건 (%)	국제협력 목적 국가연구개발사업 개요
산업통상 자원부	7	7 (100%)	에너지국제공동연구 (6건) 금속자원 회수 사용량 저감 및 대체기술 개발(1건)
과학기술정 보통신부	30	30 (100%)	(구)신진연구지원사업(후속연구지원) (4건) KAIST-KUSTAR 교육·연구협력사업 (1건) KOREA CCS 2020 (2건) 기본연구 (1건) 기후변화대응 기초원천기술개발과제 (2건) 민간수탁활성화지원사업 (2건) 수소에너지혁신기술개발사업 (3건) 에너지 전환 3020/4035 실현을 위한 재생에너지 혁신기술 개발 (1건) 중소중견기업기술지원 및 서비스사업 (1건) 지구온난화대응에너지환경기초원천기술개발 (1건) 창의/융합소재 개발사업 (1건) 한-EU 공동연구지원사업 (3건) 해외고급과학자초빙(Brain Pool) (1건) 해외고급과학자초빙사업 유형2 (1건) 해외우수과학자유치사업(BP)유형2 (1건) 해외우수연구기관유치사업 (5건)
중소벤처기 업부	0	0 (0%)	
국토교통부	0	0 (0%)	
교육부	2	2 (100%)	4단계 BK21사업 (2건)
합계	39	39 (100%)	

자료: 연구진 작성

〈표 4-39〉 수소생산 기술 분야 R&D 국제협력 현황 종합 개요

국제협력 전략 방향	수소생산 기술 분야 과제
(1) 미국, 프랑스, 캐나다 등 기술선도국 내 주요 대학·연구소와의 고도화적 R&D 협력을 통한 그린수소 제조 기술 초격차 유지 (2) 중국, 인도, 아랍에미리트, 라오스 등 개발도상국과는 기술개발 연구 및 인력교류(기술이전 및 기술상용화)를 통해 개도국 그린수소 생산 시장선점 및 기술 영향력 확대	· 화석연료개질기술: 원천기술력이 부족하며, 대부분 해외 기술선도기업 라이선스를 바탕으로 이루어져 있으며 국산화 기술의 안정성 검증 시급함. 최근 수소 경제활성화 로드맵 및 정책을 위한 정부 및 기업 등의 지원과 관심이 높아 이를 시행한다면 추후 선도그룹으로 도약 가능성 있음. · 생물학적 수소제조 기술: 대학 및 연구소를 중심으로 원천기술 연구가 진행 중임. 전문 인력, 인프라가 부족하고, 개발 기술의 실용화 연구 및 대규모 실증 연구가 많이 필요한 상황임. · 물분해 수소제조 기술: 그린수소 생산기술개발이 중요해짐에 따라 수전해 기술에 대한 관심과 R&D 투자가 증가하고 있음. 다만 현재 알칼라인 수전해(AEC) 기술이 장기간 기술개발로 상용화 진척이 가장 많이 되었으며, 양이온 교환막 수전해(PEMEC) 기술은 상용화 초기 단계에 있음. 차세대 그린수소 생산 기술이라 할 수 있는 고체산화물(SOEC) 기술, 음이온 교환막(AEMEC) 기술은 연구개발 중에 있음. 실증 기술력 확보, 전문인력 양성, 응용 개발 연구에 대한 인프라 투자가 부족하며, 무엇보다 경제성과 친환경성, 에너지 효율을 제대로 확보한 수소에너지의 상용화 기술이 필요함.
구분	개요
국제공동연구 비중	· 2017년부터 2018년까지 증가하다 2019년 감소 추세를 보이다 2020년부터 다시 증가 ('17년도 2.06% → '18년도 3.05% → '19년도 2.57% → '20년도 2.91% → '21년도 3.03%)
부처별 과제 비중	· 과학기술정보통신부(76%), 산업통상자원부(18%), 교육부(5%)
주요 협력국	· (선도국, 80%) 미국, 프랑스, 캐나다, 유럽, 독일 등 · (개발도상국, 20%) 중국, 인도, 아랍에미리트, 라오스 등
과제 속성	· 시장진출형(33%) → 기술습득형(31%) → 선도협력형(28%) → 과학외교형(8%) 순
주요 협력주체	· (한국-해외) 연구소-대학(26%)→대학-연구소(18%)→연구소-기업(15%)→대학-대학(13%) 순
세부 추진내용	· 기술개발연구(74%) → 네트워크조성(10%) → 연구인프라 지원(8%) 및 인력교류(8%)
연구목적(개발단계)	· 기초연구(49%) → 응용연구(26%) → 개발연구(15%) → 기타(10%) 순
국가연구개발사업 내 R&D 국제협력 과제 비중	· 39건 중 39건(100%)으로서 기술 고도화 및 상용화를 위해 국제협력이 추진되고 있으나, 기존 국제협력 목적 과제 중심으로만 진해되고 있는 경향

자료: 연구진 작성

5. 탄소 포집 및 활용·저장

가. 기술의 개요

이산화탄소 포집 및 활용·저장(CCUS)기술은 이산화탄소를 포집하여 안전하게 저장하거나 활용하는 기술로서, 탄소 배출량을 감소시키고 기후변화 문제 대응에 주요한 대응책으로 부상하고 있다. 탄소중립을 달성하기 위해서는 탄소 배출을 최소화하고 대기 중에 남아있는 배출량을 CCUS 기술을 통해 Net Zero('0'의 상태)에 가깝게 만드는 것이므로 2050 탄소중립 시나리오 등 탄소중립 정책의 주된 전략으로 채택되는 중이다. CCUS 기술은 다음과 같은 과정을 포함하는 것으로 간주된다.

첫째, 포집(Capture)의 단계로 화력발전소 및 산업공정에서 발생한 이산화탄소를 발생원으로부터 분리시켜 고농도로 포집·압축하는 과정이다. 포집은 다공성 또는 활성탄 흡착제를 활용한 물리적인 방법, 암모니아 또는 카르바메이트(carbamate) 처리를 통한 화학적인 방법 그리고 해조류 및 식물 등을 활용한 생물학적 포집이 있다. 둘째, 저장(Storage)은 포집된 이산화탄소를 운반(Transport)하여 지하수와 맞닿지 않고, 지진으로부터 안전하게 저장할 수 있는 장소에 투입하는 기술로써 주로 지하수조 및 석회질을 포함한 깊은 지하 암반층, 그리고 해저 층이 고려 될 수 있다. 마지막으로 활용(Utilization)은 이산화탄소 산업 공정에서 화학제품 원료 또는 액체연료로 활용 될 수 있는 기술을 의미한다. 포집된 이산화탄소는 석유·가스 산업에서 충전제, 합성 가죽 제작, 폼 보강제 등의 원료로 사용될 수 있으며 그 외 인공광합성 기술, 지속적으로 개발 중인 연료 대체제로서의 이산화탄소 활용기술이 있다.

기존 이산화탄소 포집·저장 기술(CCS)은 지질학적 입지 조건에 대한 제약이 많고 수익창출이 아닌 비용 발생의 관점에서 많은 한계점을 지니고 있다. 이를 보완하기 위해 이산화탄소 활용(CCU) 기술이 대두되었고 상업화를 위한 다양한 산업응용 방안이 도출되었다(장진규, 2019: 17). 이에 과기정통부는 2021년 6월 15일 이산화탄소 포집·활용(CCU)에 관해 2030년까지 상용화 가능성이 높은 14개 제품 후보군을 선정한 바 있다.

<표 4-40> 2030년 상용화 제품 후보군

구분	주요 내용	세부 내용
화학 전환	1 플랫폼화합물	①합성가스, ②메탄올
	2 유기산	③초산, ④개미산, ⑤옥살산
	3 유기카보네이트	⑥디메틸카보네이트, ⑦알킬렌카보네이트
	4 탄화수소	⑧올레핀
	5 고분자	⑨폴리카보네이트, ⑩폴리우레탄
광물 탄산화	1 시멘트 및 건설소재	①이산화탄소 양생 및 반응경화시멘트, ②이산화탄소 광물화 건설소재
	2 무기탄산계화합물	③탄산칼슘, ④중탄산나트륨(NaHCO_3)

자료: 과학기술정보통신부 보도자료(2021. 12. 21.), 「CCU 기술개발 통합실증 예타사업 기획 본격 착수」,
<https://shorturl.at/lpBY1> (검색일: 2023. 6. 7.)

나. 국제협력 동향

탄녹위는 「CCUS 산업·기술혁신 추진(안)」을 통해 CCUS 기술의 확보와 개발, 그리고 해외 협력거점 확보를 위한 대책을 마련했다. 이는 실질적인 배출량을 '0' 수준으로 낮추는 탄소중립(Net Zero)에 있어 CCUS 기술의 중요성이 부각되고 있으며, 국내의 지리적 한계를 넘어 해외 협력을 통한 신시장 진출이라는 지속가능성과 경제성을 동시에 충족시키기 위함이다. 따라서 <표 4-41>과 같이 CCUS의 기술 확보와 신산업활성화를 통해 NDC 달성에 기여할 수 있는지 논의하고 5대 추진방안과 12개 과제를 도출했다.

정부는 우리나라의 산업구조 및 지역적 특성 상 탄소배출의 부담을 완화시키고 지속적인 NDC 및 탄소중립의 달성을 위해 CCUS기술을 통한 국제협력은 불가피 할 것으로 판단했다. 이미 미국, EU, 호주 등 CCUS 초기시장의 선도를 달리는 국가들은 국내외 활발한 사업을 실시하며 시장을 선도하기에 이르렀다. 한국 10MW(200톤/일) 포집 실증을 통해 150MW(3,000톤/일) 설계기술과 국내 지중 저장지 확보를 추진하였으나, 기술 선도국 대비 저장과 활용 부문의 원천 기술은 미비한 실정이다.

기술 개발을 위한 대규모 실증사업이 필요하며 이를 위해 국내 SK기업 등은 해외 우수 저장 프로젝트 참여 및 국제 공동연구를 통해 원천 기술 확보를 위한 노력을 이어 오고 있다. 따라서 국제 협력으로서의 기술 확보가 중요한 수단으로 대두되었으

며, CCUS 기술 분야 또한 호주, 말레이시아, 인도네시아 등 해외 네트워크 및 공동조사 협약을 통해 CO₂ 저장소를 확보하려는 노력이 진행 중이다.

〈표 4-41〉 탄소중립·녹색성장 관련 주요 보완 내용

주요 내용	세부 내용
연간 100만 톤 탄소포집 가능한 대규모 통합 실증	- 현행 대비 30% 절감할 수 있는 혁신 기술 개발 - 산업배출원의 특성을 고려한 최적의 포집기술 상용화 - 상용급·준상용급 포집 기술 확보 - 민간기업의 실증 프로젝트 전 과정 참여
국내 저장소 10억톤 확보 및 고갈 유가스전 보유 국가들의 해외 저장소 선점	- 스마트 저장소 탐사·평가 기술 확보 - 대륙붕 저장소 시추조사 조기 착수 - 해외 폐유전·폐가스전 저장소 선점 및 국제협력강화
산업수요 및 기술여건 고려한 성공적인 CCUS 사례 창출 및 국내외 CCUS 산업 확대	- 상용화 가능성이 높은 탄소활용기술 선별 - 재생에너지가 풍부한 국가에 이산화탄소 이송하여 CCU 제품 생산 사업모델 육성
한국형 수출모델로서의 CCUS 사업 패키지 육성	- 포집·수송·저장 단계별 사업 패키지화하여 한국형 CCS 비즈니스 모델 개발 - 해외국가 CCUS 패키지 사업 설계 및 국제협력 활용
탄소포집 및 저장 효율 경쟁력 한계 극복을 위한 기초·원천기술 확보	- 저농도·저비용·고효율 달성 가능한 기술 확보 - 차세대 이산화탄소 저장기술 연구 - 고부가 제품 생산 확대를 위한 차세대 활용기술 개발

자료: 국무총리비서실 보도자료(2023. 4. 10.), 「CCUS 산업활성화 및 기술혁신 추진방안 논의」, pp. 6-7을 바탕으로 연구진 재구성

따라서, 본 절에서는 실질적으로 우리나라의 CCUS 기술 관련 국제협력 동향('17~'21)이 어떠한지 NTIS DB 분석을 통해 추이를 살펴보고자 한다. 2017년부터 2021년까지 CCUS 관련 연구 과제를 과학기술표준분류 및 국가전략기술 분류체계로 매핑한 결과, 전략적 협력대상국이 명확한 R&D 국제협력 비중은 7.25%에서 1.62%로 감소되고 있음을 확인하였다.

〈표 4-42〉 CCUS 관련 국제공동연구 과제 비중 ('17~'21)

CCUS	'17	'18	'19	'20	'21
총 연구	193	157	159	117	123
국제공동연구	14	6	5	4	2
국제공동연구 비중	7.25%	3.82%	3.14%	3.41%	1.62%

자료: 연구진 작성

[그림 4-37] CCUS 관련 국제공동연구 과제 비중 추세 ('17~'21)



자료: 연구진 작성

CCUS 관련 부처별 국제공동연구 현황('17~'21)으로는 과기정통부가 가장 큰 비중을 차지하며(38%, 12건), 산업부는 근소한 차이로 더 적은 비중을 차지하였다(29%, 9건). 동 기간 다부처 사업으로는 8건(25%), 환경부는 2017년과 2018년 각 1건씩 2건(6%)을 진행한 것으로 나타난다.

<표 4-43> CCUS 관련 부처별 국제공동연구 과제 건 ('17~'21)

부 처	'17	'18	'19	'20	'21	합계
산업통상자원부	4	1	1	2	1	9
과학기술정보통신부	6	1	3	1	1	12
다부처	3	3	1	1	0	8
환경부	1	1	0	0	0	2

자료: 연구진 작성

NTIS DB에서 도출된 31개의 CCUS 사업은 국제협력 활동을 담고 있기는 하나 그 중 21개의 사업만이 협력주체 국가를 명시하고 있음을 확인했다. 21개 사업 중에도 일부 과제에만 해외 협력 기관이 명시되어 있을 뿐, 7개의 사업은 개도국, 선진국 등으로 포괄적으로 작성되어 있었다. 국가가 미 기입된 연구는 10건→개도국 6건→선진국 4건→동남아 1건순으로 기입되어 있었다. 주요 협력국으로는 미국이 4건, 영국 2건이었으며,

그 외 네덜란드, 중국, 베트남, 사우디아라비아, 아랍에미레이트, 캐나다, 태국, 필리핀, 호주가 각 1건씩을 차지했다. 일부 연구과제의 경우 여러 나라를 함께 기재하였으나, 국제협력의 사례를 모두 포함하기 위해 중복해서 집계했다.

[그림 4-38] CCUS 공동연구 관련 협력국 동향 ('17~'21)



자료: 연구진 작성

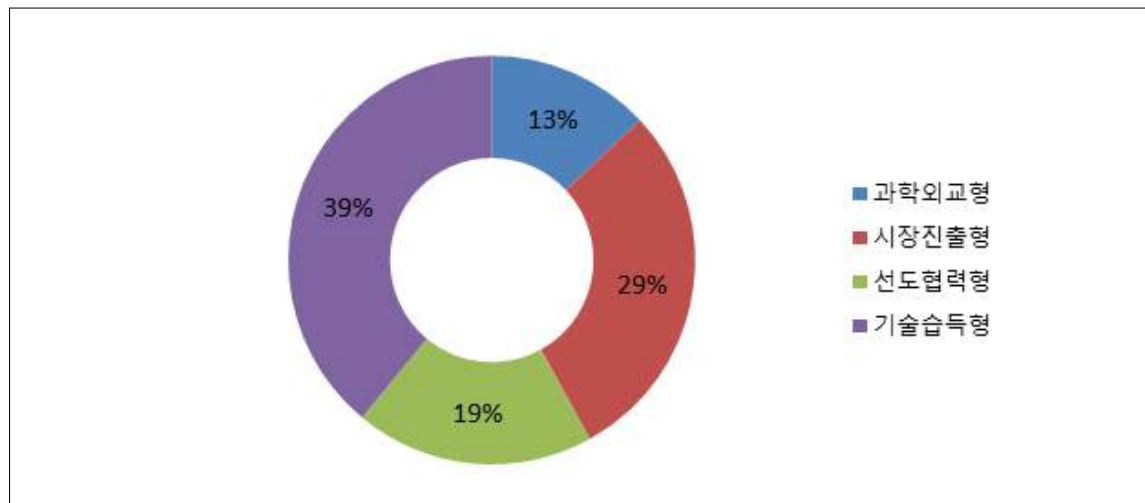
해당 국제공동연구 과제 속성을 국내와 해외 협력국의 기술성숙도 수준에 따른 4분면인 과학외교형, 시장진출형, 선도협력형 및 기술습득형으로 구분하였을 시, 기술습득형 12건(39%), 시장진출형 9건(29%), 선도협력형이 6건(19%) 마지막으로 과학외교형이 4건(13%) 순으로 나타났다. CCUS 선도 국가로부터의 기술 확보, 동시에 개도국의 협력 거점을 마련하기 위한 시장 진출의 시도가 병행되어 나타나고 있음이 확인되었다. 신흥기술이라는 특성 상 각 국제협력 유형들이 균형 있게 전개되고 있음은 긍정적인 신호로 보여 진다. 하지만, 국제 수준에서 매우 유망한 기술로 이미 간주되고 있음에도 정량적 측면에서의 협력건수가 매우 적은 부분은, 향후 CCUS 관련 구체적인 국제협력전략 및 실행계획부터 민-관이 모두 선제적으로 주도하여 마련해야 할 필요가 있음을 시사한다.

<표 4-44> CCUS 국제 공동연구 관련 과제 속성 현황 ('17~'21)

과제 속성	개요	기술자립도	해외의존도	건
과학외교형	•상호 공동연구를 통한 시장 기술 선점을 도모	4 미만	4 미만	4
시장진출형	•맞춤형 기술 노하우 전수를 통한 시장진출 도모	4 이상	4 미만	9
선도협력형	•고도화적 공동연구 통한 시장 초격차 유지 노력	4 이상	4 이상	6
기술습득형	•선도국으로부터 핵심 필요 기술 확보에 노력	4 미만	4 이상	12

자료: 연구진 작성

[그림 4-39] CCUS 국제 공동연구 관련 과제 속성 비중 ('17~'21)



자료: 연구진 작성

국내 연구소와 해외 연구소 협업 비중은 연구소-대학, 연구소-기업, 연구소-기타의 협력 사례가 각 3건씩 있으며 총 10건에 해당한다. 기업-대학이 2건이며, 그 외는 모두 1건씩 나타났다. CCUS 사업에 대해 국내 여건 상 기술 실증과 경험의 축적이 쉽지 않음을 고려하여 해외 국제공동연구를 추진하는 것이 필요하며, 미국, 호주 등 선진 연구기관 및 대학과의 협업을 통해 실제 현장 경험을 축적하는 것을 선호한 것으로 나타났다. 또한 개도국의 자자체와 협력하여 현지 타당성 조사를 수행하고, 한국의 기술 모델을 적용하는 사례들도 확인할 수 있었다. 그 외 기업과의 협업을 통해 유망기술의 상업화 및 제품 판매를 위한 공동 연구개발도 추진 중인 것으로 나타났다. 한편, 절대적 협력의 숫자가 태양광 등 다른 탄소중립 중점 기술 대비 사례가 적으므로, 국내 CCUS 기술의 고도화와 더불어 해외 협력 거점부터 단계적으로 확대할 필요가 있는 점을 다시 한번 주요히 고려해보아야 할 것이다.

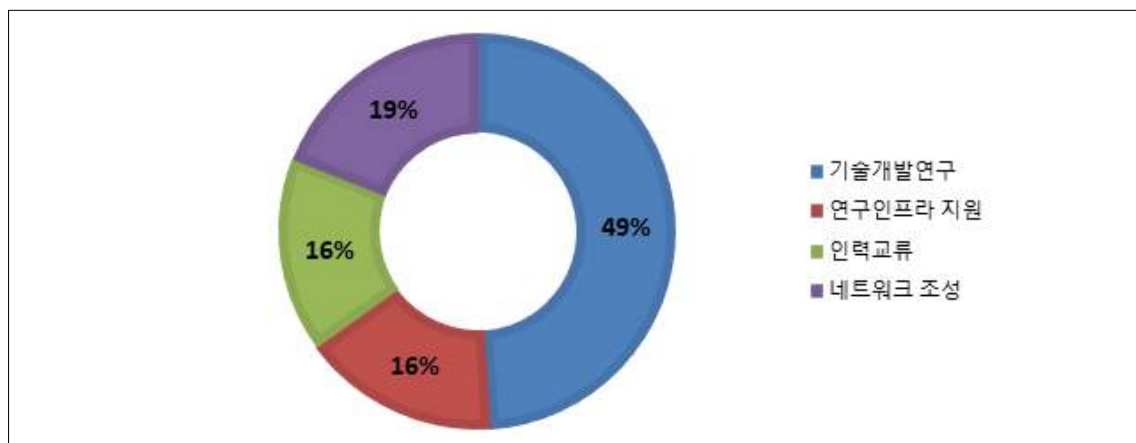
<표 4-45> CCUS 국제 공동연구 관련 협력 주체 양상 ('17~'21)

한국 \ 해외	대학	연구소	기업	기타	합계 (건)
대학	1	1	0	1	3
연구소	3	1	3	3	10
기업	2	0	0	0	2
기타	0	1	0	0	1

자료: 연구진 작성

또한, CCUS 국제공동연구 과제의 세부 추진내용으로서는 기술개발연구가 15건(49%), 네트워크 조성 6건(19%), 연구인프라 지원 5건(16%), 인력교류 5건(16%) 순이다. 먼저 기술개발연구의 경우 유망국을 대상으로 기술 메커니즘 연계 모델을 구축하는데 중점을 두고 기술 실증 추진에 노력 중이다. 네트워크 조성의 경우 해외 CCUS 기술 동향 조사 및 분석을 위해 국제학회 및 회의에 적극적으로 참여하기 위함이 컸다. 연구인프라 지원의 경우 선진국 및 개도국 모두 현지 사업에 투입하여 기후기술의 실증 및 CTCN 등 ODA 사업을 하기 위함으로 여겨진다. 마지막 인력교류는 고급 인력의 공급을 원활화 하고 공동 R&D 및 인력 재교육을 위한 해외 기관 파견 및 초청 교류 프로그램을 운영하기 위함이다. 다만 캐나다 사례를 제외하고는 전략적 협력 국가 및 기관이 확실하게 명시되어 있지 않았다.

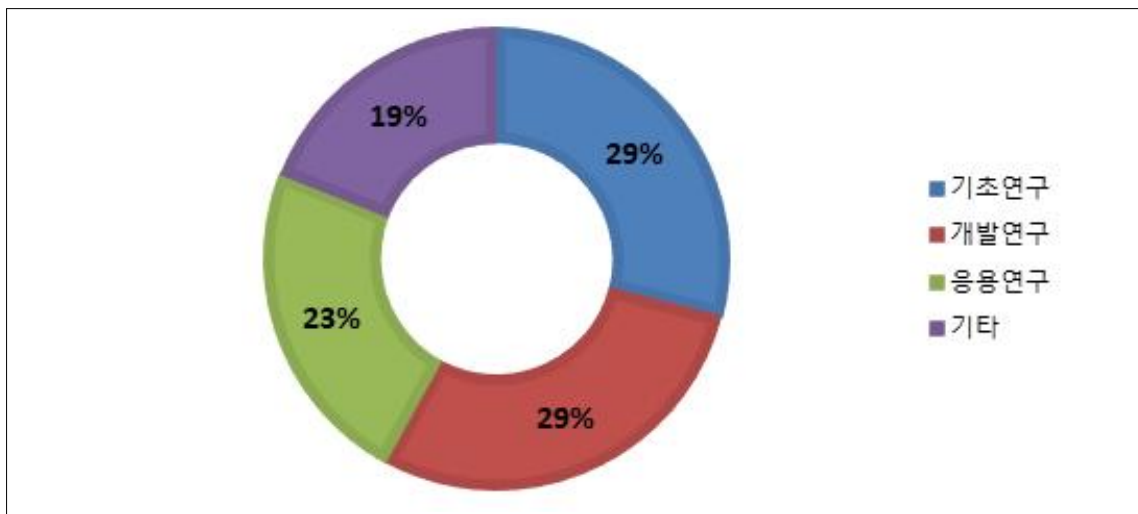
[그림 4-40] CCUS 국제 공동연구 관련 세부 추진내용 비중 ('17~'21)



자료: 연구진 작성

한편, CCUS 국제공동연구 과제 관련 연구목적(연구개발단계)으로는 기초연구 9건(29%), 개발연구 9건(29%), 응용연구 7건(23%) 및 기타 6건(19%) 순으로 나타난다. 이산화탄소 저장기술의 경우 기초-개발-응용 및 기타 연구의 전반에 걸쳐져 있어 다양한 기술 수준을 보이고 있다. 전환기술은 기초연구 및 응용 연구에 일부 속해 있으며, 포집기술은 개발연구에 대체로 포함되어 있다. 그 외 환경친화성 고분자, 분리 및 정제기술 등이 개발 및 기초 연구 단계에 위치해 있음을 확인했다.

[그림 4-41] CCUS 국제 공동연구 관련 연구목적 비중 ('17~'21)



자료: 연구진 작성

더 나아가, CCUS 기술 관련 국가연구개발사업 내 부처별/사업 속성 별 R&D 국제협력 과제 비중을 살펴보면 <표 4-46>과 같이 정리해볼 수 있다.

〈표 4-46〉 CCUS 기술 관련 국가연구개발사업 내 부처별/사업속성 별
R&D 국제협력 과제 비중 ('17~'21)

부 처	총 R&D 국제협력 사업 건	국제협력 목적 국가연구개발사업 건 (%)	국제협력 목적 국가연구개발사업 개요
과학기술 정보통신부	12	12 (100%)	- 개인기초연구(2건) - 국가간협력기반조성(1건) - 기후변화대응기술개발 (4건) - 출연연 R&D운영지원(4건)
산업통상 자원부	9	9 (100%)	- 에너지국제공동연구(2건) - 에너지수요관리핵심기술개발(1건) - 에너지인력양성(6건)
다부처	8	8 (100%)	- 국가전략프로젝트(3건) - 탄소자원화범부처프로젝트(2건) - 혁신성장동력프로젝트(3건)
환경부	2	2 (33%)	- 이산화탄소 저장환경관리기술개발(2건)
교육부	1	0 (0%)	-
합계	31	30 (96.7%)	-

자료: 연구진 작성

국가연구개발 사업 내 국제협력을 목적으로 하는 과제는 다부처가 14건 중 8건, 산업부가 18건 중 9건에 해당함으로써 전체의 절반이상을 차지한다. 반면, 과기정통부와 환경부는 전체 사업 수에 비해 적은 것으로 확인되었다. 그간의 도출된 결과를 종합적으로 정리해보자면 〈표 4-47〉과 같다.

<표 4-47> CCUS 국제 공동연구 동향 관련 종합 개요

CCUS 국제협력 전략 방향	
(1) 분리 및 정제(기초연구), 포집(개발연구) 그리고 전환(응용연구)으로 이어지는 각 단계 별 유망 협력국들을 탐색 후, 원활한 전주기 기술실증 연계 메커니즘이 구축 될 수 있도록 추진할 필요	
(2) 국제협력과제 수를 정량적으로 증가시키기 위한 민-관 주도 국제협력전략 및 실행계획의 선제적 틀(프레임워크) 마련부터 필요	
구분	개요
국제공동연구 비중	· 지속적 감소 추세 ('17년도 7.25% → '21년도 1.62%)
부처별 과제 비중	· 과학기술정보통신부(38%), 산업통상자원부(29%), 다부처(25%), 환경부(6%)
주요 협력국	· 국가 非명시 : 미지정(10건), 개도국(6건), 선진국(4건), 동남아(1건) · 국가 명시 : 미국(4), 영국(2), 네덜란드(1), 중국(1), 베트남(1), 사우디아라비아(1), 아랍에미레이트(1), 캐나다(1), 태국(1), 필리핀(1), 호주(1)
과제 속성	· 기술습득형(39%) → 시장진출형(29%) → 선도협력형(19%) → 과학외교형(13%) 순
주요 협력주체	· (한국-해외) 연구소-대학(3건), 연구소-기업(3건), 연구소-기타(3건) 순
세부 추진내용	· 기술개발연구 15건(48%)→네트워크 조성 6건(19%)→연구인프라 지원 5건(16%)→인력교류 5건(16%) 순
연구목적(개발단계)	· 기초연구 9건(29%)→개발연구 9건(29%)→응용연구 7건(23%)→기타 6건(19%) 순
국가연구개발사업 내 R&D 국제협력 과제 비중	· 31건 중 30건(96.7%)

자료: 연구진 작성

6. 시사점

기술혁신을 통한 탄소중립 실현을 우리나라가 글로벌 시장에서 주도하기 위해서는 기술선도국과의 기술보완성 중심 고도화적 연구개발 그리고 개발도상국 내 조속한 시장 진출을 통한 국내 기술 영향력 확대가 필수적일 것이다. 이를 살펴보기 위하여 본 절에서는 탄소중립 4대 중점기술 관련 R&D 국제협력 현황을 각 세부기술 별 기술자립도와 해외의존도 수준을 활용하였고, 다음과 같은 시사점을 도출하였다.

이미 글로벌 선도주자로서 간주되고 있는 태양광의 경우, 기술선도국 내 주요 대학 및 연구소와의 고도화적 R&D 협력을 통한 초격차 유지 그리고 개발도상국 내 연구

인프라 지원을 통한 글로벌 영향력 확대라는 투트랙(two-track) 국제협력 전략이 균형 있게 병행 전개되고 있음을 확인하였다. 또한, 기존 국제협력 목적이 아닌 과제의 경우에도 자발적 국제협력이 매우 비중 있게 이루어지면서, 산업 혁신생태계 내 글로벌화에 대한 자생적인 기술보완성 움직임도 원활히 진행되는 중이다.

한편, 태양광 분야와 달리 풍력발전, 수소생산 및 CCUS 등은 타 선도국 대비 기술수준이 아직 미진한 경우임에도 불구하고, R&D 국제협력 건 수도 분야별로 30건, 39건, 31건으로 연간 6~7건 정도에 불과하였다. 또한, 기존 국제협력 목적 사업 중심으로만 R&D 국제협력이 이루어지는 모습을 보였다. 전반적으로, 정량적 측면에서 협력 건수의 미흡과 함께 정성적 측면에서 협력 방향성에 대한 부재를 확인할 수 있었다.

구체적으로 풍력발전의 경우 5년간 30건에 불과하여 수 측면에서 미진하였으며, 기술역량 부족에도 기술습득형 R&D 국제협력은 없는 것으로 조사되었다. 세부적으로는 기반 인프라 측면 풍력단지 개발·운영에 대한 국제협력은 활발히 진행되고 있으나, 해외 의존도가 상대적으로 높은 핵심 원천기술인 터빈(증폭기 및 발전기) 관련 국제공동연구 진행이 더딘 것으로 확인된다. 수소생산의 경우에도 5년간 39건에 그쳤으며, 그린수소 제조 관련 원천기술에 대한 국제공동연구는 다수 진행 중이나, 실증 등 상용화 활성 측면에서의 국제협력이 부재한 것으로 나타난다. 마지막으로 CCUS의 경우에도 5년간 31건으로 절대적 협력 건수(국제공동연구 비중)가 타 탄소중립 중점기술 대비 크게 부족하기에, 이를 정량적으로 증가시키기 위한 민·관 주도 국제협력전략 및 실행계획의 선제적 틀 마련부터 시급한 것으로 확인된다.

본 절의 NTIS 분석결과에서 나타난 바와 같이 전반적으로 탄소중립 중점기술별 R&D 국제협력 활동 건 수 자체가 적음을 확인하였고, 그 또한 연구사업 단위에서 자발적인 협력유형보다는 사업목적 자체가 R&D 국제협력인 경우가 대다수를 차지하였다. 이와 함께, 과학외교형의 비중이 모든 중점기술 분야에서 10% 미만으로 비중이 낮음을 확인하였다. 마지막으로, 해상풍력의 경우 우리나라의 기술경쟁력과 R&D 국제협력 유형의 미스매치를 확인하였다.

<표 4-48> 탄소중립 4대 중점기술 R&D 국제협력 현황 종합 개요 ('17-'21)

구분	태양광	풍력발전	수소 제조기술	CCUS
R&D 국제협력 비중	· 지속적 증가 추세 (2.8% → 6.3%)	· 약 6% 대 유지 (5.9% → 6.3%)	· 소폭 증가 추세 (2.1% → 3.0%)	· 지속적 감소 추세 (7.3% → 1.6%)
주요 협력국	· 선도국:개도국 = 7:3	· 선도국:개도국 = 8:2	· 선도국:개도국 = 6:4	· 선도국:개도국 = 7:3
과제 속성 특성	· 선도협력형과 시장진출형 중심 (80% 이상)	· 기술습득형 및 과 학외교형 전무	· 4대 유형 골고루 분포	· 4대 유형 골고루 분포
연구목적 (개발단계)	· 기초+개발이 80% 이상	· 개발+응용이 80%	· 기초가 약 50% 차지	· 기초, 개발, 응용 골고루 분포
국가연구개발사업 내 R&D국제협력 사업비중	· 50%로 자발적 국제협력이 활발히 진행 중	· 70%로 우수인력 교류 및 협력기반 조성이 주	· 100%로 기존 국제협력 목적사업 중심으로만 진행	· 97%로 기존 국제협력 목적사업 중심으로만 진행
국제협력 전략방향	(1) 기술선도국 내 주요 대학·연구소와 의 고도화 R&D 협 력을 통한 초격차 유지 (2) 개발도상국 내 연구인프라 지원을 통한 글로벌 시장선 점 및 기술 영향력 확대	(1) 풍력단지 개발 운영 측면 선도협력 형 유지와 함께, 해 외의존도가 높은 핵 심기술 (터빈)에 대 한 기술습득형 확대 (2) 시장진출 목적 현지 맞춤형 풍력산 업 생태계 조성에 집중	(1) 기술선도국 내 주요 대학·연구소와 의 고도화 R&D 협 력을 통한 그린수소 제조 초격차 유지 (2) 실증, 전문인력 양성 및 인프라 투 자 등 상용화 측면 에서도 국제협력 필 요	(1) 분리 및 정제(기 초), 포집(개발) 및 전환(응용) 등 단계 별 유망협력국 탐색 필요 (2) 국제협력 과제 수를 증가시키기 위 한 민-관 주도 전략 및 실행 계획 마련 부터 필요

자료: 연구진 작성

제4절 R&D 국제협력 이해관계자 인터뷰

1. 이해관계자 인터뷰 설계

제3장을 통해 주요국의 탄소중립 혁신정책 및 한국의 정책적 대응에 대해 살펴보았다면, 여기서는 본 연구에서 제시한 태양광, 풍력, 수소, CCUS 기술 전문가를 통해 실제 R&D 국제협력 상황에서 발생하는 애로사항 및 제약점을 심층적으로 살펴보고자 하였다. 이를 위해 연구진은 참여 전문가들의 이해도 제고를 위해 다음과 같은 인터뷰 질문을 제시하고, 문헌리뷰를 통해 사전 정리된 R&D 국제협력의 필요성과 유형, 문제점 및 이슈사항을 공유하고 의견을 청취하였다.

첫째, 소속기관에서 R&D 국제협력 전략은 어떻게 수립·추진되고 있으며, 세부적으로 어떤 특성·유형이 있는가? 현재 제도 하에서 수행시 문제점은 무엇인가? 둘째, 탄소중립 중점기술 특성을 고려하여 그에 적합한 R&D 국제협력을 위해 어떤 제도적 사항들이 개선 혹은 추가로 반영되어야 하는가?

이해관계자 인터뷰의 최종 목적은 협력 주체, 협력유형, 협력 내용, 그에 따른 법과 제도적인 문제를 파악하고, 정책 개선 방안을 도출하는 것이며, 이를 위해 연구수행자 관점과 과제관리기관 관점, 과제발굴기관 관점에서 이해관계자들을 대상으로 인터뷰를 진행했다. 연구수행자 관점에서는 탄소중립 중점기술 분야를 연구포트폴리오로 갖고 있는 한국에너지기술연구원과 한국과학기술연구원, 한국에너지공과대학교를, 과제관리 관점에서는 한국에너지기술평가원 및 한국과학기술연구원, 한국환경산업기술원을 이해관계자에 포함하였다. 또한, 선진국을 대상으로 우리나라의 R&D 국제협력 과제를 현지에서 발굴한 경험이 있는 전 과학관 2명과 한국과 R&D 국제협력 과제수행 경험이 풍부한 RTI International 매니저와의 인터뷰도 추가로 진행하였으며, 유엔공업개발기구(UNIDO) 및 튀르키예 국가과학기술위원회(TUBITAK)를 통해 글로벌 협력플랫폼에 대한 인터뷰¹⁰⁶⁾를 추가하였다.

<표 4-49> 이해관계자 인터뷰 개요

구분	기관명	참여	일시
연구자 관점	한국에너지기술연구원	- 태양광연구단 단장 - 수소연구단 책임연구원 - 탄소전환연구실 실장 - 기후변화연구본부 본부장 - 국가기후기술정책센터 책임연구원	9. 12.
	한국과학기술연구원	- 수소연료전지연구센터 책임연구원 - 차세대태양전지연구센터 책임연구원 - 청정에너지연구센터 책임연구원	9. 20.
	한국에너지공과대학교	- 교수	9. 26.
과제관리 관점	한국에너지기술평가원	- 수소에너지실 PD - PD단 PD	9. 18.
	한국과학기술연구원	- 기본사업운영팀 관리원	9. 20.
	한국환경산업기술원	- 환경기술처 책임연구원	9. 25.
과제발굴 관점	과학기술정보통신부	- 전 미국과학관 - 전 영국과학관	10. 4. 11. 23.
	RTI International	- 환경분야 매니저	11. 27.
	TUBITAK	- 국제협력	12. 4.
	UNIDO	- 수소에너지 프로그램 매니저	12. 4.

자료: 연구진 작성

2. 연구수행자 관점

연구수행자 관점 인터뷰를 위해 탄소중립 중점기술인 태양광, 풍력, 수소생산, CCUS 관련 연구포트폴리오를 지니고 있는 한국에너지기술연구원 및 한국과학기술연구원에서 국제협력 경험을 보유한 연구자를 대상으로 이해관계자 인터뷰를 각각 진행하였다.

가. 한국에너지기술연구원

탄소중립 중점기술인 태양광, 풍력, 수소생산, CCUS 관련 연구포트폴리오를 지니

106) 2023년 12월 4일, 두바이 엑스포시티에서 개최된 유엔기후변화협약 제28차 당사국총회 한국관 부대행사를 공동으로 개최하였음.

고 있는 한국에너지기술연구원에서는, 태양광, 수소, CCU, CCS 분야 각 1명, 과기정통부의 국가기후기술정책을 지원하고 있는 국가기후기술정책센터에서 1명, 총 5명을 대상으로 인터뷰를 진행하였다. <표 4-50>에 인터뷰 주요 내용을 이슈별로 정리하여 나타내었다.

〈표 4-50〉 인터뷰 종합 내용

구분	주요 내용
법/제도 개선사항	- 탄소중립 R&D와 국제협력의 전략성 부족을 우려하며, 2030년까지 선도적인 기술에 집중하고 중장기 체계를 마련할 필요가 있음. - 국내 NDC의 달성 가능성과 국제협력을 통한 감축 성과에 대한 고민이 필요하며, 이 둘을 어떻게 조화시킬지 고려해야함. - 지재권 : 기업과 국가 간의 조항 차이를 언급하며, 지재권 확보와 관련 정책 개선이 필요함
중점 기술	- 해외 판로 개척의 중요성 : 국내에서는 기술이 적용되지 않거나 시장이 충분하지 않아서 국내에 활용이 적은 경우가 발생함. 바이오매스의 경우 기술을 해외로 전달하거나 국제협력을 통해 다른 지역에서 실증하는 경우가 발생함. - 한국은 태양광 할 수 있는 일조량이 굉장히 적어 재생하기 쉽지 않음. 결국 호주와 같은 나라에서 해외에 실증할 수밖에 없고 판로를 개척해야 함.
연구자 애로사항	- 논문과 특허 조사는 연구자의 역할이며, 이를 뒷전에서 파악하기 어려움 - 연구 결과물을 해외로 기술이전하고 시장을 확보하는 과정에서 법적, 규제, 시장 상황 등 여러 어려움이 있음. - 원천기술의 확보를 위한 법적 지원 절차 간소화, 연구자 인센티브 강화 등이 개선되어야 연구자들의 국제협력 참여도가 높을 것임
국제공동연구 전반의 애로사항	- 기술보완은 중요한 중간 역할을 하는 것이며, 한국의 부족한 자원을 보충해야 함. 세계 선도 협력을 잘하고 있지만, 기술 획득에는 어려움이 있음. - 다양한 국제협력이 이루어지고 있는데, 그 중에서도 단기적인, 확보 중심의 협력이 많으며, 이것은 주로 돈을 지불하고 기술을 취득하는 식으로 이루어지고 있음. - 탄소중립을 위한 노력은 많고 시간은 부족하지만, 전 세계적으로 협력하여 시너지를 내야 함. 특히 운송 부문에서 국제 협력이 필요하며, 과학 외교를 통해 이를 해결해야 한다고 설명함. - 국제협력에서 중요한 것은 기술 성숙도에 따른 티어를 만들고 기초 연구에 집중해야 함. 무작정 논문을 내리는 것을 국제협력으로 보기보다는 대등한 무역 관계처럼 연구를 진행해야 함. - 국가 차원에서 자원 확보가 중요하며, 국제협력은 단기 결과보다는 장기적인 연구를 포함해야 함.

구분	주요 내용
양자 협력	국제공동연구의 성과가 나와도 이후 지속적인 협력 후속 조치가 안되는 경우가 있음.
과제관리	- 국내 및 국제 연구, 소재, 공정 개발에 대한 협력 경험과 유럽 호라이즌 프로그램 진입에 관한 어려움을 공유하며, 정부의 적극적인 지원과 시스템 구축에 대한 필요성을 제기 국제 협력에서 G2G(정부 간 협정)가 중요함. 에너지기술 및 환경 분야에서의 공동연구 프로젝트가 지속적으로 예산심의에 나올 때, 성과지표로 논문과 특허만을 사용하는 것이 아닌, 후속 국제협력과 기술 이전 및 성과 등 다양한 지표를 활용할 것을 제안한 바 있음 - 국제협력이 돈을 주고 끝나는 위탁연구가 아님. 국제협력은 목적의식과 국가 주도 아래에서 이루어져야함. 산업 스파이 및 기술 유출과 관련된 문제: 국내에서 개발한 기술을 국제협력을 통해 해외에 전달할 때, 기술 유출과 관련된 우려 있음. 기술을 외부로 노출하지 않도록 하는 조항이나 보안 등이 명시되어야 함. - 돈을 들여서 지재권을 갖는 것과 지재권을 다른 나라에 팔기 사이의 균형을 찾아야함.

자료: 연구진 작성

나. 한국과학기술연구원

탄소중립 중점기술 가운데 풍력을 제외한 태양광, 수소생산, CCU 관련 연구포트폴리오를 지니고 있는 한국과학기술연구원을 대상으로, 태양광, 수소, CCU 분야 각 1명, 총 3명을 대상으로 인터뷰를 진행하였다. <표 4-51>에 인터뷰 주요 내용을 이슈별로 정리하여 나타내었다.

<표 4-51> 인터뷰 종합 내용

구분	주요 내용
법/제도 측면	3개 분야 모두 매칭펀드 형식으로 공동연구 진행 - 미국 연방 연구기관은 매칭펀드 형식의 공동연구만 가능하므로, 위탁연구 등의 수행은 불가하였음 - 미국 연구자 입장에서 논문 및 특허에 대한 필요성이 없어 설득이 필요하고, 현실적으로 지재권의 경우 지분 분배 문제 어려움 - 한미의 경우 제도 차이가 크게 존재. 특히, 미국은 정량목표가 없으나 국내는 공동논문, 공동특허 등을 포함하여 세계 최고 정량지표 요구

구분	주요 내용
	- 유럽의 경우에도 특허의 소유권 등의 지식재산권 문제는 여전히 해결 안됨. 과제 수행 전 지재권 지분 등에 대한 합의가 필요하나 현실적으로 불가능 의견
과제수행 측면	- 한미간 과제 시작 및 기간이 상이해 예산확보 등에서 불확실성으로 인해 일정기간 어려운 상황 발생 - 성과로서 공동논문에 대해서는 공감하고 있으나, 공동특허에 대해서는 미국의 경우 지재권 출원 비용, 연구자 개인의 무관심 등으로 실적이 전혀 없음 - 수월성 지향 국제협력을 위해 핵심기술 관련 공동연구는 반드시 필요 - 해외출장 횟수 제한 등으로 공동연구 수행 어려움 있음 - 행정 계약팀이 관련 업무를 보조하고 있으나, 여전히 과제전담기관 해외기관 관리체계 & 가이드라인 필요 - 공동연구 관련 데이터 공유 규제 문제 해결 필요 - 과제 수행에 있어 해외 의존성이 존재할 경우 파트너 기관의 경우에 따라 대안 마련 필요 - 최소한 MOU 등으로 협력 의사를 명확히 합의한 이유 진행
탄소중립 기술 특성	- 코로나19 등으로 인해 현장진행 어려운 상황 있었음. - 탄소중립의 경우 특히 기초기술의 국제공동연구와 달리 사업화 경쟁 요소가 심함 - 따라서, G2G 기반 협력 강화를 통해 부처 주도의 협력사업 발굴 필요

자료: 연구진 작성

3. 과제관리기관 관점

과제관리기관 관점 인터뷰를 위해 한국에너지기술평가원, 한국과학기술연구원(글로벌 선도협력형 내부과제), 한국환경산업기술원에서 국제협력과제 관련 종사자를 대상으로 이해관계자 인터뷰를 각각 진행하였다.

가. 한국에너지기술평가원

탄소중립 중점기술 가운데 풍력 및 수소 관련 PD 2명을 대상으로 인터뷰를 진행한 내용을 <표 4-52>에 정리하였다.

<표 4-52> 인터뷰 종합 내용

기간	주요 내용
법/제도 개선사항	▪ 각 부처는 국제협력에 대한 대응방안을 마련하고 있으며, 산업부도 이를 주도하고 있음 ▪ 법의 효력 범위 : 제도적인 개선 사항을 찾기 위해 R&D 협력을 위한 과학기술혁신법 조항과 산업 기술촉진법 내의 조항 수정이 필요하며, 이때 혁신법이 더 상위 법령이므로 그 범위 내에서 움직여야 함. ▪ 지적재산권(IP) : 해외와 국내에서 소유권에 대한 이해 차이가 있음. 기업이나 학교에서 연구를 진행해도 연구자에게 지적재산권이 소유되기 때문에, 외국 기업이 관련 기술을 활용하려면 국내에서 개발한 기술을 외국에 양도해야 하는 상황이 발생함. 이에 대한 비판으로 국내 산업에 어떤 영향을 미치는지에 대한 의문이 제기되고 있는 상황임.
중점 기술	▪ 풍력 사례 : 부유체나 터빈 시뮬레이션을 개발하는 경우, 외국 기업은 주로 용접, 조립 등에 노동력을 활용하고 낮은 학력의 고용인원을 많이 필요로 함. 국내 기업의 참여가 더 유리한 상황임 ▪ 해상풍력의 경우 국내는 전체 발전용량이 0.1 기가와트에 불과한 반면, 다른 국가는 수백 기가 와트 단위의 용량을 보유하고 있음. 데이터 관리와 분석 부분에서 국내가 부족한 면이 있으며, 외국 기관과 협력하여 빅데이터 처리 방법 등을 벤치마킹할 수 있을 것임 ▪ 국내에서 19.6 기가와트의 풍력 발전을 2030년까지 계획하고 있지만, 이 프로젝트는 모두 민간이 진행하며, 국가 R&D를 위한 자금은 거의 투입되지 않음. 풍력에 중점을 두는 R&D는 거의 이루어지지 않으며, 과제의 규모가 작은 상황. 발전 단지에서 R&D를 통해 기술 개발을 시도하는 데, 제한적인 자금을 받아 운영되기 때문임.
연구자 애로사항	▪ 연구자의 지재권 취득 : 각자가 개발한 기술은 자체 소유권으로, 이로 인해 외국과의 협력이 어려움. 대부분 해외 교수들은 연구에 참여하지만 기업들은 거의 참여하지 않으며, 이로 인해 연구 결과물은 주로 논문이나 특허 수준으로 제한됨. 이런 결과물을 외국과 공유하거나 가져올 방법이 없음. ▪ 연구자 개개인이 개발한 결과물은 자신의 소유로, 국제적으로 통용되는지 여부가 의문스러움. ▪ 외국인 연구책임자가 한국의 실질적인 제도 내에서 문서 작성이 가능한지 의문이 듦. ▪ 기획, 평가, 정산 등에 대한 절차에서 회계 법인이 개입해야 하는데, 외국에서는 이러한 절차가 없다는 문제가 있음
국제공동연구 전반의 애로사항	▪ 각 참여기관이 스스로 일을 처리하는 방법을 고려하고, 최종 결과물이 얼마나 효과적으로 나올지에 대한 우려도 있음. ▪ 해외 네트워크 확장을 통해 기술을 확보하려 했지만 원하는 결과물이나 사례를 찾기 어려움. 정보교류 수준이 낮았음. ▪ 심지어 공동 연구 없이 서비스만 들어온 해외 사기업도 있음 ▪ 과제를 외주할 때, 협업하고자 하는 해외 기관이 어떻게 하면 무조건 참여하게 할

기간	주요 내용
	수 있을지에 대한 고민 됨. - 유지보수 데이터와 운영 데이터 등을 어떻게 협력하면 상호 유리한지 고려해야 함. IAEA를 통해 여러 국가의 데이터를 공개하는 방법도 있을 수 있으며, 이것은 학문적인 교류에 제한이 있지만, 분석 기법을 전수받을 수도 있을 것임. - 국내와 해외 기관 간 정산 절차와 지재권 등에 대한 이슈가 발생 언어와 거리 문제로 밀착 협업이 어려움. - 해외에서의 연구 결과물은 아카데미한 결과물일 수 있으며, 기술 확보를 위해서는 특허 및 지적재산권 등을 고려해야 함.
양자 협력	국내 기업 및 건설사들이 베트남 등 해외 시장에 진출 가능성이 있으며, 연구 개발의 노후화가 필요함. 외국과의 협업 시 소유권 문제, 특허, 지식 이전 등을 고려해야 함. - 풍력 터빈을 개발하고 태국이나 베트남에 설치하여 성능을 확인하는 과제가 진행 중임. 이는 발굴 과정을 통해 선정된 국가이며, 그 지역의 여건, 조건, 기상 등에 따라 설치 및 운영의 측면을 평가하고 있음.
과제관리	과제 선정 평가와 과제 주관기관: 기획 시에 다양한 이해관계자의 참여를 유도하고, 기업 및 외국 기업과의 협업을 열어두는 과정에서 과제 선정 평가, 협약 등에 관련된 문제가 발생함. 과제 수행 후의 활용 문제: 수행 후에도 기업이 해당 기술을 적극 활용하지 않는 이유에 대한 고민이 있음. 국제 협력 과제로 진출할 때 기술 확보와 활용을 고려해야 함. RFP 핵심기술의 정의 : 제도상으로 핵심 기술은 국내가 해야 하는데, RFP 상에 기재되는 핵심기술과 아닌 기술의 구분이 필요함. 핵심기술을 한국이 갖고, 나머지는 해외에서 가지도록 하는 것이 맞지 않나.

자료: 연구진 작성

나. 한국과학기술연구원

한국과학기술연구원 내 기본사업 국제협력 과제를 관리하는 담당자를 대상으로 인터뷰를 진행하고, 그 결과를 <표 4-52>에 주요 내용 중심으로 정리하였다.

<표 4-53> 인터뷰 종합 내용

구분	주요 내용
법/제도 측면	- 국가연구개발혁신법(‘21.1 시행) 상 관련 규정이 미비(연구개발과제 수행기관 범위를 국내 기관으로 한정, 국제공동연구에 대한 관련 규정 없음, 지재권 이슈 등)함을 인지하고 있음. - 반도체 수출법, IRA, 수출관리법, 우주법 등 분야 별로 미국내 법 우선 요구, 세금 부담 등 다양한 불공정 사례가 존재 - 특히, 유수기관(NASA 등)과 공동연구 추진의 경우 기술습득을 목적으로 불공정 계약도 기관

구분	주요 내용
	차원에서는 필요시 기관장 승인 하에 수용하고 있음 - 최근 주립대(예: ASU)와의 공동연구 수행시 미국 해당 주법을 우선하는 계약서까지 요구받고 있음. - 관련하여 기관 차원에서는 모든 파트너 국가의 해당 법률을 검토하기가 쉽지 않아 정부 차원의 법률검토 및 가이드라인 제공시 큰 도움이 될 것으로 생각
과제관리 측면	- 특허의 소유권 등의 지식재산권 문제는 여전히 해결 안되는 것으로 파악하고 있음 - 표준계약서를 활용하고 있으며, 가급적 지재권 이슈를 피하는 방법으로 현재까지는 포괄적인 협약서로 계약 추진 - 표준계약서 업데이트에 대한 필요성이 있으며, 기관 차원에서도 현 상황을 이해하고 있음 - 향후 EU 쪽에서도 탄소중립 관련 다양한 법·제도 적용을 요청할 경우 대응방안 고민중 - 개발도상국과 함께 하는 원조형, 시장진출형 과제의 경우 대체로 송금(예: 특정국의 경우 해당 부처로만 송금 가능) 등 실무 부문 문제가 많음. - 개발도상국의 경우 지재권은 KIST가 소유하며, 아직까지 특별한 분쟁 경험은 없음

자료: 연구진 작성

4. 과제발굴기관 관점

과기정통부와 미국, 영국과 같은 주요 선진국 정부를 대상으로 R&D 국제협력 과제를 발굴한 전 과학관 2명과의 인터뷰 내용을 정리하면 다음과 같다. 먼저, 미국, 영국 공히 과학기술 선도국으로서 많은 국가 및 유관기관으로부터 국제공동연구에 대한 수요가 높기 때문에, 펀딩 예산 자체에 대한 관심, 즉 펀딩 부족의 이슈는 크지 않다. 특히, R&D 국제협력 파트너로서 인기가 높은 연구자의 경우 이러한 성향은 두드러진다. 따라서, 이들 연구영향력이 높은 연구자와의 R&D 국제협력을 위해서는 단순 펀딩보다는 기술 및 지식보완성을 확보할 수 있는 공동연구 주제의 제안이 중요한 요소로 작용한다. 또한, 글로벌 패권경쟁의 심화에 따라 미국, 영국 양국 모두 R&D 국제협력에서 동맹국과의 협력은 강화하면서도 연구안보 측면에서 지재권 유출에 대한 컨트롤을 강화하고 있다. 이에 따라 지재권 배분 및 이슈 발생의 상황을 대비해 협약 단계에서부터 자국의 법률 적용을 요구하고, 수행 이후 법적 다툼이 발생할 경우에도 자국 법 적용 우선을 요구하고 있는 실정이다.

이러한 인터뷰 내용 결과를 정리하여 보면, 선도국과의 R&D 국제협력을 위해서 펀딩 확대는 큰 의미가 없으며, 협력파트너의 협력의지를 확보할 수 있는 보완재(기술

이든 시장이든)를 제시할 수 있어야 한다. 또한, 국별로 자국법 우선을 요구할 때 이에 대한 심층적 검토를 통한 국별 협력가이드라인이 필요한 것으로 나타났다.

다만, 미국의 민간 비영리 연구기관 사례는 위에 기술한 지재권 이슈를 피해갈 수 있는 방법을 제시할 수 있다. RTI International(이하 RTI)¹⁰⁷⁾은 North Carolina 지역의 인재 확보를 위해 해당 지역의 핵심 지식생산자인 University of North Carolina와 Duke University가 주축이 되어 1958년 비영리 연구기관으로 설립되었다. 약 6,000여 명 이상의 연구진들이 75개국 이상과의 국제협력을 통해 연구활동을 수행해 오고 있을 정도로 해외기관과의 공동연구, USAID를 통한 대개도국 기술지원 과제 등에 적극적으로 참여하고 있다.

RTI는 R&D 국제협력 관련 산출성과 배분 측면에서 미국의 연방연구기관 및 대학과는 달리 매우 유연한 태도를 취하고 있다. 기대성과와 관련하여 기존 RTI 보유기술 기반 과제인지 여부가 가장 중요한 판단기준으로서, RTI 보유기술 기반이 아닐 경우, 펀딩 규모가 일정 이상일 경우 R&D 용역으로서 협상에 따라 RTI 성과에 대한 요구를 하지 않을 수 있다. 예를 들어 RTI가 현재 사우디 Aramco 미국법인과 진행 중인 과제가 이 경우에 해당한다. 또한, RTI 보유기술을 기반으로 시작된 과제이면서 해외기관이 일정 규모 이상의 과제에서 필요예산을 책임질 경우 그에 따른 예산투자를 지분으로 인정하여 일정부분 지재권 배분에 대해 유연하게 받아들이고 있다. 그 예로는 RTI와 한국의 KIST가 진행 중인 환경분야 과제가 있다. 이렇게 RTI와 타 미국 기관과 달리 지재권 배분 이슈에서 유연하게 대응할 수 있는 것은 RTI가 국내외 상관없이 외부펀딩을 확보¹⁰⁸⁾하여 연구개발을 수행하고 있는 비영리 기관이기 때문이다.

RTI가 실제 연구과제를 수행하는 단계에서는 in-house 연구진 외에도 University of North Carolina, Duke University 등 North Carolina 지역의 대학, 연구기관 등과 컨소시엄을 구성하여 진행하고 있다. 따라서, RTI와의 협력 체계 하에서 미국의 저명한 대학 및 연구기관과의 R&D 국제협력 효과를 확보할 수 있게 되므로, 미국 내 RTI와 유사한 비영리 연구기관 발굴이 요구된다.

107) RTI International, <https://www.rti.org/> (검색일: 2023. 11. 28.)

108) 다만, 모든 국가와 제약없이 R&D 투자를 받아 과제를 수행할 수 있는 것은 아니며, 연방정부에서 지정한 특정 국가의 경우에는 반드시 미국내 법인을 통해야만 진행 가능하다.

마지막으로, 글로벌 협력플랫폼 활용방안과 관련하여 UNIDO 및 TUBITAK과의 인터뷰를 요약하면 다음과 같다. UNIDO의 경우 다자협력 기반 에너지 전환 R&D 국제협력 체계를 구축하고 선진국, 개도국을 포괄하여 상호보완성이 높은 협력체계 구축을 중점을 두고 있다. 개발도상국 맞춤형 그린수소 적용 및 에너지 전환 문제 해결 프로젝트인 ‘Global Programme for Hydrogen in Industry’를 예시로 하여, 개발도상국의 현지 기술적, 경제적, 제도적 특성을 고려한 국가별 맞춤형 그린수소에너지 가치사슬 구축을 통해 국가 간 자연스러운 협업을 모색하고 있다. 또한, TUBITAK의 경우 국내 R&D 중심에서 EU 회원국으로 가입하면서 튀르키예 연구자들의 R&D 국제협력을 활성화하기 위한 정책경험을 공유하였다. EU 협력프로그램인 EUREKA, 지중해 권역 협력 프로젝트인 PRIMA(Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area) 등의 사례를 기반으로 튀르키예에서는 과거 대비 R&D 국제협력이 크게 증가하였다. 또한, 국내 연구자에게 국제협력 사업에 참여할 경우 참여과제 수에 제한을 두지 않는 인센티브를 제공함으로써, 국내 연구자들이 글로벌 협력플랫폼을 활발히 활용할 수 있도록 정책적 지원을 하고 있음을 확인하였다.

5. 문제점 및 이슈사항

이해관계자와의 인터뷰를 통해 연구현장에서 체감하고 있는 연구자와 과제관리자 차원에서 과제수행상 문제점 및 이슈사항을 정리하여 보았다.

먼저 법·제도 측면에서 혁신법 하 R&D 국제협력 관련 규정이 미비(연구개발과제 수행기관 범위를 국내 기관으로 한정, 국제공동연구에 대한 관련 규정 없음, 지재권 이슈 등)함을 모두 인지하고 있었다. R&D 국제협력의 주 목적이 부족한 기술역량을 보완하기 위한 기술학습일 경우 지재권 확보 이슈가 현실에서는 상충되는 점을 지적하였다. 또한, 해외 파트너 국가와의 협약 시점부터 다양한 이슈로 과제 수행상 이슈를 개선하였다. 먼저 미국 기관의 경우 반도체 수출법, 인플레이션 감축법(Inflation Reduction Act, IRA), 수출관리법 등 분야 별로 미국내 법 우선을 요구하고 있는 것으로 파악되었다. 특히, 우수기관(NASA 등)과의 공동연구 추진 시에는 세금 등 예외 사항에 대한 다양한 불공정 계약 요구도 있는 것으로 조사되었다. 그러함에도 기술습

득을 통한 기대효과가 예상될 경우 기관 차원에서는 필요시 기관장 승인 하에 수용하고 있었다. 관련하여 기관 차원에서는 모든 파트너 국가의 해당 법률을 검토하기가 쉽지 않아 정부 차원의 법률검토 및 가이드라인 제공시 큰 도움이 될 것으로 의견을 개진하였다.

또한, 파트너 국가와의 과제기간, 정산방법, 성과지표 등에서 제도적 차이가 존재하는 문제도 있음을 확인하였다. 미국 연방 연구기관의 경우 논문, 특허 등 과제 종료 후 정량목표 평가가 전혀 없으나, 국내는 국제공동논문, 국제공동특허 등 세계 최고 정량지표를 요구하고 있는 것으로 나타났다. 그러나, 출원 비용, 지분 배분 등 다양한 사유로 인해 국제공동연구를 통한 공동지재권 출원은 현실적으로 이루어지지 않는 것으로 파악되었다.

한편, 탄소중립 분야의 특성상 과학외교·자원 확보·순수원조 유형과 관련된 R&D 국제협력이 확대될 것으로 예상하였다. 이에 따라 국내기술의 해외 실증사업에 대한 수요가 증가할 것으로 관련 전문가들은 예상하였다. 그러나, 탄소중립 관련 기술이 시장에서 국가간 경쟁이 심화될 것으로 예상되기 때문에, 기술보완형이나 시장진출형 이외의 연구자 단위에서의 순수한 R&D 국제협력은 어려울 것이라는 의견이 지배적이었다. 이러한 점에서 탄소중립과 같이 광범위한 영역에서 우리나라가 선도국의 지위를 확보하기는 어려우므로, G2G 기반의 국제협력 플랫폼을 통한 협력 강화가 필요하다고 의견을 제시하였다. 또한, 탄소중립에서 기초분야의 경우 연구자간 공동연구 기반 협력에 대한 폭넓은 지원을 유지하되, 국가 경쟁력 확보 차원에서 필요한 기술에 대해서는 해외기관이라 하더라도 공동연구 및 도입(IP인수, M&A 등) 후 후속 R&D를 지원할 수 있도록 국가연구개발사업 참여가 가능하도록 조치할 필요가 있는 것으로 파악되었다.

이해관계자와의 인터뷰 내용을 종합 정리하여 탄소중립 대응을 위한 R&D 국제협력 수행상의 문제점 및 이슈사항을 법·제도 측면, 정부의 전략 측면, 국가연구개발사업의 프로그램 측면, 탄소중립 대응 기술의 측면으로 구분하여 <표 4-54>와 같이 정리하여 제시하였다.

<표 4-54> 탄소중립 대응을 위한 R&D 국제협력의 문제점 및 이슈사항

구분	주요 내용
법/제도 측면	- 국가연구개발혁신법('21.1 시행) 상 관련 규정이 미비(연구개발과제 수행기관 범위를 국내 기관으로 한정, 국제공동연구에 대한 관련 규정 없음, 지재권 이슈 등)함을 인지 - 반도체법, IRA, 수출관리법 등 분야 별로 미국내 법 우선 요구, - 특히, 우수기관(NASA 등)과 공동연구 추진의 경우 기술습득을 목적으로 불공정 계약이라도 불수용시 과제 진행 불가 - 해외 파트너 국가에 따라 예산 활용, 지재권 비용, 성과지표 제도 차이 존재 - 해외 연구 주관기관/책임자 개방에 따라 정산 및 지재권 문제 발생 - 해외기관/연구자에 개방시 과제 지원-선정-수행-평가 전과정에서 수정 필요
전략 측면	- 기술학습과 지재권 확보(특히 공동특허) 이슈가 현실에서는 상충 - 수월성 지향 국제협력을 위해 핵심기술 관련 공동연구 허용 필요 - 계약시 해외기관 관리체계 & 가이드라인 필요 (KIST 정도가 계약팀에서 표준 가이드라인 기반 대응, 대부분은 연구자가 직접 대응) - 과제전담기관 해외기관 관리체계 & 가이드라인 필요
프로그램 측면	- 아직 국제공동연구 관련 사례가 미미한 상황 - 표준계약서 기반으로 연구보안 이슈, 지재권 이슈 검토 후 진행 - 개도국은 송금 등 실무 부문 문제가 대부분으로, 지재권 문제없음 - 국제협력과제 참여 활성화를 위한 연구자 유인책 필요
탄소중립 대응 기술의 측면	- 기초기술의 국제공동연구 외에는 시장경쟁 심화에 따른 bottom-up 접근의 약화 및 G2G 기반 협력 강화 필요 - 과학외교·자원 확보·순수원조 유형 확대 및 실증연구 비중이 높아질 것으로 예상 및 관련 프로그램 지원 필요 - 탄소중립 중점기술 등 국가전략기술의 경우 국가경쟁력 확보 관점에서 국제협력 접근 및 기초분야와 실증분야로 2분화하여 접근 필요 ·기초분야: 연구자간 공동연구 기반 bottom-up 접근 및 폭넓은 지원 필요 ·실증분야: 국가 차원에서 핵심 vs 비핵심이 아닌 1) 강점 vs 미흡 분야 간 기술보완 2) 자원보완 분야를 도출하고 선택과 집중 필요

자료: 연구진 작성

| 제5장 | 탄소중립 대응을 위한 R&D 국제협력 개선방향

제1절 연구결과 요약

본 연구의 1장에서는 연구의 배경으로서 탄소중립 대응을 위한 R&D 국제협력의 중요성을 제시하고, R&D 국제협력을 확대하려는 정부의 정책 전환 시기에 맞춰 진행된 본 연구의 필요성을 제시하였다. 그에 따라 연구의 내용 및 수행방법을 제시하였고, 2장~4장에 걸쳐 본 연구에서 수행된 주요 연구결과를 요약하면 다음과 같다.

2장에서는 먼저 R&D 국제협력의 필요성에 대한 문헌리뷰를 진행하였다. 이를 통해 1) 과학기술의 거대화, 전문화, 융합화, 이에 따른 국가 간 전문분야의 보완성 목적, 2) 거대규모의 재정 및 고도화적 시설장비가 요구되는 경우나 특정 지역의 자원 활용, 3) R&D 국제협력 참여를 통한 새로운 방법론 학습, 새로운 연구 분야로의 연계성 확장 및 연구성과 생산성 향상, 4) R&D 및 실증 프로젝트 등의 국제협력을 활용하여 신시장 접근 기회를 확보, 5) 글로벌 차원에서 과학기술적 대응이 필요한 도전과제들의 증가를 중요한 R&D 국제협력의 동인으로 확인하였다. 이어 기존문헌 조사를 바탕으로 다양한 기준별로 R&D 국제협력을 아래 <표 5-1>과 같이 유형화하였다. 특히, 추진목적에 따른 유형은 4장에서 중점기술별 R&D 국제협력 과제 분류에 활용하였다.

<표 5-1> 기준별 R&D 국제협력의 유형

구 분	세부내용
추진추체	• G2G/연구자 기반
추진목적	• 과학외교형/선도협력형/기술습득형/상호보완형/시장확보형/순수원조형
추진내용	• 국제공동연구/인력 교류/연구인프라 지원 및 구축/공적지원/국제협력 네트워크 조성
기술성숙도	• 기초 연구/응용 연구/개발 연구/실증 연구

자료: 연구진 작성

마지막으로 국가 혁신정책 하 우리나라의 R&D 국제협력을 체계적으로 추진하기 위한 법체계가 부재함을 확인하였다. 혁신법 하 연구개발과제를 수행할 수 있는 기관 범위를 국내 기관으로 한정하였고, 국제공동연구에 대한 개념 정의나 관련 규정이 마련되어 있지 않다. 또한, R&D 국제협력을 위한 연속성 있는 범부처 차원의 계획 및 전략이 부재한 실정임을 확인하였다.

3장에서는 탄소중립 대응으로 범위를 좁혀 미국, 중국, 일본, 영국, 독일 등 주요국과 우리나라의 탄소중립 대응 정책 및 관련 R&D 국제협력 활동을 살펴보았다. 미국, 중국, 일본, 독일, 영국 주요 5개국에 대한 탄소중립 시나리오 및 그 대응을 위한 주요 혁신정책을 분석한 결과, 미국, 중국, 일본, 독일, 영국은 공통적으로 관련 정책을 총괄하는 기구를 조직하여 운영하고 있다. 한국과 마찬가지로 미국, 일본, 독일, 영국은 공통적으로 2050년을 탄소중립 달성 목표연도로 설정했으며, 중국은 이보다 10년 늦은 2060년을 목표로 하고 있다. 탄소중립을 달성하기 위하여 전방위적인 기술개발과 활용이 필요한 만큼, 국가별 기술개발 투자 전략 및 핵심기술은 큰 틀에서 유사하여 재생에너지, 수소, CCUS 등을 포함하고 있음을 확인하였다.

탄소중립을 달성하기 위해 정부는 범정부 차원에서 또는 다수의 소관부처에서 기후변화 대응 계획을 수립하고 추진하고 있다. 여기에는 대통령 직속 2050 탄소위원회의 아래 탄소중립 기술특위 등이 포함된다. 탄소중립대응을 위한 국가 전략 및 계획 하에서 R&D 국제 협력은 중요한 전략으로 간주되며, 관련 국제협력 계획 및 전략을 구체화하고 투자 확대 계획을 발표하였다. 구체적으로 혁신기술을 통해 국내 탄소중립 기술의 해외진출, 국제공동연구, 국제기구 참여, 선도국 및 개도국과의 중점 협력, 인력 양성 및 네트워킹 교류 등을 강화하는 내용을 담고 있다. 또한 2030년 과학기술 5대 강국 도약을 위해 전략적으로 투자 계획을 수립하고 있으며, 탄소중립 R&D 국제협력의 규모를 확대하려 하고 있다. 그러나 실제 투자규모 비중으로 보면, 전체 R&D에서의 비중은 아직 낮으며 국제협력 비중은 오히려 감소하는 추세인 것으로 나타났다. 탄소중립에 주요한 원천 기술 확보를 위해 대체로 미국, EU 등 선진국과의 협력이 주를 이루었으나 최근에는 개도국과의 협력도 확대되고 있는 상황이다.

정리하면, 정부는 탄소중립 관련 주요 정책 및 전략 내에서 탄소중립을 실현하기 위한

혁신기술 상용화와 함께 국제 협력을 중요시하고 있으며 국가 전략 및 계획 상 R&D 국제협력 비중을 높이고자 하고 있으나, 현재까지 구체적인 협력 전략 부재와 함께 관련 투자 및 활동은 아직까지 미흡한 것으로 나타났다.

4장에서는 탄소중립 중점기술 가운데, 탄소감축기여도가 높은 태양광, 풍력, 수소, CCUS 4개 기술분야에 집중하여 분석을 진행하였다. 우리나라 R&D 국제협력 현황을 학술연구(WoS 논문) 및 국가연구개발사업(NTIS 과제) 관점에서 심층적으로 파악하였다. 학술연구 기준 분석결과를 보면 태양광과 수소생산의 경우 점유율 수준에서는 상당한 수준을 보였으나, 논문의 품질 측면에서는 선도국 대비 개선이 필요한 것으로 나타났다. 또한, 공저자 기준 국제협력 수준 분석에서는 네트워크가 일정 수준 구축되어 있는 것으로 나타났다. 반면, 풍력발전과 CCUS는 논문의 비중 및 품질, 국제협력 네트워크 모든 측면에서 매우 취약한 것으로 확인되었다(〈표 5-2〉 참조).

〈표 5-2〉 탄소중립 중점기술별 R&D 국제협력 현황

구분	구분	태양광	풍력발전	수소생산	CCUS
논문 기준	한국의 논문 수 기준/국제 협력 비중 순위('10~'22)	3위/17위	8위/18위	4위/20위	9위/19위
	주요국과의 국제협력 네트워크 구축 현황	미국, 영국, 일본 등과 협력연구	미흡	미국 및 일본과 협력연구	미흡
	시사점	태양광과 수소생산의 경우 점유율 수준 및 국제협력 네트워크가 일정 수준 구축되어 있으나, 풍력발전과 CCUS의 경우 매우 취약			
국가 연구 개발 사업 과제 기준	R&D 국제협력 비중	증가 추세 (2.8%→6.3%)	약 6% 대 유지 (5.9%→6.3%)	소폭 증가 (2.1%→3.0%)	지속적 감소 (7.3%→1.6%)
	과제속성 분포 특성	선도협력형 및 시장진출형 중심	기술습득형 및 과학외교형 전무	4대 유형 골고루 분포	4대 유형 골고루 분포
	R&D 국제협력 목적의 사업비중	50%로 자발적 국제협력이 함께 진행 중	우수인력 교류 및 협력기반 조성이 주(70%)	기존 국제협력 목적사업 중심 진행(100%)	기존 국제협력 목적사업 중심으로 진행(97%)
	시사점	태양광과 수소생산의 경우 점유율 및 국제협력 네트워크가 일정 수준 구축되어 있으나, 풍력발전과 CCUS의 경우 매우 취약			

자료: 연구진 작성

요약하면, 우리나라에서 아직까지 R&D 국제협력 활성화를 위해 관련 법·제도는 보완되어야 할 사항이 많으며, 전략 수립 및 이행 측면에서도 많이 미흡한 것으로 나타났다. 탄소중립 선언 이후 탄녹위, 탄소중립 기술특위 등 새로운 조직 설립과 함께 다양한 탄소중립 대응 정책 및 관련 기술개발 전략이 발표되며, 탄소중립 실현을 위한 국제협력의 중요성은 계속 강조되고 있다. 다만, 현재까지 탄소중립 4대 중점기술 분야에서 R&D 국제협력 현황을 살펴 보면, 주요국 대비 국제협력 비중도 낮고 주요 선진국과의 국제협력 네트워크도 약하게 구축되어 있는 것으로 나타났다.

제2절 정책제언

R&D 국제협력 활성화를 위한 정책제언에 앞서 펀딩의 해외 연구기관 지원 여부에 R&D 국제협력 과제의 유형 구분이 우선 필요하다(그림 5-1 참조). 먼저 국가별로 각각 자체 과제 및 펀드를 활용하여 국제공동연구가 이루어질 경우이다. 예를 들어 KIST-로렌스 버클리 국립연구소와 같이 기관 간 협력사업에서 각 기관 예산을 매칭·활용하여 공동연구를 진행하는 경우, 혹은 산업부의 「산업기술국제협력사업」과 같이 EU의 HORIZON, EUREKA, 혹은 EUROSTARS3 등 양자·다자 공동펀딩형 사업에서 해외 기관과 컨소시엄을 구성하되 각각 자국기관에 펀딩을 제공하는 형식이다. 이 경우에는 각자 펀딩을 사용함에 따라 지식재산권 소유 및 배분 등에 대한 이슈가 발생할 여지가 매우 낮은 경우라 할 수 있다. 대신 공동연구 성과로 어떤 지표를 사용하느냐, 다음으로 연구자들로 하여금 동 유형의 R&D 국제협력사업에 활발히 참여할 수 있도록 어떠한 인센티브를 제공하느냐가 중요한 이슈일 것이다.

두 번째 유형은 해외 산학연이 한국의 국가연구개발사업에 공동/위탁 연구개발기관으로 참여하면서, 국가연구개발사업 예산을 지원받게 되는 형태이다. 현재 혁신법 규정 하에서는 이러한 형태의 해외 산학연 참여가 인정되지 않으며, 참여가 가능하더라도 과제 수행에 따른 모든 연구성과물의 지식재산권은 한국에 귀속되어야 한다. R&D 국제협력 이해관계자와의 인터뷰에서 이러한 지식재산권 이슈는 긍정적인 결과를 가져오지 않을 것으로 예상되었다. 그 이유는 연구역량 및 기술경쟁력이 뛰어난

해외 산학연 파트너의 경우 지식재산권을 포기하면서까지 굳이 한국의 국가연구개발 사업에 참여할 인센티브가 없다는 점이다. R&D 국제협력에 매력적인 해외 파트너 기관이라면 연구개발에 필요한 다른 국내외 편당을 찾기는 어렵지 않을 것이다. 따라서, 우수한 해외 연구개발기관을 국가연구개발사업에 참여시킴으로써 해외 우수기술 학습을 목적으로 한다면, 관련 규정을 보다 유연하게 개선할 필요가 있을 것이다.

[그림 5-1] 편당지원 여부에 따른 R&D 국제협력 유형

(a) 공동편당형



(b) 편당지원형



자료: 2022년 산업기술국제협력사업 통합 시행계획¹⁰⁹⁾을 활용하여 연구진 재작성

109) https://www.kiat.or.kr/front/board/boardContentsView.do?contents_id=6ad096c877174fc99c6441f082cb48a1 (검색일: 2023. 11. 7.)

이와 같은 논의와 함께 2장~4장까지 수행된 연구결과를 기반으로 R&D 국제협력 활성화를 위한 정책을 법·제도, 전략, 국가연구개발사업 관점으로 구분하여 제안하면 다음과 같다.

먼저 R&D 국제협력 관련 법·제도 측면의 개선방향이다. R&D 국제협력을 체계적으로 추진하기 위한 법체계와 거버넌스를 마련할 필요가 있다. 혁신법의 개정을 통해 국제공동연구의 정의, 과학기술 국제협력 계획의 정기적인 수립 및 이행은 물론 공동연구의 특수성을 고려한 특례, 지식재산권 등 성과 관리 등을 규정할 필요가 있다. 이에 대해서는 별도의 법률 마련이나 「협동연구개발촉진법」의 개정(권성훈, 2022; 최치호, 2023), 혁신법 시행령 또는 국제과학기술협력규정 개정(김상일, 2021)과 같이 다양한 방식이 제안되고 있지만, 현재 운영 중인 R&D 총괄 규범인 혁신법에서 R&D 국제협력 활성화 및 해외기관 참여를 가능하게 법 규정을 개선할 필요가 있다. 또한, 「탄소중립녹색성장기본법」에서도 정부 차원의 적극적인 글로벌 플랫폼 기반 R&D 국제협력 프로그램 지원 내용을 포함할 필요성이 있다.

한편 정부 R&D 지원이 국내의 기술혁신 역량 제고와 발전을 목적으로 하기 때문에, 해외 기관이나 단체의 국내 R&D 참여 형태나 국제공동연구에 대한 특례 인정은 국제협력의 유형에 따라 검토될 필요가 있다. 주관연구개발기관의 범위를 국내외로 넓혀 일괄 인정하기보다는, R&D 국제협력의 목적 및 유형에 따라 해외 기관이 주관, 공동, 협동, 위탁 연구개발기관으로 인정될 수 있는 경우를 별도로 규정하는 방식을 고려해야 할 것이다. 앞서 R&D 국제협력의 유형을 추진 목적에 따라 과학외교형, 선도협력형, 기술습득형, 상호보완형, 시장확보형, 순수원조형으로 구분하였는데, 기술습득형이나 상호보완형과 같이 해외 기관의 기술을 확보할 필요가 있거나 국제공동연구가 목적인 R&D 사업에 한해서만 인정하는 것이다. 탄소중립 기술특위를 통해 발표한 탄소중립 100대 핵심기술에서 제시한 감격차 단기형 기술을 중심으로 우선 적용해 볼 수 있을 것이다. 또한 해외 기관이 주관연구개발기관이 될 경우에는 우선적으로 국내 법령을 적용하되, 해당 국가의 법령을 적용해야 하는 경우 해당 사업의 관리 부처에게 승인을 받도록 할 필요가 있다.

두 번째, 전략 차원에서는 R&D 국제협력 유관 부처가 모두 참여하는 범부처 전략 및 계획 수립이 무엇보다도 필요하다. 또한, 투자성과 등을 총괄 조정하는 체계를 마련해야 한다. 이를 통해 실행력을 담보하고 이행점검 및 성과관리를 통한 후속조치까지 지속성을 가질 수 있어야 할 것이다. 또한, R&D 국제협력 투자를 OECD 수준까지 확대하는 구체적인 목표를 제시할 필요가 있다. 큰 틀에서 과학기술 전반에 적용되는 R&D 국제협력 전략 수립 후에는 탄소중립을 포함한 분야별 상세 R&D 국제협력 전략 수립이 수반되어야 한다. 탄소중립 분야 상세 전략에서는 구체적으로 대상국, 한국의 보유기술, 해외의 보유기술, 협력과제 및 협력유형 등의 세부전략 도출에 대한 상세내용까지 제시되어야 할 것이다. 마지막으로, 연구안보 및 지재권 등 이슈를 명확히 한 국가 차원의 표준계약서 및 기존 사례연구를 기반으로 한 협약 가이드라인 제시가 현장에서 요구되고 있다. 상대적으로 국제협력 과제 수행 경험이 더 많은 KIST 정도가 계약팀에서 표준계약서 및 가이드라인 기반 대응을 하고 있으나, 대부분의 출연연에서는 아직 언어 장벽이 낮은 연구책임자가 직접 대응하는 경우도 많은 실정이다.

세 번째 프로그램 측면은 신규 프로그램 발굴과 현재 국가연구개발사업 운영의 개선을 추진하는 두 가지 사항으로 구분하여 접근이 가능하다. 먼저, 글로벌 차원의 탄소중립 대응을 위한 협력 플랫폼을 활용할 수 있는 목적성 사업을 발굴할 필요가 있다. 유엔기후변화협약 하 기후기술센터네트워크(Climate Technology Centre and Network, CTCN), G7 중심으로 추진 중인 Climate Club 등 이미 국제 사회가 추진 중인 플랫폼도 있으며, 현재 정부에서 추진 중인 선진국과 개발도상국 양자 간 탄소상쇄 메커니즘(Bilateral Offset Crediting Mechanism, BOCM)을 적극 활용하는 방안도 있다. 지역적 협력체계의 경우 탄소중립 대응 혁신기술 경쟁력이 뛰어난 한중일 3국이 동북아협력대화(Northeast Asia Cooperation Dialogue, NEACD)와 같은 지역협력체계를 활용해 타 지역 개발도상국을 대상으로 한 온실가스감축 관련 R&D 협력 프로그램을 신규로 추진해 볼 수 있을 것이다.

국가연구개발사업 운영의 개선 측면에서는 공공재로서 R&D 국제협력의 성과인 표준 수립을 위한 R&D 국제협력 활동 지원 확대를 추진할 필요가 있다. 기존에 국제표

준 ISO, IEC 등 중국이 영향력 확대를 도모하며 힘을 쏟아 왔다면, 미·중 기술패권 경쟁으로 인해 연구안보 이슈가 갈수록 증대되면서, EU-미국 무역기술위원회(Trade and Technology Council, TTC)에서 AI를 중심으로 양자 간 디지털 표준 관련 협력을 추진하는 것에서도 표준관련 국제협력의 중요성을 확인할 수 있다. 즉, 국제협력에서 지재권이 큰 장벽으로 작용하는 상황에서 지재권 대신 공공재인 표준 수립을 국제협력 활성화 메커니즘으로 활용하는 것이다. 이를 위해서는 국가연구개발사업 평가시 고려되는 성과지표 측면에서 표준 활용이 보다 활성화되어야 하는데, 혁신법 하 성과지표의 종류로 11종¹¹⁰⁾ 가운데 이미 표준이 포함되어 있다.

추가로 R&D 국제협력의 특성을 고려한 지표 도입 확대도 필요하다. 예를 들어 산업부에서는 '에너지국제공동연구사업'에서 1) 사업화 생산성(예: 기술이전, 사업화 매출액 등), 2) 국제기술교류 활성화(예: 협력활동실적, 난이도 등), 3) 공동펀딩 비율(예: 정부간 협력기반 해외펀딩 지원금액 비율) 등으로 확대하는 방안을 마련하여 시행하고 있다. 관련하여 탄소중립 분야 특성을 고려한 성과지표 도입도 필요하다. 예를 들어 개발도상국 현지에서 진행되는 탄소중립 대응 혁신기술 개발과제에서 탄소배출권 확보 잠재량, 탄소 1톤당 저감비용 향상 등이 국가연구개발사업의 성과지표로 활용될 경우 관련 R&D 국제협력의 활성화를 도모할 수 있다. 이미 일본에서는 앞서 언급한 BOCM의 일본식 체계인 공동크레딧메커니즘(Joint Crediting Mechanism, JCM)¹¹¹⁾에서는 관련 성과지표를 활용하고 있다.

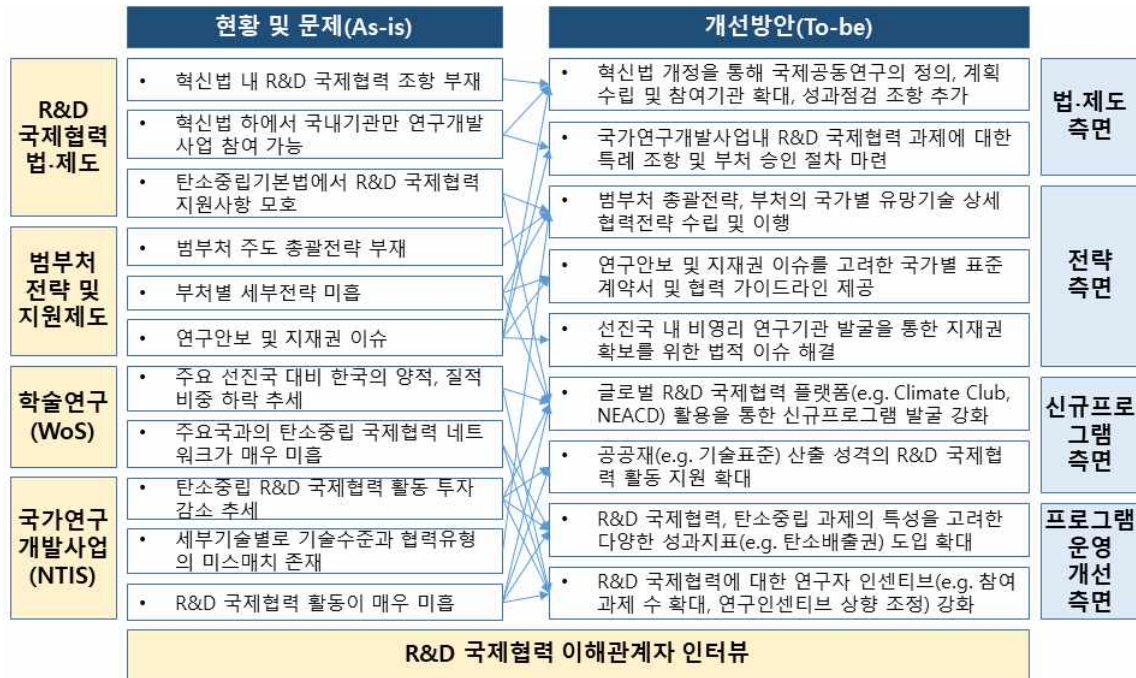
마지막으로 현재 국가연구개발사업 인센티브 부여 체계에서 국제협력 과제 참여에 대해 특별한 지원책이 없는 점에서, R&D 국제협력 사업 및 국제공동/위탁연구 수행시 연구수당 상향 조정 등을 통해 R&D 국제협력 관련 연구자 참여를 확대하는 유인할 수도 있을 것이다.

정책제언 관련 논의를 정리하여 탄소중립 대응을 위한 R&D 국제협력 개선방안을 [그림 5-2]와 같이 현황(As-is) 및 개선방안(To-be)로 정리하여 제시하였다.

110) 제품, 시설·장비, 논문, 특허 등 지식재산권, 연구보고서의 원문, 기술의 요약정보, 생명자원, 소프트웨어, 화합물(化合物), 신물질, 표준

111) 일본 JCM과 관련하여 환경성은 JCM 시범사업(JCM Model Project) 등 3개 사업, 경제산업성은 JCM 실증사업(JCM demonstration project)을 수행 중(오채운 외, 2017)

[그림 5-2] 탄소중립 대응을 위한 R&D 국제협력 현황 및 개선방안



자료: 연구진 작성

참고문헌

국내문헌

- 강성진·강나연·노다현(2022), 「제2장 스마트 기후변화 대응」, 김정욱 편(2022), 『국제협력과 지식공유 2022: 뉴노멀시대의 스마트정책 사례』, KDI 국제개발협력센터
- 과학기술관계장관회의(2019. 2. 23.), 「글로벌 과학기술 인력 유치 및 활용방안(안)」
(2019. 10. 31.), 「수소 기술개발 로드맵(안)」
- 과학기술정보통신부 보도자료(2019. 10. 30.), 「정부, 혁신적 포용국가를 위한 과학기술외교 전략 발표」
(2021. 4. 1.), 「탄소중립 기술혁신 추진전략 수립」
(2021. 12. 21.), 「CCU 기술개발 통합실증 예타사업 기획 본격 착수」
(2023. 5. 19.), 「한국형 탄소중립 100대 핵심기술 확정 본격적인 탄소중립 기술개발 청사진 제시」
(2023. 10. 8.), 「전 세계 과학기술 석학들을 국내에서 만난다」,
- 과학기술정보통신부(2023), 「2024년 국가연구개발사업 예산 배분·조정(안)」, 2023. 8. 22.
- 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2023), 『국가연구개발혁신법 매뉴얼』
- 관계부처합동(2023. 3. 21.), 「국가 탄소중립·녹색성장 기본계획」
(2022. 10. 26.), 「탄소중립·녹색성장 기술혁신 전략」
- 국가과학기술자문회의 심의회의(2022.12.14.), 「의안번호 제3호 : 제1차 기후변화대응 기술개발 기본계획(‘23-’32)(안)」
- 국가나노기술정책센터(2022. 3.), 「수전해 그린수소와 나노기술」, 『나노기술 이슈페이퍼』, 2022-01
- 국무총리비서실 보도자료(2023. 4. 10.), 「CCUS 산업활성화 및 기술혁신 추진방안 논의」
- 권성훈(2022), 「과학기술 국제협력 현황과 개선방향-국제공동연구 감소와 국제협력 총괄 규범 문제를 중심으로-」, NARS 현안분석 제263호, 국회입법조사처.
- 기획재정부 보도자료(2023. 7. 4.), 「2023년 하반기 경제정책방향 발표」
- 김기봉·김태경(2021), 「수소 생산」, 『KISTEP 기술동향브리프』, 2021-02호.
- 김상일(2021), 『2020년도 하반기 국가연구개발사업 특정평가보고서-국제협력 R&D 분야』, 한국과학기술기획평가원.

김성진·이현우·이상현·이재영·한승훈·DONG Zhanfeng·정성운(2021), 『중국의 2060 탄소중립 추진전략 연구』, 경제·인문사회연구회 협동연구총서 21-84-11.

녹색기술센터(2020), 『2020기후기술수준조사』

대한민국정책브리핑 보도자료(2022. 6. 23.), 「한국, '유레카 정회원국' 승격...비유럽권 국가 중 최초」, <https://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148902826>

박동운·우청원(2023), 「탄소중립 실현을 위한 과학기술정책 방향」, 『탄소중립녹색성장위원회 탄소중립 정책세미나 토론』, 2023. 1. 5.

산업연구원(2021), 「그린뉴딜을 이끌 해양재생에너지 혁신 전략: 부유식 해상풍력과 해상에너지」, 『KIET 경제·산업동향』, 2021년 3월 1호.

산업통상자원부(2021. 11. 17.), 「탄소중립 산업·에너지 R&D 전략」, pp. 13-52

(2021. 11. 17.), 「제4차 에너지기술개발계획(안) (2019~2028)」, pp. 8~33

산업통상자원부(2023), 『에너지분야 해외시장진출·협력 기술 분석』

신현하·이원아·전은진·손지희·안세진·이종석(2023), 「탄소중립 과학기술 국제협력 R&D 현황: 감축부문 국가연구개발사업을 중심으로」, 『NIGT FOCUS』, 2023 Vol. 1 No.1-2, 국가녹색기술연구소.

양승우·이세준·최지선(2012), 『과학기술 법제 분석 및 개선방안』, 정책연구 2012-07, 과학기술정책연구원.

오채운·문성삼·이화영·최경란·양수연(2017), 『신기후체제 하, 협력적 접근에 대한 대응 방향: 일본 경험 사례를 중심으로』, 녹색기술센터.

윤종민(2012), 「과학기술 환경 변화와 과학기술 법제 개편 방향」, 『기술혁신학회지』 제15권 4호.

중국 과학기술부(2023), 「과기부 국가탄소중립과학기술전문가위원회 제1차 회의 개최」, 과학기술부 보도자료, 2023.3.14.

https://www.safea.gov.cn/kjbgz/202303/t20230314_184986.html

중국 과학기술부·국가발전개혁위원회·공업정보화부·생태환경부·주택도시농촌개발부·교통부·중국 과학원·중국공정원·국가에너지국(2022), 「탄소피크 및 탄소중립 지원을 위한 과학기술 이행계획」, <https://www.most.gov.cn/xxgk/xinxifenlei/fdzdgknr/qtjw/qtjw2022/202208/W020220817583603511166.pdf>

중국 과학기술부·생태환경부·주택도시농촌개발부·기상청·산림녹지국(2022), 「14차 5개년 계획 생태환경 분야 과학기술 혁신 특별계획」,

https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-11/02/content_5723769.htm

(검색일: 2023. 5. 28.)

- 최치호(2023), 「국제공동연구개발체제의 법적 쟁점과 과학기술협력 법제 개편방향」, 제451회 과학기술 정책포럼 발표자료, 2023. 4.
- 한국산업기술진흥원, 「2022년도 한-영국 국제공동기술개발사업 공고」
- 한국에너지기술연구원(2021), 「주요국의 기후변화대응 정책 동향」, 『KIER 기술정책 FOCUS』, Vol. 15, No. 3.
- 한국에너지기술평가원(2021), 『2050 탄소중립 에너지기술 로드맵 - 풍력』
- (2023a) 『에너지기술산업 생태계 분석: 13대 에너지기술산업의 현 주소』
- (2023b), 『에너지분야 해외시장진출·협력 기술 분석』
- 한국환경산업기술원(2023), 『탄소중립 핵심기술 동향 및 전망 분석 연구』
- 한국환경정책평가연구원(2020), 『신재생에너지 확대와 미래 환경변화 대응을 위한 중장기 발전방향』
- 현상백·최원석·문지영·이효진·오윤미(2020), 「중국 14차 5개년 계획(2021~25)의 경제정책 방향과 시사점」, 『KIEP 오늘의 세계경제』, Vol. 20, No. 29. 대외경제정책연구원.
- 홍성범·정성철·이명진·최영식·임덕순(2000), 『국별·기술별 과학기술 국제협력 현황점검 및 추진전략 - 공공부문을 중심으로』, 정책연구 99, 과학기술정책연구원.
- KDB산업은행미래전략연구소(2023), 「부유식 해상풍력 하부구조물 기술 동향」, 『KDB Report』, 2023. 4. 3.
- KIEP 북경사무소(2021), 「최근 중국의 탄소중립정책 동향 및 전망」, 『KIEP 북경사무소 브리핑』, Vol. 23, No. 8.

국외문헌

- Bayona, C., Garc ía-Marco, T. and Huerta, E.(2001), “Firms’ motivations for cooperative R&D: an empirical analysis of Spanish firms”, *Research Policy*, 30(8), 1289-1307.
- Beaver, D. and Rosen, R.(1978), “Studies in scientific collaboration - Part I. The professional origins of scientific co-authorship”, *Scientometrics*, 1(1), 65-84.
- Bordons, M. and Gómez, I.(2000), “Collaboration Networks in Science”, in Cronin, B. and Atkins, H. B.(eds.), *The Web of Knowledge - A Festschrift in Honor of Eugene Garfield*, pp. 197-213, Information Today, Inc.
- China Government(2021), “China’s Mid-Century Long-Term Low Greenhouse Gas Emission Development Strategy”, <https://unfccc.int/documents/307765>, UNFCCC Long-term Strategies Portal.

Collet, F., Robertson, D. A., and Lup, D.(2014), “When does brokerage matter? Citation impact of research teams in an emerging academic field”, *Strategic Organization*, 12(3), 157-179.

Department of Energy(2021a), “Secretary Granholm Launches Hydrogen Energy Earthshot to Accelerate Breakthroughs Toward a Net-Zero Economy”, Press Releases, June 7, 2021,
<https://www.energy.gov/articles/secretary-granholm-launches-hydrogen-energy-earthshot-accelerate-breakthroughs-toward-net>

de la Tour, A., Glachant, M., and Ménière, Y.(2011), "Innovation and international technology transfer: The case of the Chinese photovoltaic industry," *Energy Policy*, 39(2), 761-770.

Dibiaggio et al.(2014), “Substitutability and complementarity of technological knowledge and the inventive performance of semiconductor companies”, *Research Policy*, 43(9), 1582-193.

Dusdal, J. and Powell J. J. W.(2021), “Benefit, Motivations, and Challenges of International Collaborative Research: A Sociology of Science Case Study”, *Science and Public Policy*, 48(2), 235-245.

Emergen Research(2021), ‘Photovoltaic Market’

Ganzaroli, A., De Noni, I., Orsi, L., and Belussi, F.(2016) “The combined effect of technological relatedness and knowledge utilization on explorative and exploitative invention performance”, *European Journal of Innovation Management*, 19(2), 167-188.

Hanwha(2022), “Hanwha Qcells Joins Tandem Cell R&D Project”,
https://www.hanwha.com/en/news_and_media/press_release/hanwha-qcells-joins-r-and-d-project-in-europe-aimed-at-mass-production-of-tandem-solar-cells.html (검색일: 2023. 6. 15.)

HM Government(2020), *The Ten Point Plan for a Green Industrial Revolution*, November, 2020.

(2021a), *Net Zero Strategy: Build Back Greener*, October, 2021.

(2021b), *UK Net Zero Research and Innovation Framework*, October 2021.

(2023), *UK Net Zero Research and Innovation Framework: Delivery Plan 2022-2025*, March 2023.

- Huenteler, J., Schmidt, T., Ossenbrink, J., and Hoffmann, V.(2016), “Technology life-cycles in the energy sector – Technological characteristics and the role of deployment for innovation”, *Technological Forecasting and Social Change*, 104, 102-121.
- IEA(2022), *Global Hydrogen Review 2022*
- IRENA(2021), *Chemie, Ingenieur, Technik*, 93(2021) 706
- Jeong, S., Choi, J. Y., and Kim, J. Y.(2014) “On the drivers of international collaboration: The impact of informal communication, motivation, and research resources”, *Science and Public Policy*, 41(4), 520-531.
- Katz, J. S. and Martin, B. R.(1997) “What is research collaboration”, *Research Policy*, 26, 1-18.
- Kim, J. and Ko, M.(2015), “Research Trends in Heavy-Metal-Free Quantum Dot Sensitized Solar Cells”, *Current Photovoltaic Research*, 3(4), 126-129.
- Lariviere, V., Gingras, Y., Sugimoto, C. R., and Tsou, A.(2015) “Team size matters: Collaboration and scientific impact since 1900”, *Journal of the Association for Information Science and Technology*, 66(7), 1323-1332.
- Li and Zhang(2020), ‘Perovskite Tandem Solar Cells: From fundamentals to commercial deployment’, *Chemical Reviews*, 120(18), 9835-9950.
- Mossberg, J., Söderholm, P., Hellsmark, H. and Nordqvist, S.(2018), “Crossing the biorefinery valley of death? Actor roles and networks in overcoming barriers to a sustainability transition”, *Environmental innovation and societal transitions*, 27, 83-101.
- OECD(2023), *OECD Reviews of Innovation Policy: Korea 2023*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/bdcf9685-en>.
- Quitow(2015), “Dynamics of a policy-driven market: The co-evolution of technological innovation systems for solar photovoltaics in China and Germany”, *Environmental Innovation and Societal Transitions*, 17, 126-148.
- Rosemeier, M., and Saathoff, M.(2020), “Assessment of a rotor blade extension retrofit as a supplement to the lifetime extension of wind turbines”, *Wind Energy Science*, 5(3), 897-909.’
- Sugimoto, C. R., Robinson-Garcia, N., Murray, D. S., Yegros-Yegros, A., Costas, R., and Lariviere, V.(2017) “Scientists have most impact when they’re free to move”,

Nature, 550(7674), 29-31.

The Government of Japan(2021a), “Japan’s Nationally Determined Contribution, ver. 4”, submitted on 2021. 10. 22.,

https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-06/JAPAN_FIRST%20NDC%20%28UPDATED%20SUBMISSION%29.pdf

The Government of Japan(2021b), “The Long-Term Strategy under the Paris Agreement”, October 2021, https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Japan_LTS2021.pdf

The United States of America(2021), “Reducing Greenhouse Gases in the United States: A 2030 Emissions Target, Nationally Determined Contribution”, April 22, 2021, <https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-06/United%20States%20NDC%20April%2021%202021%20Final.pdf>

The White House(2021a), “Executive Order on Tackling the Climate Crisis at Home and Abroad”, The White House Briefing Room, January 27, 2021, <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/01/27/executive-order-on-tackling-the-climate-crisis-at-home-and-abroad/>

The White House(2021b), “Fact Sheet: The Bipartisan Infrastructure Deal”, The White House Briefing Room, November 6, 2021, <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/11/06/fact-sheet-the-bipartisan-infrastructure-deal/>

The White House(2021c), “Leaders Summit on Climate Summary of Proceedings”, The White House Briefing Room, April 23, 2021, <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/04/23/leaders-summit-on-climate-summary-of-proceedings/>

The White House(2021d), “Biden-Harris Administration Launches American Innovation Effort to Create Jobs and Tackle the Climate Crisis”, Briefing Room, February 11, 2021, <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/02/11/biden-harris-administration-launches-american-innovation-effort-to-create-jobs-and-tackle-the-climate-crisis/>

Tsouri, M., Hanson, J. and Normann, H.E.(2021), “Does participation in knowledge networks facilitate market access in global innovation systems? The case of offshore wind”, *Research Policy*, 50(5), 104-227.

U.S. DOS and EOP(2021), “The Long-Term Strategy of the United States: Pathways to

- Net-Zero Greenhouse Gas Emissions by 2050”, Washington DC.: The United States Department of State and the United States Executive Office of the President
- U.S. Senator Chris Van Hollen of Maryland(2022), “Summary: The Inflation Reduction Act of 2022”, Updated: August 11, 2022, <https://www.vanhollen.senate.gov/imo/media/doc/One-Pager%20Summary-%20Nationally.pdf>
- UK Government(2020), *United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland's Nationally Determined Contribution*
- Uzzi, B., Mukherjee, S., Stringer, M., and Jones, B.(2013) “Atypical combinations and scientific impact”, *Science*, 342(6157), 468-472.
- Wagner, C. S., Park, H. W., and Leydesdorff, L.(2015) “The continuing growth of global cooperation networks in research: A conundrum for national governments”, *PloS one*, 10(7), e0131816.
- Wang, J., and Hicks, D.(2015) “Scientific teams: Self-assembly, fluidness, and interdependence”, *Journal of Informetrics*, 9(1), 197-207.
- Wagner, C. S., Whetsell, T., Baas, J., and Jonkers, K.(2018) “Openness and Impact of Leading Scientific Countries”, *Frontiers in Research Metrics and Analytics*, 3.
- Wagner, C. S., Whetsell, T. A., and Mukherjee, S.(2019) “International research collaboration: Novelty, conventionality, and atypicality in knowledge recombination”, *Research Policy*, 48(5), 1260-1270.
- Yang et al.(2022), “Dynamic response of an offshore floating wind turbine at accidental limit states-mooring failure event”, *Applied Sciences*, 12(3), 1525.
- 国家应对气候变化战略研究和国际合作中心(2021), 国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知, 2021-10-27; 전은진, 신현우, 우아미, 이천환, 최형식, 2021, 탄소중립 대응 주요국 R&D 동향조사 및 분석, 녹색기술센터, 에서 재인용.

웹사이트

가스신문, <http://www.gasnews.com/>

과학기술정보통신부, <https://www.msit.go.kr/>

국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr/>

국무조정실, <https://www.opm.go.kr/opm/index.do>

국회의안정보시스템, <https://likms.assembly.go.kr/bill/main.do>

글로벌 오토 뉴스, <http://global-autonews.com>

글로벌 CCS 협회 CCS 설비 데이터베이스(CO2RE), <https://co2re.co/FacilityData>

대한민국 정책브리핑, <https://www.korea.kr/main.do>

머니투데이 홈페이지, <https://news.mt.co.kr>

미국 국가에너지기술연구소 홈페이지, <https://netl.doe.gov>

미국 백악관 과학기술정책실 국가과학기술회의 홈페이지,
<https://www.whitehouse.gov/ostp/ostps-teams/nstc/>

미국 백악관 과학기술정책실 에너지팀 홈페이지,
<https://www.whitehouse.gov/ostp/ostps-teams/energy/>

미국 에너지부 ElectroCat 소개페이지,
<https://www.energy.gov/eere/fuelcells/electrocat-electrocatalysis-consortium>

미국 에너지부 에너지 어스샷 이니셔티브 소개 페이지,
<https://www.energy.gov/policy/energy-earthshots-initiative>

미국 에너지부 홈페이지, <https://energy.gov>

연합뉴스, <https://www.yna.co.kr>

영국 기후변화위원회 홈페이지, <https://www.theccc.org.uk>

영국 에너지 안보 및 탄소중립부, <https://www.gov.uk/>

영국 탄소중립혁신위원회 소개 페이지,
<https://www.gov.uk/government/groups/energy-innovation-board>

월간수소경제 홈페이지, <https://www.h2news.kr>

중국 과학기술부 홈페이지, <https://www.most.gov.cn>

중국 생태환경부 홈페이지, <https://www.mee.gov.cn>

- 한국과학기술연구원 홈페이지, <https://www.kist.re.kr/>
- BloombergNEF 홈페이지, <https://about.bnef.com/>
- Blue Power Partners 홈페이지, <https://bluepowerpartners.com/>
- OECD Data, <https://data.oecd.org/>
- OECD STIP COMPASS, <https://stip.oecd.org/>
- Petrofac 홈페이지, <https://www.petrofac.com/>
- RTI International 홈페이지, <https://www.rti.org/>
- SK에코플랜트 홈페이지, <https://news.skecoplant.com>
- Samsung Newsroom(2021), <https://global.samsungdisplay.com>

부록

<부록 1> 한국의 탄소중립 R&D 국제협력 투자 현황

1. 한국의 탄소중립 국제협력 R&D 전략 방향

한국 정부는 글로벌 기후위기 대응과 탄소중립 달성을 위한 국제사회의 노력에 적극 동참하기 위해 혁신기술을 통한 2050 탄소중립 달성과 지속가능한 저탄소 녹색성장 추진을 위한 관련 국제협력에 대한 전략적인 시행전략 구축 및 투자 확대의 중요성과 필요성에 더욱 공감하고 있다.

탄소중립 관련 R&D 국제협력 계획 및 전략¹¹²⁾에서는 국내 보유 탄소중립 기술의 전략적 해외진출, 국제공동연구, 양자·다자 협력, 해외우수연구기관과의 협력, 기후기술 전문 인력 양성 및 인력교류 등을 강화해야 한다는 골자로 큰 방향을 제시하고 있다.

또한 2023년 3월 향후 5년간 국가연구개발의 투자목표와 방향을 제시하는 최상위 전략이자 「제5차 과학기술기본계획」과 국정과제와 연계되는 투자계획인 「제1차 국가연구개발 중장기 투자전략(’23~’27)」을 수립하였다. 이는 2030년 과학기술 5대 강국 도약을 목표로 전략기술 육성, 탄소중립 이행, 디지털 혁신, 공급망 대응, 기초연구, 인력양성 등을 위해 전략1) 민관협업 기반 임무중심 투자 강화, 전략2) 선택과 집중으로 혁신역량 강화, 전략 3) 미래대응 과학기술 기반 확충, 전략 4) 투자시스템 혁신을 강조하고 있으며, 12대 중점 투자분야 중 하나로 국제협력을 명시하고 있다.

이처럼 탄소중립 관련 국제협력 R&D에 대한 큰 방향은 제시하고 있으나 아직 구체적인 투자 방향 및 시행 전략에 대해서는 더 많은 논의가 필요할 것으로 보인다. 현재 탄소중립 국제협력 R&D 현황 및 협력 동향에 대한 구체적인 자료는 미비한 상황이지만, 사전 조사·분석을 진행한 국가녹색기술연구소에서 발간한 자료가 가장 구체적인 바, 본 자료를 토대로 다음 항에서 관련 정보를 서술하고자 한다.

112) 탄소중립 관련 R&D 국제협력 계획 및 전략에 대한 주요 내용은 2장 제2절에서 자세히 기술

2. 한국의 탄소중립 국제협력 R&D 투자 현황 및 협력 동향¹¹³⁾

가. 탄소중립 R&D 국제협력 사업 분류

신현하 외(2023)는 탄소중립 국제협력 R&D 투자 현황 및 협력 동향 파악을 위해 먼저 탄소중립 R&D 국제협력 관련 세부사업 및 세부과제 분류를 하였다. 먼저 국가과학기술지식정보서비스(NTIS)에서 제공하는 2017년~2021년의 기후기술 국가연구개발사업 정보에서 ‘감축’ 및 ‘융복합’ 부문에 해당하는 세부사업(886개) 및 세부과제(31,997개)를 1차로 선정하여 탄소중립 연관 과제를 먼저 도출하였다. 이후, 「국가연구개발사업 종합안내서」 기준 지원목적이 ‘국제협력’에 해당하는 세부사업(15개) 및 세부과제(753개)를 먼저 도출하였다(〈부표 1-1〉 참조). 여기에 세부과제의 요약문(연구목표, 연구내용, 연구 기대효과, 공동·위탁정보) 전수조사를 통해 추가로 R&D 국제협력 활동이 포함된 과제를 추가하여 최종적으로는 26개 세부사업, 1,115건을 도출하였다.

〈부표 1-1〉 부처별 탄소중립 국제협력 국가연구개발사업 현황

부처명	사업명
과학기술정보통신부	• 국가간협력기반 조성사업 • 기후기술협력 기반조성(ODA) • 동북아R&D허브기반 구축사업 - 전략형 국제공동연구사업 • 우주국제협력기반 조성사업 • 원자력 국제협력기반 조성사업 • 집단연구지원사업(글로벌연구실지원) • 해외우수연구기관 유치사업(GRDC) • 해외우수연구기관 협력허브 구축사업
교육부	• 글로벌연구 네트워크 지원사업(GRN)
국토교통부	• 국토교통기술촉진연구
보건복지부	• 한의약선도기술 개발사업
산림청	• 신기후체제 대응 연구
산업통상자원부	• 민군기술협력 • 산업기술국제협력 • 에너지국제공동연구

자료: 신현하 외(2023), p. 7 인용

113) 본 내용은 신현하 외(2023), 「탄소중립 과학기술 국제협력 R&D 현황: 감축부문 국가연구개발사업을 중심으로」, 『NIGT Focus』, 2023 Vol. 1 No. 2, 국가녹색기술연구소 내용을 중심으로 인용 작성함.

나. 탄소중립 R&D 국제협력 사업 현황

탄소중립 정부 R&D 규모는 2017년 약 1.9조에서 2021년 2.5조로 꾸준히 증가하였으나, 해당기간 국가 전체 R&D 사업에서 그 비중은 9% 대를 차지하고 있다(신현하 외, 2023). 또한, 탄소중립 R&D 사업 내 국제협력의 비중은 약 400억원 대로서 전체 과제에서 비중은 2017년 2.4%에서 2021년에는 1.7%로서, 해당기간 탄소중립 국제협력 R&D 투자 비중은 지속적으로 감소하는 추세를 보이고 있다(〈부표 1-2〉 참조).

〈부표 1-2〉 2017~2021년 국가 R&D사업 및 국제협력 현황

(단위: 억원, %)

구분	'17	'18	'19	'20	'21
국가 R&D(A)	193,927 (2.0% ↑)	197,759 (2.0% ↑)	206,254 (4.3% ↑)	238,803 (15.8% ↑)	265,791 (11.3% ↑)
R&D 국제협력(B)	7,341	5,797 (21.0% ↓)	5,090 (12.2% ↓)	5,310 (4.3% ↑)	7,269 (36.9% ↑)
국제협력 비중(B/A)(%)	3.8	2.9	2.5	2.2	2.7
탄소중립 R&D(C)	18,640 (0.8% ↑)	18,475 (0.9% ↓)	18,934 (2.5% ↑)	21,921 (15.8% ↑)	24,743 (11.3% ↑)
탄소중립 비중(C/A)(%)	9.6	9.3	9.2	9.2	9.3
탄소중립 R&D 국제협력(D)	468	440 (5.8% ↓)	389 (11.7% ↓)	409 (5.0% ↑)	460 (12.5% ↑)
국제협력 비중(D/C)(%)	2.4	2.3	2.0	1.7	1.7

자료: 신현하 외(2023), p. 11 인용

분야별 탄소중립 국제협력 R&D 사업 규모를 〈부표 1-3〉과 같이 살펴보면, 재생에너지 분야가 가장 큰 비중을 차지한 것으로 나타났다. 또한, 탄소중립 세부과제당 정부의 R&D 평균 규모는 3.4억원, 탄소중립 국제협력 R&D 규모는 2.9억원으로 작은 편이다. 부처별로 보면 산업부(총 209건, 58%), 과기정통부(총 127건, 35%), 국토부(총 23건, 6%), 교육부(총 3건, 1%) 순으로, 주체별로 보면 출연연(31.6%), 중소기업(30.7%), 대학(17.1%) 등의 순이다. 또한, 단계별로는 개발연구(47.6%), 기초연구(26.7%), 응용연구(18.7%)를 차지하였다.

〈부표 1-3〉 2017~2021년 분야별 탄소중립 국제협력 R&D 사업 규모 및 비중

(단위: 억원, %)

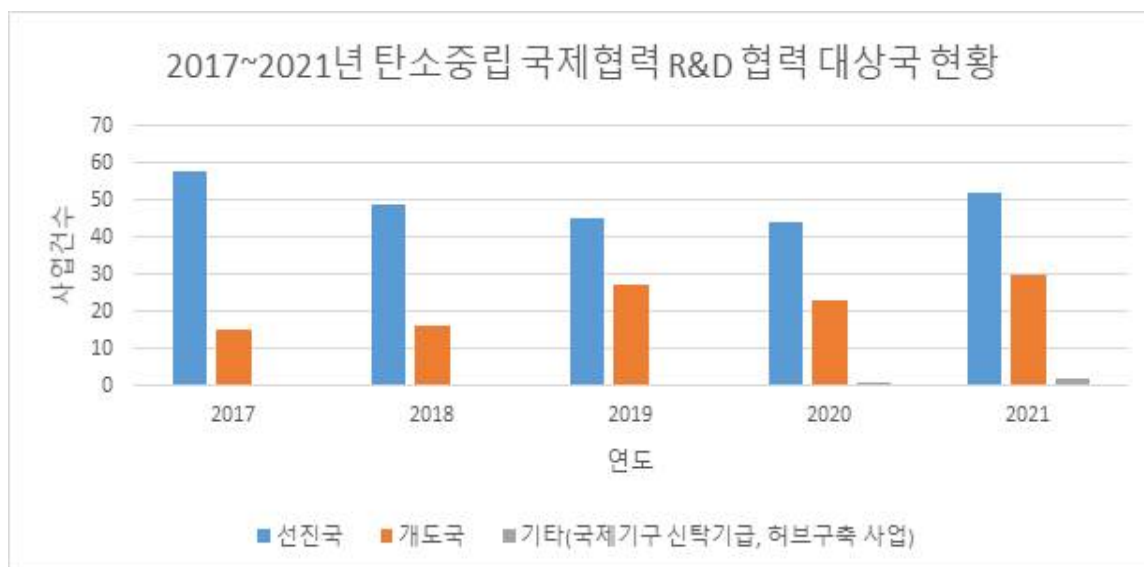
분야별	비재생 에너지	재생 에너지	신에너지	에너지 저장	송배전· 전력IT	에너지 수요	온실가스 고정	다분야 중첩	기타 (적응 부문 제외 후 기타로 분류된 사업)
탄소중립 전체	21,224 (19.4)	17,703 (16.2)	6,906 (6.3)	12,625 (11.55)	5,281 (4.83)	30,062 (27.50)	4,195 (3.84)	6,878 (6.29)	4,461 (4.08)
탄소중립 국제협력	215 (9.92)	529 (24.43)	142 (6.55)	215 (9.93)	86 (3.99)	541 (24.98)	106 (4.9)	186 (8.57)	146 (6.74)

자료: 신현하 외(2023), p. 12 인용

협력 대상국을 살펴 보면, 선진국과의 협력은 총 248건으로 67%를 차지하고 있고, 개도국과의 협력은 총 111건으로 31%를 차지하고 있으며, 최근 개도국과의 협력은 확대되는 추세를 보이고 있다([부도 1-1] 참조).

[부도 1-1] 2017~2021년 탄소중립 국제협력 R&D 협력 대상국 현황

(단위: 건수)



자료: 신현하 외(2023), p. 16 그림을 인용하여 연구진 재작성

2017년~2021년 탄소중립 국제협력 R&D 사업의 공동위탁연구 정보에 참여한 상위 5개국과 주요 협력분야를 매칭하면 〈부표 1-4〉와 같다. 상위 5개국의 주요 협력

분야를 구체적으로 보자면, 미국은 모든 분야에서, 캐나다는 재생에너지, 다분야중첩 분야에서, 호주는 재생에너지, 에너지저장, 온실가스 고정, 독일은 재생에너지, 신에너지, 에너지저장 분야에서, 일본은 온실가스고정, 송배전·전력IT, 다분야중첩 분야에서 협력하고 있는 것으로 나타났다.

〈부표 1-4〉 2017~2021년 탄소중립 국제협력 R&D 사업 공동위탁연구
상위 5개국의 주요 협력 분야

주요 협력 분야 주요 협력국	비재생 에너지	재생 에너지	신에너지	에너지 저장	송배전·전력IT	에너지 수요	온실가스 고정	다분야 중첩
미국	V	V	V	V	V	V	V	V
캐나다		V						V
호주		V		V			V	
독일		V	V	V				
일본					V		V	V

자료: 신현하 외(2023), p. 17~18 인용하여 연구진 재작성